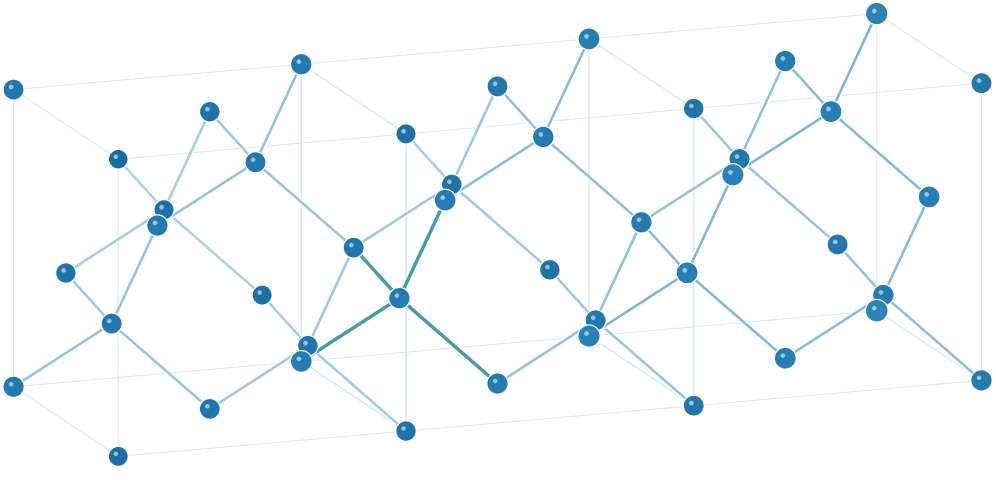
瀚海量子
Hanhai Quantum

KSSOLV Toolbox

中文用户手册

独立应用程序与 Online



V0.5.0 / 2026

合肥瀚海量子科技有限公司

KSSOLV Toolbox 中文用户手册

独立应用程序与 Online

适用版本：V0.5.0　编写日期：2026 年 10 月 21 日

本书介绍 KSSOLV Toolbox 的安装、结构准备、电子结构计算和结果分析。教程从小型分子与晶体出发，逐步延伸到表面、异质结、扭转结构、低维模型与软物质。独立应用程序与浏览器工作空间的操作分别说明；完整 MATLAB 工具箱的远程计算另设专节。

本书界面名称按中文界面书写；仍以英文显示的字段保留原名。软件更新后，部分窗口的位置和外观可能有所调整。计算案例的输入条件和参考结果一并给出，便于读者理解结果的来源。

品牌与参考资料

瀚海量子标识和 KSSOLV Toolbox 名称用于标明本产品。本书的页面组织和叙述方式参考 COMSOL Server 6.4 与 Physics Builder 6.4 手册，文字、教程和插图说明围绕 KSSOLV Toolbox 另行编写。COMSOL 是其权利人的商标。MATLAB 是 The MathWorks, Inc. 的注册商标。

封面晶体取自随书硅案例，沿 [100] 方向延展三个常规晶胞。球体表示硅原子，连线连接第一近邻；青绿色的四条键突出金刚石结构中的四面体配位。

© 2026 合肥瀚海量子科技有限公司

Hefei Hanhai Quantum Technology Co., Ltd.

关于本书

版本与编写依据

本书面向即将发布的 KSSOLV Toolbox V0.5.0，界面和功能依据编写期间的工作构建。安装包、运行环境和 Online 部署可分别更新，使用时请在**主页 → 帮助 → 关于 KSSOLV** 中确认版本。

建议的阅读顺序

第一次使用时，可先阅读安装与 Online 章节中适合自己的部分，再按第4章熟悉工作区。第5章的氢分子教程带读者完成一次从结构到结果的计算，适合在课堂上跟随操作。

准备自己的材料模型时，可按第7章编辑原子结构，再到第8章学习材料实例；第9章提供各项建模工具的查阅说明。计算参数一章解释常见设置的含义；工作流、体数据与结果章节则用于进一步安排任务和阅读输出。不必在第一次操作前读完所有章节。

随书的 `examples/` 目录提供结构、项目、复算脚本与体数据。练习时从指定文件开始，保存自己的项目副本；比较数值时，同时核对结构、赝势和计算条件。

获取软件与帮助

- 软件与发行包：`https://github.com/USTC-Hu-Group/KSSOLV-Toolbox`
- 浏览器工作空间：使用教师、管理员或部署方提供的 Online 地址。
- 问题反馈：上述仓库的 Issues 页面；也可从应用**帮助**菜单进入相关资源。

目　录

第 1 章　开始使用 KSSOLV Toolbox 11

1.1　从结构走向结果 11

1.2　选择使用方式 12

1.3　项目怎样组织工作 13

1.4　本书的阅读路线 14

1.5　教程的约定 15

1.6　从一个清楚的问题开始 15

1.7　按问题寻找功能 16

第 2 章　安装与首次启动 17

2.1　选择使用方式 17

2.2　安装前的准备 19

2.3　在 Windows 上安装 19

2.4　在 macOS 上安装 21

2.5　在 Linux 上安装 24

2.6　在 MATLAB 中安装工具箱 25

2.7　第一次启动后的练习 26

2.8　遇到问题时先检查什么 28

第 3 章　使用 KSSOLV Toolbox Online 29

3.1　进入自己的工作空间 29

3.2　认识 Online 中的文件 31

3.3　练习：建立硅结构项目 32

3.4 将项目带回自己的计算机 36
3.5 查看当前账号 38
3.6 离开工作空间 38
3.7 处理工作空间连接 41
3.8 没有云端文件面板的浏览器会话 43

第 4 章 使用工作区 44
4.1 主窗口的布局 44
4.2 练习：导入并检查硅晶体 50
4.3 保存项目 53
4.4 选择要保存的文件 56
4.5 使用命令行窗口 56
4.6 使用快捷工具条 57
4.7 从 Materials Project 查找结构 58
4.8 完成本章后的检查 59

第 5 章 计算氢分子的电子结构 60
5.1 准备氢分子算例 60
5.2 建立项目并导入结构 61
5.3 建立自洽计算工作流 64
5.4 运行计算并观察进度 69
5.5 阅读第一幅计算结果 71
5.6 完成本章练习 73
5.7 用脚本复现本例 73

第 6 章 选择计算参数 75
6.1 从原子位置到电子密度 75

6.2 选择分子还是晶体 78
6.3 泛函：选择电子相互作用的近似 80
6.4 赝势：怎样描述原子实 81
6.5 平面波截断能 82
6.6 k 点与布里渊区采样 84
6.7 设置电子占据 86
6.8 自旋与磁性 87
6.9 让自洽计算收敛 88
6.10 几何优化中的两个精度 89
6.11 选择杂化交换算法 90
6.12 区分基态与激发态 91
6.13 为一个新体系选择参数 91

第 7 章 编辑原子结构 92
7.1 认识结构模型 92
7.2 示例：查看一个硅晶胞 95
7.3 精确编辑原子 98
7.4 提交结构修改 100
7.5 示例：硅超胞与一个空位 101
7.6 示例：从芳香环建立苯和吡啶 105
7.7 示例：调整乙醇构象 108
7.8 复用建模内容 114

第 8 章 构建材料模型 115
8.1 从空间群建立晶体 115
8.2 调整晶胞 117
8.3 筛选缺陷构型 118

8.4 示例：建立 Pt(111) 表面 119
8.5 在表面放置吸附物 124
8.6 处理表面边界 129
8.7 构建异质结 130
8.8 构建扭转双层 133
8.9 准备 NEB 初始路径 143
8.10 示例：建立低维模型 146
8.11 示例：建立高分子链 154
8.12 装填分子混合物 158

第 9 章 建模工具详解 160
9.1 精确编辑结构 160
9.2 处理周期晶体 170
9.3 建立软物质模型 179
9.4 完善表面模型 185
9.5 复用建模过程 186

第 10 章 建立计算工作流 190
10.1 编辑工作流 190
10.2 选择任务 192
10.3 为节点添加端口 194
10.4 读懂节点的通用设置 195
10.5 硅晶体：建立第一个周期计算 195
10.6 硅晶体：沿高对称路径计算能带 197
10.7 硅晶体：计算总态密度 201
10.8 氢分子：自动寻找更低能的结构 203
10.9 对称性分析作为独立工作流 206

10.10 查看布里渊区 206
10.11 绘制能带曲面 210
10.12 准备激发态计算 211
10.13 让工作流便于重复和比较 214

第 11 章 查看体数据 215
11.1 读懂体数据 215
11.2 导入体数据 216
11.3 等值面：观察同一数值形成的形状 218
11.4 Miller 切面：查看内部数值 225
11.5 直接体渲染与结构叠加 228
11.6 导出体数据 232
11.7 图像没有按预期出现时 235

第 12 章 解读计算结果 236
12.1 在项目中找到结果 236
12.2 读取数据集 237
12.3 判断电子计算是否收敛 239
12.4 比较总能量 241
12.5 检查优化后的结构 242
12.6 阅读能带图 243
12.7 阅读总态密度 244
12.8 核对三维结果 246
12.9 整理原子结构视图 246
12.10 导出原子结构视图 249
12.11 导出计算结果图 254
12.12 把结果写成一段完整说明 256

第 13 章　配置应用环境 257
13.1　调整应用设置 257
13.2　连接对话服务 258
13.3　设置 Materials Project 访问 262
13.4　认识远程计算 263
13.5　建立教学集群配置 264
13.6　练习：提交并取回一次计算 266
13.7　在远程命令行窗口中工作 268
13.8　查找帮助 268

第 14 章　常见问题与处理方法 271
14.1　安装后无法启动 271
14.2　点击命令后，好像没有反应 271
14.3　Online 一直停在连接页面 272
14.4　上传了文件，项目中却没有结构 272
14.5　屏幕上的原子数与预期不同 273
14.6　找不到建模命令，或命令不可用 273
14.7　预览正确，关闭窗口后修改却消失了 273
14.8　建模命令报告错误 274
14.9　工作流运行了，但没有得到曲线 274
14.10　SCF 达到最大步数仍未收敛 275
14.11　计算结果与教程不同 275
14.12　体数据为空白，或者颜色不明显 276
14.13　保存了项目，却在本机找不到 276
14.14　远程作业完成，却没有导入结果 276
14.15　对话问题被当成命令执行 277

14.16 新增任务没有得到预期数据 277
14.17 准备一份容易理解的问题说明 277

附录 A 常用参考资料 278
A.1 选择文件格式 278
A.2 常用单位与换算 280
A.3 快捷键速查 281
A.4 中英文术语 284
A.5 工作流任务速查 285
A.6 随书示例文件 285
A.7 参考文献与进一步阅读 293

主题索引 294

第 1 章

开始使用 KSSOLV Toolbox

KSSOLV Toolbox 把原子结构、计算步骤和结果组织在同一个工作区中。可以从一个分子或晶体开始，检查它的几何形状，选择计算方法，再沿着工作流得到总能量、电子能级或其他结果。本章说明本书的阅读方法，以及完成一次计算时需要建立的几个基本认识。

1.1 从结构走向结果

对一个材料体系提出问题，往往先于打开软件。例如，改变晶格常数会怎样影响总能量？一个缺陷会在晶体中引入怎样的局部环境？分子的初始键长经过优化后会如何变化？KSSOLV Toolbox 为这些研究提供结构准备和电子结构计算工具。它使用平面波基组和赝势描述电子体系，由 KSSOLV 完成 Kohn–Sham 方程的数值求解。

开始练习时，不必先掌握全部理论。应先认清三件事：计算对象是什么，软件将执行哪些步骤，最终的量回答了什么问题。以氢分子为例，结构给出两个氢原子的位置；自洽场计算在这些位置不变时求电子基态；结构优化进一步调整原子坐标，寻找能量较低的几何形状。这些步骤之间的区别，比一次输入多少参数更值得先弄清。

软件中的典型过程如下。

1. **准备结构**。导入文件，或使用建模工具创建结构。检查元素、原子数、晶格及周期性。

2. **建立工作流**。从模板开始，选择结构输入、计算设置、求解和绘图等节点。

3. **设置计算条件**。确认赝势、截断能、k 点、收敛阈值和需要的结果。

4. **运行并检查**。查看输出消息、迭代过程和结束状态，判断求解是否完成。

5. **分析与保存**。阅读数值与图形，记录输入条件，将工作流和结果保存在项目中。

这个顺序也适用于稍复杂的任务。表面吸附需要先建立有真空层的表面模型；能带计算需要先获得自洽电子密度；远程运行则在提交前选好计算位置。后续章节会把这些条件放回具体实例中说明。

1.2 选择使用方式

独立应用程序

独立版安装在本机，由 MATLAB Runtime 提供运行环境。它不要求安装完整 MATLAB。项目和结构文件通常保存在本机磁盘，图形窗口与文件选择窗口也使用桌面环境。对希望把项目与本机资料放在一起管理的读者，这是直接的入口。

KSSOLV Toolbox Online

Online 通过浏览器打开工作空间。浏览器负责显示与交互，计算在服务器上的会话中执行。本机可以上传结构文件，也可以下载项目与导出结果。云端工作目录与本机下载目录是两个位置：保存到云端后，要带走本机副本，还需要执行下载。

两种入口共享结构、工作流和结果的主要概念。本书在通用操作中使用一致的名称，并在保存、文件传输、会话退出、计算资源等有差别的位置分别说明。第一次使用 Online，可先阅读第3章，再返回工作区和计算教程。

MATLAB 工具箱

已安装 MATLAB 的读者还可使用工具箱版。当前版本要求 MATLAB R2025a 或更新版本。这一方式便于将图形操作与 MATLAB 脚本配合使用。本书的主要教程不要求读者编写 MATLAB 代码；附录提供小型复算脚本，供希望进一步理解输入和结果的读者使用。

1.3 项目怎样组织工作

项目是一次工作的容器，扩展名为 `.ks`。一个项目可以包含多个结构、多个工作流及其结果。可将它理解为一本实验记录：既收录研究对象，也保留计算的组织方式。

结构说明原子是什么、位于何处，以及周期结构的晶胞如何定义。三维视图便于检查几何，但屏幕中的球体大小、背景颜色和显示重复范围不是电子结构计算参数。

工作流说明步骤如何相接。节点代表某项任务，连线表示数据的传递。把结构与 SCF 计算相连，可以让求解器读取它；把计算结果接到收敛图节点，可以查看迭代过程。工作流本身也可保存成 `.wf` 文件，便于在其他项目中重用。

数据与图形保存在项目浏览器的结果分支中。数据可以用于后续计算，图形便于观察变化。仅保存一张图片，通常不足以重新分析结果；应同时保留项目与必要的原始数据。

先区分“看见的结构”和“参与计算的结构”

将晶体的显示重复设为 $2 \times 2 \times 2$，可以帮助观察相邻晶胞，但不会自动创建八倍原子数的计算模型。若要研究真实超胞中的空位或掺杂，应使用**构建超胞**。这一区别将在建模教程中实际演示。

1.4 本书的阅读路线

第一次完成计算

先阅读安装、Online 和工作区章节，接着完成第5章的氢分子计算。练习涵盖结构导入、打开模板、设置基本参数、运行求解与保存结果。随后阅读计算基础，可以把已经见过的参数与物理含义联系起来。

准备材料模型

如果已经熟悉计算，但需要构建自己的材料，可从第7章进入。硅晶体、苯环和乙醇分别展示周期结构与分子的日常操作；第8章把这些方法延伸到表面、异质结、扭转双层、纳米结构和软物质，第9章则说明具体工具的参数与使用方法。每次改变结构后，先核对原子数、晶胞和局部距离，再把模型交给计算工作流。

整理与展示结果

第11章介绍体数据，第12章介绍数值和图形结果。阅读时应把结果与输入条件放在一起：总能量属于哪一个结构，能带采用哪条路径，等值面来自哪个数据集。这样得到的图才具有清楚的含义，也便于在课程报告中解释。

1.5 教程的约定

主页 → 结构 → 从文件导入结构表示依次选择页面、按钮和菜单项。若菜单仍显示英文，本书保留英文名称。`silicon.cif` 等名称表示文件；键盘上的按键写成 Enter、Esc 或 Ctrl/Cmd+Z。后者表示 Windows/Linux 常用 Ctrl，macOS 常用 Command。

本书随附的 `examples` 目录包含教程文件。练习前将它复制到自己的课程目录，例如 `KSSOLV-Study`。建议为每一例建立独立子目录，使输入结构、项目与导出图形保存在同处。文件名可以体现对象和用途，例如 `H2-SCF.ks`、`Si-vacancy.ks`；这样在数周后重新打开时，也容易认出内容。

教程中的小型参数用于演示操作与解释结果。正式研究还应围绕目标物理量做收敛检查。本书会在相关章节说明如何改变一个参数、比较结果，并判断继续加密是否有意义，而不要求初学者在第一次练习时完成全部研究设置。

1.6 从一个清楚的问题开始

软件可以很快生成复杂的结构和工作流，而可靠的练习通常从简单对象开始。先完成一个已知的小体系，再更换材料；先确认自洽计算，再增加能带或态密度步骤；先保存一个清楚的项目，再尝试批量操作。每一步都应能用一句话说明目的。

阅读本书时，可以把关键操作的检查结果写进自己的实验记录。记录不必很长：原子数、晶胞、主要参数、是否收敛，以及一两条观察就足够。随着练习深入，这些简短记录会帮助把不同阶段的模型与结果联系起来。

1.7 按问题寻找功能

初次学习不必顺着全部菜单逐项尝试。先说清希望得到什么，再找到产生该结果的操作：有了结构文件，先学导入和检查；没有结构文件，可以使用数据库检索或建模；要计算基态，建立 SCF；要看电子在倒空间怎样变化，选择路径能带或能带曲面；要研究激发，再准备基态空轨道与 TDDFT 输入。

第4章介绍数据库检索、快捷工具条和命令窗口，第10章列出 14 项工作流任务，并分别说明它们需要什么输入。第12章区分数据集、图形和工作空间变量，第13章介绍对话提问、应用设置与完整 MATLAB 的远程作业。附录的任务速查可从目标结果反查正文；遇到陌生任务时，先看需要的输入，再回到对应练习。

第 2 章

安装与首次启动

KSSOLV Toolbox 可以安装在自己的计算机上，也可以通过 Online 在浏览器中使用。两种方式提供相近的项目、建模和工作流操作。选择时，首先考虑课程或课题组已有的安排：如果教师已经提供 Online 入口，直接进入浏览器即可；如果希望在个人计算机上保存文件、离线准备结构和运行计算，可以安装独立应用程序。

本章从安装包的选择开始，介绍 Windows、macOS 和 Linux 的安装与首次启动。安装完成后，将用一个很小的练习检查界面和项目保存。Online 的登录、云端文件和会话操作见第 3 章。

2.1 选择使用方式

独立应用程序与 MATLAB 工具箱

独立应用程序使用 MATLAB Runtime 运行。Runtime 提供应用所需的运行环境，学生不必另外购买或安装完整的 MATLAB。它与 MATLAB 桌面程序是不同的软件；安装 Runtime 后，不会增加一个可供任意编程的 MATLAB 桌面。

如果计算机已经安装 MATLAB R2025a 或更新版本，也可以选择 MATLAB 工具箱。工具箱安装在 MATLAB 内，通过附加功能管理器或 MATLAB 中的启动入口打开。对日常图形操作而言，两者的主要工作流程相同；在调用工作区变量、自行编写脚本或使用其他 MATLAB 产品时，完整 MATLAB 环境更方便。

表 2.1　按使用环境选择安装方式

使用方式	适合的情况
独立应用程序	希望直接从系统应用菜单打开工具箱，计算机没有完整 MATLAB。
MATLAB 工具箱	已有受支持的 MATLAB，并希望结合 MATLAB 工作区和脚本使用。
Online	课程或课题组提供浏览器入口，希望使用统一配置的服务器环境。

认识安装包中的 Runtime

独立应用需要与该构建匹配的 MATLAB Runtime。安装包通常采用三种方式提供运行环境：联网包在需要时下载 Runtime，离线包随附 Runtime，而仅应用包使用计算机上已有的兼容 Runtime。应用版本号和 Runtime 的发行版号含义不同：前者标识 KSSOLV Toolbox，后者标识运行环境。

已经安装完整 MATLAB，并不意味着独立应用一定能直接找到所需的 Runtime。请让安装程序完成检测，按照窗口所示的版本和位置继续安装。也不要仅凭文件夹名称相似，选择另一发行版的 Runtime。

> **选择适合当前计算机的文件**
>
> 下载时同时核对操作系统、处理器架构和安装包说明。Apple silicon 与 Intel Mac 使用不同架构的程序；Windows 和 Linux 的程序也不能互换。以发行页提供的文件和说明为准。

2.2 安装前的准备

从 KSSOLV Toolbox 项目发行页下载安装文件后，将文件放在容易找到的位置，例如“下载”文件夹。若课程提供了指定版本，优先使用教师给出的版本，以便与课堂中的菜单、示例和计算结果相对应。

安装前关闭正在运行的旧版 KSSOLV Toolbox。把需要保留的项目保存为 `.ks` 文件；升级通常保留项目和个人设置，但养成独立保存项目的习惯，也便于在另一台计算机继续工作。联网安装期间保持网络连接，离线安装时则检查随附文件是否齐全。

安装位置可选择有足够空间的本地磁盘。应用、Runtime 与个人项目可以放在不同目录：前两者由安装器管理，项目则建议集中放在一个自己熟悉的文件夹中。例如建立“计算化学课程”文件夹，再按练习或材料分别建立子文件夹。这样的安排比把所有项目留在下载目录更便于查找。

2.3 在 Windows 上安装

运行安装程序

Windows 的独立分发包通常是带有版本号的 EXE 安装程序，文件名中包含 `KSSOLV_Toolbox` 和发行版本。部分离线包包含同名的 `.bin` 分卷文件。遇到这种形式时，把这些文件放在同一文件夹，再运行 EXE；不需要手动打开分卷。

1. 双击安装程序。若系统显示用户账户控制窗口，确认程序来源后允许继续。
2. 选择安装语言并阅读安装说明。简体中文安装界面适合与本手册对照使用。

3. 按页面要求确认工具箱和 Runtime 的许可，并继续到安装位置与 Runtime 设置。
4. 选择应用目录。可以保留默认位置，也可以选择另一块本地磁盘。
5. 检查 Runtime 的检测结果：已有兼容环境时按提示复用；没有时选择安装包提供的安装方式。
6. 点击安装，等待文件复制和最后的配置完成。显示完成页面后退出安装器。

应用和 Runtime 的位置可以分别选择，例如：

- 应用目录：`E:/Apps/KSSOLV Toolbox`。
- Runtime 目录：`E:/MathWorks/MATLAB Runtime`。

当前安装流程要求 Runtime 目录使用 ASCII 字符，可使用英文、数字和空格；项目名称则可以按照自己的研究内容命名。

等待安装完成

安装程序在最后阶段完成运行环境配置。此时进度可能比单纯复制文件慢，尤其是首次安装 Runtime 时。请等待安装器明确显示完成；不要因为文件已经出现在应用目录，就提前关闭安装程序。

如果页面提示配置没有完成，按提示重试，并检查磁盘空间、目录权限和 Runtime 来源。记录页面中的具体文字，通常比仅描述“安装失败”更有帮助。学校统一管理的计算机如要求管理员权限，可将提示交给负责该计算机的教师或管理员。

默认安装供所有用户使用，通常需要管理员授权。个人安装与已有 Runtime 的复用方式取决于分发包提供的选项。普通安装无需修改系统 PATH，也无需到 MATLAB 目录手动复制库文件。

启动与更新

完成安装后，从开始菜单或安装器创建的快捷方式启动 KSSOLV Toolbox。启动卡片会显示产品名称和当前启动状态；主窗口出现后，再等待项目面板和工具栏完成显示。

更新时运行新的安装包，按照向导替换旧版应用。已登记的旧版由安装器处理，共享 Runtime、个人配置和项目通常保留。应用安装目录不应当作为个人项目目录，后续升级时也更容易分清程序文件与自己的数据。

> **离线包的检查点**
>
> 如果安装器提示找不到附加文件，先检查 EXE 和全部同名分卷是否在一起，文件名是否被浏览器自动增加了重复编号。确认下载完整后，再重新运行安装程序。

2.4 在 macOS 上安装

选择与 Mac 匹配的分发包

在苹果菜单的“关于本机”中可以查看处理器信息。当前 Apple silicon 安装包面向采用 Apple 芯片的 Mac。下载时核对文件说明，不要仅根据文件名中出现“macOS”便判断架构适用。

macOS 使用原生安装器完成 PKG 安装。应用通常放在 `/Applications`，安装器会检测所需的 Runtime，并根据安装包类型复用、下载或安装运行环境。整个过程在系统安装向导中完成。

安装向导的介绍页列出应用版本、处理器架构和 MATLAB Runtime 要求。开始安装前，核对这些信息是否与当前 Mac 匹配，并确认安装包是仅包含应用，还是同时提供运行环境；具体要求以所用安装包的介绍页为准。

1. 打开下载的分发文件，运行其中的 PKG 安装包。
2. 阅读介绍页，确认应用版本、处理器架构和 Runtime 发行版。
3. 按向导阅读并确认许可，然后进入安装类型与位置设置。
4. 选中 KSSOLV Toolbox，检查应用的安装位置；通常保留“应用程序”目录即可。
5. 检查 Runtime 设置，按下一小节说明选择已有环境或由安装器准备环境。
6. 开始安装，并在系统要求时完成管理员认证。
7. 等待安装程序报告成功，再从“应用程序”打开 KSSOLV Toolbox。

许可页如图 2.1 所示。可直接阅读条款，也可使用窗口下方的 **打印**…或 **保存**…留存文本。阅读后点击 **继续**，按随后出现的对话框确认是否同意；同意后才能进入后续安装步骤。向导最后显示成功页面后，安装才告完成。

处理已有的 Runtime

如果使用仅应用安装包，计算机上必须已经具备兼容的 Runtime。自动检测不到时，在安装类型页选中“已有 MATLAB Runtime”，通过“位置”进入“其他…”，选择安装器所要求的发行版文件夹。应选择 Runtime 的根目录，而不是它内部某个库目录。

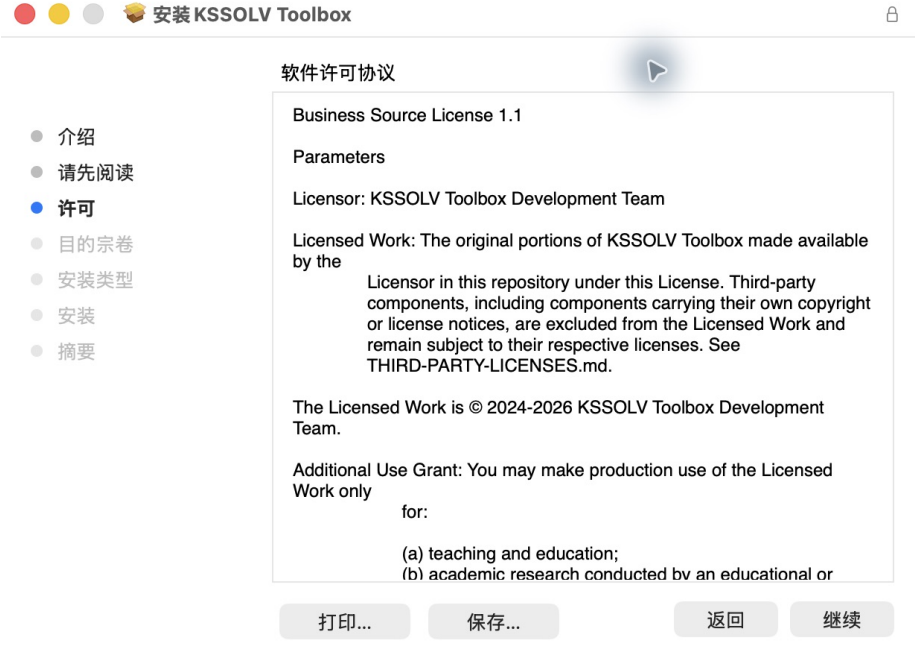


图 2.1 macOS 安装向导的许可页。图中正在阅读软件许可，尚未完成许可确认，也尚未执行安装。

联网安装包会在缺少 Runtime 时从 MathWorks 下载；离线包则使用随包提供的内容。已有环境的发行版、架构和所需组件符合要求时可以复用。安装器完成 Runtime 准备后，再替换旧版工具箱。

安装最后阶段会在后台完成配置，不一定出现 Toolbox 主窗口。待系统安装器显示成功后，再主动启动应用。第一次打开时出现启动卡片属于正常过程；后续每次启动仍需要加载运行环境，只是无需重复进行安装。

保留项目并升级

升级前先保存并关闭应用，再运行新安装包。共享 Runtime、用户配置和项目不需要因为更换 Toolbox 而逐一移走。建议把 `.ks` 文件放在自己的“文稿”或课题目录，而不是应用包内部。

如果系统询问是否允许打开从互联网下载的应用，按照 macOS 显示的来源信息和单位的软件管理要求操作。遇到由学校管理策略限制的情况，应将系统的实际提示交给管理员；无需为启动工具箱关闭整个系统的安全设置。

2.5 在 Linux 上安装

Linux 独立应用应使用对应平台的安装文件，并在图形桌面会话中运行。下载完成后，若文件已经可以直接执行，可以从文件管理器启动；如果没有执行权限，可在文件所在目录打开终端。

1. 在终端进入安装文件所在目录。
2. 为安装文件增加执行权限：`chmod +x KSSOLV_Toolbox.install`。
3. 运行 `./KSSOLV_Toolbox.install`，进入图形安装向导。
4. 按向导选择应用和 Runtime 位置，等待安装完成。

5. 按安装完成页提供的入口或启动命令启动应用。

这里的文件名用于说明常见形式，具体名称以下载内容为准。安装程序最后显示的 Runtime 路径与启动命令应保存下来，尤其是在没有自动创建应用菜单项的桌面环境中。

若在远程终端中只看到命令行而没有图形桌面，应先确认是否准备使用 Linux 桌面应用，还是由单位提供的 Online。对普通浏览器用户来说，不需要在自己的计算机运行 Linux 安装命令；打开 Online 入口即可。

2.6 在 MATLAB 中安装工具箱

已有完整 MATLAB 的读者可以使用 `KSSOLV_Toolbox.mltbx`。开始前，在 MATLAB 中确认版本达到 R2025a 或更新版本，然后完成以下操作。

1. 从项目发行页下载 `KSSOLV_Toolbox.mltbx`。
2. 在 MATLAB 中打开该文件，按附加功能安装窗口完成安装。
3. 从 MATLAB 或附加功能管理器启动 KSSOLV Toolbox。
4. 确认主窗口出现，再进行项目练习。

如果计算机上已有其他版本，使用 MATLAB 的附加功能管理器查看和管理已安装的工具箱。课堂中最好统一 MATLAB 和 Toolbox 的主要版本；这样在讨论菜单和示例时，可以把注意力集中在计算方法上。

本手册以图形界面为主。后面的结构导入、建模和工作流步骤，既适用于独立应用，也适用于 MATLAB 中的工具箱；只有明确提到 MATLAB 工作区或额外 MATLAB 产品时，才需要相应环境。

2.7 第一次启动后的练习

打开独立应用程序时，会先出现启动卡片。图 2.2 中的卡片显示产品版本与当前加载状态，此时应用正在准备工作区。首次启动或更新后，加载运行环境可能需要较长时间；保留启动窗口，等待主窗口出现。



图 2.2 macOS 中 KSSOLV Toolbox V0.5.0 独立应用的实际启动卡片。图中显示“正在准备变量数据…”，属于进入工作区前的加载状态。

启动卡片收起后，主窗口提供项目浏览器、功能区和中央文档区。等待这些区域完成显示，再开始下面的版本检查与项目练习。启动过程中的状态文字描述应用的准备工作；电子结构计算则由进入工作区后建立的工作流执行。

确认界面和版本

主窗口由上方工具栏、侧边浏览面板和中央文档区组成。第一次进入时不必立即理解所有按钮；先找到 **主页**、**设置** 和 **资源**，再观察项目浏览器的位置。

选择 **主页** → **帮助** → **关于 KSSOLV**，核对产品版本。与课程截图存在小幅差别时，先比较版本和界面语言。语言可在 **主页** → **设置** → **通用** 中选择，修改后下次启动生效。

创建一个可以重新打开的项目

这项练习只检查文件与界面，不需要运行计算。准备随书的 `examples/silicon.cif`，或课程提供的另一个小型 CIF、XYZ 结构文件。使用随书硅结构，可以直接与下一章的文件练习和工作区介绍衔接。

1. 选择 **主页** → **结构** → **从文件导入结构**…，选中课程结构文件。
2. 确认结构名称出现在项目浏览器中，中央三维视图显示原子。
3. 用鼠标拖动旋转视图，再用滚轮调整大小，确认结构能够完整显示。
4. 点击 **保存**，在自己的课程目录输入 `first-project.ks`。
5. 确认保存完成后关闭当前项目，再通过 **打开项目**…打开刚保存的文件。
6. 检查项目浏览器和结构文档，确认此前导入的结构仍在。

完成这项练习，说明安装、图形显示和项目基本读写已经可以使用。它尚未检查具体材料的计算参数；第一次电子结构计算见第 5 章。

2.8 遇到问题时先检查什么

如果程序未能启动，先记录 Toolbox 版本、操作系统，以及安装或启动窗口中的完整提示。再检查所用安装包是否匹配处理器架构，Runtime 是否为安装器要求的版本。将提示原文与安装位置一并提供，比反复重新安装更有助于判断原因。

如果主窗口出现但三维结构没有显示，先用本章的小结构重试，并观察是否有明确的图形提示。Online 还需使用能运行 WebGL 的浏览器。若文件导入后没有新增项目项，则核对结构文件格式和文件内容，不必立即判断为安装失败。

如果保存时找不到文件，留意自己使用的是桌面应用还是 Online：桌面选择本机目录，正式 Online 通常保存在云端“文件”面板。下一章将专门介绍这两种保存位置的区别，并完成一次从上传到下载的完整练习。

为后续练习整理文件

为课程或课题建立固定目录，分别保存原始结构和工作项目，保留原始文件的来源与名称。在结构准备、参数检查和结果整理完成时另存项目副本，便于回到已有阶段。跨计算机传递时优先使用完整的 `.ks` 项目；单独的结构文件通常不包含工作流和计算结果。

第 3 章

使用 KSSOLV Toolbox Online

KSSOLV Toolbox Online 将工具箱工作区放在浏览器中。结构编辑、工作流与结果分析仍在熟悉的主窗口里进行，实际运算由服务器完成。读者只需使用教师或管理员提供的入口，登录自己的账号，便可进入分配的工作空间。

Online 与桌面应用最需要区分的地方是文件和会话。本机文件需要上传，项目通常保存在云端“文件”面板中，下载后才得到个人计算机上的副本。关闭网页、返回入口和注销也有不同含义。本章通过一个硅结构项目，把这些操作串成一次完整的练习。

3.1 进入自己的工作空间

开始前准备什么

准备好教师、管理员或部署方提供的 Online 地址、可用账号，以及课程提供的小型结构文件。首次注册可能需要邀请码，请使用教师或管理员提供的邀请方式。浏览器应能正常运行 WebGL，以便显示三维原子结构。

尽量使用较大的浏览器窗口。窗口较小时，中央视图与参数编辑区会同时变窄，长表单可能需要滚动。在笔记本上可以先收起暂时不用的侧边面板；这样仍能保留工具栏和正在编辑的文档。

同一个工作空间保持一个活动浏览器标签页即可。如果已经在另一标签页打开工作区，应先返回原标签页继续使用，或关闭旧连接后再连接。不要用多个标签页反复尝试抢占同一工作空间。

注册账号

固定入口首先显示登录页。需要新账号时，切换到注册页，按表单依次填写。用户名使用小写字母、数字或连字符，以字母开头，长度为 3–32 个字符；密码长度为 12–128 个字符，并需再次输入确认。

注册还需要备忘问题、备忘答案和邀请码。问题会用于找回密码，应选择自己能记住的问题；答案则应是自己能记住、他人不易猜到的内容。不要把密码写进备忘问题。问题和答案填写后，点击 **注册账号**，成功后返回登录页。

登录并等待启动

1. 在固定入口的登录页填写个人账号信息。
2. 点击 **登录并打开工作空间**。
3. 等待入口显示工作空间准备状态。第一次启动可能比以后更久。
4. 工作空间就绪后进入工具箱主界面；如果入口显示 **打开工作空间**，点击该按钮继续。
5. 确认上方出现工具栏，左侧可打开**项目浏览器**和**文件**面板，中央文档区能够响应操作。

入口可能显示“正在启动”“已就绪”等状态。状态变化时保持页面打开即可，无需连续点击启动。若单位的并发名额暂时已满，按入口提示稍后重试；是否可增加名额由部署方决定。

3.2 认识 Online 中的文件

项目树与文件树

左侧项目浏览器与文件面板通过侧边按钮分别查看。同一时刻显示其中一个；需要从云端目录回到结构时，点击项目浏览器的侧边按钮，需要检查上传文件时，再切回文件面板。

项目浏览器组织当前项目内部的内容，例如结构、工作流、计算数据和图形。左侧 **文件** 面板则显示云端目录中的文件和文件夹。一个 `.ks` 文件可以包含许多项目项，因此两棵树显示的内容不会相同。

把项目理解为一本装着实验材料与结果的记录本，云端文件夹就是存放记录本的书架。导入结构是在记录本中增加材料；保存项目则把当前记录写入一个 `.ks` 文件。只上传一个 CIF 文件，相当于把原始材料放上书架，还没有把它放入当前记录本。

表 3.1　Online 中常见操作的结果

操作	结果
上传	将本机文件复制到当前云端目录。
导入	读取文件内容，在当前项目中增加结构或工作流等对象。
保存	将当前项目写入云端的 `.ks` 文件。
下载	将选中的云端文件另存到自己的计算机。
打开项目	读取一个 `.ks` 文件作为当前项目。

文件面板的日常操作

文件树按名称排列，文件夹排在文件前面。展开文件夹可以查看下一层内容；表头箭头切换名称升序和降序。右侧 ⋮ 打开文件操作菜单，也可以在条目上右击。

选中文件夹后，面板底部显示所在目录；选中文件后还会显示文件大小。上传、新建文件夹和首次保存项目会使用当前目录，因此进行这些操作前，先看一眼底部路径。

刷新 重新读取目录，通常保留已展开的文件夹与选中项。若在其他操作后暂时看不到新文件，可以先刷新，再检查自己是否展开了正确的文件夹。目录中的文件数量很多时，按课题和练习分文件夹，比反复在长列表中查找更方便。

图3.2给出本例保存后的工作区，左侧显示文件面板。需要查看项目内的结构和工作流时，点击项目浏览器的侧边按钮。

3.3 练习：建立硅结构项目

创建练习目录

本例使用随书的 `examples/silicon.cif`。也可以换用其他小型结构，文件操作步骤相同。为了清楚区分原始结构、工作项目和下载副本，先为本次练习建立独立目录。

1. 在 **文件** 面板选中根目录或教师指定的目录。
2. 打开 ⋮ → **新建文件夹**，输入 `Si-study`。
3. 确认文件树中出现新目录，选中并展开它。
4. 检查面板底部路径，确认当前目标是 `Si-study`。

此时文件夹可以是空的，当前项目也可以尚无结构。这两个空白状态分别表示“还没有保存文件”和“项目还没有内容”，不影响下一步上传。

上传结构文件

1. 在 `Si-study` 目录中打开 **上传**。
2. 在浏览器或系统文件选择器中选中本机的硅结构 CIF。
3. 确认选择，等待上传进度完成。
4. 回到文件树，核对文件名与大小，必要时点击 **刷新**。

支持原生文件选择器的浏览器会直接显示系统窗口；其他浏览器可能先显示页内选择按钮，再由按钮打开文件窗口。两者都从自己的计算机选择文件。选完后，在传输完成前保持页面和传输窗口打开。

检查点是文件已经出现在云端目录中。此时项目浏览器还没有新结构也是正常的，因为本步骤只完成了上传。

文件上传完成后的目录状态见图3.2；这里的检查目标是文件名和所在目录，导入结构后再核对模型。

把文件导入项目

1. 在 **文件** 面板双击刚上传的 CIF；也可以选中该文件后选择 **导入**。
2. 查看项目浏览器，确认增加了结构项。
3. 查看中央文档区，确认原子与晶胞已经显示。
4. 拖动三维视图观察结构，用滚轮缩放，使晶胞完整地位于视图内。

现在，云端 CIF 是原始文件，项目中的结构则是后续建模和计算使用的对象。对项目结构做超胞、删除原子或其他编辑，不会自动把原始 CIF 变成修改后的结构。需要保留整个工作过程时保存项目；需要另一个结构文件时使用相应导出操作。

文件树中的 .ks 和 .wf 含义不同：双击 .ks 打开项目，双击 .wf 导入工作流。其他能识别的结构文件按结构导入处理。文件夹双击用于展开，不会导入为结构。

首次保存项目

1. 在 **文件** 面板确认选中 Si-study 文件夹。
2. 点击工具栏 **保存**，或使用 Ctrl+S；macOS 使用 Command+S。
3. 在页内窗口输入 Si-ground-state.ks，确认保存。
4. 检查文件树，确认该项目文件出现在练习目录中。
5. 查看标题和保存状态，确认本次修改已保存。



图 3.1　保存项目到云端的名称窗口。名称栏填写 Si-ground-state.ks，括号内显示当前选中的 Online/Si-study 目录。

文件名只填写名称，不需要输入服务器完整路径。保存窗口会使用所选目录；没有填写 .ks 扩展名时，应用会补上。以后再次点击 **保存**，更新的是这个项目文件。

若已经保存过项目，在文件树另选文件夹后直接保存，项目仍写回原来的位置。想要改名、保留阶段版本或放到另一目录时，应使用 **另存为…**。文

件面板菜单中的 **保存项目到云端** 也会询问文件名，可用来把当前项目另存到所选目录。

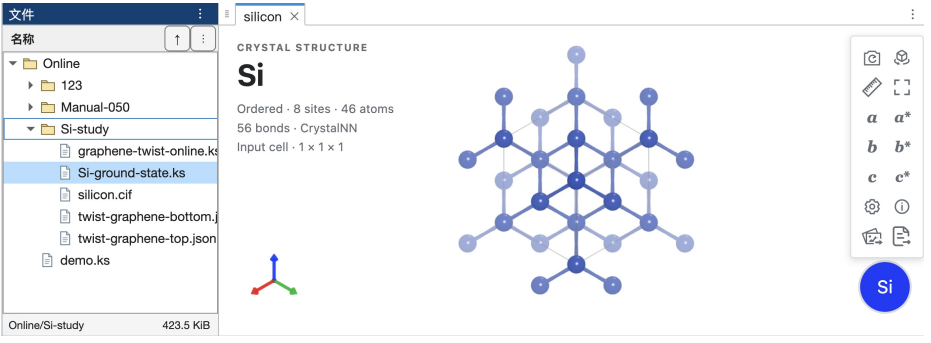


图 3.2 Online **文件与模型的布局概览。左侧 Si-study 目录中选中 Si-ground-state.ks，中央显示 8 个独立位点及包含周期映像的 46 个显示原子。**

图3.2显示文件与模型的对应关系。8 sites 用于核对模型位点数，46 atoms 则包含周期映像。文件名中的 ground-state 用于后续练习命名，不表示已经完成基态计算。

另存一份用于比较的项目

材料建模常需要比较不同超胞、缺陷或参数。在较大修改前保存一份阶段项目，可以让后续比较更清楚。这里先练习另存，不改变模型。

1. 在 **文件** 面板选中要放置副本的目录。
2. 打开保存菜单，选择 **另存为**…。
3. 输入新名称，例如 `Si-comparison.ks`。
4. 保存后，检查新文件已经出现，原文件仍然保留。

另存后继续编辑的是新项目文件。给文件命名时可以标明材料、处理和阶段，例如“硅原胞”“硅超胞”“几何优化后”；不必把所有计算参数都塞进文件名，详细设置会留在项目中。

3.4 将项目带回自己的计算机

下载云端文件

云端保存便于下次登录继续工作；本机下载便于课程提交、备份或转交同学。二者可以同时使用。下载的是文件当前已经保存的内容，因此先保存，再下载。

1. 选中 `Si-ground-state.ks` 或刚另存的项目。
2. 从右键菜单或⋮选择 **下载**。
3. 等待文件准备完成。Chrome 可能直接弹出本机保存窗口；选择文件夹、核对项目名后点击**保存**。
4. 没有自动弹出本机窗口时，可使用页内窗口提供的 Save as…；也可以点击Browser download，用浏览器的原生下载方式保存。
5. 等待浏览器下载列表显示完成；若传输窗口另有 Finish，确认本机文件已保存后再点击。
6. 在自己的文件管理器中核对项目名称和文件大小。

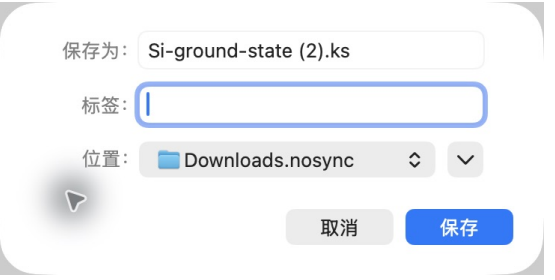


图 3.3 Chrome 显示的 macOS 本机保存窗口，以随书硅项目为例。选择文件夹并核对项目名后点击保存；已有同名文件时，浏览器可能在名称后加上编号。

浏览器设置可能让文件直接进入“下载”目录，也可能每次询问保存位置。若不知道文件去了哪里，可以打开浏览器下载列表查看。若页内窗口显示 Ready to download，表示文件已准备好交给浏览器；随后仍需完成 Save as…、Browser download或下载链接对应的本机保存。本机保存后，页内准备窗口可能随之关闭。应以浏览器的完成状态和本机文件为检查点。

如果准备文件失败，窗口可能提供 Retry download。点击后重新准备即可。取消下载不会取消云端已经完成的保存；想稍后下载时，可以重新在文件树选择同一文件。

上传下载的大小限制

单个上传或下载文件最多为 128 MiB；一次上传的文件总计不超过 128 MiB，最多选择 100 个。这个限制针对浏览器文件传输，并不等于账号的全部存储容量。

随着计算结果增加，项目可能明显变大。下载前可以在文件面板查看文件大小。如果超过传输上限，按课程或部署方提供的方式处理，不要只更改扩展名或把尚未完整下载的文件作为作业提交。

本节保存并下载的结构项目随书提供为`examples/Si-ground-state.ks`，可用于核对硅结构和 Online 文件往返操作。

3.5 查看当前账号

连接账号服务的 Online 在主窗口上方显示用户名。打开用户名菜单，选择**我的账号**，可进入设置中的账号页；也可以从**主页** → **设置**进入该页。账号页显示当前用户名、连接状态和部署方给出的空闲释放时长。

1. 确认上方显示的是自己的用户名，打开**我的账号**。
2. 查看连接状态；绿色圆点与已连接文字用于识别当前会话。空闲时长是会话策略，不是本次计算的预计完成时间。
3. 若连接需要恢复，使用账号页的**重新连接**，返回工作区后检查项目与文件。
4. 结束使用前先保存项目；需要退出账号时，再使用**注销**。

账号页不用于修改结构和计算参数。用户名未显示或部署未提供账号页时，按入口页提供的连接方式返回工作区。

3.6 离开工作空间

临时返回入口

账号菜单中的 **退出** KSSOLV Toolbox 会返回入口，工作空间继续保留至空闲超时。保留当前浏览器标签页时，入口中的 **重连工作空间** 可以回到原界面，适合暂时查看入口状态后继续工作。

这一操作与注销不同。暂时返回入口并不会立即释放计算资源，也不会把项目自动保存到磁盘。重要修改仍应先保存。

可以用本章的氢分子项目练习一次返回与重连：

1. 保存当前项目，确认计算已经结束。
2. 打开上方账号菜单，选择**退出** KSSOLV Toolbox。阅读保留工作空间的提示，确认后返回入口。
3. 核对入口显示**已返回入口**，**工作空间仍在运行**，再点击**重连工作空间**。
4. 回到工作区后检查原项目：SCF 流程仍有 Configuration、SCF 与 Plot 三个节点，Results 中的 Run SCF 数据集和 EnergyConvergence 曲线仍在。打开曲线，确认可以继续阅读结果。

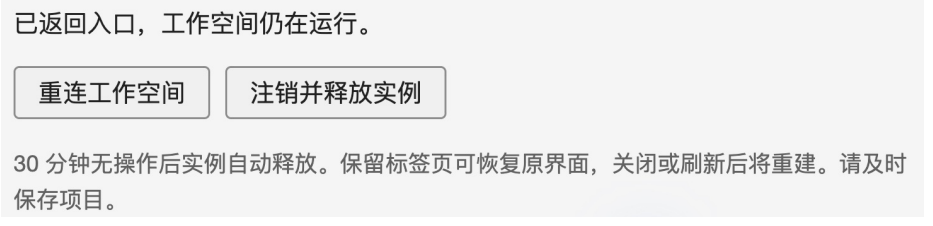


图 3.4　正常返回入口后的状态与重连按钮。本次通过重连工作空间回到原氢分子项目；注销并释放实例是另一个操作。空闲时长以当前部署提示为准。

关闭或刷新网页

关闭网页不等于注销。重新访问同一固定入口时，如果原工作空间仍然存活，可以重新连接，并重新建立浏览器界面。项目、已打开的结构与工作流等内容可以在同一运行实例中恢复；但临时对话框、撤销历史和完整布局不必然保持原样。

刷新页面也会重建浏览器界面，因此不要把刷新当作普通的保存或恢复命令。网络短暂中断时，先等连接恢复，或从固定入口重连；需要保留当前布局时，使用入口返回而非反复刷新。

注销并释放工作空间

结束今天的工作，尤其是在共享计算机上，先保存项目，再从账号菜单选择 **注销**，或在入口点击 **注销并释放实例**。确认后会结束访问会话并释放运行实例。

下一次登录会使用同一账号的云端文件。此前保存的项目和设置仍然保留，但仅在内存中的变量、未保存修改和运行中的计算不能依靠注销后恢复。因此，离开前最有用的检查是：项目已保存，必要的结果已经取回，重要文件已经下载。

理解空闲释放

Online 的空闲释放时间由平台设定，当前值可以在账号设置或入口提示中查看。不同课程和部署可能采用不同的时长，接近释放时页面会显示提醒。键盘、点击、触摸和滚动表示用户正在操作；仅将标签页留在前台，或让状态自动刷新，并不延长空闲时间。

计算正在运行也不等于用户一直在操作。安排较长任务前，应了解课程平台对空闲释放和长作业的安排。需要使用独立集群队列时，按照教师提供的计算环境操作；完整 MATLAB 工具箱的远程提交见第 13 章。小型入门练习则适合在仍能观察结果的时间内完成。

确认文件确实保留

完成本章练习后，保存项目并注销。再次登录，在“文件”面板找到练习目录，双击保存的 `.ks`，检查结构是否仍在。这个检查有助于确认云端文件的保存与重新打开过程。

3.7 处理工作空间连接

工作区底部的资源状态用于了解当前运行环境的 CPU 和内存占用。在按用户分配资源的部署中，它反映分配给当前工作区的资源；普通容器部署也可能显示宿主机环境。具体含义以状态栏标识与部署说明为准，不应直接把“CPU 使用率高”理解为计算错误。

运行当前环境中的工作流时，Online 的同步停止和并行配置按钮呈灰色，当前版本不提供这两项操作。入门练习先使用小结构，确认参数后运行，不需要通过并行按钮完成准备。

熟悉文件操作后，可以继续第 5 章的氢分子计算。先把随书`h2.cif` 上传到自己的云端目录，再导入当前项目。随后建立 SCF 工作流，按该章填写结构输入和求解参数。

图3.5展示了本次 Online 练习采用的结构输入设置。选中节点后，使用**工作流 → 配置节点**，向下查看**选项**。本例的结构配置节点标为 Configuration，对应 Build Molecule 任务；选择 Molecule、结构 h2、PBE、default 赝势、20 Ha、0 K 与 Nspin=1。SCF 节点的求解方法和最大步数仍按第 5 章设置。

本次 Online 计算在 7 步达到收敛，日志与参考运行的比较见第 5 章。计算结束后，点击项目浏览器侧边按钮，展开 Results：Datasets 下的 Run SCF 保存这次运行的数据，Plots 下的 EnergyConvergence 打开收敛图。

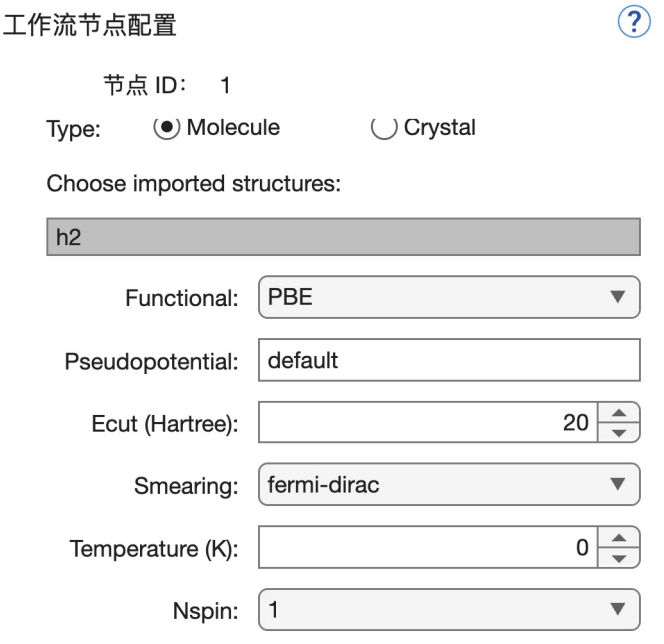


图 3.5 Online 中氢分子工作流的结构输入选项。所选 h2 结构和计算条件都在右侧配置编辑器中核对。

检查日志和曲线后，再次保存项目，关闭当前项目，然后从**文件**面板双击保存的`.ks`重新打开。图3.6是本次保存后重新打开的项目树：数据集与曲线仍在各自分组中。再次双击 EnergyConvergence，可以读到刚才七次迭代的收敛图。最后从云端下载项目，保留本机副本。

这样，结构准备、服务器计算、保存与重新打开就连成了一次完整练习。

连接失败时先回固定入口，查看工作空间是否仍在启动。如果入口显示**重试连接**，先使用此操作。持续不可用时，入口可能提供**重启工作空间**；重启保留已保存文件和设置，但结束当前内存会话，确认后再操作。

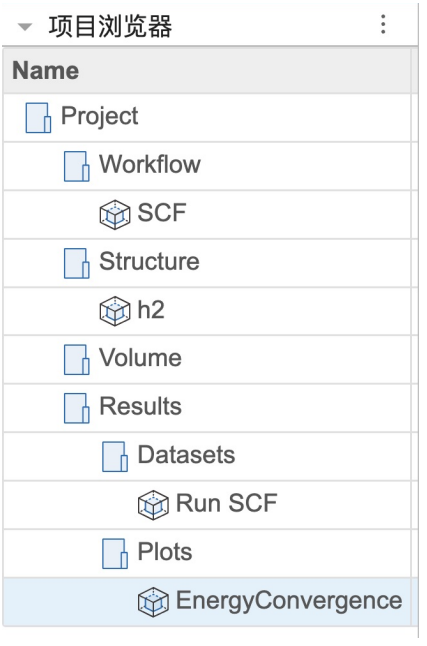


图 3.6　保存后重新打开的 Online 氢分子项目。Results 保留本次计算的 Run SCF 数据集与 EnergyConvergence 收敛图；双击曲线条目可以继续查看七次迭代的结果。

忘记密码时，在登录页点击 **忘记密码**，先取得个人备忘问题，再填写答案和新密码。重置过程会结束已有会话，成功后重新登录；若没有设置问题或忘记答案，请联系管理员。

3.8　没有云端文件面板的浏览器会话

界面若提示“当前部署未启用持久化文件”，打开文件需从本机上传，保存时通过浏览器下载。离开前确认本机已有副本。

第 4 章

使用工作区

工作区既是观察结构的地方，也是组织计算和保存结果的地方。本章从主窗口的各个区域入手，通过导入、查看、命名和保存一个硅结构项目，建立后续教程共同使用的操作习惯。

4.1 主窗口的布局

工作区把结构、计算步骤和结果放在同一个主窗口中。先认识初次进入时的空白布局，再展开练习中需要的面板，就容易分清“项目中有什么”和“当前正在编辑什么”。顶部功能区用于选择命令，中央文档区用于显示结构、工作流与图形；两侧面板提供项目条目、对象信息、计算参数和运行输出。

初次进入工作区

第一次进入空白项目时，中央显示欢迎文字，还没有打开结构或工作流文档。图4.1保留这一状态：左侧项目浏览器列出项目分类，信息浏览器位于左下方并折叠为标题栏，右侧面板组尚未展开。空白文档区是开始工作的地方；导入结构或建立工作流后，相应文档才会出现在这里。

可以先找到**主页**中的**结构**与**工作流**入口，再观察窗口两侧的按钮。左侧的项目与信息图标控制同一组面板，右侧的配置与运行图标控制另一组面板；点击按钮组可以收起或展开这一侧的区域。组内面板标题前的小三角用于单独展开内容。需要的面板没有出现时，从侧边栏省略号打开**打开面板**列表，按名称选择即可。

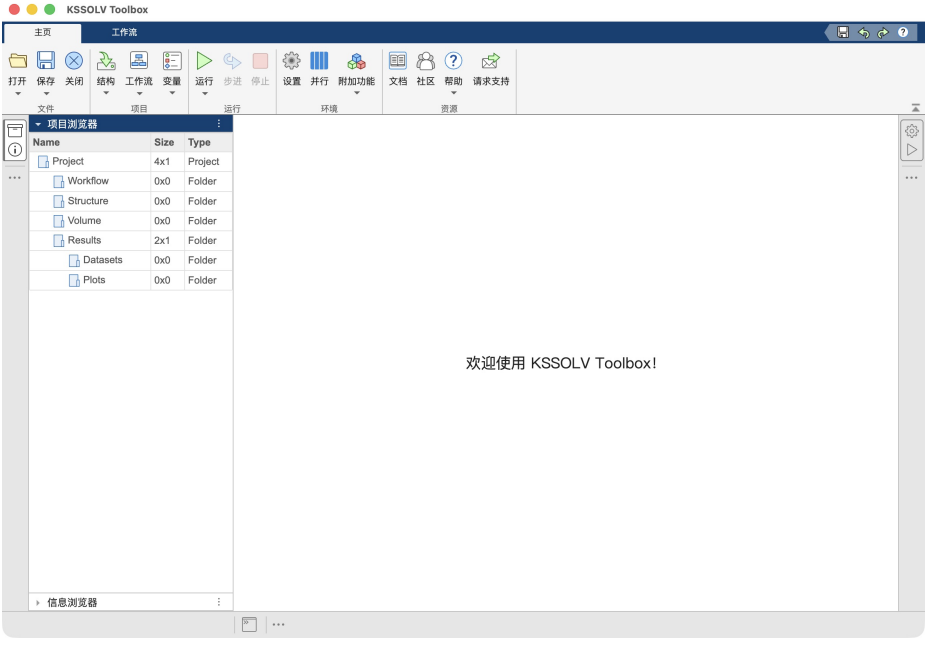


图 4.1　独立应用程序的初始工作区。中央尚未打开文档，左侧项目浏览器列出项目分类；信息浏览器折叠为标题栏，右侧面板组处于收起状态。

展开练习需要的面板

做第一次计算时，通常需要在项目、结构、工作流和参数之间来回查看。图4.2仍是空项目，只为认识各区域而展开了面板：左侧显示项目与信息，右侧显示配置与模拟，下方打开命令行窗口，中央仍显示欢迎文字。这些面板是手动打开的，并非首次启动时全部显示。

可以依次展开左右面板组，打开各面板的内容，先熟悉它们的位置。导入结构或建立工作流后，项目树才会增加相应条目，中央也会出现文档标签。双击项目条目可以打开文档，再用标签选择当前活动文档：查看结构时，中央显示三维模型；切换到工作流标签时，中央显示节点和连线。准备配置节点或运行计算前，先核对活动标签中的工作流名称。

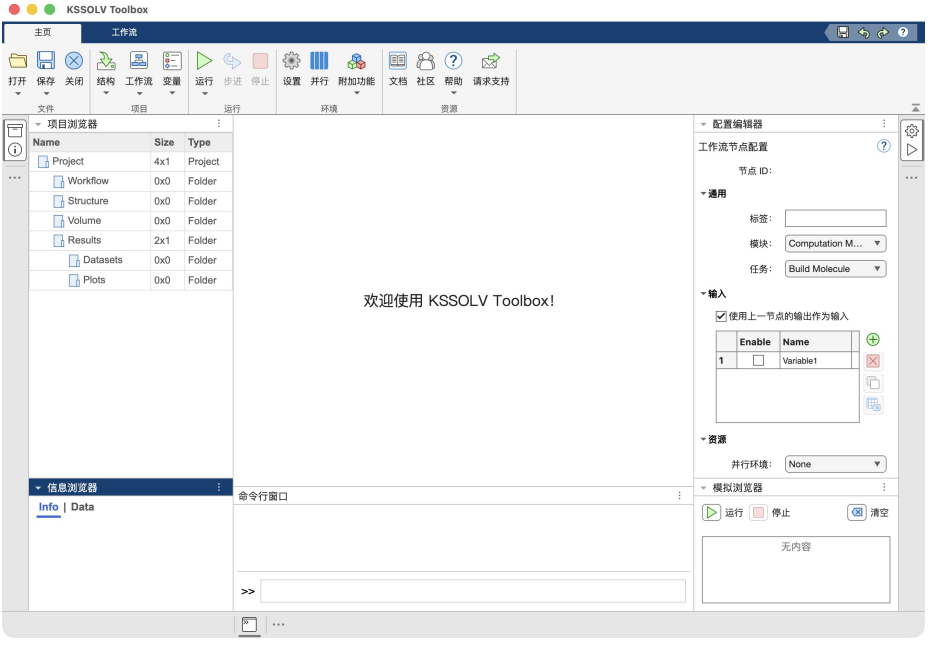


图 4.2　空项目中手动展开面板后的工作区。项目与信息面板位于左侧，配置与模拟面板位于右侧，命令行窗口位于下方；中央仍显示欢迎文字，尚未打开结构或工作流文档。

布局可以随任务调整。观察三维结构时，收起暂时不用的侧面板；填写计算参数时，给配置编辑器更多宽度。拖动面板边界可以改变左右宽度或上下比例，结构和工作流仍保留在项目中。后面各小节分别说明这些区域怎样使用；本章的硅晶体练习会从导入结构开始，逐步用到它们。

功能区

主页包含文件、项目、运行、环境和资源等常用操作。**打开**读取已有项目；**保存**把当前工作写入项目文件；**结构**菜单用于新建或导入结构；**工作流**菜单提供创建、模板、导入与导出入口。执行计算时使用**运行**，应用设置和帮助也从主页进入。

表 4.1　工作区的主要区域与第一次查看时的操作。

区域	在哪里	先做什么
功能区	窗口上方	在**主页**找到结构导入、工作流、保存和运行入口。
快捷工具条	窗口右上方	辨认保存、撤销、重做和帮助按钮。
项目与信息面板	左侧按钮组内	辨认项目分类；导入结构后选择条目，查看它的信息。
配置与模拟面板	右侧按钮组内	找到参数与输出区域；建立工作流后，再选择节点进行配置。
文档区	窗口中央	空项目显示欢迎文字；打开文档后，用标签切换结构或工作流。
命令行窗口	展开后的下方区域	需要交互命令时再使用；图形教程可先保留此面板或折叠它。
分隔线与状态栏	面板边界及窗口底部	拖动分隔线调整空间；执行操作时留意底部状态文字。

工作流页面提供节点与画布操作。它与中央的工作流文档配合使用：先激活目标工作流，再添加、连接和配置节点。只有顶部切换到工作流页面，还不足以确定要执行哪个工作流，应同时查看中央文档标签。

当三维结构文档处于活动状态时，功能区会出现**晶体建模**或**分子建模**页面。它们是围绕当前文档提供的工具。切换到其他类型文档后，上下文页面可能随之变化。需要建模命令却看不到相应页面时，先回到结构标签，而不是重新导入结构。

项目浏览器

项目浏览器以树形方式显示内容，主要分支为 Workflow、Structure、Volume 和 Results。结果下又可见 Datasets 和 Plots。这里的英文名称与界面一致，分别表示工作流、原子结构、体数据、数值数据和图形。

单击条目用于选择，双击可以打开相应文档。展开分支后，可同时保留多个项目项；关闭中央文档标签，只是结束这一个视图，不等于从项目中删除它。再次在树中双击，便可重新打开。选择删除操作则会改变项目内容，二者应分清。

树中的 Name 是显示名称，Type 表示对象类型。Size 是项目项组织或数据尺寸信息，不宜直接当作体系原子数。判断一个晶体含多少独立原子，应查看结构信息或三维视图中的位点数。屏幕还可能显示相邻晶胞的映像，因此肉眼数到的球体也未必等于模型位点数。

信息浏览器

信息浏览器随项目浏览器的选择变化。选择一个结构时，可查看与该结构有关的属性；选择工作流、数据或图形时，面板显示对应对象的信息。它可以帮助确认当前处理的是哪一个条目，避免在相似文件名之间混淆。

部分条目允许编辑显示名称。修改后，应在项目树与文档标签中核对新名称。为结构命名时，写出材料和主要变化通常比 `Structure1` 更有用，例如 `Si-primitive`、`Si-2x2x2`、`Si-vacancy`。名称用于识别，不能代替实际检查晶胞和原子数。

配置编辑器

配置编辑器用于修改工作流节点的参数。先在画布中选中节点，再点击 **工作流 → 配置节点**，或使用节点上的齿轮按钮。随后在右侧编辑器中向下查

看该节点的**选项**。节点名称、输入和输出等通用字段，与截断能、迭代次数等任务参数位于不同区域；只看到通用字段时，应先执行配置节点命令，再滚动查看选项。填写后切换到其他节点，再返回确认数值仍在，是检查输入是否提交的简便方法。

查看运行输出

模拟浏览器显示运行输出。自洽场迭代、计算消息和错误信息往往从这里开始阅读。计算结束后，不要只看运行按钮是否恢复，还应检查输出末尾的结束消息，以及项目结果分支中新生成的数据。第5章将用一次小型计算说明如何判断完成状态。

安排面板布局

文档区可以同时打开结构、工作流和图形标签。选择标签会改变当前活动文档。标签暂未显示时，将鼠标移到文档区上方，可查看文档标题与标签。运行工作流前，尤其要看清活动的工作流名称。多个相似任务并存时，给它们清楚命名，可以减少误运行。

主窗口两侧设有侧边栏按钮组。左侧的项目与信息图标属于同一组，右侧的配置与运行图标属于另一组。按钮组控制这一侧面板区域的收放：例如，收起左侧组时，项目浏览器与信息浏览器一起隐藏；重新展开后，可以继续使用这两个面板。右侧组展开后，可以同时查看配置编辑器与模拟浏览器。图4.1中的右侧组处于收起状态；图4.2则展示手动展开后的布局。

组内各面板还可以单独折叠。初始工作区左下方的**信息浏览器**只显示标题栏；点击标题前的小三角，可以展开下方的信息区。需要增加三维视图空间时，可以折叠某一面板，也可以收起整个侧边组，二者作用的范围不同。

侧边栏底部的省略号打开**打开面板**列表。找不到某个面板时，按名称选择**项目浏览器**、**信息浏览器**、**配置编辑器**、**模拟浏览器**或**命令行窗口**。图4.3显示 Online 中的同组入口，其中还提供**文件**，用于管理云端目录；前述五个面板在独立版中也可打开。

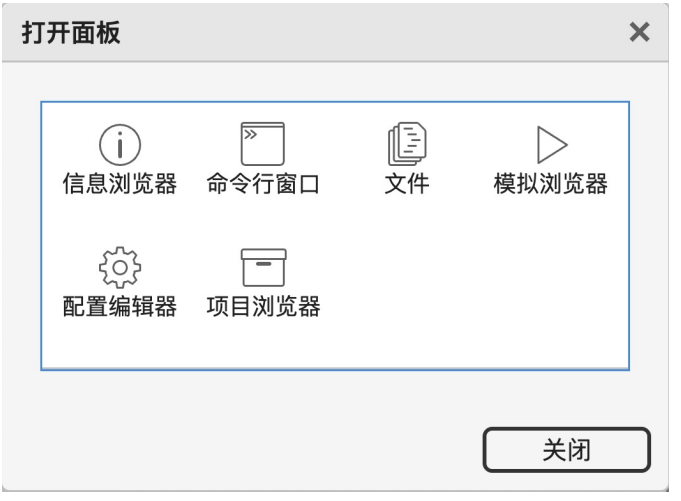


图 4.3 Online 中实际打开的面板列表。这里按名称打开具体面板；两侧的按钮组则用于收放成组的面板区域。文件用于 Online 的云端目录。

观察三维模型时，可以收起暂时不用的参数和输出面板；编辑参数时，再展开配置编辑器。拖动文档区与面板之间的分隔线，可调整各区域宽度。同组面板之间的分隔线可调整上下比例。不同屏幕尺寸下，面板宽度可以有所不同，不必使布局与书中截图完全相同。

4.2 练习：导入并检查硅晶体

本例使用随书的 `silicon.cif`。它是边长约 5.44370 Å 的硅常规晶胞，显式列出 8 个硅位点。文件采用 P1 方式列出所有位置，便于练习时直接核对原子数。该晶格常数是教学输入，不是这一步导入操作计算出的结果。



图 4.4 Online 主页中的结构菜单，与独立应用提供同组入口。本练习选择从文件导入结构；Materials Project 是另一个结构来源。从 MATLAB 工作区导入结构在 Online 及独立 Runtime 应用中均不可用。

1. 在**主页**打开**结构**菜单，选择**从文件导入结构**。
2. 进入随书示例目录，选择 `silicon.cif`，确认打开。
3. 等待项目浏览器的 Structure 分支出现 `silicon`，中央打开三维结构文档。
4. 拖动视图旋转，使用滚轮缩放。使整个晶胞位于画面中，不必立即调整所有显示参数。
5. 检查元素为 Si，模型独立位点为 8。若看到更多球体，查看它们是否属于边界或相邻晶胞的显示映像。
6. 单击一个位点，查看原子信息；使用空白处或相应选择命令清除选择，再观察完整结构。

一次导入多个文件

桌面文件选择器允许多选结构文件。需要比较一组模型时，使用**从文件导入结构**，在文件窗口中选中这些输入后一起打开；每个成功读入的文件会成为独立的项目结构，而不是把所有原子自动拼成一个模型。

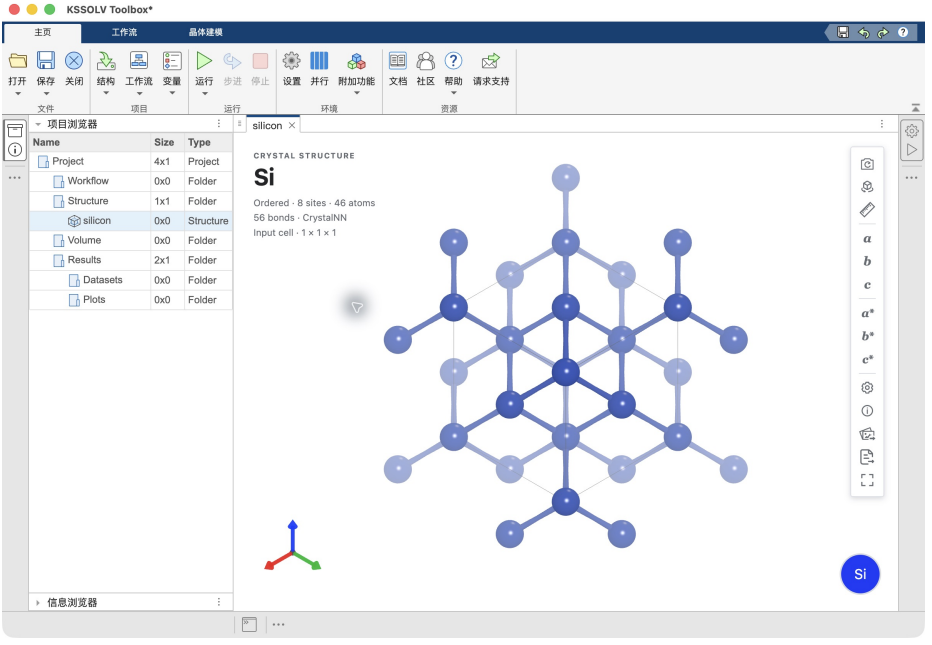


图 4.5　导入随书硅晶体后的结构文档。视图左上方显示 8 sites · 46 atoms：输入模型有 8 个位点，当前三维画面连同周期边界映像共绘制 46 个球体。

导入结束后，先在 Structure 分支核对实际增加的条目，再逐个打开检查。个别文件不能解析时，其他文件可能仍已导入，不能只凭打开过几个文件就假定项目中已有同样数量的可用模型。查看缺少的文件名与输出提示，单独处理该输入即可。Online 先将多个文件上传到云端目录，再按文件面板的导入方式逐项加入项目；上传成功本身不等于已经导入。

读懂位点信息

视图左上方概括当前结构和显示状态。本例的 8 sites 对应文件列出的 8 个硅位点；46 atoms 表示当前画面中绘制的原子，包括周期边界附近的映像。下方的 Input cell · 1 × 1 × 1 说明正在按输入晶胞显示。边界处显示更

多球体，有助于看清跨晶胞的连接关系，并不表示输入已扩成含 46 个独立原子的模型。

在三维视图中选择一条硅—硅键，可以查看它连接的位点与几何长度。图4.6的检查卡片显示 Sites 2–7，键长为 2.35719 Å，周期映像编号为 0, 0, 0。其中，位点编号用于对应模型中的原子；映像编号表示这条连接所用的晶胞平移。检查其他连接时，应同时看这两项。

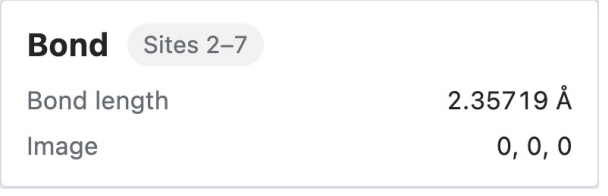


图 4.6　Online 中选择硅—硅键后的检查卡局部。卡片中的 2.35719 Å 来自本例输入结构的几何距离；此时尚未执行结构优化或电子结构计算。

完成检查后，清除选择，恢复完整视图。当前步骤的目的，是确认文件、模型位点和显示映像之间的对应关系。后续进行扩胞或结构优化时，也沿用这一检查方法：先读结构信息，再检查所关心的原子与连接。

若读取的是其他来源 CIF，导入后应先核对晶胞、占位、元素及原子数。不同文件可能使用原胞、常规晶胞或部分占位，不能仅凭化学式相同就假定结构相同。先把文件本身的描述认清，再决定是否转换或扩胞。

4.3　保存项目

首次保存

1. 在**主页**点击**保存**。
2. 独立版选择自己的课程目录，输入 `Si-introduction.ks`。Online 按第3章的方法选择云端目录。

3. 确认保存后，查看窗口标题和项目文件名。
4. 再做一个容易识别的小改动，例如更改结构的显示名称，观察标题中的星号。
5. 再次保存，确认项目写入完成。

标题中的星号表示尚有修改。保存既用于保留工作流和结果，也会处理结构编辑中的待保存内容。建模有预览、应用与保存几个阶段：预览用来检查，应用确认这一次修改，保存才把当前工作写入项目文件。第7章会通过实际编辑说明这些阶段。

为不同研究保留副本

当一个项目将用于多个不同条件时，可使用**另存为**建立分支。例如，先保存原始硅项目，再另存成 `Si-supercell.ks` 做扩胞。这样能够保留清楚的起点。只更改项目名称不会自动改变模型，仍应在结构信息中确认是否已执行所需操作。

对同一个体系比较不同截断能时，也可在项目中保留多个明确命名的工作流。若结果较多或差异很大，分成多个项目更容易整理。选择哪种方式取决于课程和研究习惯，关键是能从结果追溯到所用结构和参数。

重新打开检查

完成本例后，可关闭当前项目，再用**打开**读取刚保存的 `.ks` 文件。展开结构分支，双击硅结构，检查它能重新显示。这个小练习确认保存的是可继续工作的项目，而不仅是当前屏幕上的一张图。

Online 中，重新打开云端项目与打开本机下载副本是两种入口。前者在文件面板选择已有 `.ks`；后者先上传本机副本。项目内容可以相同，存放位置仍需自己确认。

关闭当前项目

主页 → 关闭关闭的是当前整份项目，不只是中央的一张结构标签。存在未保存的项目或结构编辑时，会询问保存、不保存或取消。希望继续留在原项目就选择**取消**；选择保存后，应等待保存完成再进入空项目。关闭中央文档标签则保留项目树中的条目，需要时仍可再次打开。

移除试算条目

不再需要的工作流、结构或图形可以从项目中移除。先给准备保留的阶段另存副本，再选择确实不用的条目；不要用删除来代替关闭文档。

1. 在项目浏览器中单击一条试算记录，确认选择的是具体项目项，而不是 Project 或分类文件夹。
2. 让焦点留在项目树，按 Backspace 移除该项。删除当前工作流也可先选中其项目条目，再使用工作流页面的**删除**。
3. 如果相应文档有未保存修改，按弹出的关闭提示选择；取消关闭时应回到项目树重新核对。
4. 检查留下的结构和流程仍然对应，再保存项目。删除项目项不等于删除最初从磁盘导入的源文件。

4.4 选择要保存的文件

`.ks` 保存项目整体；`.wf` 保存工作流；CIF、POSCAR、XYZ 等文件主要保存结构。分享课程练习时，应根据对方需要选择文件。希望对方接着计算，通常提供项目更方便；希望对方使用相同的任务组织方式，但更换材料，可以提供工作流模板；只交换几何结构，则导出相应结构文件。

结构文件能表达的内容与格式有关。CIF 适合晶胞和晶体位置，XYZ 直观地表达元素与笛卡尔坐标，但普通 XYZ 并不完整描述周期晶胞和显式化学键。保存重要的分子连接或复杂周期模型时，应查看所选格式能保留哪些内容，并在重新导入后检查。

4.5 使用命令行窗口

命令行窗口为需要交互命令的读者提供补充入口。独立应用和 Online 中可使用发行包提供的函数与可用内置运算；本书的复算脚本在完整 MATLAB 中运行。常规导入、建模和工作流教程不要求使用命令行窗口。若课堂提供命令，应先确认命令与当前工作区的对象对应，执行后再回到项目树或视图检查结果。

主页的**文档**和**帮助**提供进一步阅读；**帮助** → **关于 KSSOLV** 显示版本信息。遇到操作与书中不同时，先确认软件版本和当前文档类型；问题说明与日志整理见第 14 章。

执行一条简单命令

从**打开面板**列表打开**命令行窗口**，将光标放在 >> 后的输入区。输入一条命令后按 Enter，输出会接在下方。下面的练习只使用简单数组，不改变项目结构。

```
a = [1 2 3];
sum(a)
```

逐行提交后，第二行应得到 6。输入 `whos` 可以查看当前命令工作空间中的变量。键盘上、下方向键用于回到已输入的命令；Tab 用于选择补全建议，Esc 关闭建议。输入 `clc` 清除窗口中的显示记录，但不等于删除变量。清空显示前，需要保留的命令与输出可以复制到自己的实验记录。

命令窗口的变量与项目树是两种保存方式。创建变量 `a` 不会在项目里自动增加一个结构，保存项目也不是保存命令窗口全部临时变量。希望保留结构、流程和结果时，回到项目树检查相应条目；希望重复执行一组命令时，在完整 MATLAB 中整理为脚本。

4.6 使用快捷工具条

主窗口上方的快捷工具条提供保存、撤销、重做和帮助。快捷保存与**主页 → 保存**保存同一个项目，不是另存当前图片。窗口中同时打开多个文档时，先确认正在操作哪一个：结构文档活动时，撤销与重做针对该结构的建模历史；工作流文档活动时，针对流程图编辑。

1. 在三维结构中完成一次容易识别的编辑，观察修改后的状态。
2. 单击快捷工具条的**撤销**，确认模型回到前一步；再单击**重做**恢复。
3. 确认模型正确后，单击快捷**保存**，核对项目的保存标记。

完成第 5 章、建立第一条工作流后，还可以在画布中移动一个节点，再用撤销和重做比较两类编辑。

保存文件、执行计算和撤销编辑不是同一件事。撤销并不负责恢复外部文件或取消已经完成的科学计算；比较两次计算仍应保留不同结果和明确的参数说明。

4.7 从 Materials Project 查找结构

数据库检索适合在尚无本地结构文件时寻找计算起点。先按第13章在设置中保存自己的 Materials Project 访问密钥，再选择**主页 → 结构 → 从 Materials Project 导入结构**…。检索窗口上方是查询条件，中间是元素周期表，下方是结果表与翻页按钮。导入后，可为选定结构继续建立计算工作流。

选择检索方式

表 4.2 Materials Project **的三种检索方式**。

方式	适用的查找问题
仅这些元素	在周期表选择元素，限制结果只含这些元素；例如只选 Si，寻找单质硅。
至少包含这些元素	所选元素必须出现，结果还可以有其他元素；例如先选 Fe、O，再查看含它们的材料。
化学式 / MP ID	直接输入化学式或已知材料标识；适合按课程提供的记录查找。

前两种方式由周期表按钮形成查询，顶部元素文本随选择更新；不要在不可编辑的元素框里输入化学式。想改用化学式时，先切换**化学式** / MP ID。**清除元素**用于清掉周期表中已有的选择，便于开始新的元素组合。

练习：查找一个硅结构

1. 选择**仅这些元素**，清除原有选择，再在周期表选择 Si。

2. 单击**搜索**，等待状态栏结束查询。若没有记录，先确认查询方式与元素选择，再检查访问设置。

3. 在结果中查看 Material ID、化学式、晶系、空间群和原子数。相同化学式可能对应不同结构，不能只凭第一行决定。

4. 每页条数可选 10、15、20 或 30；用首尾页与前后页按钮继续查看。需要比较某列时，可单击表头排序当前结果。

5. 选择需要的一行，使**导入所选结构**可用，单击导入并等待结构取得完成。

6. 关闭检索窗口，切回项目浏览器，找到新增加的 Structure 条目。打开三维文档，核对元素、晶胞和独立位点数，再保存项目。

数据库记录会更新，检索时按 Material ID 和结构信息确认材料。需要与随书硅数值逐项比较时，仍使用指定的`silicon.cif` 或`silicon_primitive.cif`，保持输入一致。

结果表还显示体积、密度、带隙、形成能、凸包能和稳定性。单位已经写在列名中：带隙为 eV，形成能与凸包能为 eV/atom。这些数值来自数据库，引用时应注明相应记录。星号表示实验中已观测到的记录，不等于已经为当前任务完成精度检验。记录下 Material ID，有助于在报告中说明结构来源。

4.8 完成本章后的检查

现在应能在项目树中找到导入的硅结构，知道如何打开和关闭文档，能够收放侧边面板，并把工作保存为 `.ks` 项目。继续到第一项计算前，准备好随书的氢分子案例，保留当前硅项目。后续章节还会使用硅作为示例，进行数值比较时按各章指定的结构文件开始。

第 5 章

计算氢分子的电子结构

氢分子只有两个原子，却包含一次电子结构计算中最基本的几个问题：原子放在哪里，电子怎样分布，怎样知道计算已经结束，以及所得数字究竟对应哪一种结构。本章从一个准备好的结构文件出发，完成自洽场计算，并阅读能量和误差曲线。完成本章后，便可用相同的方法处理较大的分子或晶体。

本例使用平面波和赝势方法。对于第一次操作，不必先掌握这些方法的数学推导。先认识界面中的结构、节点和结果，观察它们之间的关系，再阅读第6章，通常更容易理解各个参数的作用。

5.1 准备氢分子算例

我们在一个立方形模拟盒中放入两个氢原子，保持原子位置不变，求解它们在这一位置上的基态电子分布。这是一项单点能计算。“单点”表示只计算一个几何构型，并不表示只进行一次数值迭代。电子密度需要反复更新，直到前后两次计算足够接近，这个过程称为自洽场计算，通常简写为 SCF。

本章完成时，项目中应包含一个氢分子结构、一张可以再次运行的工作流，以及一幅能量和误差曲线。同时保存项目，以便在后面的结构优化教程中继续使用。第一次操作建议使用本地计算资源；Online 用户可以在当前会话的计算环境中执行相同步骤。

教程文件 `examples/h2.cif` 保存了上述模拟盒和原子位置。使用这个文件，可以避免手工输入坐标，也能使桌面版和 Online 的起始结构保持一致。

表 5.1　氢分子教程的计算条件

项目	本例设置
结构类型	Molecule
模拟盒	边长为 10 Bohr 的立方盒，即约 5.29177 Å
氢原子位置	分数坐标 $(0.5, 0.5, 0.425)$ 和 $(0.5, 0.5, 0.575)$
初始键长	1.5 Bohr，约 0.793766 Å
交换关联泛函	PBE
赝势	default，内置 PBE-1.3 ONCV 赝势
平面波截断能	20 Ha
自旋分量数	Nspin = 1
温度	0 K
SCF 方法	davidson_qe；最大 100 步
力	选中 Calculate force

CIF 的晶格描述在此用于保存模拟盒；计算时仍需在 Build Molecule 节点中选择 Molecule。文件格式和计算对象的类型是两件不同的事。

> **为什么选择一个很小的分子**
>
> 小体系便于观察每一步操作，也便于比较参数变化的影响。本例中的盒尺寸和截断能用于教学。它们完整地规定了这次计算，但不能直接代替其他分子的收敛检查。

5.2　建立项目并导入结构

为计算建立一个单独的项目

项目把结构、工作流和结果放在一起。一个清楚的项目名称，有助于在几天后重新打开文件时迅速判断它的用途。这里可以使用“氢分子入门”，并

把项目保存为 `h2-first.ks`。应用启动时已有一个空项目；如果当前打开了其他项目，先保存原有工作，再关闭该项目，返回新的空项目。

1. 如当前已有其他项目，先保存，再选择 **主页** → **关闭**。
2. 在项目浏览器中确认已经出现结构、工作流和结果等分类。
3. 保持空项目处于打开状态，继续导入结构。
4. 导入完成后选择 **保存**，为项目指定名称和位置。

桌面版通常通过系统文件对话框选择本地文件。Online 的文件选择和下载经过浏览器完成：先把教程文件提供给当前会话，再在应用中选择它。无论在哪一种环境中，导入后的结构都应出现在项目浏览器里，而不是仅仅停留在浏览器的下载列表中。

导入氢分子

1. 在 **主页** 的结构命令中选择 **从文件导入结构**。
2. 选择教程提供的 `h2.cif`。
3. 在项目浏览器中选中导入的结构，展开同侧的 **信息浏览器** 标题栏，检查元素和原子数量。面板未显示时，从省略号中的 **打开面板** 列表按名称打开。
4. 打开结构的三维视图，旋转模型，使两个氢原子都清楚可见。

此时应当看到两个氢原子。模拟盒的边界可能同时显示，也可能根据当前显示设置隐藏。球的大小和键的画法只影响显示，不会改变原子坐标。若结构看起来过大、过小或偏离画面，先使用查看器的适配视图或缩放功能；不要为了让模型居中而随意修改坐标。

确认几何信息

在继续计算之前，先用查看器的距离测量检查两个氢原子的间距。输入结构的初始键长约为 0.793766 Å。查看器显示的小数位数可能不同，读到 0.794 Å 即与这里的输入相符。与之对应的底层坐标单位是 Bohr，键长为 1.5 Bohr。

也可以选择一个氢原子，检查坐标卡片。图5.1选择的是第 2 个位点，其分数坐标为 $(0.500, 0.500, 0.575)$，对应的笛卡尔坐标显示为 $(2.646, 2.646, 3.043)$ Å。前者表示原子在模拟盒中的相对位置，后者表示以 Å 为单位的实际位置。原子处于盒子中部，四周留有空间。CIF 导入后的结构文档可以显示**晶体建模**页面；后续求解仍按本章要求在结构配置节点选择 Molecule。



图 5.1 Online 中初始氢分子第 2 个位点的坐标卡局部，显示笛卡尔坐标、分数坐标与占位。此时尚未改变初始几何；坐标卡用于核对读数，不是完整的模型视图。

这一步既是检查，也是练习。电子结构计算对距离非常敏感，原子间距的小数点放错一位会得到完全不同的问题。对于本例，确认“两个氢原子、约 0.794 Å、约 5.292 Å 的立方盒”已经足够，无需逐项记住完整坐标。

如果使用自己的 XYZ 文件建立相同的氢分子，原子间距可以相同，模拟盒却未必相同。分子文件没有晶格时，软件会根据原子范围和真空距离构造

盒子。要与本章数字作细致比较，应使用相同的模拟盒，而不仅是相同的键长。

5.3 建立自洽计算工作流

从 SCF 模板开始

工作流把计算过程分为若干节点。节点之间的连线表示处理顺序。本例只需要三项工作：把导入的结构交给求解器、计算电子结构、显示收敛过程。使用模板可以先得到这套基本关系，再逐项调整其中的参数。

1. 打开 **工作流** 的导入菜单，选择 **从模板建立工作流**。
2. 选择 SCF 模板。
3. 打开新建的工作流文档，查看画布上的节点和连线。
4. 确认工作流包含结构配置、SCF 计算和能量曲线三个任务，并按这一顺序连接。图中的 Online 流程将结构配置节点标为 Configuration，随书桌面项目中同一任务标为 Build Molecule；后两个节点依次为 SCF 和 Plot。

若选择的是空白工作流，可以自行添加上述三个节点，再依次连接。节点的显示名称可以修改，任务类型则应保持正确。例如，把节点标签改为“计算氢分子”不会改变它是一个 SCF 任务。对于第一次操作，保留模板名称更容易与本章说明对应。

可以对照图5.2检查顺序：第一个节点接收结构，第二个节点完成电子结构求解，最后一个节点读取计算历史并画出曲线。接下来按这个顺序逐项配置。

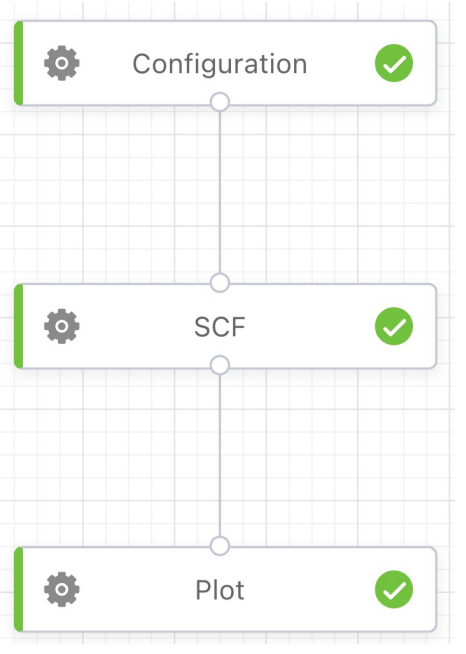


图 5.2　本次 Online 氢分子计算完成后的 SCF 流程。结构配置、电子结构求解和绘制曲线自上而下连接；Configuration 对应 Build Molecule 任务，Plot 对应绘制收敛曲线。

配置结构输入

在画布上选择结构配置节点，本次 Online 中标为 Configuration，再选择 **工作流 → 配置节点**，也可以使用节点上的齿轮。这项命令会展开原本收起的右侧面板，并在 **配置编辑器** 中打开或刷新该节点的专用设置；向下滚动到 **选项** 区，便可以看到 Type 等参数。只看到节点 ID、标签、模块等通用属性时，请先执行配置节点命令。这个节点既指定结构，也规定求解时采用的物理和数值模型。请不要只确认结构名称便直接运行；模板中可能保存着上一次制作模板时的参数。

如果面板较窄，参数名称或下拉框内容可能被截短。点击**配置编辑器**标题栏右上角的省略号，选择**最大化**，可以暂时把主要工作区让给这个面板。完

成填写后，再从同一菜单选择**还原**，回到画布与参数并列的布局。**通用**、**输入**、**选项**和**高级选项**各自可以展开或折叠；填写本例时，可先折叠通用与输入，把空间留给选项。

1. 将 Type 设为 Molecule。
2. 在 Choose imported structures 中只选择本例的氢分子。
3. 将 Functional 设为 PBE，Pseudopotential 设为 default。
4. 在 Ecut (Hartree) 中输入 20。
5. 保持 Smearing 为 fermi-dirac，Temperature (K) 为 0，Nspin 为 1。
6. 在高级选项中保持额外能带数为 0。

选择 Molecule 后，晶体的自动 k 点设置不再是本例需要调整的内容。氢分子的这个计算使用盒内分子模式。不要为了与其他教程的晶体参数看起来一致而设置一张密集的 k 点网格。

Ecut (Hartree) 中的单位尤其值得留意。这里输入 20 表示 20 Ha，约合 544 eV；它并不是 20 eV。图形界面把单位写在标签里，阅读论文或其他软件的输入时，也应先完成单位换算，再比较参数大小。

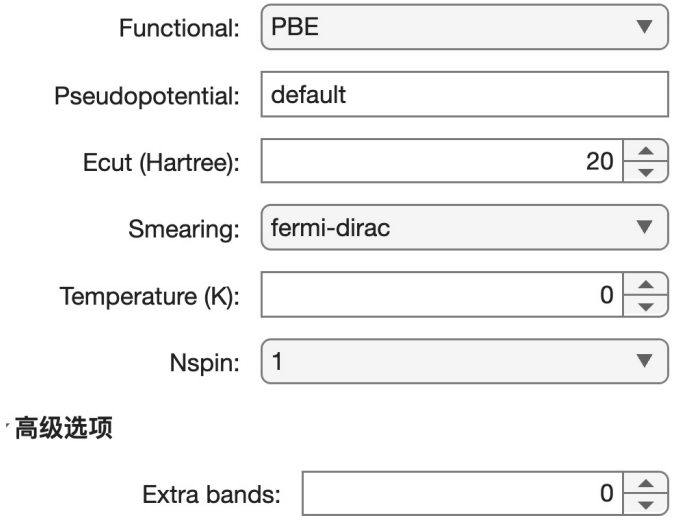


图 5.3 本次 Online 结构配置的常规与高级选项。PBE、default 赝势、20 Ha、0 K、Nspin=1 和 Extra bands=0 均可在此核对；Molecule 与结构 h2 的选择见图3.5。

配置 SCF 节点

选择 SCF 节点，再选择 **工作流 → 配置节点**，向下滚动到它的 **选项** 区。DiagMethod 决定每一步求解电子态时使用的数值方法；Max SCF steps 则规定电子密度最多更新多少次。对于本例，使用默认的 davidson_qe 和 100 步即可。

展开 DiagMethod 下拉框时，可以看到多种方法。本例选择 davidson_qe；收起后如果文字显示不全，可最大化面板核对完整名称。

选中 Calculate force。原子力表示在当前电子分布下，原子沿哪个方向移动会降低能量。本章先不移动原子，计算力是为了在后面的优化教程中比较起点和终点。若不需要原子力，普通单点能计算可以不勾选这一项。

高级选项中的 ExxMethod 保持 default。它主要服务于杂化泛函计算，不需要在本例的 PBE 计算中额外调整。

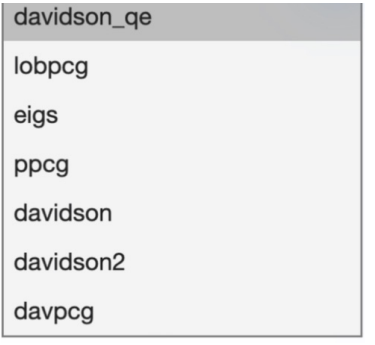


图 5.4　Online 中 SCF 节点的算法列表。本例使用 davidson_qe；其他方法保留给有明确比较目标的计算。

完成填写后，按表5.2逐项核对。较长的方法名可以在最大化的配置编辑器中阅读，核对后再还原布局。

表 5.2　氢分子教程的 SCF 节点参数

选项	本例设置
DiagMethod	davidson_qe，每一步求解电子态所用的方法
Max SCF steps	100，电子密度更新的最大步数
Calculate force	选中，在本次单点计算中求原子力
ExxMethod	default，本例保持高级选项的默认设置

检查曲线节点

能量曲线任务负责把 SCF 的历史记录画成图，在本例画布上标为 Plot。它不再求一次电子结构，也不改变上一步的结果。确认它位于 SCF 之后即可。如果先运行 SCF，随后才添加曲线节点，可以再次执行这条完整的小工作流，得到与该次计算对应的曲线。

在运行前保存项目。以后比较不同截断能、不同结构或不同泛函时，保存的工作流便是说明计算条件最直接的记录。

5.4 运行计算并观察进度

选择正确的工作流

应用中可以同时打开多个工作流文档。运行之前，先点击本例工作流的文档标签，让它成为当前工作流，再选择 **运行**。这样可以避免模型已经切换而运行的仍是另一张工作流的情况。

运行前展开右侧面板组，再展开**模拟浏览器**的标题栏；如果面板已经关闭，可从**打开面板**列表中按名称打开。配置编辑器仍占满工作区时，先用标题栏菜单**还原**，便可同时观察画布和输出。运行后，这里开始显示计算消息。SCF 日志通常按迭代步依次列出误差、总能量和耗时。某一步的误差下降较慢，并不意味着操作有误；判断整个计算时，应查看完整的迭代过程和最终的收敛状态。

1. 使氢分子的 SCF 工作流处于当前文档。
2. 选择 **主页** → **运行**，或使用模拟浏览器中的 **运行** 按钮。
3. 在模拟浏览器中找到氢分子计算开始的消息。
4. 等待出现收敛消息，随后查看自动打开的曲线。
5. 返回工作流画布，确认需要执行的节点已经完成。

本地**停止**按钮目前只恢复运行按钮状态，不会中断正在进行的数值求解；Online 同步计算也不提供停止操作。本例应等待计算结束后再继续。运行期间可查看日志判断进度，关闭浏览器标签不会保存项目或结束服务器计算。

测量一次运行的用时

运行右侧的下拉菜单提供**运行并计时**。需要做这个练习时，先激活本章 SCF 流程，再选择该项；本地流程完成后，窗口底部显示本次用时。计时包含这次流程的执行和相关准备，不是每个节点的独立性能分析。

比较用时之前，保持模型、参数和执行环境一致，并说明是否首次运行。首次打开数值功能或生成图形可能增加准备时间。使用远程配置提交作业时，本地提交耗时不等于远端计算耗时，应阅读远程作业的记录。保存本章项目时，可以将计时另记在实验笔记中，科学结果仍以能量、误差与收敛状态判断。

理解日志中的三个数字

第一次阅读日志时，先关注迭代编号、相对密度误差和总能量。迭代编号表明求解器进行了多少次更新；密度误差反映前后两次电子密度的差别；总能量则是当前密度下对体系能量的估计。

电子密度逐渐自洽时，总能量往往趋于稳定，但能量序列不一定严格单调。求解器会混合历史密度以加快收敛，因此某一步能量稍有回升仍可能是正常的数值过程。判断是否完成，应读最终的收敛信息，而不是只看最后两行能量是否相同。

```
SCF iter   7:
Diag time =          1.14890e-02
Rel Rho Err     =          6.236e-09
Convergence is reached!
Total Energy    = -1.1652136532206e+00
Etot            = -1.1652136532206e+00
```

图 5.5　本次 Online 氢分子 SCF 运行的日志局部。第 7 步出现 Convergence is reached!，总能量为 -1.1652136532206 Ha，相对密度误差约为 6.24×10^{-9}。

5.5 阅读第一幅计算结果

读懂收敛曲线

收敛图把同一次 SCF 的两类记录画在一起。横轴是迭代次数，左纵轴为总能量，单位 Ha；右纵轴为误差。误差轴使用对数刻度，因此相同的纵向距离可以对应误差相差一个或多个数量级。

观察图形时，可以先沿着能量曲线从左往右阅读，再看误差是否整体降低。对于这个很小的氢分子，能量在开始几步便接近稳定，误差仍需进一步下降。这说明“图上看起来已经平了”和“求解器已经达到收敛条件”是两个不同的判断。

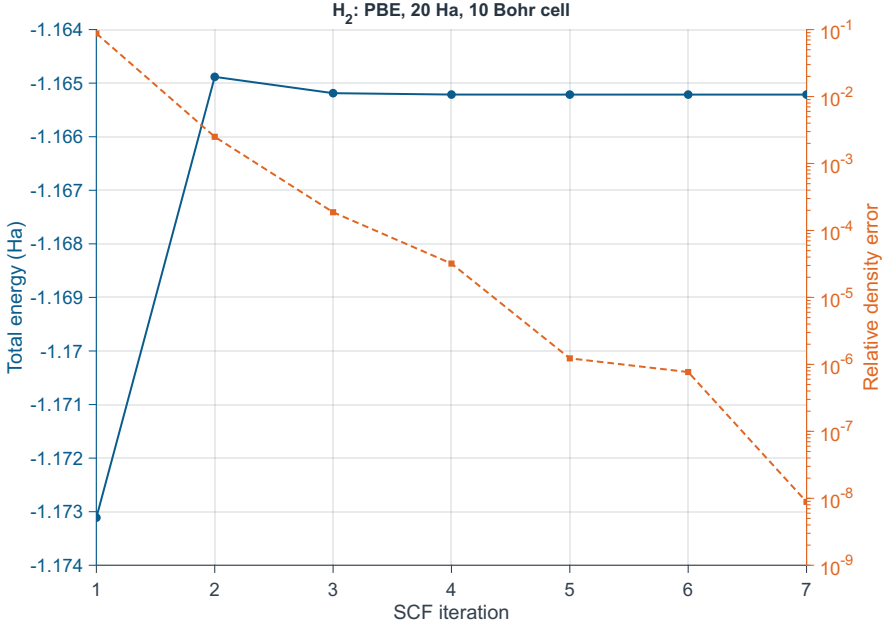


图 5.6　氢分子自洽计算的总能量与相对密度误差。蓝线读左轴，橙色虚线读右侧对数轴；图中数据来自随书参考运行。

与本书的参考运行比较

本书配套脚本在 macOS Apple Silicon、MATLAB R2026b 的无 JVM 批处理环境中完成了相同条件的 CPU 计算。固定随机种子后，SCF 在 7 步达到收敛，总能量为约 -1.1652136531 Ha，最后的相对密度误差约为 8.85×10^{-9}。这些数字来自保留的运行日志，作为识别教程输入是否一致的参照。

本次 Online 计算在 7 步后收敛，总能量约为 -1.1652136532 Ha，相对密度误差约为 6.24×10^{-9}。它与随书脚本的总能量相差约 1.44×10^{-10} Ha，两次计算均满足本例的收敛条件。图5.6仍采用随书脚本的数据绘制，便于在纸面上清楚阅读坐标和曲线。

在图形界面中运行时，初始电子态、软件版本和数值环境可能使迭代次数或最后几位数字略有不同。比较时先确认结构、盒尺寸、泛函、赝势和截断能一致，再检查最终是否收敛。一次计算的耗时受设备和会话负载影响，因此本教程不把完成秒数作为操作正确与否的标准。

> **总能量的含义**
>
> 本例的总能量属于这个盒中、这个几何构型、这套泛函和赝势条件下的氢分子。它不直接等于实验中的分子结合能。若要计算解离能，还需要以一致的方法计算相应的原子参考态，并处理自旋等条件。

保存结果和项目

计算曲线加入项目的结果分类后，可以从项目浏览器再次打开。图形是计算记录的一种呈现，工作流保存的是产生它的步骤，两者都有保留的价值。建议在运行后再次保存项目，而不只是在运行前保存一次。

为图形使用容易理解的名称，例如“氢分子：PBE，20 Ha，初始结构”。如果后面还要计算优化后的结构，清楚的名称可以避免把两个构型的结果混

在一起。名称中可以放主要条件，完整参数则留在工作流中，不必把所有内容塞进一个很长的文件名。

5.6 完成本章练习

重新打开保存的项目，确认结构、工作流中的结构选择和结果图都能恢复。

作为延伸练习，再次导入`h2.cif`，命名为`H2-longer`。按第 7 章的几何编辑方法，将键长设为 0.85 Å；随后回到 Build Molecule，在 Choose imported structures 中改选这一结构，保持截断能、泛函和模拟盒不变，再运行单点计算。分别保存两次结果，比较总能量和沿键方向的力。第 10 章继续介绍几何优化，第 12 章介绍结果解读。

5.7 用脚本复现本例

本节面向使用完整 MATLAB 的读者。独立应用和 Online 可以继续使用前面的图形操作，无需执行配套脚本。图形界面便于学习和检查结构，脚本便于重复执行相同参数。配套 `examples/h2_scf_and_relax.m` 给出完整输入；下面摘录其中的单点计算部分。此段代码用于已经初始化 KSSOLV 数值环境的 MATLAB 会话。

```
pseudopotential.PpType('default');
molecule = example.structure.H2();
molecule.ecut = 20;
molecule.funct = 'PBE';
scfOptions = options.SCF('force', true);
scfOptions.enableGPU = false;
scfOptions.enableParallelPool = false;
[molecule, H, X, info] = scf(molecule, scfOptions);
```

返回值中，`info.Etot` 是总能量，`info.Etotvec` 和 `info.SCFerrvec` 记录能量与误差历史，`info.converge` 给出收敛状态，可用于整理表格或绘图。配套脚本还会继续优化原子位置并保存数据；只重复本章时，执行上述单点部分即可。图形界面与脚本采用同一数值模型，操作时沿用本例明确给出的参数。

第 6 章

选择计算参数

完成一次计算之后，接下来的问题通常是：这些参数为什么这样选，换一个体系时应该改哪些，以及怎样判断精度已经足够。本章围绕界面中的实际设置介绍电子结构计算的基本概念。阅读时可以保留第5章的氢分子项目，一边查看参数，一边理解它们所描述的物理问题。

一套完整的计算条件包括几何结构、电子模型和数值精度。几何结构给出原子种类、位置与晶格；电子模型给出泛函、赝势和自旋等假设；数值精度则涉及截断能、k 点采样和迭代收敛条件。三者各有作用。数值上充分收敛的计算，仍然是在所选模型下求得的答案；模型选得合适，也需要足够的数值精度才能得到稳定结果。

6.1 从原子位置到电子密度

密度泛函理论解决什么问题

在给定原子位置时，电子并不是静止在原子周围的一组小球。它们的运动和相互作用共同决定体系的能量、化学键和许多材料性质。直接追踪多电子波函数十分困难，密度泛函理论改用空间中的电子密度来描述基态问题。

电子密度可以理解为电子在空间中分布的程度。密度较大的区域通常有较多电子，但它并不等于查看器中原子球的大小。球棍模型帮助我们辨认几何结构，电子密度则来自计算；两者的图像形态和用途不同。

KSSOLV 通过 Kohn–Sham 方程求解电子态。用于求解的有效势取决于电子密度，而电子密度又由电子态产生，因此不能只计算一次便结束。求解

器需要不断更新密度，直到方程所用的密度与求得的密度互相一致，这就是自洽。

在本书非磁性、PBE 赝势教程中，可以把所求的方程写为

$$\begin{aligned}\widehat{H}[\rho]\psi_{n\mathbf{k}} &= \varepsilon_{n\mathbf{k}}\psi_{n\mathbf{k}},\\ \widehat{H}[\rho] &= -\frac{1}{2}\nabla^2 + V_{\mathrm{loc}}^{\mathrm{ps}} + \widehat{V}_{\mathrm{NL}}^{\mathrm{ps}} + V_{\mathrm{H}}[\rho] + V_{\mathrm{xc}}[\rho].\end{aligned} \tag{6.1}$$

这里采用原子单位：长度为 Bohr，能量为 Ha。动能项描述电子的空间变化；局域和非局域赝势描述原子实；Hartree 势与交换关联势随密度更新。界面中的 Pseudopotential 和 Functional 分别决定相应部分。HSE06 还含非局域交换处理，不能仅用上式中的局域交换关联势概括。

非磁性设置 Nspin=1 时，电子密度由这些态加权得到：

$$\begin{aligned}\rho(\mathbf{r}) &= 2\sum_{\mathbf{k}} w_{\mathbf{k}} \sum_{n} f_{n\mathbf{k}} |\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})|^2,\\ N_{\mathrm{e}} &= \int_{\Omega} \rho(\mathbf{r})\,\mathrm{d}^3 r.\end{aligned} \tag{6.2}$$

波函数在一个计算晶胞内归一化。前面的 2 计入非磁性自旋简并；满占据的一个空间态取 $f = 1$，对应两个电子，不应再把 f 写成 2。分子教程只有一个 Γ 点，其权重为 1。赝势计算中的 N_{e} 是实际处理的价电子数，密度使用电子数每单位体积表示；它与含负电子电荷的电荷密度有符号上的区别。

表 6.1　阅读电子结构公式时的常用符号。

符号	含义及与设置的联系
$\psi_{n\mathbf{k}}$、$\varepsilon_{n\mathbf{k}}$	第 n 个电子态及其能量；$\mathbf{k}$ 标记晶体中的波矢
ρ、Ω	价电子密度及计算晶胞的体积；原子单位下分别用 Bohr^{-3} 和 Bohr^3
$f_{n\mathbf{k}}$	占据权重，由电子数、Smearing 和 Temperature 共同确定
$w_{\mathbf{k}}$	k 点积分权重；一个自旋通道内的权重和为 1

改变 Extra bands 可以增加参与求解的空态，但不会改变式(6.2)所要求的电子数。选择自旋分辨或非共线模式时，需要分别处理相应通道，不能直接沿用这里的简并因子 2。

为什么固定原子也要迭代

可以把一次 SCF 看成反复改进一份电子分布的过程。首先建立一个初始密度，用它构造有效势；随后求解电子态，根据这些态和电子占据数得到新密度；再把新旧信息适当混合，作为下一步的起点。

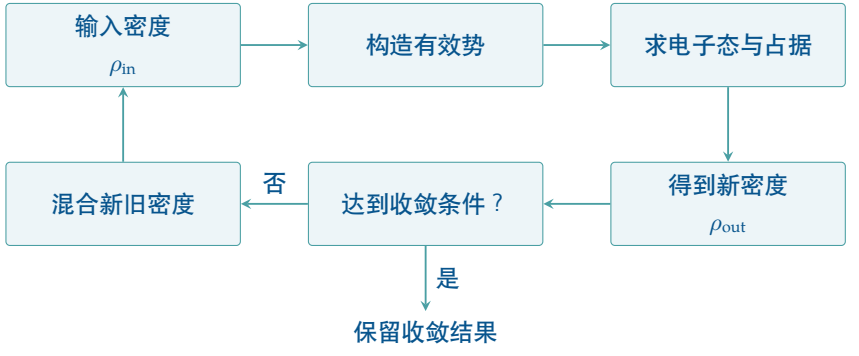


图 6.1　电子自洽循环（示意）。在原子位置不变的条件下更新电子密度，直到输入与输出满足收敛要求。

这个过程中，原子位置可以完全不变。因此，SCF 的“第十步”不表示原子移动了十次。结构优化还包含另一层循环：先在一个几何构型上完成电子自洽，再根据原子力移动原子，然后对新构型重新计算电子结构。区分电子迭代和原子位置迭代，是阅读日志的重要基础。

自洽与非自洽计算的分工

SCF 的目标是建立与结构和模型一致的电子密度。能带和态密度还需要在更多或不同的 k 点上求电子能量，这时可以使用已经收敛的密度，保持

有效势不再随这些附加采样反复自洽。这类计算通常称为非自洽计算，简称 NSCF。

在工作流中，SCF 先提供收敛密度；NSCF 指定后续求解所需的算法选项；Band Calculation 或 DOS 再根据相应的路径或网格执行计算。能带路径和 DOS 网格描述的是不同的采样任务，不应因为它们都含有 k 点，就把两者设成同一个列表。

6.2 选择分子还是晶体

计算对象的含义

Build Molecule 中的 Molecule 与 Crystal 决定如何组织计算对象。对于孤立分子教程，选择 Molecule，并为分子保留合适的模拟盒；对于周期性材料，选择 Crystal，并给出晶格和 k 点采样。

“分子” 并不意味着计算完全没有盒子。平面波方法仍然需要一个空间区域来展开波函数。盒内分子与其周期重复像之间的相互作用，应通过足够的真空距离减小。对于带电、强极性或空间分布很宽的体系，所需盒尺寸可能与中性紧凑分子不同。

分子文件、晶体文件与计算类型也不能完全等同。CIF 通常保存晶体，但也可以保存教学用模拟盒和其中的分子坐标。XYZ 通常保存分子坐标，导入后软件可以为它构造一个盒子。最终仍应检查实际几何信息，并在节点中明确选择计算类型。

晶格向量与原子坐标

周期结构由三个晶格向量和晶胞内的原子位置组成。晶格的长度、夹角决定晶胞形状；原子位置可以用直角坐标表示，也可以用沿三个晶格向量的分数坐标表示。

分数坐标 $(0.25, 0.25, 0.25)$ 表示沿三个晶格向量各取四分之一后相加，并不总等于三个直角坐标都为晶格常数的四分之一。只有在相应的正交晶胞中，二者才有这种简单关系。对于六方、单斜等晶胞，输入坐标时尤其应确认当前坐标类型。

用 $\mathbf{a}_i$ 表示三个实空间晶格向量，f_i 表示分数坐标，则位置与倒格向量满足

$$\mathbf{r} = \sum_{i=1}^{3} f_i \mathbf{a}_i, \qquad \mathbf{k} = \sum_{j=1}^{3} \kappa_j \mathbf{b}_j, \qquad \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}. \tag{6.3}$$

δ_{ij} 在 $i = j$ 时为 1，否则为 0。这里的倒格约定包含 2π；κ_j 是倒格基底下的无量纲坐标，而 $\mathbf{k}$ 本身具有长度倒数的单位。因而路径中的 $(0.5, 0, 0)$ 表示沿第一倒格向量取一半，并非实空间中的半个晶格长度。

一个晶体可以使用原胞、常规晶胞或超胞表示。它们可能描述同一种无限周期结构，却包含不同数量的原子，也有不同大小的布里渊区。超胞越大，单位晶胞内的电子态越多；同样的整数 k 点网格不再代表相同的采样密度。

单位的三个层次

结构编辑和常用文件格式通常使用 Å，数值计算几何量使用 Bohr，电子能量则可能在不同位置以 Ha、Ry 或 eV 表示。软件会在导入和求解之间完成必要的转换，用户仍需在读取外部数据或整理结果时关注单位。

常用换算为 $1\,\mathrm{Ha} = 2\,\mathrm{Ry} \approx 27.2114\,\mathrm{eV}$，$1\,\mathrm{Bohr} \approx 0.529177\,\text{Å}$。如果只是检查输入，使用这些近似值即可；批量整理数值时，应使用程序中的转换常数，避免在不同表格中混用过多种舍入值。

表 6.2　本书常见量与单位

量	常见表示与阅读位置
几何长度	查看器、CIF 和通常的 XYZ 用 Å；数值接口可使用 Bohr
截断能	Build Molecule 的 Ecut 用 Hartree，即 Ha
总能量	收敛曲线左轴用 Ha；日志也可能同时列出 Ry
能带与 DOS 能量	eV，本书教程以费米能为参考零点
电子温度	Temperature 用 K
原子力	数值计算记录采用原子单位，比较外部资料时应换算

6.3　泛函：选择电子相互作用的近似

常用泛函

Functional 提供 PBE、PZ 和 HSE06。它们采用不同方式近似电子的交换关联能。PZ 属于局域密度近似一类，PBE 属于广义梯度近似，HSE06 属于屏蔽杂化泛函。它们的区别影响计算得到的平衡结构、相对能量和电子能级。

对于学习工作流和一般的初步材料计算，PBE 是便于开始的选择。本书的基础教程统一使用 PBE，使读者能够把注意力放在结构和计算过程上。切换到其他泛函时，不能只比较运行时间，还应考虑赝势是否合适、研究目标是什么，以及需要比较的文献采用了哪些条件。

HSE06 引入了一部分精确交换，计算量通常高于半局域泛函。它还需要相应的交换算法和后续计算条件。初次学习时，先完成 PBE 的 SCF、能带和 DOS，再用相同的小体系学习杂化泛函的算法设置。

怎样比较不同泛函

比较泛函时，应先决定比较的是“同一结构上的电子模型差异”，还是“各自平衡结构上的结果差异”。前者保持几何不变，只改变电子模型；后者允许不同模型得到不同的最稳定结构。这两种比较回答的问题不同。

例如，在固定键长上比较两个氢分子总能量，并不能直接判断哪种泛函给出的平衡键长更接近实验。若研究目标是键长，应该分别优化结构；若目标是固定结构下的电子能级，则应使用相同几何。写计算说明时把这个选择说明白，结果会更容易理解。

6.4 赝势：怎样描述原子实

赝势把紧密束缚的内层电子和原子核的影响合并为有效描述，使计算主要处理价电子。这是平面波计算能够高效处理多种元素的重要原因。赝势本身包含建模选择，因此它也是计算条件的一部分。

Pseudopotential 的 default 使用随软件提供的默认赝势集合。本书的氢和硅教程使用内置 PBE-1.3 ONCV 文件。在运行消息中可以查看实际加载的文件名称，确认每一种元素都找到了对应的赝势。

泛函和赝势应配合使用。更改 Functional 不表示软件会自动选择一套新的赝势，也不表示所有组合都同样合适。开始新的材料研究时，应记录赝势来源、版本和价电子选择，并在同一组可比较的计算中保持一致。

为什么不同赝势需要不同截断能

有的赝势产生较平滑的价电子波函数，较少的平面波便能描述；有的需要更高的截断能。截断能是否足够，取决于体系和所用赝势，而不是只取决于元素的原子序数或原子数量。

当一个结构含有多种元素时，应针对完整体系进行检查。某个元素对平面波精度要求较高，往往会决定整个计算需要的截断能。不要把纯硅教程中的 20 Ha 直接当作所有氧化物、过渡金属或含氢体系的通用设置。

6.5 平面波截断能

Ecut 控制什么

平面波把电子波函数表示为空间波的叠加。波长越短，能够描述越细的空间变化，相应的动能越高。截断能规定保留哪些平面波，从而控制表示电子态的精细程度。

晶体中的一个电子态可以展开为

$$\begin{aligned}\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) &= \frac{1}{\sqrt{\Omega}}\sum_{\mathbf{G}} c_{n\mathbf{k}}(\mathbf{G})\exp[\mathrm{i}(\mathbf{k}+\mathbf{G})\cdot\mathbf{r}]\,,\\ T_{\mathbf{k}+\mathbf{G}} &= \frac{|\mathbf{k}+\mathbf{G}|^2}{2}.\end{aligned} \tag{6.4}$$

$\mathbf{G}$ 是倒格向量的整数线性组合，c 是待求系数；采用 Bohr 及其倒数时，右侧动能的单位为 Ha。对 Γ 点，$\mathbf{k}=0$，基础平面波集合满足 $|\mathbf{G}|^2/2 \le E_{\mathrm{cut}}$。提高截断能，就是把更远处、波长更短的分量纳入表示。

非零 k 点的动能取决于 $\mathbf{k}+\mathbf{G}$。当前晶体计算可以共用按基础 $\mathbf{G}$ 选择的集合，因此图中的圆应理解为 Γ 点示意，而不是每个 k 点都重新裁切出完全相同的动能球。实际使用时仍通过收敛检查判断 Ecut 是否足够。

提高 Ecut (Hartree) 通常会增加平面波数、内存需求和每一步计算时间。它改善的是基组描述，并不会自动增加 k 点采样，也不会自动放宽或收紧电子自洽条件。几个精度参数之间相互影响，但不能互相替代。

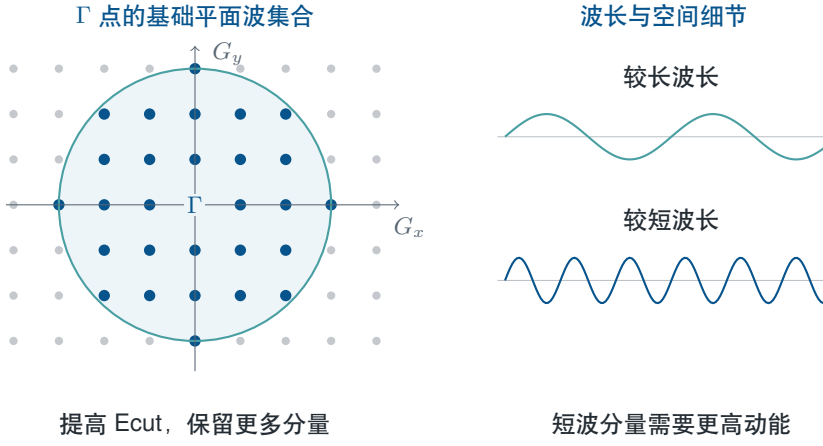


图 6.2　平面波截断的二维示意。左图蓝点为截断圆内保留的倒格分量；实际计算使用三维集合。右图仅说明波长与空间变化的关系，不表示某个分子的计算波函数。

怎样做截断能收敛检查

先固定结构、盒子、泛函、赝势和 k 点，再依次提高 Ecut。例如，为一个教学体系计算 15、20、25、30 Ha 四个值，记录每次收敛后的能量和所关心的性质。这里的序列只是检查方法的示例，最终范围应根据实际体系调整。

判断时关注相邻设置之间的变化，而不是某个总能量看起来是否“足够负”。如果研究的是相对能量，可以记录每原子能量差或两个结构之间的能量差；如果研究的是几何优化，应同时检查力和优化后的尺寸。

1. 从同一模板另建一条工作流，或先保存已有工作流为 `.wf`，再通过从文件导入建立副本，保留相同结构。
2. 每次只修改 Ecut，并让 SCF 达到同样的收敛条件。
3. 把结果整理为截断能与目标性质的表格。
4. 选择在所需精度范围内已经稳定的设置，再进行正式计算。

SCF 未收敛的结果不宜混入这样的比较。否则观察到的差异可能来自迭代尚未结束，而不是真正的基组精度变化。收敛检查通常比盲目选择很大的参数更节省整体工作量。

6.6 k 点与布里渊区采样

为什么晶体需要 k 点

周期结构中的电子态可以用波矢 k 来标记。许多总能量和密度有关的量需要对整个布里渊区求和或积分，实际计算则用有限数量的 k 点近似。Autokpts 指定规则网格，前三个整数给出三个方向上的网格数，后三项指定相应的网格位移。

对布里渊区内某个量 $Q(\mathbf{k})$，区域平均可用加权和近似：

$$\langle Q \rangle_{\mathrm{BZ}} \approx \sum_{\mathbf{k}} w_{\mathbf{k}} Q(\mathbf{k}), \qquad \sum_{\mathbf{k}} w_{\mathbf{k}} = 1. \tag{6.5}$$

规则完整网格可使用等权重。增加网格密度，改善的是这类区域采样；沿一条路径加入更多点，只能使路径上的曲线更细，不能代替整个布里渊区的积分网格。

例如 `[2 2 2 0 0 0]` 描述本书硅教程中的起始网格。它是方便学习的小网格，不是硅的所有性质都已充分收敛的结论。增加到更密网格后，可以检查总能量、力或能带边缘是否已经稳定。

对于细长或扁平的晶胞，不同方向不一定需要相同的整数。实空间周期越长，相应倒空间方向的区间越短，所需采样数通常也会改变。应结合晶胞形状和目标精度选择网格，而不是只追求三个数字相同。

为任务选择采样方式

SCF 网格用于建立电子密度和有效势。能带路径选择若干具有对称意义的方向，展示能量如何随 k 变化。DOS 网格则覆盖整个布里渊区，用于统计一定能量附近有多少电子态。

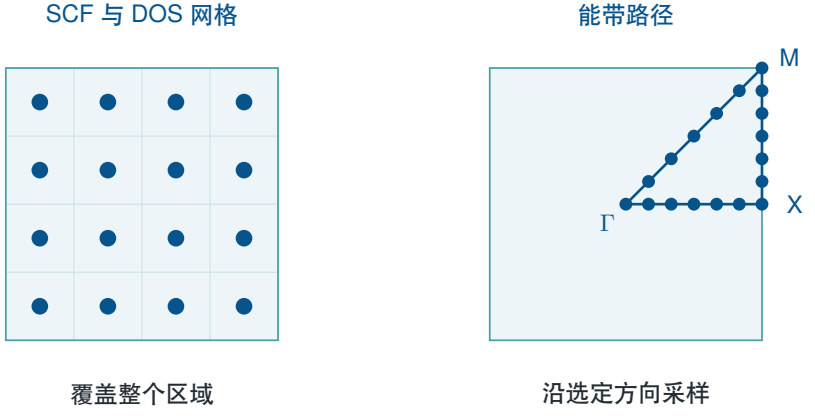


图 6.3 k 点网格与能带路径的区别（二维示意）。前者为区域积分或统计取样，后者展示选定路径上的变化；右图不代表本书硅晶体的具体推荐路径。

这三类采样可以在同一项目中并存。例如，一条周期计算流程可以先以 $2 \times 2 \times 2$ 网格做教学用 SCF，再沿推荐高对称路径计算能带，或以 $4 \times 4 \times 4$ 网格计算总态密度。后续任务继承所属流程的自洽密度，使用各自的采样方式。本书的硅 DOS 使用八原子晶胞，能带使用二原子标准原胞，两者各自完成 SCF。

能带图上的一条平滑曲线并不能说明整个布里渊区积分已经准确。相反，一张很密的 DOS 网格也不会让一条仅含两个端点的能带路径自动变得平滑。选择参数时应先问清楚当前节点要完成哪一类任务。

高对称路径的含义

对称性分析根据晶格和原子排列推荐高对称点与路径。路径上的标签，如 Γ、X、L 等，指向倒空间中特定的位置；相同标签在不同晶系中并不总有相同坐标。

改变晶胞表示、原子排列或对称性容差，可能影响推荐路径。比较两张能带图时，除了泛函和能量零点，还应检查它们是否采用相同晶胞和同一路径。不能只按横轴标签相似就把曲线逐点相减。

本书使用 Symmetry & K-Path 生成路径，在 Band Calculation 中用 Segment Points 设置每段采样点数。这一数值包含端点。初次运行可以用较少点数观察整体结构；需要平滑图形或精细比较曲率时，再增加采样。

6.7 设置电子占据

电子占据与费米能

计算得到许多电子态后，还需要决定有多少电子占据各个态。费米能与电子总数和占据方式有关，是阅读能带和 DOS 时常用的参考。金属中费米能附近有部分占据的态，绝缘体和半导体则在占据态与未占据态之间可能存在能隙。

数值计算中的费米能不是各个体系都可以直接比较的绝对真空能级。本书能带图把费米能移到零点，便于辨认其附近的电子态。如果要比较功函数、能带对齐或不同体系之间的绝对能级，需要进一步建立一致的能量参照。

展宽与电子温度

Smearing 提供 fermi-dirac、cold、gaussian 和 mp。展宽方法使占据在能量上较平滑，常用于改善金属或接近简并态体系的布里渊区积分和收敛。Temperature (K) 给出相应的电子温度参数。

电子温度参数不等于给原子加热，也不意味着计算已经包含某一温度下的原子振动。一个在 300 K 电子占据下运行的静态 SCF，原子仍然可以停在固定位置。需要有限温度结构性质时，应选择与研究问题相符的方法。

改变展宽和温度会影响占据及相应的能量量。比较不同结果时，应说明使用的是总能量、自由能还是其他经过处理的量，并保持定义一致。对于初学教程，先按给定条件运行，再单独研究展宽变化，阅读结果会清楚得多。

额外能带

电子数决定至少需要多少占据态，但能带和 DOS 往往还要查看费米能以上的空态。Extra bands 增加求解的未占据能带数量。它不是给体系增加电子，也不会直接改变原子的价态。

若图中只有占据态而缺少所关心的导带区域，应检查额外能带数，而不是只把纵轴范围拉得更大。坐标轴只能显示已有数据，不能生成没有计算的电子态。本书硅教程设置额外 4 条能带，作为观察低能空态的起点；更高能区需要相应增加。

6.8 自旋与磁性

Nspin 提供 1、2、4 等设置，分别对应不同的自旋处理。非磁性教学例使用 1。存在未配对电子、磁有序或自旋轨道耦合时，应根据实际物理问题选择适当模式，并检查相关高级设置。

自旋设置不是一个仅影响速度的开关。氢原子与氢分子具有不同的电子占据情况；若计算分子解离能，原子参考态的自旋处理会直接影响结果。过渡金属体系还可能存在多个自洽解，初始磁性和几何结构都会影响最后得到的状态。

本书的基础案例不使用磁性、非共线或自旋轨道耦合。学习时可以先把非磁性工作流掌握，再为一个明确的磁性问题建立新项目。这样更容易区分结构、采样和自旋各自造成的变化。

6.9 让自洽计算收敛

对角化方法

DiagMethod 控制电子态的数值求解方法。davidson_qe、lobpcg 等方法针对同一电子结构问题，采用不同的迭代策略。充分收敛时，它们应给出一致的物理结果，主要区别在计算效率和求解过程。

不要把某种方法偶然得到较低的未收敛能量当作它在物理上更准确。比较算法时，应使用相同输入、相同目标精度，并确认各自确已完成收敛。本书的 SCF 例使用默认方法，后续 NSCF 例保留其默认求解设置。

最大步数与收敛精度

Max SCF steps 是允许的最大迭代次数。把它从 100 改为 200，只给求解器更多机会，不会自动把精度提高一倍。真正的收敛判断由误差和相应阈值决定。到达最大步数但未满足收敛条件，应视为需要继续处理的计算。

当前基础 SCF 面板提供方法、最大步数和力等选项。密度阈值与混合参数属于进一步的数值设置，脚本接口可以使用 `options.SCF` 配置。本书的基础教程沿用默认密度阈值 10^{-8}。需要调整密度阈值与混合参数时，可在完整 MATLAB 中使用这一脚本接口。

设一次电子迭代的输入与输出密度之差为

$$\Delta\rho = \rho_{\mathrm{out}} - \rho_{\mathrm{in}}, \qquad e_{\mathrm{SCF}} < \varepsilon_{\mathrm{SCF}}. \tag{6.6}$$

左式说明比较的是哪两份密度；右式说明所用误差指标必须低于阈值。默认密度混合计算把 $\Delta\rho$ 在倒空间中作加权比较，得到 e_{SCF}，并与默认的 10^{-8} 比较。日志虽使用`RelRhoErr`这一名称，其值不能直接读成百分比，也不是两份密度之差的范数除以输入密度的范数。判断本书实例是否收敛，应看该指标与对应阈值以及最终状态，不要另换一种误差定义套用同一数值。

密度混合的作用

一次求解得到的新密度未必是下一次最好的起点。密度混合把当前结果和历史信息组合起来，减小来回振荡并加快收敛。不同体系对混合的响应不同，金属、大晶胞或磁性体系可能需要更仔细的设置。

若误差持续在两个水平之间摆动，可以先检查结构和占据，再考虑混合和采样。增加最大步数可以让一个已经稳定下降的序列继续走完，却未必能解决长期振荡。处理这类问题时，保留完整日志比只保存最后一行报错更有帮助。

6.10 几何优化中的两个精度

几何优化要求每一个候选结构都先完成电子计算，然后根据力更新位置。电子密度收敛精度决定每一步能量和力的可靠程度，几何优化阈值则决定何时认为原子位置已经足够稳定。

原子 I 的力是总能量对该原子位置的负梯度：

$$\mathbf{F}_I = -\nabla_{\mathbf{R}_I} E, \qquad F_{I\alpha} = -\frac{\partial E}{\partial R_{I\alpha}} \quad (\alpha = x, y, z). \tag{6.7}$$

在计算采用的原子单位中，力以 Ha/Bohr 表示。力指向能量下降的局部方向；总能量已经变化很小，并不自动意味着每个原子的力都很小。优化记录还可能列出最大原子力、均方根力或整体梯度范数，比较时应先确认列名与定义。

RelaxTolerance 与 MaxRelaxSteps 分别控制几何优化的停止尺度和最大工作量。本书氢分子优化例明确输入 10^{-4} 和 100。图形面板和脚本接口的默认值可以不同，记录时应写出实际采用的条件。

最终结果应同时检查几何优化是否收敛、最后一次电子计算是否收敛，以及最后的原子力是否符合研究所需。只看到键长不再明显变化，仍不足以判断结构已经达到稳定位置。

6.11 选择杂化交换算法

在 Build Molecule 的 Functional 中选择 HSE06 后，计算会包含杂化泛函的交换处理。SCF 节点高级选项中的 ExxMethod 用于选择这一处理的算法，可见选项有 default、normal、ace、qrcp 和 kmeans。泛函决定要使用的近似，交换算法决定怎样组织其中的计算；它们不是可以互相替代的两个下拉框。

初次使用时先保留 default。需要比较算法时，在一个已经有基态计算记录的小体系上另存项目，只改变 ExxMethod，核对总能量、收敛状态和用时。不要一边改变泛函、一边改变模型尺寸和采样，再把差异都归于算法。使用 PBE 等半局域泛函时，保持 default 即可。

6.12 区分基态与激发态

SCF 的轨道本征值、两个轨道的能量差和多电子体系的激发能是不同的量。基态计算已经收敛，只说明该基态问题得到了解答；希望研究激发时，还要选择响应方法、占据轨道和空轨道组成的计算空间。

TDDFT 任务中的 nvbands 和 ncbands 分别是参与响应计算的占据与空轨道数，nroots 是要求的激发态数。它们都不是原子数，也不是 k 点数。首先在 Build Molecule 中求出足够的额外能带，再在 TDDFT 里选择其中的空轨道。以一个占据轨道和四个空轨道为例，最多只有四个这样的轨道对，不能据此要求十个激发根。

Use TDA 使用 Tamm–Dancoff 近似；Use IPA 和 Use RPA 用于不同响应近似的比较。学习时先使用一套明确的设置，再单独改变近似观察差异。TDDFT 的输入准备、当前使用范围和显式参数示例见第10章10.12节；没有经过核对的峰位不能从基态能带图直接读成吸收峰。

6.13 为一个新体系选择参数

开始新项目时，先明确研究目标，例如比较吸附位置的相对能量、观察应变对能带的影响，或寻找分子的平衡结构。建立能够运行的小规模设置，核对结构、元素和电子数，再围绕目标物理量逐项提高精度。保留一份基准结果，每次改变一个条件，后续比较才有清楚的依据。

随项目保存简短的条件表，记录结构来源与处理、晶胞、泛函、赝势、截断能、k 点、占据、自旋及两类收敛条件。报告列出影响结论的主要信息，完整工作流和输入文件留在项目资料中，便于以后理解和重复计算。

第 7 章

编辑原子结构

一个可用于计算的结构，既要有正确的原子种类和位置，也要恰当地表达周期性、连接关系与晶胞。本章从查看硅晶胞开始，介绍选择、编辑和保存模型的方法，再通过超胞、空位、芳香分子和乙醇的例子，把常用工具串成完整的操作过程。

7.1 认识结构模型

晶体与分子的区别

晶体模型用一个晶胞和其中的原子描述周期排列的物质。晶胞的三条边由晶格矢量 **a**、**b**、**c** 表示，它们决定晶胞的大小和形状。晶格矢量不必互相垂直；在斜晶胞中，沿晶格方向移动与沿屏幕上的水平、竖直方向移动是两回事。

分子模型通常是一组有限的原子，并具有明确的化学键连接关系。绘制一个乙醇分子时，需要同时说明哪些原子相连、连接的是单键还是双键。屏幕上看起来相近的两个原子，并不一定已经建立了用于分子编辑的连接关系。因此，在分子建模中，应把原子位置与化学键作为同一个模型的两个方面一起检查。

激活三维结构文档后，工具区会根据当前对象显示**晶体建模**或**分子建模**。晶体建模提供晶胞、对称性、缺陷和表面等工具；分子建模提供草绘、化学性质、片段与几何调整。命令是否可用还取决于当前选择。例如，设置距离

需要两个原子，设置角度需要三个原子，只有一个原子的选择不能用于这两个命令。

开始编辑时，先从侧栏打开**项目浏览器**，展开 Structure 并双击目标结构，再选择顶部相应的建模页面。如果项目树未显示，可在侧栏面板库的**打开面板**窗口选择**项目浏览器**。侧栏负责显示和收起工作面板，顶部建模页面提供本章使用的结构命令。

笛卡尔坐标与分数坐标

笛卡尔坐标直接表示原子在空间中的位置，建模界面通常以埃（Å）为单位。分数坐标则表示沿三条晶格矢量的比例。若分数坐标为 (u, v, w)，原子的位置就是 $u\mathbf{a} + v\mathbf{b} + w\mathbf{c}$。这三个数没有长度单位；它们回答的是“沿每条晶格矢量走多少”，而不是“沿全局坐标轴走多少埃”。

为读懂晶格输入表格，可以把三条矢量按行排成一个矩阵：

$$A = \begin{bmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{f} = (u, v, w), \qquad \mathbf{r} = (x, y, z).$$

矩阵的第一行是 **a**，第二、三行依次是 **b**、**c**；每行中的三列才是全局 x, y, z 分量。本书将坐标写成行向量，因此两种坐标的转换为

$$\mathbf{r} = \mathbf{f}A, \qquad \mathbf{f} = \mathbf{r}A^{-1}. \tag{7.1}$$

这里 A^{-1} 是整个晶格矩阵的逆矩阵，不能把表格中的每个数分别取倒数。晶格三行所定义的晶胞应有非零体积，才能由笛卡尔位置求回唯一的分数坐标。

以一组便于手算的晶格说明：令 $\mathbf{a} = (4, 0, 0)$、$\mathbf{b} = (1, 3, 0)$、$\mathbf{c} = (0, 0, 6)$，单位均为 Å。分数坐标 $(0.5, 0.5, 0)$ 对应

$$\mathbf{r} = 0.5(4, 0, 0) + 0.5(1, 3, 0) = (2.5, 1.5, 0)\ \text{Å}.$$

沿 **b** 走一半，同时包含全局 x 方向的 0.5 Å 和 y 方向的 1.5 Å。所以斜晶胞中的第二个分数分量，不能直接当作全局 y 坐标。图7.1将这一次相加画成两段相接的箭头。

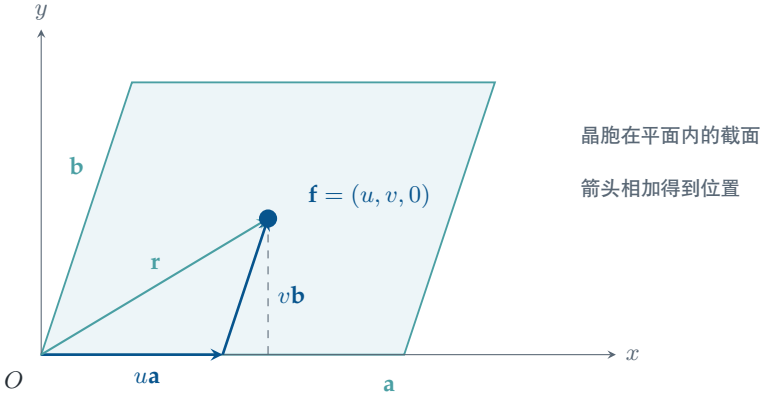


图 7.1　分数坐标与笛卡尔位置的关系（二维示意）。ua 与 vb 相加得到 r；斜晶胞的 b 方向同时含有全局 x 和 y 分量。

在边长为 5 Å 的立方晶胞中，$(0.5, 0, 0)$ 则对应沿 **a** 前进 2.5 Å。两种例子的区别来自晶格，而不是坐标转换规则不同。编辑时若保持 **f** 不变而改变 A，原子通常会随晶胞移动；若希望原子在空间中的位置不动，则需保留 **r**，并用新晶格重新求 **f**。第9章的9.2节介绍这两个选项。

选择一个原子后，三维视图内的原子信息区域可帮助核对位置。晶体中的周期映像可能位于相邻晶胞，其中的映像偏移用于指出这一点。进行数值编辑时，应先确认坐标类型，再输入三个分量。不能把 0.5 Å 与半个晶格矢量混用。

符号	单位	在参数中的含义
A	Å	晶格矩阵，三行依次为 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$。
$\mathbf{f}$	无量纲	沿三条晶格矢量的比例，即分数坐标。
$\mathbf{r}, \mathbf{p}$	Å	笛卡尔位置，以及旋转锚点或镜面上的点。
$\mathbf{n}, \hat{\mathbf{n}}$	方向	非零方向向量及其单位向量；只看方向时不以 Å 填长度。
θ	度	对话框中的转角，正角按右手定则。
S	整数	定义新晶格的超胞变换矩阵。
N, V	个、Å^3	模型独立位点数与晶胞体积。
$\varepsilon_a, \varepsilon_b, \varepsilon_c$	无量纲	沿三条晶格矢量的相对伸缩量。

表 7.1　阅读建模公式时常用的符号。坐标和锚点使用长度，方向向量只指定朝向；两者在对话框中有不同作用。

> **原子序号**
>
> 建模对话框中的原子序号从 1 开始。序号用于指定当前文档中的位点，与元素的原子序数不同。例如，原子序号 6 可以指第六个硅原子，并不表示碳。改变模型的原子数或重新排序后，应重新核对需要编辑的位点。

7.2　示例：查看一个硅晶胞

本例使用手册示例中的 `Si.poscar`。该文件包含 8 个硅原子，立方晶胞边长约为 5.46873 Å。这里的数值来自示例文件，用于练习界面操作；它不是本章重新计算得到的平衡晶格常数。

第10章的实际硅计算使用另一份 `silicon.cif`，边长约为 5.44370 Å。两份文件都包含 8 个硅位点，但晶格常数不同；本章检查超胞倍数时使用 `Si.poscar`，比较计算能量时则按计算章节指定文件开始。

本节沿用第4章保存的 `Si-introduction.ks`，再导入建模用的 `Si.poscar`。项目树中会同时保留原来的 `silicon` 与新导入的 `Si`；以下操作均在 `Si` 文档中完成。完成建模后另存项目，便能保留第一个练习的原文件。

1. 打开 `Si-introduction.ks`，将 `Si.poscar` 导入项目，打开新结构 `Si` 的三维文档，等待原子、晶胞和信息区域显示完成。
2. 用鼠标左键拖动旋转视图，用滚轮缩放。先观察整个晶胞，再放大到能够区分单个原子的位置。
3. 单击一个原子，查看位点序号、元素和坐标。再次选择另一原子，观察信息如何随选择改变。
4. 使用视图工具栏的晶轴按钮，从不同晶格方向观察结构。在非正交晶胞中，晶格轴与其对应的倒易轴方向可能不同；这个区别将在观察倾斜表面时更明显。
5. 按空格键重新居中并适配缩放。旋转视图只改变观察方向，不改变模型中的原子位置。

图7.2显示本次在 Online 中选中的 Site 7 周期映像的信息卡。卡片中的分数坐标与 Image 偏移相减，可得到模型内的分数坐标：

$$(0.750, 0.250, 1.250) - (0, 0, 1) = (0.750, 0.250, 0.250).$$

映像偏移表示沿 **c** 平移一个晶胞。卡片中的笛卡尔坐标给出这一显示映像的位置。坐标超出 0 到 1，并不表示模型多出一个独立位点。本次查看器摘要为 8 sites、41 atoms，后一个数字包含显示映像。



图 7.2 Online 中 Site 7 周期映像的原子信息卡局部。分数坐标和映像偏移应一起阅读；该原子仍属于模型的第 7 个位点。Occupancy 中的 Si 1 表示该位点由硅完全占据。

显示更多晶胞

有时，一个晶胞不足以看清晶体中的连续连接。在三维视图自己的工具栏打开查看器设置，找到 Repeat cell，将 a、b、c 三个方向分别设为2、2、1。视图会显示更多周期映像，从而更容易辨认空间排列。观察完成后，可使用恢复按钮回到 $1 \times 1 \times 1$。

这项设置只控制显示重复范围。它不会把项目中的 8 原子结构变成一个用于计算的更大模型。需要模拟局域缺陷或降低周期映像之间的相互影响时，应使用后面的**构建超胞**命令。两者虽然都可能让屏幕上出现更多原子，改变的对象却不同。

调整表示方式

球棍表示适合辨认连接关系，较大的原子半径适合观察原子占据的空间。查看器设置中可选择元素配色、原子半径方式和原子比例，控制化学键、晶胞边框、配位多面体等对象的显示。制作讲义或报告时，先确定需要说明的

问题，再选择表示方式；同一张图同时打开所有辅助对象，往往会遮住需要观察的局部结构。

晶体中的化学键常由邻近关系分析得到。改变成键策略后，显示的键可能发生变化，而原子的实际位置没有变化。对于具有明确拓扑的分子，应优先使用源文件中的连接关系；对于晶体，应结合配位环境理解显示结果。单凭一根显示出来的连线，不能推断该体系已经完成了电子结构分析。

7.3 精确编辑原子

形成合适的选择

单击可以选择原子，按住 Shift 或 Ctrl 再单击可以加入或移出当前选择。双击可选择相连结构。原子较多时，按 B 后拖动进行框选，按 L 后拖动进行套索选择。按 Cmd/Ctrl+A 可全选，按 Esc 退出当前工具或清除选择。

选择并不一定等于屏幕上被圈住的所有球。例如，周期显示可能包含同一个底层位点的不同映像。编辑前应查看选择数量和位点序号，尤其是在显示重复范围大于一个晶胞时。需要多次使用同一组位点，可将选择保存为选择集，之后从**选择集**菜单重新调用。

> **为什么 sites 与 atoms 不同**
>
> 查看器摘要中的 sites 表示模型的独立位点数，atoms 则包含用于显示边界和周期连接的原子映像。核对超胞倍数、元素计数或缺陷数量时，应以模型位点数为准。一个 8 位点硅晶胞可以显示多于 8 个原子球；建立 $2 \times 2 \times 2$ 超胞后，应检查 64 个位点，而不是要求屏幕上的原子球数量恰好等于 64。

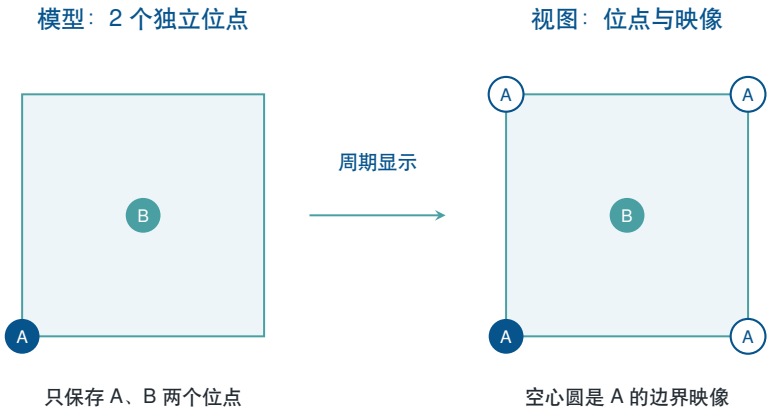


图 7.3　独立位点与边界映像（二维示意）。同一位点 A 可以出现在多个周期边界上，绘制更多原子球并没有增加模型中的独立位点。

对需要严格指定顺序的几何操作，建议先清除选择，再逐个点选。两原子给出距离；三个原子定义以第二个原子为顶点的角；四个原子依次定义二面角。顺序改变，几何量的含义也可能改变。

直接拖动与数值编辑

选好原子后，按 G 再拖动可移动选择，按 R 再拖动可旋转选择；变换过程中按 X、Y 或 Z 可以约束方向。直接拖动适合安排大致构型。若需要确定的位移、转角或键长，应打开对应参数命令，用数值完成最后一步。

平移原子输入的是位移向量，而**移动原子**输入的是新的坐标。将一个原子从 $(1,0,0)$ 移到 $(2,0,0)$，可以给它平移 $(1,0,0)$，也可以把新坐标设为 $(2,0,0)$。在晶体中，两类命令还允许使用相应的分数或笛卡尔表示，输入前应检查坐标选项。

旋转原子需要转轴、角度和锚点。角度以度为单位；锚点是转轴经过的位置。若希望一个片段绕自己的连接位点转动，应把锚点放在连接位点附近，而不是沿用与片段相距很远的原点。这样，预览中的运动更符合预期。

7.4 提交结构修改

大多数会改变结构的参数对话框都提供**预览**、**应用**和**取消**。预览用于检查参数的几何效果；应用将修改写入当前文档的编辑状态；保存再将该状态写回项目。第一次使用新命令时，可以先走一次“预览—取消”，确认模型能恢复，再重新执行并应用。

1. 打开需要的建模命令，核对当前选择与参数单位。
2. 输入参数后单击**预览**。转动或缩放视图，检查模型中发生变化的部位。
3. 若结果合适，单击**应用**；若不合适，修改参数重新预览，或单击**取消**恢复原视图。
4. 应用后检查原子数量、晶胞或几何值。可用 Cmd/Ctrl+Z 撤销，用 Shift+Cmd/Ctrl+Z 重做。
5. 完成一段有意义的工作后保存项目，并为模型保留清楚的名称。

历史区域中的**重置**恢复打开当前文档或最近保存时的结构。它与重新居中相机的按钮不同。保存后，最近保存的模型会成为新的编辑基准，当前撤销历史随之清空；如果希望长期比较两套模型，应保留两个有明确名称的项目结构，而不要只依赖撤销记录。

纯分析命令不一定产生新的结构预览，结果的显示方式也因命令而异。**分子诊断**按规则检查当前分子的价态、近距离接触和键长，不改变结构；当前图形界面完成后显示 Molecule diagnostics completed.，没有展开逐项问题表。这个提示表示命令已经结束，结构是否合适还要结合组成、连接和几何读数判断。具体检查方法见本章7.7节；完整 MATLAB 中的配套脚本另保留诊断数据。

7.5 示例：硅超胞与一个空位

把晶胞扩大为超胞

超胞把基本晶胞沿选定方向复制，并把复制得到的全部原子作为新模型的一部分。对于对角重复 (n_x, n_y, n_z)，原子数和体积均扩大 $n_x n_y n_z$ 倍。本例从 8 位点硅晶胞建立 $2 \times 2 \times 2$ 超胞，因而模型应包含 64 个独立位点。这个数量由输入文件和重复倍数确定，可用来检查操作。

1. 回到由 `Si.poscar` 导入的 `Si` 文档，将显示重复恢复为 $1 \times 1 \times 1$，避免把显示映像与模型原子混淆。

2. 在顶部**晶体建模**的**晶体与晶胞**区域打开**超胞与晶格**，选择**构建超胞**。

3. 在**超胞倍率或变换矩阵**中核对默认的 `2 2 2`，单击**预览**。从晶胞边框观察三个方向的扩大；窗口下方会提示预览已显示。

4. 先单击**取消**，确认回到原晶胞，摘要仍为 8 个位点。再次打开同一命令，核对相同参数并单击**应用**。

5. 检查模型有 64 个硅位点，三个晶格矢量长度分别为原来的两倍。本次实机显示 64 sites、166 atoms；核对扩胞倍数时看前者。如需长期保留无缺陷超胞，可以在继续创建空位前另存一个项目副本。

一般超胞由一个整数矩阵 S 定义。矩阵的每一行说明一条新晶格矢量由原来的三条矢量怎样组合。例如，第一行为 $(2, 1, 0)$，就表示 $\mathbf{a}' = 2\mathbf{a} + \mathbf{b}$。在本书的行向量约定下，晶格、体积和位点数满足

$$A' = SA, \qquad V' = |\det S| V, \qquad N' = |\det S| N. \tag{7.2}$$

S 中的数必须是整数，且行列式不能为零。$|\det S|$ 是新旧晶胞的体积比，也是独立位点数的倍数；N 始终数模型位点，不数边界上额外绘出的原子映像。

对于三个重复数，$S=\mathrm{diag}(n_a,n_b,n_c)$，式(7.2)就回到三个重复数相乘的规则。上面的实机练习取 $S=2I$，所以 $|\det S|=8$，8 个位点变为 64 个。

下面用一个非对角矩阵作代数检查：

$$S=\begin{bmatrix}2&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix},\qquad \begin{cases}\mathbf{a}'=2\mathbf{a}+\mathbf{b},\\ \mathbf{b}'=\mathbf{b},\quad \mathbf{c}'=\mathbf{c}.\end{cases}$$

其行列式为 2。若原模型含 8 个位点，新模型应含 16 个位点，体积是原来的两倍；新外框可以倾斜，周期材料本身的局部排列仍来自原结构的复制。这与通过应变拉伸原子间距有区别：超胞选择更大的重复单元，不把每条原子间连接都拉长两倍。

在**超胞倍率或变换矩阵**中，可以填写三个重复整数，也可以填写完整的 3×3 矩阵。使用一般矩阵前先写出三条新基矢，再检查行列式、预览外框和应用后的位点数，便不容易把“重新定向”和“增加了多少原子”混为一谈。输入`1 1 1`时，矩阵为 I，模型不扩大；本工具仍会把等价坐标归入单位晶胞，适合将落在胞外的代表位置整理到同一胞中查看。

创建并检查空位

空位表示从晶格中的一个位点移去原子。建立空位前先扩大晶胞，可以减小相邻周期映像之间的距离过近所带来的影响；具体需要多大超胞，应结合后续计算的收敛检查决定。本例只练习构建，不计算缺陷形成能。

1. 确认当前活动文档仍是刚建立的 64 位点 `Si` 超胞。本例移去原子序号 1。
2. 在**晶体建模**的**晶体材料**区域打开**缺陷与合金**，依次选择**创建点缺陷 → 空位**。在参数窗口核对**缺陷类型**为**空位**，**原子序号（从 1 开始）**输入`1`。



图 7.4　构建超胞的参数与预览状态。2 2 2表示三个方向分别重复两次；本例先取消一次预览，再重新打开并应用。

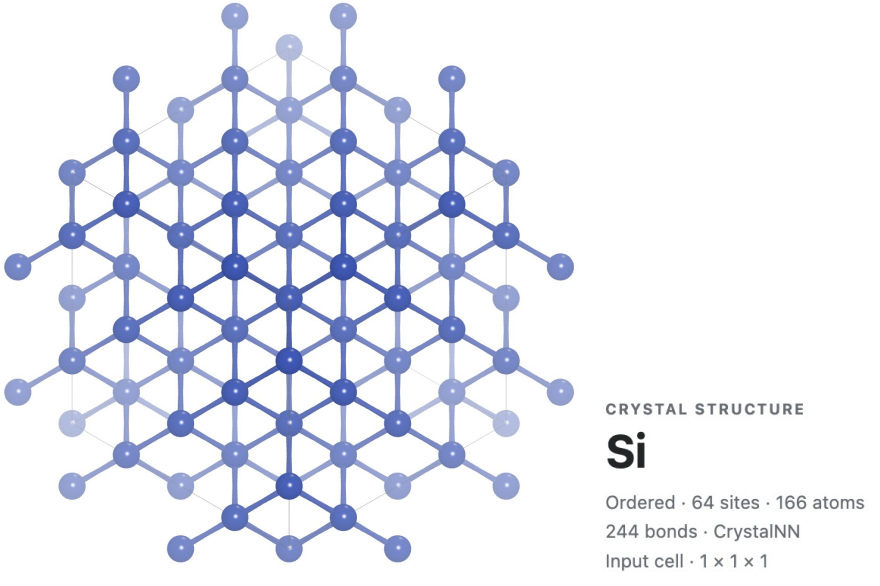


图 7.5　Online 中应用后的硅超胞，分别呈现完整模型与摘要局部。64 sites 是模型独立位点数，166 atoms 包含边界映像；Input cell $1 \times 1 \times 1$ 是对新超胞的显示范围。

3. 核对类型和序号后单击**应用**。转动视图，观察移去原子后邻近位置的连接。

4. 检查位点数由 64 变为 63，晶胞仍是所建立的超胞。本次摘要为 63 sites、162 atoms；显示映像减少的数量不必等于移去的独立位点数。

5. 使用**另存为**保存为`Si-vacancy-tutorial.ks`，保留原来的`Si-introduction.ks`。保存后检查标题中的未保存星号已消失。



图 7.6　创建硅空位的参数。缺陷类型为空位，原子序号为 1；应用后按正文检查独立位点由 64 减为 63。

随书的`Si-vacancy-tutorial.ks` 来自这次实际另存，包含原来的`silicon` 对照结构和完成空位编辑的`Si` 结构。需要无缺陷超胞作对照时，可从`Si.poscar` 按上述步骤重新建立 64 位点模型，并在创建空位前另存。

晶体原子编辑中的对称性处理会影响等价位置。如果目的是局域缺陷，应明确自己需要的是单个位点变化，还是整组等价位点的变化。**创建点缺陷**

提供了直接表达空位、替位、间隙和反位的入口；不要仅凭屏幕上消失了一个球就结束检查。

7.6 示例：从芳香环建立苯和吡啶

建立苯分子的骨架

分子草绘可以在三维视图中逐个放置原子，也可以用环和片段快速建立骨架。按 S 进入草绘后，单击空白处放置独立原子，从已有原子拖动可添加相连原子，拖向另一已有原子可建立连接。草绘栏用于选择元素、键级和环。

本例先通过参数命令建立规则六元环，便于理解芳香性和加氢的作用。

1. 选择**主页 → 结构 → 新建结构 → 空白分子结构**，激活新文档，在**分子建模**中打开**绘制环**。
2. 环尺寸设为 6，元素为 C，边长为 1.4 Å，启用芳香环。中心的三个数值框分别填 0、0、0；法向的三个数值框分别填 0、0、1。
3. 保持不连接到其他原子，预览并应用。此时得到碳骨架，尚需补足氢。
4. 按 Cmd/Ctrl+A 选中六个环原子，运行**添加氢**。检查应形成苯的组成 C_6H_6。
5. 运行**分子诊断**，关闭完成提示。旋转视图，检查六元环、每个碳相连的氢和局部距离，再保存模型，命名为`Benzene`。

芳香环的连接信息与普通单键环不同。仅把六个碳摆成六边形，或仅让显示的键看起来相同，都不能替代芳香键和原子化学性质的设置。检查模型时，应同时观察分子组成、键级与芳香标记。

补氢后还应转到侧面检查整个分子。环骨架共面，并不表示自动放置的氢已经落在环平面内。随书的`benzene.json`保留本例补氢后的初始状态，`benzene-optimized.json`保留通用分子模型优化后的状态，便于对照；后者仍是建模参考结构。需要单独交换这些芳香分子时，可使用原生 JSON 保存化学属性与芳香键，并在重新导入后核对连接。

把一个碳改为氮

先保存当前苯模型，再选择**主页 → 结构 → 从文件导入结构**…，再次导入随书`benzene.json`，打开新导入的结构，用它练习吡啶。这样可以保留原来的苯作为对照。为使加氢过程清楚，先移除氢，再替换环上的一个碳。

1. 在新导入的结构中全选并运行**删除氢**，随后选择一个环碳，打开**原子化学属性**。
2. 将元素改为 N，形式电荷为 0，杂化设为 `sp2`，保持芳香原子选项。

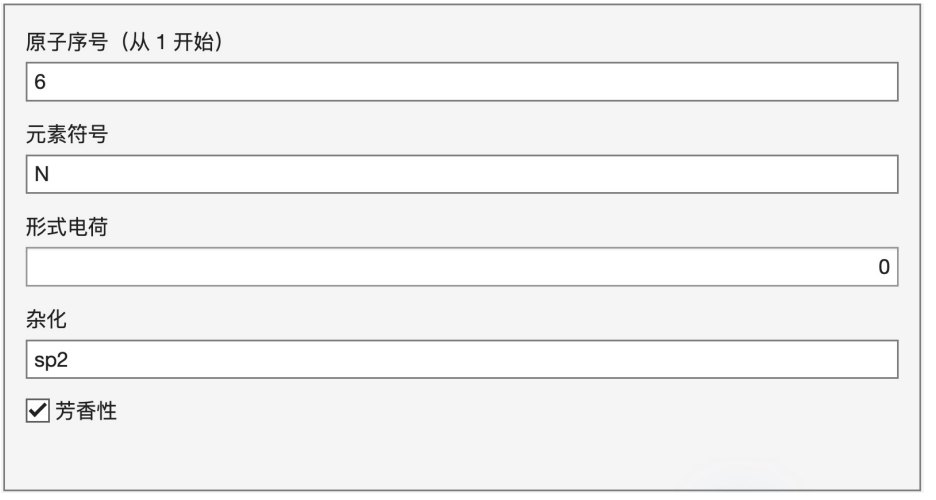


图 7.7 Online 中把环上第 6 个原子替换为氮的实际参数：元素为 N，形式电荷为 0，杂化为 sp2，勾选芳香性。下方为同一次操作的预览提示；此时仍需单击应用提交。

3. 应用后全选环原子并**添加氢**，检查组成应为 C_5H_5N，并检查氮附近的连接。

4. 运行**分子诊断**，关闭完成提示后，回到视图比较苯与吡啶的组成、环连接和氮附近的氢数。可导入随书`pyridine.json`，对照完整的中性吡啶模型。

形式电荷、杂化提示与元素共同影响连接关系的解释。若替换元素后继续沿用原先全部氢原子，可能得到与预期不同的价态。对于这类修改，先处理骨架再补氢，通常更容易检查。

中性吡啶有 42 个电子，本例采用单重态。当前版本从含奇数电子的骨架继续加氢时，可能保留骨架的自旋多重度，导致再次读取文件时提示电荷与

自旋不匹配。随书的`pyridine.json`已校正为电荷 0、多重度 1；需要继续计算时，可以从这份文件开始。

图7.7记录了本次将第 6 号环原子改为氮的参数；图7.8可用于核对补氢后的六元环和五个氢原子。

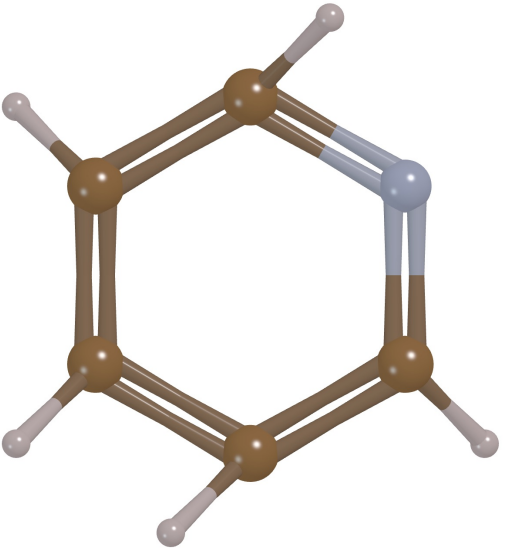


图 7.8 Online 中完成元素替换并对六个环原子补氢后的实际几何：五个碳、一个氮和五个氢，共 11 个原子、11 条连接。此图未经过几何优化；继续计算时，使用随书`pyridine.json`中已修正的中性单重态参考结构。

7.7 示例：调整乙醇构象

建立连接清楚的初始分子

乙醇的重原子骨架是 C–C–O。先选择**主页 → 结构 → 新建结构 → 空白分子结构**，打开新文档，再依次草绘三个原子并添加氢；也可以通过添加原子和建键命令完成。为了使输入便于核对，本例使用以下初始坐标，长度单位为 Å。

表 7.2　乙醇骨架的练习输入。共线坐标只用于开始几何编辑。

原子与序号	输入与连接
1：C	坐标 $(0, 0, 0)$；作为第一个独立原子。
2：C	坐标 $(1.52, 0, 0)$；与原子 1 以单键连接。
3：O	坐标 $(2.95, 0, 0)$；与原子 2 以单键连接。

当草绘命令启用了**使用力场理想键长**时，工具会按连接方向采用理想键长。需要严格使用表中的练习坐标时，关闭这一选项。骨架建立后补氢，检查组成应为 C_2H_6O。这一初始构型还没有经过几何整理，不宜将其中的共线骨架当成乙醇的稳定构型。

设置几何量

需要读取距离时，在三维视图工具栏的 Measurements 中选择 Atom-to-atom distance，再依次单击原子 1、2。要修改距离，打开顶部**设置距离**，在原子序号中填`1 2`，把目标设为 1.52 Å。接着打开**设置键角**，原子序号填`1 2 3`，目标填 109.5°。本例的距离、键角和二面角操作均选择**子树**移动范围，使相连的原子一起调整。

原子范围只移动局部原子；**子树**沿连接关系移动一侧；**片段**用于对一个连接片段整体调整。改变键角时，如果只移动一个重原子而没有带动其相连氢，附近几何可能变差。预览时应把整个分子纳入观察，而不要只看目标角的数值。

1. 对 C–C–O 骨架设置需要的距离和角度，每次应用后重新测量一次。
2. 调整视图，按需要依次选择四个相连原子，例如 C–C–O–H。确认最后一个是与 O 相连的氢。

3. 在**设置二面角**中输入一个便于比较的角度，例如 60°，使用预览观察末端片段的转动。

4. 换用另一二面角后再次观察，并用撤销返回前一构型。通过这一对比理解构象变化，而不是把某个输入角度直接解释为能量最低构象。

在查看器中核对键角

几何编辑后的数值，可在三维视图自己的测量卡片中读取。顶部**几何编辑 → 测量几何**是另一个命令；当前图形界面完成后只显示 Geometry measurement completed.，不在提示框中列出数值。需要检查角度时，按下面的查看器步骤操作。

图7.9与图7.10记录了一次实际练习。为便于选择原子，这次另从随书`ethanol-optimized.json`导入副本，再修改指定角度；它与前面从共线骨架逐步建立分子的过程采用不同的起点。

1. 导入`ethanol-optimized.json`，打开副本的分子文档，保留原文件作为参考。

2. 在**设置键角**中填写原子`1 2 3`、目标 109.5° 与`subtree` 移动范围，先预览，再应用。此处只是练习几何编辑，不是在重新优化分子。

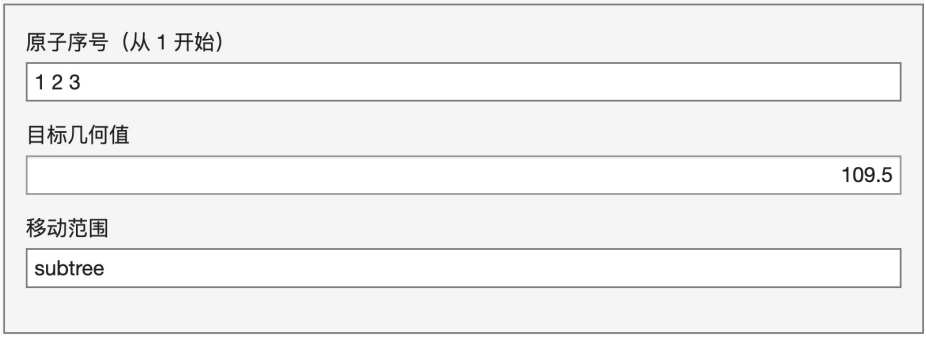


图 7.9 Online 中重新设置乙醇键角的实际参数。按顺序输入原子`1 2 3`，目标为 109.5°，移动范围为`subtree`；下方提示预览已显示，仍需应用提交。

3. 关闭参数窗口，在三维视图右侧工具栏找到尺形的 Measurements 按钮，选择 Bond angle。进入测量后，按新的顺序重新点选原子。

4. 依次单击 1 号 C、2 号 C、3 号 O，第二个原子是角的顶点。本次视图中 1 号 C 在上方，2 号 C 在中间，O 为红色。完成第三次点选后，左侧测量卡片显示角度和原子路径，模型中出现两条角边与圆弧。

5. 核对卡片为 109.500°，路径为 #1 C、#2 C、#3 O。记下测量值与原子顺序，关闭结果卡片，再保存修改后的副本。

这个读数确认刚才的几何编辑已经得到指定角度，不代表乙醇的平衡键角。需要比较优化前后时，应对两份分别保存的模型采用同一原子顺序测量，并记录各自实际读数。

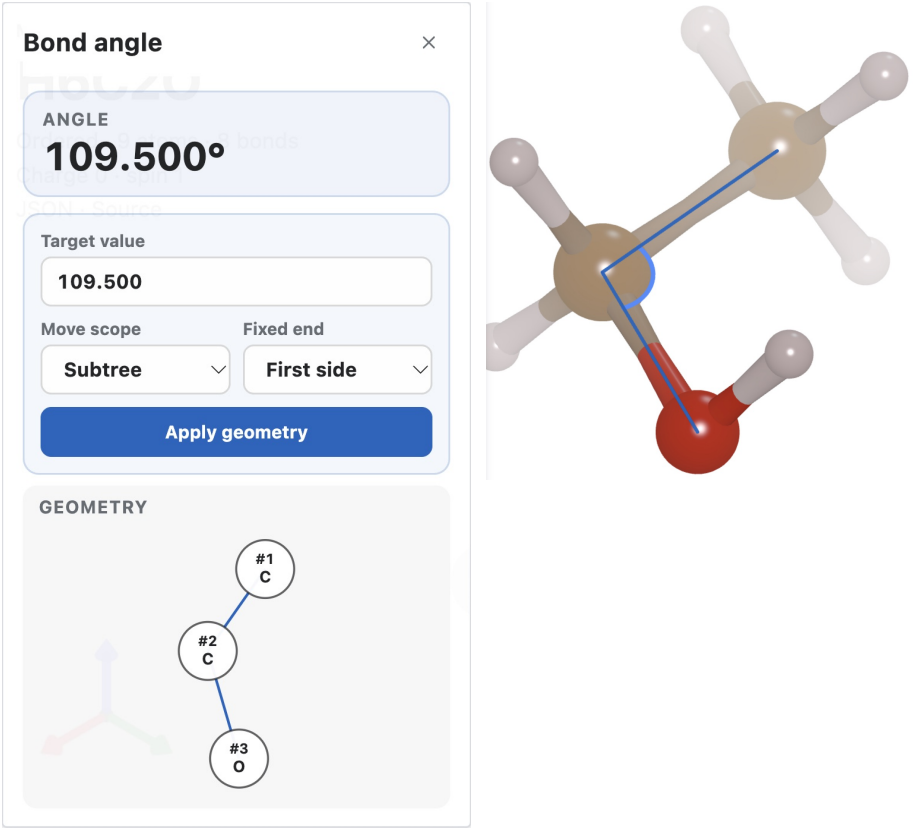


图 7.10　应用后使用查看器 Bond angle 进行的实际测量。左侧读数为 109.500°，路径为 #1 C、#2 C、#3 O；右侧保留三个重原子和相应角线。本次从`ethanol-optimized.json`另载副本，再将该角设为 109.5°，并非把这一练习值作为优化平衡角。

整理与优化几何

整理几何使用规则改善明显的局部几何问题；**优化几何**在通用分子模型下进一步调整结构。它们适合准备初始分子，尤其是手工草绘或改动连接之后。优化参数包括最大迭代次数、力收敛容差，以及可选的固定原子序号。

可以先使用默认的最多 200 次迭代和 0.001 力容差，预览并应用后，比较结构变化，再测量关注的键长、键角和近距离接触。随书脚本另记录优化

方法与收敛过程，便于复核参考结构。后续若要研究精确的平衡几何、构象能量或反应过程，应在计算章节所述的合适方法下继续处理。

随书`ethanol-edited.json`保留本例的几何编辑结果，重新导入后测得C–C距离1.52 Å、C–C–O键角109.5°，以原子9为末端氢的C–C–O–H二面角为60°。`ethanol-optimized.json`则经过整理和通用分子模型优化：随书脚本本次用47次迭代达到0.001 kJ/(mol Å)的力阈值。优化允许这些几何量继续改变，因此不能把编辑时指定的数值当作优化后仍然固定的约束。

核对分子的组成和几何

在图形界面中，可以按下面的顺序检查编辑结果，并把前后读数记在一起。

1. 查看结构摘要中的分子式和原子数，与计划建立的分子比较。例如，苯应为C_6H_6，吡啶应为C_5H_5N，乙醇应为C_2H_6O。

2. 旋转模型，逐个查看发生修改的重原子及其相连的氢。结合已设置的元素、形式电荷、键级与芳香性判断连接是否合理。需要更正时，选中对应原子，使用**原子化学属性**或**设置键级**重新明确设置，再按连接补氢。

3. 对可疑的短接触，在查看器的Measurements中选择Atom-to-atom distance并依次点选两个原子；检查键角时选择Bond angle并依次点选三个原子。比较修改前后的实际读数，避免只凭球体大小判断原子是否过近。

4. 保存模型及检查记录。需要查看显式键和原子属性的完整记录时，导出原生JSON；需要逐项诊断数据时，使用完整MATLAB的配套检查脚本。

分子诊断当前检查整个分子。全选后打开命令可以便于核对序号，但局部选择不会把诊断限定到这些原子。完成提示本身不提供“问题已减少”的读数，前后比较应使用组成、连接与测量记录。

7.8 复用建模内容

完成一个分子后，不必每次从单原子重新开始。先选择连接位点，在顶部**分子建模**页面的同名下拉菜单中打开**片段草绘器**，再选择片段与连接模式，使用窗口中的**连接片段**把片段接到模型。连接前核对片段名称与连接头。用户片段可将经常使用的局部结构保存在库中，重复单元则供高分子构建使用，二者用途不同。

参数对话框中的预设用于保存常用参数。例如，某个超胞变换或表面厚度组合可以保存为有意义的预设，下次加载后再按当前模型调整。预设保存的是参数选择，不代表它会自动适合所有材料。选择集保存的是一组位点，不是该组原子的独立结构副本。

较长的一系列操作可使用**录制**与**保存** Recipe 保留建模过程。对学生作业或团队协作，记录原始结构、操作参数和最终文件，比只保存一张三维截图更容易复查。图像负责说明结构，模型文件负责保留原子和晶胞；两者共同组成一份完整的建模结果。

第 8 章

构建材料模型

晶体中的缺陷、表面上的分子以及高分子混合物，都可以从少量清楚的结构信息逐步建立。本章介绍如何选择这些信息，如何读懂构建参数，以及怎样检查生成的模型。每个例子都把“形成一个合适的初始结构”作为目标，为后续计算留下清楚的起点。

8.1 从空间群建立晶体

理解非对称位点

同一个晶体中的许多原子位置由对称操作联系。按空间群建模时，不必逐一输入全部原子；只需给出晶格、空间群和一组非对称位点，工具便会展开相应的等价位置。输入的是非对称位点，输出的是用于后续操作的完整晶胞，这一点是理解晶体构建器的关键。

空间群可以使用符号或编号表示。**晶格矩阵**是一个可编辑的 3 × 3 表格：a、b、c 三行分别表示三个晶格矢量，x、y、z 三列表示矢量的笛卡尔分量，长度单位为 Å。点击需要修改的单元格，逐格填写数值。每个非对称位点还需要元素、分数坐标和占据率。占据率 1 表示该元素完整占据位点；部分占据描述平均结构，在需要显式原子排列的计算中，通常还要进一步建立有序近似或合金模型。

示例：面心立方铜

本例以 $a = 3.61$ Å 建立常规面心立方 Cu 晶胞。这个晶格常数用于教学输入，读者可以用自己的实验或计算数据替换。

1. 从**项目浏览器**打开并激活晶体文档，选择顶部**晶体建模**；在**晶体与晶胞**区域打开**对称性工具**，选择**按空间群构建**。
2. 在**空间群符号或编号**中输入 `Fm-3m`。在**晶格矩阵**表格中，将 a 行 x 列、b 行 y 列、c 行 z 列这三个对角单元格分别设为 3.61，其余六格均设为 0。
3. **元素符号**输入 Cu；**非对称位置分数坐标**是一个文本框，输入 `0 0 0`。**非对称位置占位率**设为 1，**展开位置重合容差**可先保持 0.1 Å。
4. 预览并检查展开结果。常规面心立方晶胞应包含 4 个 Cu 位点，而不是只保留输入的那个位置。
5. 单击**应用**，在随后出现的结果窗口中阅读非对称位点与等价位点信息，核对元素、占据率和位置，再保存为`Cu-fcc`。

本例只需要一个非对称位点，其余位置由空间群生成。出现展开后位点碰撞时，应先检查是否把同一组等价位置重复输入，而不是立即把碰撞容差调小。一个位置已由空间群展开后，再把它的等价位置作为独立输入，可能重复表达同一原子。

随书`Cu-fcc.cif` 是按上述参数生成的四位点晶胞；`Cu-vacancy.cif` 是后续空位枚举的一项结果，含三个位点。两份文件均由随书 MATLAB 脚本生成，并已重新导入核对。

选择晶胞表示

原胞用较少的原子表示晶体的平移周期；惯用胞则常使对称性和晶轴关系更直观。同一物质的两种晶胞可以包含不同原子数和不同形状，这并不表示成分发生变化。转换前后，宜同时检查化学式、体积与位点数，而不要仅比较屏幕上晶胞的大小。

分析对称性、**原胞**和**惯用胞**使用位置与角度容差。默认位置容差为 0.01 Å，角容差为 5°。这些参数用于判断轻微偏离的位置是否仍视为对称等价。对于已经发生真实畸变的结构，较大的容差可能把畸变解释为数值偏差，因此应结合模型来源理解识别结果。

转为 P1 将当前原子明确作为不受额外空间群关系约束的模型保存，适合随后进行局部编辑。它不是随机扰动，也不会把原子自动移到低对称构型。原子原有的几何对称性仍可能存在，只是后续编辑不再依赖原先声明的空间群关系。

8.2 调整晶胞

选择正确的晶胞操作

编辑晶格可以选择是否保持原子的笛卡尔位置；**重定义晶胞**保持原子的笛卡尔位置，改变用于包围这些原子的晶格。这两个窗口都用 a、b、c 为行、x、y、z 为列的表格逐格编辑晶格。**结构应变**则描述对整个结构的均匀形变。为了避免把不同的物理操作混在一起，先明确目标：是改变边界描述，还是使晶体中的全部距离随晶格一起缩放。

例如，在**应变**文本框中输入 `0.01`，对三个方向都施加 0.01 的工程应变，表示长度乘以 1.01，而不是增加 0.01 Å。若只希望沿第一个方向拉伸，在同

一个文本框中输入 `0.01 0 0`。预览后检查晶格长度、角度与局部距离，再保存模型。

晶胞正交化搜索满足长度、角度和原子数限制的整数超胞。它适合为需要近似正交盒子的后续流程准备模型，但不是任意晶格都能在有限搜索范围内精确变成正交胞。没有找到结果时，可适当扩大最大长度或原子数，或根据用途放宽角度容差；同时注意更大的超胞会增加后续计算量。

8.3 筛选缺陷构型

如果多个位点由晶体对称性联系，在它们上面创建同一种缺陷，可能得到等价模型。**枚举点缺陷**把这类重复候选合并，并报告简并度。简并度表示有多少位置归入同一类，不表示该缺陷的能量高低。

1. 打开前面的 `Cu-fcc` 模型，选择**枚举点缺陷**。
2. 缺陷类型设为 `vacancy`，以当前 Cu 晶胞中的位点作为候选范围。位置和角度容差先保持默认值。
3. 单击**应用**，在结果窗口查看候选表。理想常规面心立方 Cu 的 4 个位点相互等价，因此应归入一个空位候选，简并度为 4。
4. 检查候选的剩余原子数、组成与接触信息，再到项目浏览器的结构分组打开新增缺陷模型。保存当前项目，把原始铜晶体与缺陷结果一起保留。

替位缺陷需要指定替换后的元素；间隙缺陷需要给出新增原子的坐标和坐标类型；反位缺陷涉及不同位点的元素交换。名称相近的操作，表达的是不同的结构变化。建立后先检查元素计数，再检查位置，通常比先看图像更容易发现输入错误。

生成 SQS 模型用于把部分占据或混合组分表示为有限晶胞中的显式排列。工具以原子对关联函数为目标进行枚举或限时搜索，可设置超胞缩放和搜索时间。搜索预算影响候选质量与耗时；一次搜索产生的模型应连同组成、胞大小和搜索设置一起保留，以便比较。

8.4 示例：建立 Pt(111) 表面

理解表面模型

表面模型通常由有限厚度的晶体薄片与真空层组成，常称为 slab。面内方向周期重复，法向上用真空隔开相邻薄片。Miller 指数 (hkl) 指定切割晶面；表面厚度、终止面和真空厚度共同决定最终模型。

从米勒指数找到法向

晶面法向由倒格矢确定。采用第6章的倒格约定，表面对应的方向为

$$\mathbf{G}_{hkl} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3, \qquad \hat{\mathbf{n}} = \frac{\mathbf{G}_{hkl}}{\|\mathbf{G}_{hkl}\|}. \tag{8.1}$$

式中，$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 为倒格矢，单位为 Å^{-1}；h, k, l 是无量纲整数，$\hat{\mathbf{n}}$ 是单位法向量。立方晶胞的三条边等长且正交，(111) 法向与 $\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}$ 平行；本例的晶格轴沿全局坐标轴排列，因此也与全局 $(1,1,1)$ 平行。斜晶胞一般没有这种对应关系，不能把米勒指数直接当作笛卡尔方向输入吸附物的定向参数。

构建后的表面晶胞以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为面内矢量，可用

$$\hat{\mathbf{n}}_{\text{slab}} = \frac{\mathbf{a} \times \mathbf{b}}{\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|}, \qquad H = |\mathbf{c} \cdot \hat{\mathbf{n}}_{\text{slab}}| \tag{8.2}$$

检查实际法向与晶胞高度。H 是相邻周期表面之间沿法向的重复长度，并不总等于 $\|\mathbf{c}\|$。把同一薄片的原子放在连续的周期映像中后，将原子位置投影到该法向，便可读出最外两层之间的跨度。它与构建窗口的最小厚度、完整重复单元厚度也应分别记录。

表 8.1　表面构建中几种长度的含义。

量	怎样理解与核对
最小薄片厚度	构建时用于选择完整重复单元的条件；不是直接指定层数。
原子层跨度	最外两层的法向距离；检查时先选取同一连续薄片。
法向胞高 H	由式(8.2)得到，包含薄片和周期间隔。
新增真空 Δ	**添加真空层**中沿第三晶格矢量增加的长度，不是最终总真空。

对于非正交输入，还要检查实际输出的法向、层数和周期间隔。当前工作构建对斜晶胞的厚度换算与候选约简可能受到取向处理的影响，不宜只依据输入的最小厚度判断结果。本章的 Pt 例子从已核对的立方晶胞开始，再检查输出表面。

最小薄片厚度并不等于严格的原子层数。为了保持晶格堆垛，工具需要选取完整的结构重复；不同晶面和终止面可能得到不同原子数量。输入 8 Å 后，应查看实际结果，而不要据此自行推算“必然是几层”。

本例先用**按空间群构建**建立 Pt 晶体。空间群输入 `Fm-3m`；在**晶格矩阵**表格中，逐格将 a 行 x 列、b 行 y 列和 c 行 z 列设为 3.92，其余六格设为 0。这样得到边长 3.92 Å 的立方晶格。**元素符号**输入 Pt，**非对称位置分数坐标**文本框输入 `0 0 0`，**非对称位置占位率**设为 1。预览并检查体相晶胞，再从这一结构生成 (111) 表面。

1. 激活 Pt 体相结构，在顶部**晶体建模**的**表面与界面**区域打开**表面建模**，选择**构建表面模型**。
2. 按表输入参数，预览表面。先沿接近表面法向观察面内排列，再转到侧面观察厚度和真空。

表 8.2 Pt(111) 表面练习参数。

参数	设置与含义
米勒指数（h k l）	三个数值框从左到右分别填 1、1、1，选择 (111) 面。
最小表面厚度	8 Å；最终检查实际层数与几何厚度。
最小真空厚度	10 Å；用于本例构建演示。
表面模型居中	勾选，使薄片位于晶胞法向的中部。
使用最简表面晶胞	勾选，使用相应的简化表面重复单元。
终止候选序号	1；有多个候选时逐个比较。

3. 本次先用参数窗口中的终止候选序号 1。应用后，在结果窗口查看终止候选信息，结合表面元素、堆垛和研究目的比较各项。

4. 检查晶胞边框和原子是否相符，记录实际原子数与层数，保存为`Pt111-slab`。若要换用其他终止，回到原始体相，再打开命令并修改终止候选序号；候选表本身只用于查看。



图 8.1 Online 中导入`Pt-fcc.cif` 后构建 Pt(111) 表面的实际参数。米勒指数依次为 1、1、1，最小表面厚度为 8 Å，最小真空层厚度为 10 Å；启用居中与最简表面晶胞，终止面候选序号为 1。下方提示预览已显示，应用后再检查层数与实际间隙。

随书`Pt-fcc.cif` 与`Pt111-slab.cif` 提供了这一体相和表面例子的参考结构，由随书 MATLAB 脚本生成，并已重新导入核对。本组参数得到 4 个独立位点、4 个几何层。沿表面法向，晶胞周期高度约为 20.3689 Å，最外两层原子平面的跨度约为 6.7896 Å，相邻周期薄片的最外原子平面之间相隔约 13.5793 Å。构建厚度按晶体重复单元选取，与最外原子坐标的差值不是同一种计量。测量时应沿表面法向投影；斜晶胞的第三条晶格矢量长度不能直接当作真空厚度。

固定底层原子

表面弛豫中常保留底部若干层，以近似较深处的体相约束。表面构建后，工具可以识别几何层。打开**固定原子**，将底部几何层数设为 1，可选择最底部一层。若使用当前选择而不是自动底层，应按界面设置将底层数置为 0，再明确选择需要固定的位点。

固定标记是模型的一部分。提交计算前还应在相应计算设置中确认这些约束如何使用，不能只看颜色或高亮判断计算已经采用了约束。对于较厚薄片，也可以固定多层；教学时先固定一层并查看层的范围，便于理解。

留出真空层

添加真空层沿第三条晶格矢量增加空间，输入的是新增厚度。若该矢量与表面法向倾斜，新增长度在法向的投影会小于输入值；本例使用法向晶胞练习。例如再输入 5 Å，表示在当前模型基础上继续增加空间，不是将总真空强制设为 5 Å。应用后从侧面检查晶胞与薄片的位置关系。吸附质或溶剂加入后，原先看起来充足的真空还可能被占去一部分，因此应再次查看完整模型。

帮助信息中的关系可写为

$$\mathbf{c}' = \frac{\|\mathbf{c}\| + \Delta}{\|\mathbf{c}\|}\,\mathbf{c}, \qquad \Delta H = \Delta \left| \frac{\mathbf{c}}{\|\mathbf{c}\|} \cdot \hat{\mathbf{n}}_{\text{slab}} \right|. \tag{8.3}$$

Δ 和 ΔH 的单位都是 Å。前者是输入的新增长度，后者是法向胞高的增加量；点积给出的比例介于 0 和 1 之间。例如，第三晶格矢量沿全局 z，表面法向沿 $(1,1,1)$ 时，输入 2 Å 只会增加约 $2/\sqrt{3} = 1.155$ Å 的法向胞高。图8.2中的 $\Delta\mathbf{c} = \mathbf{c}' - \mathbf{c}$ 是长度为 Δ 的增量，ΔH 是它的法向投影长度；将 $\mathbf{c}$ 先整理到法向后，长度与实际间隔便容易对应。

1. 重新导入`Pt111-normal-c.json`，保留一份未修改的薄片。这份输入的第三条晶格矢量已沿表面法向。在**晶体建模**的**表面建模**中打开**添加真空层**。
2. 新增厚度设为 5 Å。先预览，从侧面比较薄片与外框，确认改变的是薄片外的空间。
3. 应用后再次核对 Pt 位点数和薄片内部几何；增加真空不应增加 Pt 原子，也不应拉大薄片内部的层间距。

4. 另存为`Pt111-extra-vacuum`，与原始薄片分别保留。后面的吸附练习仍从指定的原始文件重新开始。

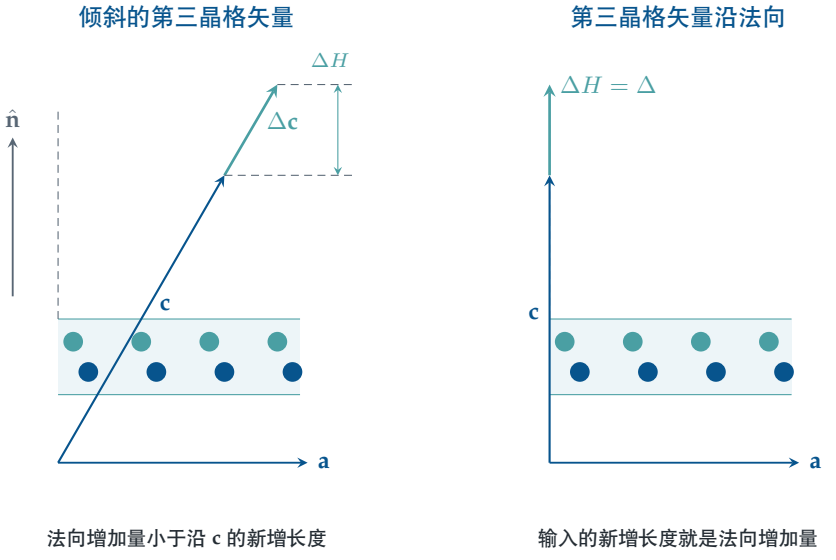


图 8.2　添加真空层时的方向关系（截面示意）。薄片内部的相对位置保持不变，第三晶格矢量沿原方向伸长，工具同时将薄片重新居中；只有当它垂直于表面时，新增长度才全部用于增大法向间隔。

8.5　在表面放置吸附物

确定吸附位置

表面吸附建模需要回答三个问题：放在哪里、以哪个原子连接、朝向哪边。顶位（ontop）位于表面原子上方，桥位（bridge）位于两个表面原子之间，空位（hollow）位于若干表面原子围成的区域中。分子内部的锚定原子决定哪一个原子放在给定高度；取向原子则帮助确定分子的方向。

先用**寻找吸附位点**观察候选位置，可以把抽象的位点名称与当前表面对应起来。默认高度为 2 Å。位点是生成初始构型的几何参考，并不表示分子在该处已经达到稳定吸附。

为吸附练习整理晶胞

先重新导入未经修改的`Pt111-slab.cif`。本节不使用前一节额外增加真空后的结构。这个表面的法向沿全局坐标的 $(1, 1, 1)$，原晶胞的 c 矢量却沿全局 z 方向。当前参数命令沿 c 方向增加锚点高度，因此先把 c 调整到表面法向，可以使输入高度与侧视图中的垂直距离一致。

打开**重定义晶胞**，保留 a、b 两行，只将 c 行的 x、y、z 三项分别设为 11.76、11.76、11.76，单位为 Å；保持原子的笛卡尔位置。这里采用的是 $c_{\text{new}} = c + 6a + 6b$，没有扩胞，仍有 4 个 Pt 位点。新的 c 垂直于表面，面内 a 与 b 之间仍为 60°。也可以直接导入随书的`Pt111-normal-c.json`，从已经整理好的晶胞开始。

从侧面查看薄片，再显示晶胞边框：c 应沿表面向外，薄片内部的层间位置保持不变。对于其他表面，应根据其面内矢量确认法向，不要直接套用本例的三项坐标。

示例：交互放置 O–H 片段

交互方式适合观察分子如何接近表面。它允许一边拖动完整片段，一边检查高度、取向和接触。

1. 打开已整理晶胞的 `Pt111-normal-c`，按 O 进入吸附物放置，选择 O–H 片段。片段栏也可使用项目中的分子或用户片段。

2. 从表面原子向外拖动，建立表面位点与片段锚点之间的关系。调整视图，使拖动方向容易判断。

3. 左键拖动改变整个片段的朝向；Alt+ 左键拖动调整锚定距离；右键拖动使片段绕锚定方向旋转。

4. 检查 O–H 内部连接是否保持，片段是否与邻近表面原子过近。预览合适后按 Enter 或**应用**提交。

5. 撤销一次确认能完整移除这次放置，再重做并保存为独立吸附模型。

示例：按参数向外放置 O–H

参数方式便于记录和重复相同的构型。随书`oh-fragment.mol` 含 O、H 两个原子和一条单键，O–H 长度为 0.96 Å。先把它导入项目，再重新导入未经吸附修改的`Pt111-normal-c.json` 并激活新导入的宿主，从干净的四位点薄片开始。

1. 打开**放置吸附物**，在**项目吸附物**下拉菜单中选择导入的 O–H 分子。

2. 位点类型选择顶位（ontop），候选序号为 1，**锚点高度（Å）**设为 2。

3. 锚定原子设为 1，即 O；取向原子设为 2，即 H。在方向的三个数值框中分别填 1、1、1，使 O 指向 H 的方向与本例表面法向一致。最小允许距离保持 0.5 Å。

4. 预览后从侧面检查：O 应位于选定 Pt 原子的外侧，H 在更远的一端，再单击**应用**。

5. 本例输入含负的分数坐标。为使宿主与吸附物在同一晶胞内查看，打开**构建超胞**，三个缩放值都填 1 并应用。这一步把等价位点归入单位晶胞，不扩大模型；晶格和 6 个独立位点保持不变。

6. 将结果改名为`Pt111-OH-outward`并保存。打开晶胞边框，从侧面检查 O–H 朝向；边界映像可能使同一片段显示多次，应以摘要中的 6 个独立位点核对组分。



图 8.3 Online 中向外放置 O–H 的实际参数。选择项目中的`oh-fragment`，顶位候选 1，锚点高度 2 Å，锚定原子 1、定向原子 2，周期方向指数依次为 1、1、1，最小允许距离 0.5 Å。本例已先将宿主的 c 调整为表面法向。

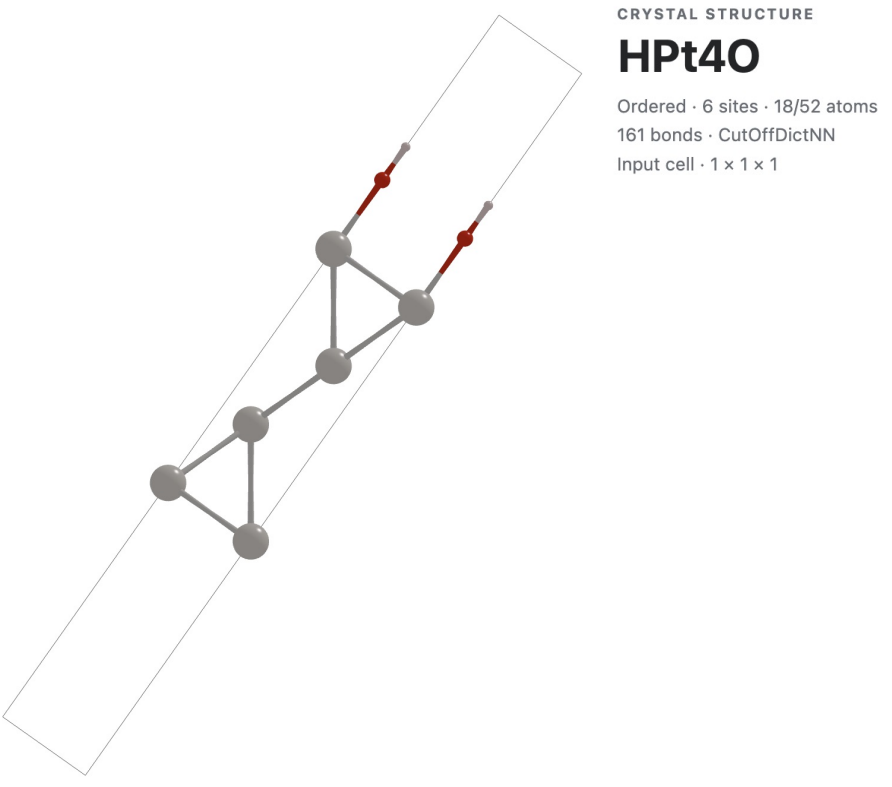


图 8.4　应用吸附放置并以 $1 \times 1 \times 1$ 单位超胞归胞后的 Online 侧视。摘要确认 Pt_4OH、6 个独立位点；画面中的两个 O–H 是同一片段的周期显示映像。显示原子数为 18/52，不能据此把模型组分读作两个 O–H。图中结构仅为已放置的初始几何。

参考结果含 Pt_4OH，共 6 个位点。O 距顶层平面 2.00 Å，H 距顶层平面 2.96 Å，O–H 长度保持 0.96 Å。随书`Pt111-OH-outward.cif` 可用来比较晶胞和原子位置；片段的显式单键保存在输入 MOL 文件中。若将取向原子改为 0，工具会保留片段原有朝向，因此相同锚点高度不一定得到同一取向。

本次 Online 操作后还实际导出了`Pt111-OH-Online-050.json`。它保留归胞后的六个位点；独立核对表明，其周期几何与上述向外参考结构相同。这个文件便于重复查看和继续建模，尚未包含吸附能计算结果。

批量比较吸附构型

吸附构型定位器可以枚举位点、高度和转角，并按评分保留一组候选。先重新导入未经吸附修改的`Pt111-normal-c.json`，激活新导入的四位点宿主，再选择上述 O–H 分子。在**位点类型**文本框中输入 `ontop bridge hollow`，在**候选高度（Å）**文本框中输入 `1.8 2.1 2.4`，表示比较 1.8、2.1、2.4 Å 三个高度。锚定原子设为 1，取向原子设为 0；旋转步长设为 30°，最小接触距离 0.6 Å，最多保留 200 个候选，种子为 0。评分模型使用默认几何接触评分。

随书脚本本次得到 144 个候选，各构型保持 O–H 长度，锚点位于指定的法向高度。`Pt111-OH-candidate-1.json` 保存几何评分第一项：hollow 类型的候选 2，高度 2.4 Å，转角 60°。可以先将它与前面的顶位模型比较，再观察其他候选的锚点和转角。

这些值用于理解搜索范围。分子较大时，可先减少高度与转角组合，确认锚点设置正确，再扩大搜索。候选表中选定一项后，先**预览**，比较不同构型，再**应用**所需候选。对后续需要分别弛豫的构型，应保留为多个清楚命名的模型。

默认几何接触评分反映构型的几何适合程度；可选的 UFF 范德华相互作用能是在刚性模型下的相互作用估计。两者适合筛选初始结构，不能替代弛豫后的吸附能。记录研究结果时，同时说明构型来源与后续计算方法。

8.6 处理表面边界

钝化未饱和表面

表面钝化根据未饱和配位添加原子。参数包括钝化元素、键长、处理上表面或下表面，以及表面探测深度。默认元素为 H、键长 1.1 Å、同时处理两

侧、探测深度 1.5 Å。对于不同材料，应按目标化学结构选择键长和配位数。目标配位设为 0 时由工具推断；已知表面化学时可以明确指定。

建立溶剂层

添加溶剂层把项目中的溶剂分子装填到表面上方。应先准备并检查单个溶剂分子，再设置分子数、层厚、表面间隔和剩余真空。例如，20 个分子、层厚 10 Å、表面间隔 2 Å、剩余真空 5 Å，构成一组容易查看的练习输入。接触容差和随机种子影响装填结果；完成后从侧面检查分子层范围，再从上方检查局部堆积。

8.7 构建异质结

理解两种材料的共同晶胞

异质结由两种不同材料相接形成。对层状界面，可以把两侧材料分别准备为薄片，再沿法向叠放。两种材料原来的晶格通常不同；要把它们放入同一个周期计算模型，需要找到共同的面内晶胞，并决定允许多少形变。这个共同晶胞既描述界面的重复方式，也决定一次计算包含多少原子。

本节的**堆叠异质结构**用于这类上下叠放的界面。它比较面内超胞与旋转，随后按指定间距组装两部分。石墨烯/h-BN 是便于观察的小例子；从块体材料建立薄膜界面时，先分别用**构建表面模型**准备需要相接的晶面，检查每一侧的层数、终止面和组成，再进行匹配。材料名称相同并不意味着表面取向已经相同，晶面选择应先于界面组装。

面内应变表示原有晶格为了共用一个周期而改变了多少，层间距表示两部分初始分开的距离，面内平移则改变局部原子如何上下对齐。三个量各有作用。建立几何模型后，还可以在同一组计算条件下比较不同间距和堆垛；界面电荷转移、能带对齐等性质由后续电子结构计算分析。

按位移插入结构

插入结构把项目中的另一结构放入当前模型，可指定笛卡尔平移向量和最小原子间距。它适合已经知道两部分相对位置的情况。插入后应检查晶胞、组成和跨边界的邻近接触。

寻找面内晶格匹配

堆叠异质结构进一步搜索面内晶格匹配。需要选择顶层结构，给定层间距、总真空、最大面内应变、重复范围和旋转范围。默认层间距 3.35 Å 只是界面初值，不能通用于所有材料。最大应变 0.03 表示 3%，是无量纲约束；候选可以按应变、面积或原子数排序。

比较候选时，可以先看应变是否合理，再看晶胞面积与原子数能否满足计算规模。最小应变候选不一定也是最小模型。选定候选后检查两层的面内方向、层间距离和真空，再为不同堆垛分别保存结构。

练习：比较直接插入与层匹配

随书`graphene-layer.json` 是一个含两个 C 位点的石墨烯层，面内晶格常数为 2.46 Å，盒高为 15 Å。面内周期重复，法向为非周期。先将它导入两次并分别命名为`bottom` 和`top`，即可用同材双层练习几何操作。

直接插入时，激活底层，打开**插入结构**，将项目中的另一结构设为顶层。在**插入位移（笛卡尔，Å）**的三个数值框中，从左到右分别填 0、0、3.35，最小距离保持 0.5 Å。结果应有 4 个位点，两层相隔 3.35 Å，原盒高仍为 15 Å。随书`graphene-inserted.json` 保留了这个状态。

另从原始底层开始，打开**堆叠异质结构**，仍以`top` 作为另一结构。层间距设为 3.35 Å，总真空为 15 Å，最大面内应变为 0.03，最大面内重复数为 2，最大旋转搜索角为 0°，候选按面积排序。

在参数窗口将**界面候选序号**设为 1，预览并应用，再查看结果候选表。随书参考结果列出 10 个候选，候选 1 的应变为 0、预计 4 个位点。应用后得到盒高 18.35 Å、层间距 3.35 Å 的双层，对应`graphene-stacked.json`。比较两种结果，可以看到直接插入保留原盒子，而层匹配构建按薄片与总真空重新安排法向尺寸。

候选列表还可能包含高于指定应变上限的组合；列出不表示可以直接应用。本例候选 2、3 的应变约为 52.49%，应排除；候选 4、5、6 接近零应变，但需要 8 个位点。先检查约束，再选择面积或规模合适的候选，比只看排列图像更可靠。

示例：石墨烯与 h-BN 的层匹配

两种材料的面内尺寸通常略有差别。本例将石墨烯与六方氮化硼（h-BN）叠放，观察匹配时的应变。`hBN-layer.json` 是含 B、N 各一个位点的理想单层，面内晶格常数为 2.50 Å；石墨烯的相应数值为 2.46 Å。两份输入的法向盒高均为 15 Å。

1. 将`graphene-layer.json` 与`hBN-layer.json` 导入同一项目。激活新导入的`graphene-layer`，打开**堆叠异质结构**，在**上层结构**下拉菜单中选择`hBN-layer`。
2. 层间距设为 3.35 Å，总真空设为 15 Å，最大面内应变设为 0.03。
3. 最大面内重复数设为 1，最大旋转搜索角设为 0°，候选按应变排序。先限制到这个小范围，便于看清两种晶格如何匹配。
4. 在参数窗口将**界面候选序号**设为 1，预览并应用，再从侧面检查层间距。应用后出现的候选表只有一项：面内应变为 0.016，即 1.6%，预计 4 个位点。

候选表用于查看各组匹配，并不在表内提供切换构型的应用按钮。比较其他候选时，先撤销到原始底层，或重新导入底层，再打开同一命令并填写需要的候选序号。不要在已经组装的双层上继续叠加。

结果`graphene-hBN-stacked.json`含 C_2BN，h-BN 的面内晶格匹配到石墨烯晶格；层间距为 3.35 Å，法向盒高为 18.35 Å。与同材双层相比，本例需要有限的面内形变才能共用一个周期晶胞。后续可以扩大重复与旋转范围，比较更大的匹配晶胞，并分别保存准备计算的构型。这里的层间距是建模初值，弛豫后的距离需由相应计算确定。

8.8 构建扭转双层

从相对转角到共同周期

将两张石墨烯单层重叠，再使其中一层绕法向转动，局部的原子对齐关系就会随位置改变：有些区域接近原子上下相对，有些区域接近一层原子落在另一层六元环中心。把视野扩大，可以看到这些局部排列组成较大的重复图案，称为莫尔图案。

用于周期计算的模型还需要一个共同晶胞。上层不能只在原来的小晶胞中任意旋转，否则越过晶胞边界后，两层的排列通常接不上。**扭转莫尔超晶格**为两层分别选择整数超胞，使它们能够放入同一面内周期。输入的目标角用于寻找合适的匹配，最终模型则由一组具体的整数关系确定。

本节使用约 21.7868° 的石墨烯双层作为第一例。这个转角对应较小的共同周期，结果只有 28 个碳位点，便于同时观察两层和晶胞。先完成这个例子，再尝试较小转角，能够更清楚地理解角度、周期和模型规模之间的关系。

准备上下两层

本工具使用六方面内原胞：两个面内晶格矢量等长，夹角为 60° 或 120°。本例的单层石墨烯包含两个 C 位点，面内晶格常数为 2.46 Å，盒高为 15 Å。两个面内方向周期重复，法向为非周期。

随书的`twist-graphene-bottom.json` 与`twist-graphene-top.json` 来自同一份单层输入，分别供底层和上层使用。它们与前面`graphene-layer.json` 的几何相同。两份文件分开命名，是为了让项目中的角色一目了然，不表示两层已具有不同转角。

1. 把两份 JSON 导入同一项目，分别将结构命名为`twist-bottom` 和`twist-top`。
2. 打开底层的三维文档，检查它只有两个模型位点。屏幕上用于显示周期连接的映像原子可以多于两个。
3. 查看晶格，确认面内长度均为 2.46 Å、夹角约为 120°。再检查上层具有相同的晶格和组成。
4. 激活`twist-bottom`。在顶部**晶体建模**的**表面与界面**区域打开**界面建模**，选择**扭转莫尔超晶格**。
5. 在**上层结构**下拉菜单中选择`twist-top`。这里选的是项目中已有的结构，不是在输入框中填写磁盘路径。

第一次练习应从这两张原始单层开始。前面已经插入或堆叠过的双层可另行保留，不能再把它当成一张原始单层送入本例。

表 8.3 28 位点石墨烯扭转双层的练习参数。

参数	本例输入与含义
上层结构	在下拉菜单中选择`twist-top`。
角度（度）	输入`21.786789`，作为目标相对转角。
层间距（Å）	输入 3.35，规定两张单层之间的初始间隔。
总真空层厚度（Å）	输入 15，规定薄片之外的总空白高度。
允许的最大面内应变	输入 0.03，即 3%。
最大原子数	输入 200，限制生成模型的总位点规模。
最大周期匹配指数	输入 6，限定本次整数匹配的搜索范围。

填写一组小规模参数

角度（度）是一个数值框，输入的是度数；不需要再写度符号。**层间距**和**总真空层厚度**也都是长度数值。最大应变则是比例，0.03 表示 3%，不能把 3 直接填作同一个要求。

最大原子数不是要求软件一定生成 200 个原子，而是允许的上限。最大周期匹配指数也不是沿某个方向简单重复 6 次。工具会在这个范围内寻找整数匹配，综合考虑目标角偏差、应变和结构大小，再选出一组结果。因此，这两个上限与**构建超胞**中的三个重复倍数有不同含义。

本命令内部选择一组匹配，不提供**堆叠异质结构**那样的候选排序和候选序号字段。填写完参数后，应检查生成结构的实际规模和相对取向；需要比较其他匹配时，保留原始两层，分别生成和保存各组参数的结果。

1. 按表填写参数，先使用**预览**检查。模型应从两个位点的单层变成两层组成的较大周期结构。

2. 沿接近表面法向观察，检查两层的六元环排列已经相对转动；转到侧面，确认仍然只有两层，层间没有意外插入其他原子。

3. 检查模型位点总数应为 28。面内晶胞扩大后，查看器的显示映像数仍可能多于这个数。

4. 应用后把结果命名为`graphene-twist-21p786789`，保存项目。保留两份输入单层，使后续比较可以从同一起点开始。



图 8.5 Online 中的扭转参数与预览提示，尚未应用。本次输入目标角 21.786789 度；数值框失去焦点后按显示精度呈现为 21.79。上层在图中保留导入时的名称`twist-graphene-top`，对应本节的`twist-top`；预览生成 28 个位点。

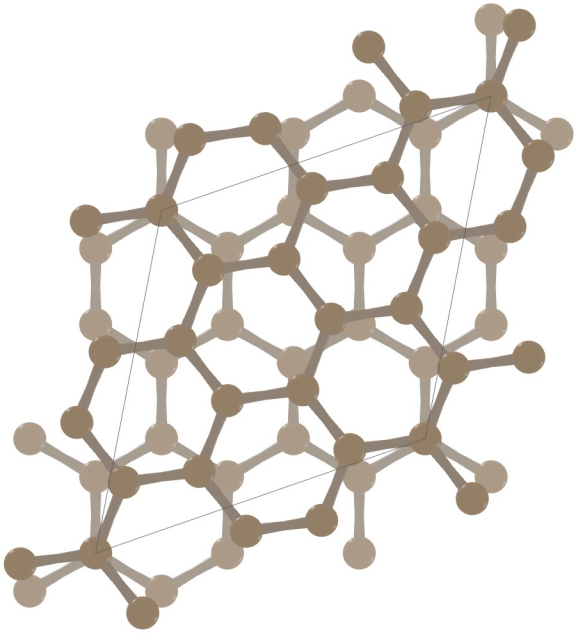


图 8.6　石墨烯扭转双层的法向视图。两层的六元环相对转动；28 个模型位点按当前周期范围显示为 68 个原子。

读懂生成的晶胞

随书`graphene-twist-21p786789.json`是按上述参数得到的参考结构，另提供几何交换用的同名 CIF。模型有 28 个 C 位点，分为两层，每层 14 个。与原始每层两个位点相比，每一层的面内面积扩大为原来的 7 倍。

面内两个晶格矢量等长，均约为 6.508548 Å。相应面积约为 36.6859 Å^2。本例的新面内夹角为 60°；输入原胞的夹角为 120°，两者是不同的晶格基底表示，不能只凭角度改变就判断晶体被拉歪。核对长度、面积、位点数与两层的周期连接，应当放在一起进行。

对于这组石墨烯输入，周期边长也可用 $\sqrt{7}\times 2.46\,\text{Å}$ 核对，约为 $0.651\,\text{nm}$。这里的周期描述共同晶胞在面内的重复长度，不是层间距离，也不是某条 C–C 键长。模型中每层最短近邻距离仍约为 $1.420282\,\text{Å}$，与输入单层一致。

从侧面看，两层相隔 $3.35\,\text{Å}$，法向胞高为 $18.35\,\text{Å}$。这组模型中每层原子各在一个平面内，所以本例胞高等于层间距与总真空之和。总真空 $15\,\text{Å}$ 是整个薄片之外的空白高度；它不表示薄片上方和下方各有 $15\,\text{Å}$。

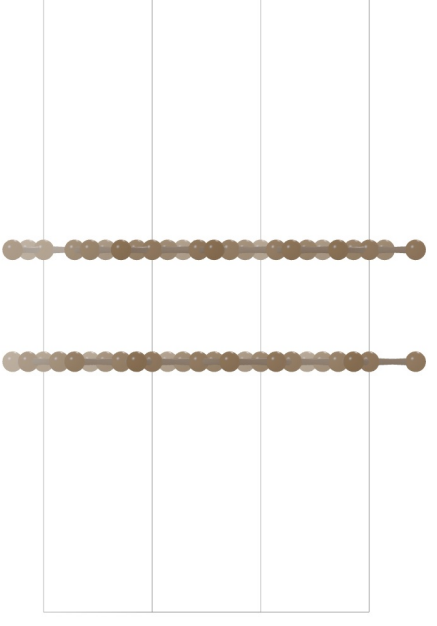


图 8.7　同一 Online 模型的侧视。两张原子平面与法向晶胞边界一起显示，便于分辨层间距离和外侧真空。

随书参考结构的实际匹配角为 $21.786789298°$，与目标角相差约 2.98×10^{-7} 度，面内应变为 0。几何核对还分别提取两层近邻键的方向，得到相同的相对角度。因此，确认扭转结构时既要读匹配信息，也要检查原子的实际排列。

精确的角度和匹配信息保存在原生 JSON 的properties 下的moire 部分。用普通文本编辑器打开本例 JSON，搜索achieved_angle_degrees 即可找到实际角；target_angle_degrees 是目标角，angle_error_degrees 是两者的偏差，in_plane_strain 是面内应变。对自己生成的结构，在查看器的 Export file 中选择 Structure file，再选 JSON 导出。不应选择同一菜单里的 Scene JSON，后者保存查看场景，不能用来查找上述结构匹配信息。

目标角与实际角为什么可能不同

目标角的输入范围为 0° 到 60°。按六方面内晶格的对称关系，工具把实际匹配角表示在 0° 到 30° 之间；比较较大目标角时，也应按这一表示约定查看结果。本节先在这个较小范围内练习，便于直接比较目标值与实际值。

共同周期只能由特定整数关系构成。输入一个任意小数角，并不意味着一定存在大小合适、又完全等于该角的周期胞。本例把目标改成 22°，保持其他参数不变，仍然得到 28 位点结构，实际角仍约为 21.786789298°，角度偏差约为 0.213211°。

这两次构建具有相同的最终几何，却对应不同的目标输入。随书graphene-twist-target22.json 保留了第二次结果，便于比较。报告模型时，应记录实际角，而不是只把参数窗口中输入的目标角写进图题。

表 8.4　本组输入下目标角与规模限制的实际对照。

输入变化	实际生成结果
目标 21.786789°，上限 200	28 位点，实际约 21.786789298°。
目标 22°，上限 200	仍为 28 位点和同一实际角，偏差约 0.213211°。
目标 21.786789°，上限 24	本例选择 4 位点、接近 0° 的匹配，未达到原目标。

第三行说明，完成构建与达到目标角是两项不同的检查。28 位点的匹配被上限 24 排除后，工具会在剩余范围内选择结果。课堂练习中，看到数量与预期明显不同，应回到参数和实际角一起核对，再决定是否增大搜索范围。

较小转角通常需要较长的共同周期和更多原子。比较不同转角时，可以先固定层间距与应变要求，再逐步增加允许的模型规模和匹配指数。这样更容易看清新增的搜索范围究竟改善了角度匹配，还是只带来更大的结构。本节约 21.8° 的例子使用较小整数，适合作为操作和周期检查的起点。

按研究目的选择组装入口

界面建模菜单把几种组装方式放在一起。选择时，先明确已经知道哪些几何关系，再决定让工具寻找什么。

表 8.5　直接插入、层匹配与扭转构建的选择。

入口	适合开始的情形
插入结构	两部分的位置已经确定，只需给出相对平移；保留当前宿主晶胞。
堆叠异质结构	希望比较共同面内晶胞，从允许应变、重复范围与旋转范围中选择候选。
扭转莫尔超晶格	已有六方单层和目标转角，希望寻找相应的整数共同周期。

在**堆叠异质结构**的候选表中，面积、应变、原子数和旋转角各自回答不同问题。面积与原子数反映计算规模；应变说明原始晶格需要改变多少才能匹配；旋转角说明两层如何相对定向。应变很小的候选也可能很大，面积最小的候选也可能需要较大形变。先比较这些量，再看具体原子排列，选择会更有依据。

本节的扭转命令则先利用六方整数关系确定一组共同周期，再组装两层。它不会要求在同一个窗口中填写**候选序号**。如果希望比较目标 21.786789° 与 22°，应分别从两张原始单层构建，分别记录结果，而不是在前一个已完成的双层上再次施加相同命令。

同样，直接旋转屏幕上的观察方向只会改变视角；选择一组原子进行旋转则改变原子位置。两者都不能代替共同晶胞的周期匹配。检查扭转模型时，除观察两层取向，还应显示晶胞边框，沿两个面内方向查看重复后的连接，确认局部图案与整个周期表达的是同一模型。

如果研究对象是面内并排相接的两种材料，而不是沿法向叠放的两层，本节的层间距和上下层组装并不描述那种几何关系。当前这组入口建立的是层状界面；描述面内结区时，应另外准备相应的原子排列与边界，不能只把上层名称换成第二种材料便当作完成了面内异质结。

进一步建立石墨烯/h-BN 扭转异质结构

扭转不只用于同一种材料的双层。前面石墨烯与 h-BN 的零转角匹配，主要展示两种面内晶格常数如何协调；在此基础上，还可以同时引入相对转角。本例仍使用石墨烯作为底层，h-BN 作为上层：石墨烯晶格常数为 2.46 Å，h-BN 为 2.50 Å。

1. 重新导入`twist-graphene-bottom.json` 与`hBN-layer.json`，分别命名为`graphene-bottom` 和`hBN-top`。不要把前一个已经扭转的双层作为底层。
2. 激活新的石墨烯单层，在**扭转莫尔超晶格**中将**上层结构**选择为`hBN-top`。
3. 沿用表中的目标角、层间距、总真空、200 位点上限与匹配指数 6，允许最大面内应变仍设为 0.03。

4. 预览后核对组成应为 $C_{14}B_7N_7$，共 28 个位点。上层和底层各有 14 个位点，但元素组成不同。

5. 应用并保存为`graphene-hBN-twist-21p786789`，再与零转角的`graphene-hBN-stacked.json` 比较。

本次实际角同样约为 21.786789298°，面内主应变为 0.016，即 1.6%。h-BN 的面内尺寸被匹配到石墨烯共同晶格，层间距仍为 3.35 Å，法向胞高仍为 18.35 Å。应变和转角描述的是不同变化：前者调整尺寸，后者改变两层的相对方向。

两种构建命令得到的都是几何模型。研究界面电荷转移、能带对齐或结区性质时，需要在保存的结构上继续建立相应计算，并区分构建输入的层间距与计算后得到的距离。

保存扭转模型

保存项目可以保留输入层、生成结构和后续工作流。单独交换结构时，本组提供 JSON 与 CIF 两种格式：JSON 保留面内/法向周期标记、层编号和扭转匹配信息；CIF 便于交换晶胞与原子位置。当前读回本组 CIF 时，三个方向均按周期处理，且不会保留莫尔匹配元数据。继续本章的二维建模比较，优先使用 JSON；使用 CIF 进入其他计算流程时，再按目标方法确认法向边界与真空设置。

1. 为每个结果写清材料、实际角和主要变化，例如“石墨烯双层，实际 21.7868 度”，不要只保存`result` 之类的通用名称。

2. 记录输入层的晶格、目标角与实际角、应变、层间距、总真空、位点数及面内周期。比较表可将这些量各占一列。

3. 保存项目后重新打开，再检查上下两层的组成和晶胞。导出结构时，保留对应的参数记录，便于解释另一个软件中看到的模型。

4. 需要重复生成时，在以`-nojvm`启动的完整 MATLAB 会话中，从仓库环境运行随书`twist_examples.m`；只检查已保存文件时，运行`verify_twist_examples.m`。

随书结构提供未作电子结构计算和层间弛豫的几何起点。生成与重新导入核对方法见配套脚本。后续比较扭角效应时，应把相同的泛函、赝势、截断能和合适的采样条件与这些几何记录一起保存，使每一张结果图都能找到对应的结构和计算条件。

8.9 准备 NEB 初始路径

生成 NEB 路径需要项目中的初态与终态。两端结构必须具有相同的原子数量、元素排列与晶格，才能使原子一一对应。默认生成 5 个中间构型，并用 IDPP 改善插值中的原子间距。生成后逐幅检查移动轨迹和近距离接触；这些中间结构是后续路径计算的起点，尚未给出能垒。

中间构型怎样分布

若填写 M 个中间构型，连同两端共有 $M+2$ 个结构。以 $j=0,\dots,M+1$ 编号。对于非周期模型，或已选定连续周期映像的两端，线性插值的位置关系为

$$\alpha_j = \frac{j}{M+1}, \qquad \mathbf{r}_i^{(j)} = (1-\alpha_j)\mathbf{r}_i^{(0)} + \alpha_j \mathbf{r}_i^{(M+1)}. \tag{8.4}$$

i 表示同一个原子在两端对应的序号，α_j 是无量纲路径参数，位置以 Å 表示。周期结构还要按所用周期边界处理端点位移，不能将同一原子在两个不同周期映像中的坐标直接当作很长的迁移距离。

IDPP 进一步使每个构型中的原子对距离接近插值目标：

$$
\begin{aligned}
d_{ik}^{*,(j)} &= (1-\alpha_j) d_{ik}^{(0)} + \alpha_j d_{ik}^{(M+1)}, \\
E_{\mathrm{IDPP}}^{(j)} &= \sum_{i<k} \frac{\left(d_{ik}^{(j)} - d_{ik}^{*,(j)}\right)^2}{\left(d_{ik}^{(j)}\right)^4}.
\end{aligned}
\tag{8.5}
$$

其中 i, k 为原子序号，j 为构型序号；$d_{ik}^{(j)}$ 是当前原子对距离，$d_{ik}^{*,(j)}$ 是对应的目标距离。分母使过短的原子间距受到较强惩罚，因此 IDPP 往往能改善线性插值中的碰撞。上式是帮助信息所示的单个构型的原子对目标；路径优化还会考虑相邻构型之间的联系。

这里的 E_{IDPP} 是几何插值的辅助目标，不按 eV 或 Ha 解释，也不是反应能垒。窗口中的 **IDPP 力收敛阈值**用于这一步辅助优化，与电子结构计算中的原子力阈值分别设置。$M = 5$ 时，路径参数依次为 $0, 1/6, 2/6, \ldots, 1$；本例的 00 至 06 正好对应七个结构。

练习：检查五个中间构型

随书`neb-exchange/initial.json` 与`final.json` 提供一个容易看清原子对应的几何例子。两个带有不同标签的 H 原子在 10 Å 的非周期立方盒中交换位置：初态坐标为 $(2, 5, 5)$ 和 $(8, 5, 5)$ Å，终态将这两个位置对调。这里研究的是插值如何避开原子重合，不把它作为氢分子反应。

1. 把两份端点文件导入同一项目，分别命名为`initial` 与`final`。核对两端原子顺序与标签一致，再激活初态。

2. 在**晶体建模**的**表面与界面**区域，打开**界面建模**，选择**生成 NEB 路径**。在 **NEB 终态结构**下拉菜单中选择项目内的终态`final`。

3. **NEB 中间构型数**设为 5，**IDPP 最大优化步数**保持 200，**IDPP 力收敛阈值**保持 0.1。预览并应用后，在项目浏览器的结构分组中找

到NEB image 00至NEB image 06，依次打开。这 7 个结构包含两端和 5 个中间构型。

4. 依序观察原子标签和两点距离。两端应保持原坐标，中间构型则绕开原来会重合的位置。保存当前项目，即可同时保留两端输入和这 7 个结果；需要单独交换某幅时，再导出相应结构。

若直接作直线插值，两个原子会在中间一幅重合。随书脚本的本次 IDPP 运行在 82 次迭代后达到阈值，全路径最短的两点距离约为 3.5755 Å，中间一幅约为 3.7380 Å。image-00.json 至image-06.json 保留了本次生成的全部结构，便于逐幅比较。IDPP 报告中的目标值和数值力用于评价初始路径，不是后续电子结构计算的能量和原子力。

图 8.8 把这些坐标与直线插值放在一起比较。左图中的线段连接已生成的结构，右图给出相应两点距离；沿图号检查，可以同时确认两端不变和中间接触改善。

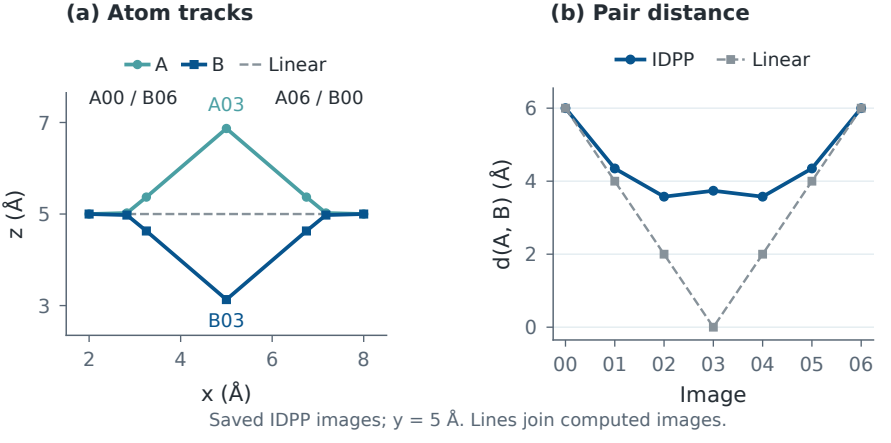


图 8.8　两个原子交换位置的 IDPP 参考路径。左：固定 $y = 5$ Å 时的 x–z 轨迹，A00/B06 等标签标出端点对应；右：00 至 06 各构型的两点距离。灰色虚线为直线插值，03 为中间构型。

8.10 示例：建立低维模型

把片层裁成带，或沿一个方向卷成管，会改变结构的边界和周期。纳米带在宽度方向出现边缘，只沿长度方向重复；纳米管沿轴向重复，另外两个方向留出真空。由块体截取的纳米线也只有一个周期方向；有限团簇则在三个方向都不重复。

本节先用一份小的石墨烯原胞建立 24 位点纳米带和 32 位点纳米管，再从面心立方铜建立纳米线、有限团簇和球形空洞。每个结果都配有原生 JSON 与 CIF 文件，可一边构建，一边与随书结果比较。配套结构由本版工具箱在完整 MATLAB 中生成并读回核对，供图形练习时对照。

准备六十度石墨烯原胞

随书`nano-graphene-60.json` 含两个 C 位点，面内两个晶格矢量长度均为 2.46 Å，夹角 60°，法向盒高 15 Å；两个面内方向周期，法向非周期。它与前面的`graphene-layer.json` 表示同一张石墨烯，区别是晶格基底的选取。

若从前面的 120° 原胞出发，可保留 **a**，将第二个矢量换成 **a** + **b**。新矢量仍长 2.46 Å，但与 **a** 的夹角成为 60°。这次整数换基的行列式为 1，因此不会扩大模型，仍有两个独立位点。本节的带和管均使用这份已核对的 60° 输入。

1. 将`nano-graphene-60.json` 导入项目，命名为`nano-graphene`，打开三维文档，检查两个独立位点、等长的面内晶格和 60° 夹角。

2. 如希望自己换基，另行导入原始`graphene-layer.json` 并激活。在**晶体建模** → **超胞与晶格**中打开**构建超胞**。

3. 在**超胞倍率或变换矩阵**文本框中输入`1 0 0; 1 1 0; 0 0 1`。这是三行整数矩阵，分号用于分行；与编辑晶格窗口的逐格表格不同。

4. 预览后核对位点数仍为 2，晶胞体积保持不变，面内夹角变为 60°。应用后另存为能说明基底的名称，不覆盖原来的 120° 单层。

5. 为纳米带与纳米管分别保留一份输入。每次构建都从单层开始，不能在已经裁成带的结果上继续执行卷管而当作同一个例子。

两种基底的晶胞边框看起来不同，但原材料的周期几何相同。使用本节命令时，先核对输入文件与基底，再比较位点数和尺寸；只抄写宽度或手性指数，不足以确定同一个构建过程。

裁出一条扶手椅边石墨烯纳米带

纳米带的宽度和轴向长度按重复单元数填写；真空以 Å 为单位。armchair 与 zigzag 描述两种不同的边缘排列，不是两个相机方向。这里选择扶手椅边，先检查边缘上的碳原子怎样成对排列，再看沿带长方向的周期连接。

表 8.6　24 位点扶手椅边纳米带的参数。

字段	本例输入
宽度方向重复单元数	3，无量纲整数。
轴向重复单元数	2，无量纲整数。
边缘类型	选择 armchair。
真空层厚度（Å）	5；本工具在两个非周期方向的两侧分别留出该空白。
最大原子数	500；是构建规模上限，不是要求最终有 500 个位点。

1. 激活准备好的`nano-graphene` 单层。从**晶体建模**的**纳米结构**菜单打开**截取纳米带**。

2. 按表填写参数。宽度 3 不是 3 Å；轴向 2 也不是 2 Å。

3. 单击**预览**，显示晶胞边框。沿片层法向查看两条边，转到侧面确认模型仍是一张平带。

4. 检查独立位点数为 24，所有原子均为 C。沿周期方向查看接续，不能把靠近晶胞两端的同一周期网络看成两段断开的分子。

5. 应用后命名为`graphene-armchair-w3-12`，保存项目，并与随书同名 JSON 比较。原单层仍需单独保留。

本例输出在全局 y 方向周期，原生周期标记为`false true false`。三个胞长约为 16.15、8.521690、10.00 Å。其中沿带长的周期为 8.521690 Å；原子在宽度方向的实际跨度为 6.15 Å，再加两侧各 5 Å 空白，得到 16.15 Å 的盒宽。平片本身没有法向厚度，所以该方向的盒长为 10 Å。

未钝化的 24 个 C 原子中，以 1.65 Å 为本次近邻检查界限，有 16 个原子连接三个近邻，8 个边缘原子连接两个近邻；最短周期原子间距约为 1.420282 Å。这个界限用于核对这组碳模型，并不是所有元素的通用成键距离。若要研究氢钝化边缘，应另存未钝化模型，再按目标边缘配位添加氢并检查组成。

把石墨烯卷成一根小纳米管

卷曲前先确定平面中哪一条矢量将成为管的圆周。帮助信息中的几何关系为

$$\mathbf{C}_h = n\mathbf{a}_1 + m\mathbf{a}_2, \qquad R = \frac{\|\mathbf{C}_h\|}{2\pi}. \tag{8.6}$$

$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 是输入片层的面内晶格矢量，单位为 Å；n, m 是无量纲手性指数，$\mathbf{C}_h$ 是手性矢量，R 为初始管半径。这里先求矢量和的长度，不能把两个晶格矢量的长度直接相加。等长、夹角 60° 的面内基矢给出 $\|\mathbf{C}_h\| = a\sqrt{n^2 + nm + m^2}$；换用其他基底时，应回到式(8.6)计算。本节沿用已整理好的 60° 输入；不同基底中的同一组 (n, m) 不应直接视为同一卷曲方向。

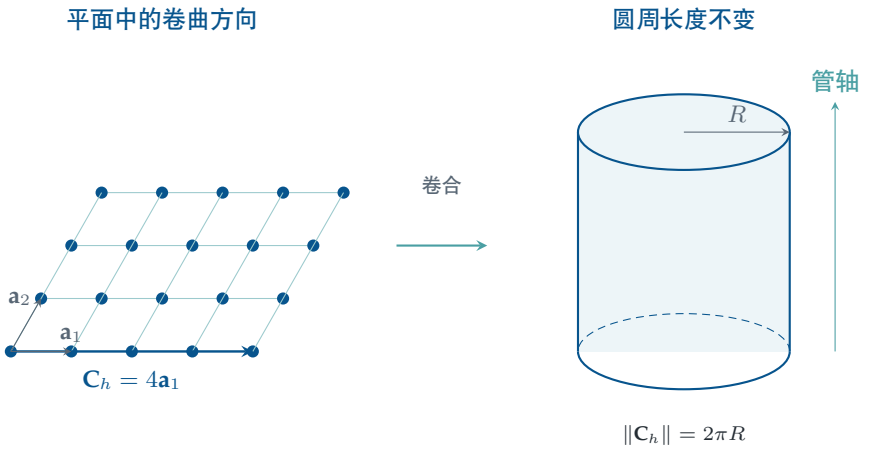


图 8.9　手性矢量与管半径的关系（示意）。左图的点表示晶格平移点，以 $(4,0)$ 标出卷成一周的平面方向，右图只说明圆周与半径的几何关系，不代表原子弛豫后的管形。

手性指数 (n,m) 指定卷成圆周的晶格方向，轴向重复数决定沿管轴保留多少个平移周期。当前例子使用 $(4,0)$，半径很小，适合观察卷曲、接缝与周期；这里比较的是初始几何，不从这份未弛豫的小管推断稳定半径。

1. 回到原始`nano-graphene-60.json`，另开一份单层文档并激活。不要使用刚生成的纳米带。
2. 在**纳米结构**菜单选择**生成纳米管**。在**手性指数（n m）**的两个数值框中分别填 4 与 0。
3. **轴向重复单元数**设为 2，**真空层厚度（Å）**设为 6，**最大原子数**设为 500。
4. 预览后沿管轴观察环形截面，再从侧面检查管身。转动相机查看卷合位置，并核对轴向两端能按周期相接。
5. 检查模型共有 32 个 C 位点。应用后保存为`graphene-tube-4-0-12`，保留单层输入和纳米管结果。

本例沿全局 z 方向周期，周期标记为`false false true`。由卷曲圆周得到的半径为

$$R = \frac{4 \times 2.46}{2\pi}\,\text{Å} \approx 1.566085\,\text{Å}.$$

两个横向胞长均约为 15.132169 Å，等于管直径加两侧各 6 Å 真空；轴向胞长约为 8.521690 Å。本工具的横向真空与扭转双层窗口中的**总真空层厚度**含义不同，比较盒长时应按各命令的定义计算。

对保存坐标作周期近邻检查，32 个位点均有三个距离小于 1.65 Å 的近邻，最短间距约为 1.393202 Å。平片卷成很小的圆周后，两点之间的直线距离会与平面上的距离不同。因此，不必要求卷管后的全部 C–C 直线距离仍恰好等于平片的 1.420282 Å；应同时检查半径、接缝、近邻与周期，后续几何弛豫另行进行。

从铜晶体截取纳米线

铜例子使用随书`nano-Cu-fcc-input.json`，与`Cu-fcc.cif` 来自相同的四位点面心立方晶胞，晶格常数为 3.61 Å。纳米线保留一个晶格方向的平移周期，横截面则按给定半径截取。截取球或圆柱时，原子不是连续分布的介质；实际最外原子的跨度不一定等于两倍输入半径。

周期方向指数 $[u\,v\,w]$ 通过实空间晶格给出线轴方向：

$$\mathbf{t} = u\mathbf{a} + v\mathbf{b} + w\mathbf{c}. \tag{8.7}$$

u, v, w 为无量纲整数，$\mathbf{t}$ 与晶格矢量使用相同的长度单位。构建时取与 $\mathbf{t}$ 平行的轴，再以给定半径保留横截面内的原子；轴向周期长度以输出晶胞为准。

在立方晶胞中，同一组三个整数给出的方向与同指数晶面的法向平行；在一般斜晶胞中并非如此。填写前先看窗口要求的是方向还是晶面，再从轴向和侧向检查预览。

表 8.7　晶格方向指标与晶面指标的区别。

输入	对应的几何关系与用途
$[u\,v\,w]$ 方向	由实空间的 **a**, **b**, **c** 组合得到，用于纳米线轴向等方向选择。
(hkl) 晶面	由倒格矢组合得到法向，见式(8.1)，用于表面切割。

1. 导入铜输入并激活，在**纳米结构**中打开**截取纳米线**。
2. 在**周期方向指数**（u v w）的三个框中分别填 0、0、1；半径设为 3 Å，轴向重复单元数设为 2，真空层厚度设为 4 Å，最大原子数设为 2000。
3. 预览时沿线轴观察截面，确认原子位于选定圆柱内。再从侧面看轴向接续，核对共有 24 个 Cu 位点。
4. 应用并保存为`Cu-wire-001-r3-l2`。改变半径或方向时，从原始铜晶体重新开始，避免把有限横截面再次当成块体截取。

结果沿 z 轴周期，周期标记为`false false true`，轴向胞长为 7.22 Å。两个横向原子跨度均为 5.415 Å，加上两侧各 4 Å 的空白后，两个横向盒长均为 13.415 Å。最短周期近邻距离约 2.552655 Å，与输入面心立方铜的最近邻距离相同。

最大原子数同时约束构建时需要的母超胞规模。本例采用 2000；若上限过小，按提示检查母超胞的规模后再调整。

截取一个有限铜团簇

量子点 / 纳米空洞的**量子点**模式保留球内原子，建立三个方向均不周期的有限结构。本例用 13 位点铜团簇观察有限边界与周期块体的区别，保存后可继续安排相应的电子结构计算。

1. 重新激活四位点铜输入，从**纳米结构**打开**量子点 / 纳米空洞**。
2. 处理方式选择**量子点**，半径填 3 Å，真空层厚度填 4 Å，最大原子数设为 2000。
3. 预览后旋转观察，确认没有一条方向继续连接成无限原子链。检查共有 13 个 Cu 位点。
4. 应用并命名为`Cu-dot-r3`，保存项目和结构。

本例的三个胞长均约为 11.61 Å，原子在各方向的跨度均为 3.61 Å，三向周期标记均为 false。最短原子间距约 2.552655 Å。按 2.8 Å 的近邻界限检查，中心原子有 12 个近邻，其余 12 个表面原子各有 5 个近邻。这是从面心立方排列直接裁取的初始团簇，不是对 13 原子团簇稳定构型的搜索结果。

在周期铜中挖出球形空洞

空洞模式保留球外宿主和原周期盒；它与保留球内原子的量子点模式正好相反。先建立足够大的宿主，可以避免只从很小晶胞中删去大部分甚至全部原子。

1. 导入随书`Cu-void-host-2x2x2.json`，或从四位点铜输入通过**构建超胞**建立 $2 \times 2 \times 2$ 宿主。应有 32 个 Cu 位点，三个胞长均为 7.22 Å。
2. 激活这份宿主，打开**量子点 / 纳米空洞**，处理方式选择**纳米空洞**，半径设为 2.7 Å。空洞模式不需要为有限团簇增加外部真空。
3. 预览并显示晶胞边框。空洞中心固定在宿主的分数坐标 $(0.5, 0.5, 0.5)$，应检查晶胞中央的原子被移除，而外围周期宿主仍保留。

4. 核对本例移除 13 个原子，剩余 19 个 Cu 位点；晶格仍为 7.22 Å 的立方胞，三个方向继续周期。

5. 应用后另存为`Cu-void-r2p7`，保留完整 32 位点宿主，便于以后改变半径或比较缺陷。

剩余原子距空洞中心的最短周期距离为 3.61 Å。这个值大于输入半径 2.7 Å，反映了晶格上可保留的位置是离散的，不表示半径字段失效。剩余宿主的最短原子间距仍约 2.552655 Å。保存时同时记录“输入删除球半径”和“剩余最近原子距中心”，会比只给一张透视图更清楚。

检查周期并保存配套文件

每个例子的原生 JSON 保留当前晶格、坐标、周期标记及相应构建信息；CIF 用于交换晶胞和原子几何。本组八份 CIF 均经当前读取器重新读入，位点数正确、标签唯一，但读回时三向都标为周期。继续低维构建和核对本节周期方向时，应使用 JSON，不能把 CIF 读回的三向周期当作原生低维设置已经完整保留。

表 8.8　随书纳米结构的位点数与原生周期。

结果	实际模型与主要检查值
石墨烯纳米带	24C；仅 y 周期；轴向 8.521690 Å。
$(4,0)$ 纳米管	32C；仅 z 周期；半径 1.566085 Å。
铜纳米线	24Cu；仅 z 周期；轴向 7.22 Å。
铜团簇	13Cu；三个方向非周期；盒长各 11.61 Å。
带空洞的铜	19Cu；三个方向周期；32 位点宿主中移除 13 个。

1. 先保存项目，确认输入结构和派生结果具有不同名称。

2. 如需单独结构文件，在查看器的 Export file → Structure file 中选 JSON，保留模型信息；几何交换可另存 CIF。这里不要选择用于显示场景的 Scene JSON。

3. 重新打开保存的结构，检查位点数、晶胞和周期方向；再检查边缘、卷合处或球形裁切边界的近邻。

4. 需要重现这组数据时，在完整仓库中以 `-nojvm` 启动 MATLAB，运行 `nano_examples.m`。只检查随书输出、不重新构建时，运行 `verify_nano_examples.m`。

本组没有增加钝化原子、执行几何弛豫或计算能量。把初始几何接入后续工作流时，应分别保留构建参数和计算参数；改变真空、周期或原子约束后，也应重新检查工作流实际引用的结构。

8.11 示例：建立高分子链

理解重复单元

高分子建模从重复单元开始。PE、PP、PS、PEO、PPO 等内置单元可以直接调用；用户重复单元则需要明确头原子、尾原子和连接时移去的原子。头尾定义决定相邻单元如何连接，因此保存重复单元前，应先检查单体拓扑。

均聚物只使用一种重复单元，嵌段共聚物把不同单元组成连续段，无规共聚物则按组成和随机规则生成序列。链序列与空间构象是两类参数：相同的 PE/PP 序列，可以采用伸展、折线或无规线团初始构象。种子用于重现相同的随机构建条件。

PEO–PPO–PEO 嵌段

1. 激活分子文档，在顶部**分子建模**的**软物质**区域打开**聚合物建模**，选择**构建嵌段共聚物**。

2. 在**嵌段重复单元**文本框中输入 `PEO PPO PEO`，在**嵌段长度**文本框中输入 `3 4 3`，均用空格分隔各项。完整嵌段超单元重复次数设为 1，链数设为 1。

3. 种子设为 8，**初始构象**下拉菜单先选择**伸展**，首尾端基文本框保持 `none`。

4. 查看预计原子数，预览并应用。检查总共有 10 个重复单元，其中 PEO 合计 6 个，PPO 为 4 个。

5. 从整体观察链序列，再放大查看两个嵌段交界处的连接。保存为能够表达序列的名称，例如 `PEO3-PPO4-PEO3`。

随书`PEO3-PPO4-PEO3.json` 由上述参数生成，组成为 $C_{24}H_{50}O_{10}$，共 84 个原子、83 条键。10 个重复单元连成一条链，相邻单元之间有 9 条连接。虽然端基输入为`none`，链两端尚未满足的价键仍由氢补足；核对分子式时应把这些氢计入。



图 8.10 Online 中构建 PEO–PPO–PEO 嵌段链的实际参数局部。上方输入`PEO PPO PEO`、`3 4 3`和种子 8；下方设为重复 1 次、1 条链、首尾端基均为`none`，初始构象为伸展，采用规则头尾连接。两幅来自同一设置窗口在不同浏览器缩放下的实际画面。

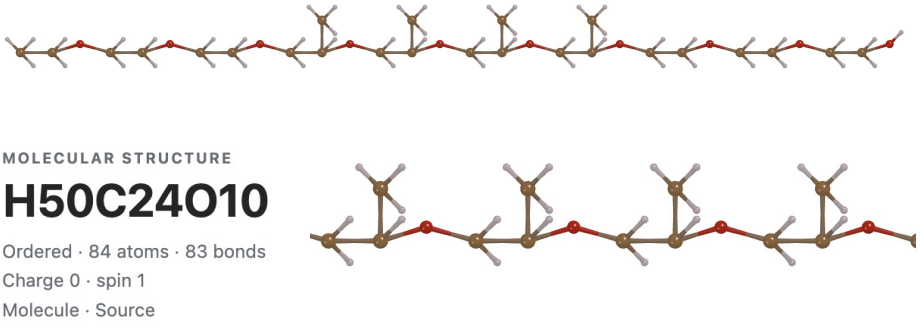


图 8.11　应用上述参数后得到的实际嵌段链。上方显示整条链；下方左侧摘要为 $C_{24}H_{50}O_{10}$、84 个原子和 83 条连接，右侧放大中部 PPO 段的四个甲基侧支。该图用于核对初始链的组成与连接，尚未进行几何优化或电子结构计算。

精确组成的无规链

另建一个分子文档，选择**构建无规共聚物**，重复单元为 PE、PP，摩尔分数为 0.3、0.7，重复总数为 20，启用精确组成，种子设为 91。此时组成目标是 6 个 PE 和 14 个 PP 单元；它们在链上的具体排列由生成规则和种子确定。

反应性比用于无规序列的终端模型，本例在相应文本框中保持`1 1`，初始构象选择**伸展**，**立构规整性**选择**间规立构**。生成后应得到 $C_{54}H_{110}$，共 164 个原子、163 条键；随书`PE6-PP14-seed91.json`保留这一结果。它与嵌段链的区别首先在于单元排列，而不是文件名或整体轮廓。

立构规整性可选择**间规立构**、**等规立构**或**无规立构**。当前版本会保存相应立构标记；本组参数保持种子不变时，切换间规与等规没有改变生成坐标。因此，本例用于检查精确组成、序列和连接；需要研究立构效应时，还应检查侧基的实际空间排列，不能只根据标记判断几何构型。

支链高分子以主链单元、支链片段和连接间隔描述；基础树枝状聚合物以代数、核心官能度和分支因子描述。代数增加会很快扩大原子数量。建立大型结构前先查看预计规模，先做小模型核对连接，再扩展到目标尺寸。

8.12 装填分子混合物

密度与分子数量

装填把多个分子放入给定的空间，并满足最短接触等几何条件。它与化学反应或分子动力学平衡不同。目标密度通常以 g/cm^3 输入，最短接触以 Å 输入；提高密度会减小可用空间，使装填更困难。

构建无定形晶胞以当前分子为组分，输入分子数、目标密度、最短接触和种子。可以先用较少分子完成一次装填，检查分子是否完整、晶胞尺寸是否合理，再增加数量。相同分子数并不意味着不同组分具有相同盒子大小，分子质量也参与密度关系。

装填混合物同时使用当前分子与项目中的第二个分子。组成方式可按数量、摩尔分数或质量分数指定。在**组成方式**下拉菜单中选择**精确分子数**，并在**组分分子数**文本框输入 `10 10`，表示两类分子各 10 个；使用分数模式时，还要给出总分子数。摩尔分数和质量分数对于分子质量不同的组分通常不会产生相同分子个数，应在结果报告中核对实际数量。

练习：装入十个水分子和十个乙醇分子

导入`water-packing.json` 和`ethanol-optimized.json`，前者保留水分子的两条 O–H 连接，后者是第7章优化的乙醇。激活水分子，打开**装填混合物**，在**项目中的第二个分子**下拉菜单中选择乙醇结构。

组成方式选择**精确分子数**，组分分子数输入`10 10`，目标密度设为 0.1 g/cm^3，容差为 1.2 Å，随机种子为 23，每批装填分子数保持 100，密度递增阶段留空。这里采用较疏松的初始盒子，便于检查分子完整性，不把这一密度当作混合液的平衡密度。本次参考运行在 1 g/cm^3 时未能满足装填条件，保持其余参数、只降低密度后完成。

结果`water10-ethanol10-packed.json`含 20 个分子、120 个原子，组成为 $C_{20}H_{80}O_{20}$。立方盒边长约为 21.9954 Å，按总质量和体积重算的密度为 0.1 g/cm^3。本次包括周期映像的最短分子间距离约为 4.0990 Å；分子内部距离保持不变。这里的接触要求作用于不同分子，不能拿水内部的 O–H 键长与它比较。

保存结果时保留两份组分输入。装填结构记录了分子和组分编号，当前输出没有完整的全局显式键表；需要继续处理分子拓扑时，仍要结合原组分的连接信息。配套脚本`interface_packing_examples.m`保存了本次输入、候选和接触检查，供进一步核对。

为装填选择空间

构建受限分子层增加了限制轴和允许区域，用于将分子集中在盒子中的一部分。输入前查看区域按分数还是长度解释，使上下限与所选轴对应。**装入已有晶胞**保留当前宿主，把项目分子加入盒子；**绕纳米粒子装填**还需要宿主周围的间隔，用于避免直接贴近粒子表面。

装填失败时，可以从几何条件入手：降低初始目标密度或分子数、增大区域、适当调整接触要求，或更换种子。可选的密度渐增阶段和分批装填用于控制较大任务。完成后检查分子组成、跨边界接触及报告中的未解决问题，再按研究目的进行最小化、热处理或平衡。

> **保存可重复的模型**
>
> 对高分子和装填模型，建议同时保留重复单元或组分、数量与密度、种子、构象、接触条件，以及生成后的结构。只记录种子而遗漏其余参数，不能完整说明模型的来源。将这些信息与项目一起保存，之后重建或比较模型会更方便。

第 9 章

建模工具详解

前两章通过具体模型介绍常见的建模过程。本章按操作目标说明各项工具，便于在编辑时查阅参数和检查方法。第一次使用某一组工具时，先用小规模模型完成一个操作，确认作用范围与结果，再把它用于自己的材料。选择、晶胞处理、软物质构建和过程记录各有相应入口，可以从正在处理的问题开始阅读。

建模页面随当前文档改变。分子中的变换和测量主要在**分子建模**的**原子编辑**、**几何编辑**中；晶体中的局部分子使用**晶体建模**的**组分变换**、**组分几何**。改变晶体整体时则使用**晶格编辑**或**超胞与晶格**。命令呈灰色时，先检查当前文档类型和选择数量。例如，**移动原子**要求一个独立位点，**设置键角**要求依次指定三个原子。

9.1 精确编辑结构

保存并再次调用一组原子

选择集给一组模型位点起一个名字，适合反复处理表面底层、吸附分子或某一段链。它保存的是位点的身份，既不是屏幕上的一圈球，也不是另存的分子副本。

1. 在三维视图中选中目标。单击选一个原子，Shift 或 Ctrl 配合单击可调整多选；B 进入框选，L 进入套索。若要选择整个分子，可双击一个原子；

也可在原子右键菜单中选择 Select Connected Component。连通关系取决于当前显示模型使用的键，晶体网络可能因此选中很大一片结构。

2. 若要选择一种元素，在该元素的原子上打开右键菜单，选择 Select All … Atoms。先查看选择数，再开始替换或删除。

3. 打开顶部建模页面的**选择集**，单击**保存当前选择**，输入能说明用途的名称，例如“底层固定原子”。

4. 单击空白区域或按 Esc 清除选择，再从**选择集**菜单中单击刚保存的名称，确认相同位点重新亮起。

5. 保存项目。若还要保留这组选择的完整模型信息，可同时导出原生结构 JSON；CIF、XYZ 等交换格式并不承担保存全部选择信息的用途。

菜单名称后的两个数表示当前还能找到的位点数与原先保存的位点数。例如，某组中的原子被删除后，前一个数会变小；召回时也会提示有位点已不存在。不能把剩余选择当成最初的完整一组。对同名选择重新执行保存，会更新该组内容；当前菜单提供保存与召回，没有独立的选择集删除按钮。

周期结构应额外核对 sites。显示重复范围改变后，同一位点可能出现多个映像；选择集仍按模型位点工作，不会因为屏幕上的球变多而自动增加成员。

修正原子的种类与位置

添加原子直接加入一个位点。晶体可以选择分数坐标或笛卡尔坐标，分子使用以 Å 为单位的笛卡尔坐标。与之不同，分子中的**绘制原子**还可以同时指定连接对象与键级；要建立化学连接，应使用草绘或添加键，而不是只把两个原子放得很近。

1. 在**原子编辑**中打开**添加原子**，输入元素，确认坐标类型，再分别填写三个坐标分量。先预览，确认没有放到已有原子上，再应用。

2. 要替换已有原子，先选择它们，再打开**替换元素**，填写目标元素。替换会保留这些位点的位置，不会重新搜索适合该元素的几何结构。

3. 要准确移动一个位点，打开**移动原子**，输入该原子的目标位置。晶体中先切换坐标类型再输入，避免把分数坐标当成 Å。

4. 要让一组原子一起移动，使用**平移原子**。例如，笛卡尔向量 $(0, 0, 1)$ 表示整体沿全局 z 轴移动 1 Å；晶体中的分数向量 $(0, 0, 1)$ 表示移动一个 **c** 晶格矢量。

5. 删除时先核对独立位点数，打开**删除原子**并检查序号。应用后检查组成和剩余连接，最后另存结构或项目。

这些局部晶体命令还可能出现**保留对称性**或**打破对称性**的选择。保持对称性会按等价关系处理相关位点；做局部掺杂或缺陷时，应选择与实际目的相符的方式。执行前看预览中的所有变化，不能只观察最初点中的那一个原子。

整理重复位点和原子顺序

合并原子处理相距非常近的晶体位点。它按以 Å 为单位的容差比较周期距离，不是把重复显示的边界映像变成更少的球。默认容差为 0.01 Å；初次处理导入模型时，应先用较小的容差检查。

1. 保存原始模型副本，打开**原子编辑**中的**合并原子**。

2. 选择合并方式。**删除重合原子**保留一份组分信息；**占位率相加**会合并同簇位点的物种占位；**属性取平均**用于可兼容的数值位点属性。各方式都

会把同簇位置移到按邻近周期映像求得的中心，不能理解为坐标一定保留不变。

3. 预览后检查位点数、占位和局部位置。若两个真实相邻原子被并成一个，取消并减小容差。

4. 应用后保存为新名称，保留原输入供比较。

原子排序按元素重新排列位点，**倒序排列**改变排序方向。排序用于整理文件和序号，不改变原子的空间位置。已经记下的“第几个原子”应重新核对；需要长期追踪的一组位点更适合用选择集保存。

扰动原子和**扰动结构**提供随机几何扰动，参数是最小、最大位移，单位均为 Å，以及随机种子。例如，可用最小位移 0、最大位移 0.05 Å、种子 7 做一次很小的扰动练习。当前这两个命令作用于整个模型，不能把事先选中的少量原子理解为唯一扰动范围。预览时核对未选中的原子也可能移动；需要原始对照时，先保存副本。

改变分子的方向

居中、旋转和镜像用于改变几何摆放。它们本身不执行能量优化。晶体中的吸附物也可使用**组分变换**进行这些操作，但应先选择完整组分。

把一组原子移到目标中心

居中时，同一组中的所有原子使用同一个位移。设选择中有 N 个原子，分子用笛卡尔位置 $\mathbf{r}_i$，晶体用分数坐标 $\mathbf{f}_i$，两种情况分别为

$$\begin{aligned} \Delta\mathbf{r} &= \mathbf{r}_{\text{target}} - \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathbf{r}_i, \quad \mathbf{r}_i' = \mathbf{r}_i + \Delta\mathbf{r}, \\ \Delta\mathbf{f} &= \mathbf{f}_{\text{target}} - \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathbf{f}_i, \quad \mathbf{f}_i' = \mathbf{f}_i + \Delta\mathbf{f}. \end{aligned} \tag{9.1}$$

第一行用于分子，位置与位移的单位都是 Å；第二行用于晶体，各量均为无量纲分数坐标。分子常用目标 $(0,0,0)$，晶体常用 $(0.5,0.5,0.5)$。每个原子在平均值中占相同权重，因此居中不使用原子质量，也不改变所选原子之间的距离。

例如，分子中两个原子的 x 坐标为 1 和 3 Å，要把它们的平均位置移到原点，共同位移就是 -2 Å；处理后为 -1 和 1 Å，间距仍为 2 Å。晶体中若两个位点的第一分数分量为 0.1 和 0.3，目标为 0.5，则都加 0.3，得到 0.4 和 0.6。这里只取一个分量说明计算，其余两个分量同样处理。

周期边界附近要先看清使用的是哪一个映像。0.99 与 0.01 的普通平均为 0.5，但两个位点可能实际聚集在边界两侧；若要以这段连续结构的中心为准，应先整理为相邻的连续映像再居中。应用后坐标可能被归回晶胞，因此还应从周期连接看整体，而不只比较某个坐标的正负。

绕指定锚点旋转

旋转先从每个位置中减去锚点，再转动这个相对向量，最后加回锚点。这样，锚点本身不动，离锚点的距离也不变。沿用行向量表示，有

$$\mathbf{r}' = \mathbf{p} + (\mathbf{r} - \mathbf{p})R(\hat{\mathbf{n}}, \theta)^{\mathsf{T}}. \tag{9.2}$$

$\mathbf{p}$ 是以 Å 为单位的锚点，$\hat{\mathbf{n}}$ 是旋转轴的单位方向，θ 是转角；上标 T 表示转置。对话框中填写度数，正角遵循右手定则：右手拇指沿输入轴的正向，四指弯曲的方向为正转向。轴向量只决定方向，例如`0 0 1`和`0 0 2`表示同一根正向转轴。

绕全局 z 轴旋转时，常用的矩阵为

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

取锚点 $\mathbf{p} = (1,1,0)\,\text{Å}$，位置 $\mathbf{r} = (2,1,0)\,\text{Å}$，绕 z 轴正转 $90°$，得到 $\mathbf{r}' = (1,2,0)\,\text{Å}$。这个小例子可用来辨认旋转方向；旋转后原子到锚点仍相距 $1\,\text{Å}$。晶体中原子的等价位置还会归回晶胞，预览时应连同边界映像一起观察。

关于一个平面作镜像

镜像需要一个平面上的点 $\mathbf{p}$ 和非零笛卡尔法向 $\mathbf{n}$。先把法向归一化，再减去两倍的有向投影：

$$\hat{\mathbf{n}} = \frac{\mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|}, \qquad \mathbf{r}' = \mathbf{r} - 2\big[(\mathbf{r}-\mathbf{p})\cdot\hat{\mathbf{n}}\big]\hat{\mathbf{n}}. \tag{9.3}$$

点积 $(\mathbf{r}-\mathbf{p})\cdot\hat{\mathbf{n}}$ 是原子到平面的有向距离，单位为 Å。镜像后它的符号反转，大小相同；位于平面上的原子保持不动。法向填`1 0 0`，平面点取 $(1,0,0)\,\text{Å}$，就是 $x = 1\,\text{Å}$ 的平面。位置 $(1.5,2,0)\,\text{Å}$ 镜像后变为 $(0.5,2,0)\,\text{Å}$，两侧到平面均为 $0.5\,\text{Å}$。

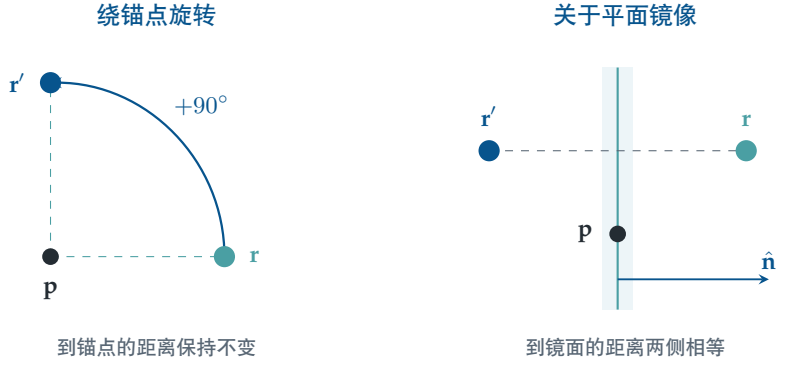


图 9.1　锚点旋转与平面镜像（截面示意）。左图中的点绕 p 旋转；右图中的点跨过镜面，沿法向到镜面的距离大小不变。

上述三个例子只说明参数的几何关系，不代表一次能量优化。实际处理分子时，先确认所选原子构成需要整体移动的部分，再按下面的步骤选择一种操作；不要把相机转动当作结构已经旋转。

1. 选择要处理的一组原子，打开**原子居中**。分子的目标中心以 Å 表示，常用 $(0, 0, 0)$；晶体的目标中心为分数坐标，常用 $(0.5, 0.5, 0.5)$。这里的中心是所选原子位置的算术平均，不是质量中心。

2. 要作已知角度的转动，打开**旋转原子**。角度用度，旋转轴为全局笛卡尔方向，锚点用 Å。例如，轴 $(0, 0, 1)$、锚点 $(0, 0, 0)$、角度 $90°$ 表示绕过原点的 z 轴转动。

3. 要镜像，打开**镜像原子**。填写平面法向和一个平面内点。例如，法向 $(1, 0, 0)$、平面点 $(0, 0, 0)$ 定义 yz 平面。法向只确定方向，不是一个需要输入 Å 的长度。

4. 预览时比较原子间距离、连接与附近宿主。选完整分子作刚性变换时，内部分子几何应保持不变；只选一部分则可能拉断或扭曲原有几何。

5. 应用并另存。若只是调整观看方向，退出建模工具后旋转相机即可，无须改变结构坐标。

几何对齐适合把长分子的主轴放到指定方向，或让一组近似共面的原子的平面法向对齐。选择 principal_axis 或 plane_normal，再输入非零目标向量。前者看整体主方向，后者看拟合平面；对高度对称的分子，主轴可能不是唯一的，完成后仍应从不同方向查看。

修改显式化学键

显式化学键记录哪两个原子相连及其键级；三维显示中的线条还可能来自按距离推断的邻接关系。修改拓扑时，应以分子中的连接记录为准。键级 1、2、3 分别表示单、双、三键，1.5 用于这里的芳香连接。

1. 导入或打开要修改的分子，保存一份副本。依次选择构成目标键的两个原子，查看序号，不能多选。

2. 两原子尚未连接时，在**分子建模**菜单中打开**添加化学键**，指定键级后应用。

3. 已有连接需要改变键级时，使用**设置键级**；需要断开连接时，使用**删除化学键**。删除键保留两个原子，删除原子则会改变原子数，两者应按目的区分。

4. 在**原子化学属性**中核对受影响原子的元素、形式电荷、杂化与芳香标记。不替换元素时保留 unchanged。形式电荷是选定原子的属性，不是把整个分子的净电荷平均分配到所有原子。

5. 若原有氢已不适合修改后的连接，选择相应重原子后先用**删除氢**，再用**添加氢**按新连接补齐。核对组成、重原子连接和氢数，并测量可疑的短距离；必要时再整理局部几何。

6. 保存项目与原生结构 JSON，保留键级和原子属性。芳香分子的随书例子采用 JSON；不要仅凭某种交换格式中显示出了线条，就认定全部芳香信息已经保留。

分子诊断可以执行规则检查，当前图形界面结束后显示 Molecule diagnostics completed.，未展开详细问题表。图形操作中的检查按第 7 章7.7节进行：先看组成和连接，再测量局部几何；完整 MATLAB 用户可从诊断返回数据读取逐项记录。

直接草绘时，按 S 进入工具，面板可指定元素、键级、形式电荷和杂化提示。从已有原子拖出可形成带键原子，拖到另一个已有原子可尝试建立键；空白处单击则放置原子。已有分子未选中连接对象时，工具不能替使用者决

定哪一段应相连。出现碰撞提示时应移动草稿位置；按 Esc 退出工具，确认后续单击只用于选择。

测量周期结构中的局部几何

读取数值时，使用三维视图工具栏的 Measurements 菜单，选择测量类型后按提示依次点选。顶部**测量几何**当前完成后仅显示 Geometry measurement completed.，不在提示框中列出读数。查看器还提供晶胞参数、键统计、点到面距离、两平面夹角、配位数和最近邻。下表说明查看器中的选取顺序；这些工具回答不同的问题，不应只用两个原子的屏幕间隔代替结构检查。

任务	选取方式与读数
两点距离	按顺序取两个原子，距离用 Å。
键角	取三个原子，第二个为顶点，角度用度。
二面角	依次取四个原子，中间两个确定转轴，注意读数符号。
点到面距离	先取待测点，再取三个定义平面的点；平面内三点不可共线。
两平面夹角	依次取第一平面的三个点，再取第二平面的三个点。
配位数或最近邻	选中心原子，查看当前邻接条件下的数目或距离列表。
晶胞参数	从菜单直接读取当前晶胞，无须选原子。
键统计	选两个原子以指定元素对，读取当前邻接算法找到的该元素对的键数、平均和最短最长距离。

表 9.1　按问题选择几何测量方式。

顶部**测量几何**的返回数据在周期结构中使用邻近映像连接局部几何；查看器中的交互测量则按照实际点选的显示映像连线，选择哪一个边界映像会影响读数。最近邻列表会列出位点与映像偏移，读数时应一起查看。配位数还取决于邻接判定，不是对所有材料通用的固定化学常数。

要修改测得的几何量，可在相应测量编辑中输入目标值，也可使用顶部的**设置距离**、**设置键角**、**设置二面角**。分子的 atom 只动目标原子，subtree 与 fragment 按连接寻找可移动部分；环不能被一根键分开时，移动范围会受

限。在周期晶体中，这些精确几何命令当前只移动目标位点，不会自动把整段吸附分子当作分子子树。若要整体平移吸附物，应选择其全部位点，改用**组分变换**。

保存和连接常用片段

片段草绘器把常见局部结构组织为可检索的库。片段的连接端口说明它怎样与宿主连接；有的片段适合单端连接，有的端口需要多个宿主位点，非共价端口则不提供这里的共价连接按钮。

1. 在宿主分子中先选连接位点，再从**分子建模**菜单打开**片段草绘器**。搜索框可以缩小列表；选中条目后查看右侧三维预览、原子数、来源和标签。
2. 在**连接模式**中选择合适端口，阅读连接说明，核对宿主的选择数量。若**连接片段**为灰色，先检查是否选了不适用于共价连接的端口。
3. 单击**连接片段**，检查新增部分的位置与宿主连接。内置条目的连接头已有定义，不宜仅凭预览中的球大小猜测连接原子。
4. 应用后核对宿主与片段的连接、氢数及连接处的距离，再运行**分子诊断**并保存项目。需要另一种连接方式时，撤销后重新选端口，避免在错误连接上继续叠加修改。

要把自己的局部结构放入库，先让当前分子文档只包含准备复用的完整片段，检查连接和原子顺序，再打开**保存用户片段**，填写名称。这个命令保存当前分子，不是仅保存屏幕中选亮的几个球。要替换已有同名条目时明确勾选覆盖，否则换一个名称。

片段草绘器中的**导入片段库**与**导出片段库**用于交换片段库 JSON。导出库文件便于在另一台电脑导入，与导出当前模型结构是两件事。导入后重新搜索条目并检查来源、端口和预览；完成连接后的模型仍应单独保存。

9.2 处理周期晶体

改变晶胞而保留所需几何

晶格矩阵的三行分别为 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$，三列为全局 x,y,z 分量，单位为 Å。**编辑晶格**中的矩阵是可编辑表格，应逐单元格填写；它不是把九个数一次输入一个文本框。

设编辑前后的晶格分别为 A、A'。**保持笛卡尔坐标不变**决定了原子怎样适应新外框，其关系可直接从式(7.1)读出：

$$\begin{aligned} &\text{保留分数坐标：} && \mathbf{f}' = \mathbf{f}, \quad \mathbf{r}' = \mathbf{f}A', \\ &\text{保留笛卡尔位置：} && \mathbf{r}' = \mathbf{r}, \quad \mathbf{f}' = \mathbf{r}(A')^{-1}. \end{aligned} \tag{9.4}$$

例如，立方晶胞边长由 4 改为 8 Å，一个原子的原分数坐标为 $(0.5,0,0)$，原位置为 $(2,0,0)$ Å。不勾选保持笛卡尔位置时，它仍在晶胞的一半处，位置变为 $(4,0,0)$ Å；勾选时，位置保留为 $(2,0,0)$ Å，分数坐标改为 $(0.25,0,0)$。两种选择都可能有用，先决定要保留哪一种几何关系，再改表格。

1. 保存原始晶胞，打开**晶格编辑**中的**编辑晶格**。先记下原胞长、夹角和代表性原子的笛卡尔位置。

2. 逐格输入新矩阵。要让原子随晶格形变，保留分数坐标；要改变外框而保持当前笛卡尔位置，选择**保持笛卡尔坐标不变**。例如，增大盒子装入孤立结构时，通常更关心后一种几何关系。

操作	保留什么	重点检查什么
编辑晶格，保留分数坐标	**f** 和位点数	胞长、夹角及改变后的原子间距。
编辑晶格，保留笛卡尔位置	**r** 和位点数	新分数坐标与周期边界接触。
构建超胞	原材料的周期排列	$\lvert\det S\rvert$ 倍的体积和独立位点数。
旋转晶格	整体内部几何、位点数	晶格与原子是否一起转动。
交换坐标轴	笛卡尔几何、位点数	新基矢顺序与对应分数坐标。
镜像晶格	分数坐标、位点数	所选基矢取反及晶胞手性。
施加应变	分数坐标、位点数	三条基矢的长度及受影响的距离。

表 9.2　按希望保留的量选择晶格操作。表中的内部几何指原子间距离与角度；改变周期边界时，还需结合新晶胞检查邻近映像。

3. 预览检查原子是否按预期移动，尤其检查跨边界的近邻。应用后核对晶胞体积与位置，再另存。

重定义晶胞直接使用新晶格矩阵并保留原子的笛卡尔位置；它不按新旧晶胞体积比复制原子。需要真正增加原子数时，应使用**构建超胞**。

反向一条晶格矢量

镜像晶格输入晶格矢量序号 1、2 或 3，将相应矢量反向，其他两行不变。用一个对角矩阵 D_i 表示这一操作：它的第 i 个对角元素为 -1，另外两个为 1，于是

$$A' = D_i A, \qquad \mathbf{f}' = \mathbf{f}. \tag{9.5}$$

例如选第 1 条轴，就是 $\mathbf{a}' = -\mathbf{a}$。分数坐标 (u, v, w) 对应的位置由 $u\mathbf{a}+v\mathbf{b}+w\mathbf{c}$ 变成 $-u\mathbf{a} + v\mathbf{b} + w\mathbf{c}$。由于 $\det D_i = -1$，晶胞体积的大小不变，基矢的手性改变。

这与**镜像原子**的作用不同。在一般斜晶胞中，反向 **a** 并不同时把 **b**、**c** 关于某个笛卡尔平面反射，原子间的某些距离可能改变。若目的是将整个分子关于空间中的平面翻到另一侧，应使用前面的平面镜像公式；若要改晶格基矢方向，则按本式操作并核对原子位置。

旋转晶格输入旋转角度和全局轴方向，会同时改变晶格与随晶格摆放的原子；其行矩阵关系为 $A' = AR^{\mathsf{T}}$，分数坐标保持不变。**交换坐标轴**则同时重排晶格行与分数坐标分量：依次填 2、1、3 可交换 **a** 与 **b**，同时交换 u 与 v，因此笛卡尔位置不变。每次只做一种变化，按表9.2核对后再保存。

沿晶格方向施加应变

施加应变和**结构应变**使用无量纲相对伸缩量。为突出作用方向，本书将三个输入记为 $\varepsilon_a, \varepsilon_b, \varepsilon_c$；它们依次缩放晶格矩阵的三行：

$$A' = \begin{bmatrix} 1+\varepsilon_a & 0 & 0 \\ 0 & 1+\varepsilon_b & 0 \\ 0 & 0 & 1+\varepsilon_c \end{bmatrix} A, \qquad \mathbf{f}' = \mathbf{f}. \tag{9.6}$$

对话框中的三个分量仍以 x, y, z 命名；在这个工具中应按第 1、2、3 条晶格矢量理解，斜胞时不能把它们当作沿全局 x, y, z 分别拉伸。标量 0.01 使三行都乘 1.01；输入`0.01 0 0`只使 **a** 乘 1.01。0.01 表示伸长 1%，不是增加 0.01 Å，也不是将胞长直接设为 1.01 Å。

仍用第7章的手算斜胞，$\mathbf{a} = (4, 0, 0)$、$\mathbf{b} = (1, 3, 0)$、$\mathbf{c} = (0, 0, 6)$，单位为 Å。施加`0.01 0 0`后，只有 **a** 变为 $(4.04, 0, 0)$ Å；**b** 的 x 分量仍为 1 Å。分数坐标 $(0.5, 0.5, 0)$ 不变，笛卡尔位置则由 $(2.5, 1.5, 0)$ 变为 $(2.52, 1.5, 0)$ Å。这个结果也说明，它不是把所有原子的全局 x 坐标统一乘 1.01。

先保存未变形模型，再填写应变、预览并应用。按上述小比例检查基矢长度和代表性原子的位置，最后另存结果。当前这两个工具只提供三条晶格

矢量的伸缩，不提供剪切应变；施加形变后若需要平衡结构，应另行设置相应的优化计算。

建立正交超胞

有些后续操作希望晶胞角接近 90°。**晶胞正交化**搜索与原晶格相容的整数超胞，不是任意把斜晶胞拉成直角。模型可能变大，原子数和体积应一起检查。

1. 从原始小晶胞开始，在**超胞与晶格**中打开**晶胞正交化**。
2. 填写最小、最大胞长，单位为 Å；最大值必须大于最小值。再给定原子数上限和角度容差，容差以度表示。界面会据当前晶格提供起始长度范围，默认原子数上限 5000、直角容差 0.1°。
3. 先用适合自己计算规模的原子上限预览。完成后检查三个角与 90° 的差、实际胞长以及位点数，而不是只看外框在当前相机下像不像矩形。
4. 若无候选，依次扩大最大胞长、适当增加原子上限或放宽角度容差，保留每次使用的条件。取消失败或不合适的预览，回到原模型。
5. 应用后保存为有区别的文件名，并记下正交化后的独立位点数。计算输入应引用这个新模型。

检查对称性并选择标准晶胞

分析对称性根据位置和晶格判断空间群。它不修改结构；**原胞**与**惯用胞**则会生成标准表达，位点数和坐标可能改变。名称相近的**转为 P1** 用于去除对称性约束，适合开始局部编辑，不能用它代替原胞约化。

1. 在**对称性工具**中选择**分析对称性**，从位置容差 0.01 Å、角度容差 5° 开始查看。读取空间群符号、Hall 符号和国际编号，保存到自己的建模记录。

2. 对有轻微数值偏差的输入，可逐次比较更细或更粗的位置容差。容差是在判断近似等价，不是一次结构弛豫；不能仅为得到想要的空间群而无限放宽。

3. 要比较原胞与惯用胞，从同一原始模型分别执行两项构建，各自另存。比较化学式、体积、位点数及元素比例，确认它们表达相同的周期材料。

4. 要对晶格本身作空间观察，打开 Wigner-Seitz **晶胞**。结果显示由晶格定义的多面体；它不把原子裁成一个团簇，也不改变当前模型位点。需要结构文件时仍保存原晶体。

开始局部缺陷编辑前，可再练习一次 P1 转换。打开按空间群构建后保留的`Cu-fcc` 模型，在**对称性工具**中选择**转为 P1**；这项命令没有额外数值参数。执行后核对四个 Cu 位点和坐标仍与原模型一致，再另存为`Cu-P1`。如果随后只改一个局部位置，应在这个副本上继续，保留原有空间群模型供比较。P1 表示不再施加额外的空间群约束，不会自动让原来规则的排列变得不规则。

明确哪些原子允许移动

固定原子为模型写入选择性移动标记。它用于说明后续结构弛豫的约束，不能仅靠三维视图中某个原子看起来不动来判断约束是否存在。

1. 选中准备固定的全部位点，打开**原子编辑**中的**固定原子**，核对原子序号。

2. 若薄片带有几何层信息，界面还会出现固定底层数。要固定最低若干层时输入层数；要严格使用自己的位点列表，将底层数设为 0。

3. 应用后保存项目，并导出原生结构 JSON。重新打开该结构，核对位点数与准备固定的序号。若需要直接检查记录，可用文本编辑器只读查看这些位点的`selective_dynamics`：三个 false 表示三个方向都固定，三个 true 表示都可移动。

该命令本次选中的位点设为三个方向均固定，其余位点设为可移动。因此它不是每按一次就在原有固定集合上追加若干原子的开关；若希望固定两组，应先把两组合成完整选择再执行。保存选择集可以减少重复选取时的遗漏。

在分子建模的**几何优化**窗口，约束由**固定原子索引**填写；例如输入`1 2`可固定两个指定原子，再预览优化结果。本节的晶体固定标记用于记录位点约束，不能用它替代计算任务本身的约束设置。第 10 章的氢分子优化不含固定原子；需要带约束计算时，先按所用计算方法确认约束输入，再检查优化前后固定原子的坐标。

建立空位以外的点缺陷

缺陷与合金 → **创建点缺陷**还包含替位、间隙和反位。它们改变原子的方式不同，应从预先保存的宿主副本分别建立，避免把几个缺陷无意叠在一起。

1. 建立替位缺陷时，选择**替位**，指定一个原子序号与新元素。应用后位点数应保持不变，组成中相应元素的数目发生一增一减。

2. 建立间隙缺陷时，选择**间隙**，输入元素，明确选择分数或笛卡尔坐标，再填位置。预览检查最近邻接触，应用后位点数应增加一个。不能因为几何中心容易输入，就认为晶胞中心一定是合适间隙。

3. 建立反位缺陷时，选择**反位**，填写两个位点序号。这会交换二者的物种，保留位置与总组成；两个相同元素互换不会产生有意义的化学反位。

4. 每个结果单独命名，记录宿主、超胞大小与缺陷位置。改变原胞表达或排序后，重新核对序号。

枚举点缺陷用于空位或替位候选，输入允许考虑的位点范围、替换元素、参考电荷和对称容差。结果表中的 Degeneracy 表示等价候选数，NetCharge 与输入的参考电荷有关，最短接触用于几何检查；它们不等于缺陷形成能或已经求得的电子电荷态。应用枚举后，各缺陷结构自动加入项目浏览器的结构分组，并打开相应文档；结果表用于查看，不在表内切换模型。到项目浏览器逐个打开候选，核对组成与位点数，再保存项目。后续比较采用一致的宿主与数值条件。

生成显式占位的合金模型

SQS（特殊准随机结构）在有限晶胞中安排具体的元素位置，使邻近元素配对等统计量尽量接近随机混合。它把输入的混合占位转成每个位点由一种元素完整占据的模型，便于继续计算；这不表示材料已经变为化学有序相。命令读取的是输入结构中的元素与占位比例，不会根据纯元素晶体自动决定合金成分。

下面的四位点铜镍实例给出输入文件、倍率、搜索时限和结果核对。换用其他组成时，先选择能容纳整数原子个数的晶胞；例如等比例两组分需要能分成相等的整数数量。保存时同时保留混合占位输入和生成后的具体排列。

示例：建立四位点铜镍 SQS

随书`sqs-cu-ni-input.json`提供一个可以直接开始的输入：边长为 3.61 Å 的面心立方晶胞，含 4 个独立位点。每个位点均记录 Cu 占位 0.5、Ni 占位 0.5，总组成相当于 Cu_2Ni_2。这里的混合占位描述统计上的组分分布，并不

是在同一位置放置两个实际原子。SQS 将这些比例转成明确的原子种类，使每个位点由一种元素完整占据。

本例的晶格常数仅作教学初值。四位点模型很小，适合看清输入与输出的区别；它不用于判断铜镍合金的平衡晶格常数，也不凭这一小晶胞代表宏观无序材料的全部关联。

项目	本例设置与检查
输入文件	`sqs-cu-ni-input.json`；另附同名 CIF。
晶格	$a = b = c = 3.61$ Å，三个夹角均为 $90°$。
独立位点	4；分数坐标为 $(0,0,0)$、$(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2})$、$(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2})$、$(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0)$。
位点占位	每个位点 Cu 0.5、Ni 0.5；两种占位之和为 1。
SQS 超胞倍率	在文本框中输入`1`，保持本例四位点晶胞。
SQS 搜索时限	输入 1 秒；本例进入小规模精确枚举。
预期结果	Cu 2 个、Ni 2 个，共 4 个位点，每个位点占位为 1。

表 9.3　四位点铜镍 SQS 练习。

1. 将`sqs-cu-ni-input.json`导入项目，打开其三维文档。Online 中先上传文件，再从云端位置导入。将文档命名为`CuNi-mixed`，保存起始项目，以便随时回到混合占位输入。

2. 查看独立位点数、晶胞和原子信息。位点数应为 4，位点组分应同时包含 Cu 和 Ni，各为 0.5。若查看输入 JSON，每个`sites`条目中的`species`都有两个元素及各自的`occu`值；这比仅凭显示颜色判断组成更可靠。

3. 保持该晶体文档激活，从**晶体建模** → **缺陷与合金**打开**生成 SQS 模型**。在 SQS **超胞倍率**中输入`1`，在 SQS **搜索时限（秒）**中输入 1。

4. 单击**预览**，查看四个位点是否已分配成两种明确的元素，确认晶胞大小和位点数没有增加，再**应用**。本例保留原有晶格和位置，改变的是各个位点的物种占据。

5. 检查结果组成：应为 Cu_2Ni_2，位点数仍为 4，每个位点只含一种元素、占位为 1。测量最近邻距离，应约为 $3.61/\sqrt{2} = 2.552655$ Å。元素分配可以通过晶胞对称操作得到等价表达，检查时以组成、占位和周期几何为准。

6. 按前述结构导出方法导出原生 JSON，命名为`sqs-cu-ni-ordered.json`，保留搜索记录。文件名中的`ordered` 表示每个位点已有明确元素，不表示生成了化学长程有序相。

7. 将结果文档命名为`CuNi-SQS-4` 并保存项目；再导出 CIF，便于交换晶胞和明确的元素占位。Online 中下载导出文件，并保留输入 JSON、结果 JSON 和项目副本。CIF 用于结构交换，SQS 搜索记录以原生 JSON 为准。

查看详细搜索记录

用文本编辑器打开导出的 JSON，只查看`properties.sqs` 中的记录，无需修改文件。`search_mode` 表示搜索方式，`configuration_count` 表示候选排列数，`objective_function` 是关联匹配的目标值。

随书脚本本次得到的`search_mode` 为`exact-enumeration`，`configuration_count` 为 6，`objective_function` 约为 0.1666667。六种排列来自四个位点中选择两个放 Cu，其余放 Ni。本例六对不同位点的周期最短距离相同；Cu–Cu 与 Ni–Ni 各占其中一对，有限晶胞不能完全再现独立随机占位的配对比例，因此目标值并不为零。这个无量纲目标值衡量当前关联函数与随机占位目标的差别，不是吸附能、总能量或缺陷形成能。

搜索时限用于控制搜索预算，不是全部建模操作的倒计时。本例完成精确枚举、等价结构比较及结果整理约用 4.4 秒，即使填写 1 秒，也应等待操作结束；不同计算机上的时间会有所不同。后续扩大模型时，还应同时考虑位点数与候选规模。

> **倍率与混合占位**
>
> 本命令的单个整数倍率表示晶胞体积倍数，不是三个方向各乘同一个数。要明确三个方向的重复数，在同一倍率文本框中输入例如`2 2 2`；它会把本例扩为 32 个位点。比较模型前应记录实际晶胞、组成和搜索条件。混合占位输入用于建模；电子结构计算应使用生成并检查过的显式占位结果。导入混合占位时，计算对象可能给出分数占位不能直接表示的提示，不能把转换出的单一元素显示当成 SQS 已经完成。

随书`sqs-cu-ni-ordered.json`和`sqs-cu-ni-ordered.cif`提供本次参考结果；`sqs_example.m`可在 MATLAB 无 JVM 模式下重新生成输入、执行同一建模命令并回读核对文件。这组参考文件用于核对结构与占位；电子结构计算可从生成的模型继续安排。

选择低维结构的构建方式

第 8.10 节已用石墨烯和铜完成五类构建。这里按希望保留的边界选择入口，各例参数见该节。

线、带和管的重复数不是以 Å 为单位的总尺寸。比较不同模型时，以实际晶胞、位点数和周期方向为准；需要钝化时，先保存未钝化输入，再检查新增原子的组成与边界配位。

9.3 建立软物质模型

构建带有支链的高分子

支化构建从一条主链出发，按重复单元间隔连接片段，适合学习主链与支链的拓扑关系。重复单元名称来自重复单元库，支链名称来自片段库，两者应分别核对。

需要的模型	命令与关键区别
有限宽度的片层	**截取纳米带**；按宽度、长度重复数裁切，沿带长周期。
卷曲的片层	**生成纳米管**；按手性指数与轴向重复数构建，沿管轴周期。
有限横截面的晶体	**截取纳米线**；按晶格方向与半径截取，保留轴向周期。
三个方向均有限的团簇	**量子点 / 纳米空洞**的**量子点**模式；保留球内原子。
周期块体中的球形孔洞	同一窗口的**纳米空洞**模式；去掉球内原子，保留外围周期宿主。

表 9.4　按边界选择纳米结构命令。

1. 先导入随书`user-repeat-ethane-input.json`并激活分子文档，从**分子建模 → 软物质 → 聚合物建模**打开**构建支化聚合物**。保留输入副本；构建结果会替换活动文档中的分子。先用短链练习，例如主链重复单元`PE`、重复数 8、支链`Methyl`、支化间隔 3、种子 1。

2. 查看预计原子规模，给出适合练习的原子上限。支化间隔按重复单元计数，不是按笛卡尔长度或主链上每一个原子计数。

3. 预览并检查支链是否连在预期主链单元附近，再确认主链的两端与连接。若需改变支链密度，回到原始短链调整间隔，不要在已经支化的结果上反复执行构建。

4. 应用后检查组成、支链连接和局部距离，再运行**分子诊断**并保存原生模型。密度与装填批次属于装填任务，不能把本次主链构建的完成当成已经得到指定密度的材料。

构建均聚物可用于不含支链的对照：选一个重复单元、重复数、独立链数、端基与初始构象，固定种子后构建。独立链数大于 1 表示生成多条链，不是自动建立分子间共价键。**伸展**、**折线**与**无规线团**是初始几何选择；保存后仍应检查链内接触及后续计算是否需要进一步整理。

建立基础树枝状骨架

构建基础树枝状聚合物按代数与分支数展开骨架，适合观察拓扑层次。核心官能度决定第一代分支数，分支因子决定后续每个分支继续产生多少分支。界面的骨架元素和键长用于初始几何，不能由“树枝状”这个名称推定它已经代表某种具体合成材料。

1. 导入随书`user-repeat-ethane-input.json`并激活，保留输入副本。从**分子建模 → 软物质 → 聚合物建模**打开**构建基础树枝状聚合物**，先用代数 2、核心官能度 3、分支因子 2、元素 C、骨架键长 1.54 Å、种子 1 作小模型练习。

2. 查看预计规模，设置原子数上限。增加代数会使分支快速增多，先看小模型的连接再扩展。

3. 预览时找到中心，顺着连接查看第一代和第二代。检查分支是否意外穿过其他分支，查看最短接触。

4. 应用后检查组成、分支连接和局部接触，运行**分子诊断**后保存项目和原生结构。几何整理或后续弛豫应另行进行；构建成功仅说明已经得到这一层次的初始骨架。

保存自定义重复单元

重复单元除了原子和键，还需要两个不同的连接端。头原子用于连接前一个单元，尾原子用于连接后一个单元；离去原子在连接前移除。下面用乙烷中的两个碳定义一个简单骨架，再连接成二聚体，查看这些字段怎样影响实际结构。

随书`user-repeat-ethane-input.json`含两个 C 和六个 H，共 8 个原子、7 条单键。C 为 1、2 号，H 为 3 至 8 号。输入中的 C–C 长度为 1.52 Å。本例移除六个 H 后保存碳骨架，构建链时再由工具统一补氢；这是建立单元的几何操作，不用于表示乙烷的聚合反应。

操作字段	本例填写
用户重复单元名称	`MANUAL_CC`。
头原子、尾原子	分别为 1、2。
离去原子序号	在文本框输入`3 4 5 6 7 8`。
均聚物重复单元	输入保存的名称`MANUAL_CC`。
重复次数、链数	分别设为 2、1。
初始构象、种子	选择**伸展**，种子 7。
首尾端基	均保持`none`；其余未满足价键由氢补足。
原子数上限	1000；足以容纳本次小模型。

表 9.5　从自定义碳骨架建立二聚体。

1. 导入`user-repeat-ethane-input.json`，打开分子文档。逐个查看前两个原子，确认 1、2 号是碳；再核对 3 至 8 号均为氢。保留此输入文件，不在建立重复单元前重新排序。

2. 从**分子建模 → 软物质 → 聚合物建模**打开**保存用户重复单元**，按表输入名称、头尾及离去原子序号。头尾必须是不同的现有原子，且不能同时列为离去原子。

3. 首次保存不勾选覆盖。若已有同名教学条目，确认是本例旧记录后再覆盖，或改用另一个名称并在后续保持一致。保存后当前乙烷仍是 8 个原子；保存单元本身不修改来源分子。

4. 仍在这个分子文档中打开**构建均聚物**。填入保存的名称，按表设置重复次数、链数、构象、端基和种子，头尾连接方式保持默认。预览后应用，检查生成的完整链。

5. 结果应有 4 个 C、10 个 H，共 14 个原子、13 条单键，两个单元之间新增一条 C–C 连接。旋转检查主链与末端氢，对可疑接触测量距离，再运行**分子诊断**。随书`user-repeat-CC-dimer.json` 的价态与接触检查数据由配套脚本保留，可用于对照。

6. 将结果命名为`MANUAL-CC-dimer`，保存项目并导出原生结构 JSON。保存输入乙烷、重复单元参数和二聚体三个阶段；只交换二聚体文件不会把自定义单元自动注册到另一台电脑的库中。

要查看详细来源，可用文本编辑器只读打开输入或结果 JSON，比较元素、坐标和连接；完成本例不需要手工修改文件。随书`user_repeat_unit_example.m` 重复执行相同的保存与构建，并将教学库单独写到`user-repeat-unit-library.json`，不覆盖个人重复单元库。参考二聚体的组成、连接和诊断结果，以及导出后的读回结果，均可用配套核对脚本检查。继续建立更长链时，从相同单元开始增加重复次数，再检查完整链内的接触。

将一种分子装入受限区域

构建无定形晶胞以当前分子为组分，按分子数和密度放入周期盒；**构建受限分子层**进一步限定可用区域。密度单位为 g/cm^3，最小接触用 Å。装填得到的是初始位置，后续物理平衡需要单独完成。

1. 打开连接与几何已检查的分子。先保存组分原件，再从**无定形建模**选择单组分装填或受限分子层。
2. 输入分子数、目标密度、最小接触、种子与原子上限。首次练习使用较少分子和较低初始密度，先确认组分及边界的处理方式。
3. 对受限分子层，选择限制轴 1、2 或 3，再填写区间上下限。例如 `0.2 0.8` 表示该轴盒长的 20% 至 80%；当两个数都在 0 与 1 之间时按比例解释，不能用它表达 0.2 到 0.8 Å。
4. 预览时从限制轴方向的侧面检查分子是否落在区域内，确认没有把层的空白部分误当作可装填体积。
5. 应用后核对分子数、总原子数、盒长以及跨周期接触，另存结果与输入条件。

密度递增阶段（可选）可填写一串正的、非递减的密度，最后一个值必须等于目标密度；留空则只用目标密度。当前密度渐增不能和受限区域等限制任意叠加，做受限层练习时先留空。**每批装填分子数**控制装填批次，不改变总分子数。需要按两种分子组成装填时，使用前面的**装填混合物**教程；摩尔分数和质量分数模式还需给出总分子数，最终应检查换算后的整数数量。

向已有盒子装填分子

已有宿主时，**装入已有晶胞**保留当前晶胞与宿主原子，把另一个项目分子加入盒中。它不根据目标密度重新建立一个立方盒。**绕纳米粒子装填**在此基础上，为当前宿主周围留出指定间隙。

1. 把宿主和待装填分子导入同一项目，分别命名。激活具有正交晶胞的宿主文档，在**宿主装填**中选择需要的命令；斜晶胞需先整理为适合装填的盒子。

2. 在**待装填分子**中选择组分，填写分子数、最小接触、种子、每批分子数和原子上限。这里没有通过密度重新计算盒长的步骤，应先保证宿主盒中有足够空间。

3. 绕纳米粒子装填时再填写粒子间隙，单位为 Å。排除区域以宿主平均位置为中心、覆盖宿主最外原子的球形范围再加间隙；它不逐个追随任意凹凸表面。

4. 预览并从不同方向检查宿主保留、分子位置与跨周期边界的接触。空间不足时，回到原宿主扩大适当的空白盒子，或减少装填数量后重新开始。

5. 完成后核对新增分子数与组成，将宿主、组分原件和装填结果分别保留；保存项目及原生结构。

9.4 完善表面模型

钝化表面

第 8 章的吸附练习介绍了候选位点与 O–H 放置。这里处理薄片上仍需封端的边界；从已保存的薄片副本开始，使钝化和后续溶剂处理分别留下记录。

1. 若表面有未饱和配位，需要添加封端原子，打开**表面钝化**，选择元素、目标键长、处理上表面/下表面/两面，以及表面探测深度。

2. 目标配位数为 0 时由工具推断；已知配位目标时明确输入。最小接触用来排除过近位置。预览中检查两侧添加是否符合目的，并查看原有原子有无被错误识别为表面。

3. 应用后比较新增元素数与边界配位，单独保存钝化结果，再决定是否继续装填溶剂。

在薄片上方加入溶剂

添加溶剂层需要项目中已有一个完整溶剂分子。保持薄片文档激活，在命令对话框的**溶剂分子/结构**下拉菜单中选择它，再设置分子数、层厚、表面间隔、剩余真空、最小接触、种子和超时秒数。层厚、间隔、真空和接触都用 Å；分子数为整数。先用少量分子查看它们位于薄片哪一侧，核对溶剂内部分子几何、层内接触和剩余真空后再扩大。该命令的完成不表示溶剂层已经达到指定温度或平衡密度。

9.5 复用建模过程

保存常用的建模参数

参数预设属于某一个命令。它保存当前填写的条件，不保存一个新的模型，也不把同样参数自动换算为适合另一材料的数值。

1. 打开常用建模命令，填写并核对参数。可以先预览检查效果；要保存一组待使用的条件，也可在应用前保存。

2. 单击对话框顶部的**保存预设**，输入说明用途的名称，例如“表面练习用厚度”。保存后确认该名称出现在**预设**列表中。

3. 关闭并重新打开同一命令，选中名称，再单击**加载**。逐项查看参数是否符合当前模型，特别是位点序号、项目结构引用和长度。

4. 必要时改动参数，再预览、应用并保存结果模型。载入预设本身不代表建模已经提交。

对话框底部**重置**恢复这个对话框的初始填写值，同时清除临时预览；顶部历史区的**重置**则恢复当前结构草稿的基准，两者作用不同。对话框中的**帮助信息**可展开查看参数解释，再收起继续填写。

录制可追溯的建模过程

Recipe 记录一系列已经提交的建模命令、参数、随机种子和前后结构的校验信息。它适合保留“这个结果怎样得到”的过程；原始模型与最终结构仍应同时保存。

1. 打开并保存一份明确命名的起始模型。激活其三维文档，在**历史**中单击**录制**。

2. 执行需要记录的建模操作。先预览、检查，再应用；取消的试验不应当作已经完成的结构步骤。

3. 这次过程结束后，单击**保存 Recipe**。录制随之停止，软件按时间生成名称，并在状态信息中给出保存位置。

4. 打开**历史** → **预设与模板**，单击**刷新**，在类型为**操作配方**（Recipe）的条目中查找本次记录。保存模型结果和项目，并把起始输入一同归档。

录制针对当前结构文档中受支持的建模提交，不能当作录屏或全部项目活动的日志。视图变化、选择集管理和单纯查看分析不构成同样的结构命令记录；从分析结果窗口应用候选后，也应把最终模型另存。当前**预设与模板**窗口提供查看已有条目和新建模板；没有在选中一条 Recipe 后直接重放到任意当前结构的按钮。需要重放时，MATLAB 用户可采用建模 API，并使用与记录匹配的起始结构；普通图形操作只需把记录保留为可复查的过程文件。

建立建模项目模板

预设与模板把命令预设、Recipe 和建模项目模板放在同一列表中，列出类型、名称与详情。这里的建模项目模板记录所用 Recipe 名称及输入输出格式，与工作流页面保存的 `.wf` 计算模板用途不同。

1. 在**历史**中打开**预设与模板**，先单击**刷新**，确认准备引用的 Recipe 存在。
2. 单击**新建项目模板**，填写名称、Recipe 名称、输入格式和输出格式。默认`auto`表示由输入识别格式，`same`表示输出沿用输入格式；它们是格式选择，不是文件路径。
3. 保存后在列表核对类型、名称和详情中的输入到输出关系。若条目标为无效，按详情检查相应记录，不要把它当成已经生成好的项目。
4. 将模板和它引用的 Recipe 一起保留。实际模型文件另行保存；创建模板不会自动打开一份新工程或执行建模。

查看已有的批处理任务

建模任务查看已经存储的建模文件批处理任务，与电子结构工作流的 SCF 运行列表不同。窗口显示编号、状态、已完成数、请求数、成功数、是否可恢复以及错误信息；一个批次完成，也可能存在个别文件失败。

1. 打开**历史** → **建模任务**，单击**刷新**，按任务编号找到需要查看的批次。
2. 比较请求数、已完成数与成功数，再读错误栏。不要只依据状态栏的一句“完成”判断每个输入都得到了输出。
3. 选中可恢复的条目，再单击**恢复任务**，等待状态更新并刷新列表。若按钮为灰色，先确认该任务当前是否标为可恢复。
4. 不准备继续的可恢复任务可单击**取消任务**请求停止，随后刷新确认状态。取消不是删除已经写出的结果，输出文件仍需按任务记录检查。
5. 到任务原有输出目录检查结果结构与报告，保留失败条目的输入，完成正常的数据归档。

这个窗口用于查看与恢复已有任务。需要创建文件批处理时，完整 MATLAB 用户可使用建模 API；图形界面用户按上述方法检查已有任务。

恢复尚未保存的结构编辑

撤销与重做针对当前结构草稿；历史区的**重置**恢复草稿基准，保存后基准随模型更新。要长期比较两个模型，应分别保存命名结果。

重新打开文档时若提示恢复草稿，核对对应结构后再恢复，并检查原子数、组成、晶胞和最后编辑位置。另存结果；恢复不会重建中断前的全部撤销步骤。若不恢复，先确认原保存文件就是需要的版本，再清理草稿。

在三维视图中，空格键重新居中，I 切换简洁视图；Ctrl/Cmd 配合加号、减号或 0 调整界面缩放。这些操作不改变原子坐标。输入参数后，将焦点移回视图再使用快捷键；按? 查看快捷键，或从**历史** → **建模指南**查阅帮助。

第 10 章

建立计算工作流

工作流把结构准备、电子结构求解和结果显示组织为一张可以阅读和重复运行的图。它既适合一次简单的 SCF，也适合把对称性分析、能带、态密度和结构优化串成一套计算过程。本章先介绍编辑方法，再用硅晶体和氢分子完成几条常用工作流。

如果已经完成第5章，可以从本章的硅教程继续。配套项目 `examples/silicon-tutorial.ks` 提供八原子硅晶胞的 SCF 与 DOS，`examples/silicon-band-primitive.ks` 提供二原子硅原胞的能带与对称性工作流，`examples/h2-tutorial.ks` 提供氢分子的 SCF 与结构优化。项目中同时保存了本书参考运行的结果，方便先查看完整示例，再重新执行。

10.1 编辑工作流

节点怎样组织任务

画布上的一个节点代表一项任务。选择节点后，再选择 **工作流 → 配置节点**，或使用节点上的齿轮，展开右侧的 **配置编辑器**，打开或刷新该任务的专用 **选项**。向下滚动即可查看具体参数。本章下文的“配置某节点”均采用这一操作。模块按处理阶段组织功能，任务决定节点实际做什么。标签只是画布上的名称，可以改成更容易识别的表述。

例如，一个标签为“建立硅模型”的节点可以执行 Build Molecule；标签为“电子自洽”的节点执行 SCF。修改标签不会自动修改任务类型。初次建立工作流时，先选择正确的任务，再决定是否需要重命名。

连线表示处理顺序。下游任务需要上游准备好的数据，能带计算需要自洽密度和路径，收敛图需要迭代历史。连线不应形成循环；几何优化中的重复求解已经由优化任务内部完成，不需要在画布上把优化节点连回自身。

选择起始工作流

从模板建立工作流 中提供SCF、Energy Band、DOS、Relaxation 和 Symmetry。模板适合学习常见任务的组合方式。打开后，应先检查结构选择和参数，再运行。特别是在一个项目中同时存在多个结构时，不能假定模板自动知道当前希望计算哪一个。

从空白建立更适合定制流程。可以添加节点、调整输入输出端口、连接节点，再为每个节点指定任务。编辑画布时，可以利用缩放、适配视图、撤销和重做整理布局。布局整齐并不会改变数值结果，却能使流程关系更容易检查。

1. 新建空白工作流，添加第一个节点。
2. 选择节点，使用 **工作流 → 配置节点** 展开配置编辑器，再设置所属模块和任务。
3. 继续添加下一个节点，并按数据处理顺序连接。
4. 逐一配置结构、物理参数和数值参数。
5. 给工作流命名并保存，然后从小规模计算开始验证。

保存项目与保存工作流的区别

项目文件 `.ks` 保存结构、工作流和结果等整套内容。工作流文件 `.wf` 保存一张流程图及其中的任务设置，适合在不同项目之间复用计算方法。传给同学一个 `.wf` 文件时，还需要向对方提供对应结构并说明如何选择。

用于日常学习时，优先保存项目。等一条流程已经清楚、稳定，而且准备在其他体系上反复使用，再保存为工作流模板。模板中的参数可以作为起点，但每一种新材料仍需要自己的精度检查。

10.2 选择任务

模板覆盖常用组合，任务列表则列出可放入节点的具体工作。节点所属的**模块**先确定处理阶段，**任务**下拉框再选择功能。一个节点只能执行一种任务；把标签改成“能带”并不会把 SCF 变成能带任务。

表 10.1 工作流任务及其作用。

模块与任务	用途和需要先准备的内容
Preprocessing	Symmetry & K-Path：分析晶体对称性并产生高对称路径；输入选定的晶体结构。
Computation	Build Molecule：将项目结构转为计算对象，设置泛函、赝势、截断与采样。
Computation	SCF：寻找自洽电子密度，产生基态能量、电子态和迭代历史。
Computation	NSCF：准备非自洽求解选项，供后续能带或 DOS 任务采用；单独运行该节点不会生成新的能带图。
Computation	Geometry Optimization：在电子计算基础上改变原子位置；需要完整的基态计算条件。
Computation	TDDFT：由基态电子态准备 Casida 激发态计算；字段与本版使用说明见本章激发态小节。

模块与任务	用途和需要先准备的内容（续）
Postprocessing	Band Calculation：沿高对称路径生成 k 点并进行非自洽计算；需要 SCF 结果、NSCF 选项和对称性路径。
Postprocessing	Band Calculation 3D：在选定倒空间平面上采样；需要 SCF 结果和 NSCF 选项。
Visualization	Energy Curve：把 SCF 能量与误差历史绘为收敛图。
Visualization	Band Structure：绘制路径能带，读取 Band Calculation 结果。
Visualization	Band Structure 3D：绘制采样平面上的能量曲面，读取 Band Calculation 3D 结果。
Visualization	DOS：采用 NSCF 网格计算并显示总态密度。
Visualization	Brillouin Zone 2D：显示二维布里渊区及路径，读取对称性分析结果。
Visualization	Brillouin Zone 3D：显示三维布里渊区及路径，读取对称性分析结果。

表中的任务名与列表中的英文一致。前处理回答“模型和路径怎样定义”，计算任务准备电子结构，后处理在所得电子态上继续采样，可视化把已有数据变成图。DOS 还在自身任务中进行网格采样，因此不能只按模块名称推断它是否需要数值计算。

10.3　为节点添加端口

节点上方的端口接受前序连线，下方的端口连接后续节点。0-0 **节点**没有上下端口，0-1 **节点**只有下端口，1-0 **节点**只有上端口，1-1 **节点**上下各有一个。它们描述的是画布连接形式，不是四种不同求解器。

1. 激活一张空白工作流，打开**工作流** → **添加节点**的下拉菜单，先添加一个 0-1 **节点**。
2. 将它配置为 Computation Module → Build Molecule，选择已经导入的结构。
3. 再添加两个 1-1 **节点**，分别配置为 SCF 和 Energy Curve，后者属于 Visualization Module。
4. 从前一个节点下方的端口拖动到后一个节点上方端口，依次连好三个节点。
5. 若选错端口形式，选中节点后用**编辑节点**中的添加或移除上、下端口调整；删除仍在使用的端口前，先核对连线。
6. 用**放大**、**缩小**和**适配视图**看清整个流程，再保存项目。

这一步预期得到的是一张连线清楚的 SCF 流程图，还不是一次已经完成的计算。检查每个节点的任务与参数后，才执行运行。撤销和重做可以恢复画布编辑；保存 `.wf` 便于下次在另一个项目导入同一流程。

10.4 读懂节点的通用设置

配置节点时，**通用**用于标签、模块和任务；**选项**与**高级选项**才是该任务的计算参数。更换任务会换成另一组参数，不会自动把前一种任务的设置逐项转换过去。先确定任务，再填写参数，是最容易重复核对的顺序。

输入、**资源**和**输出**也在编辑器中显示。资源列表可见 None、GPU、Processes、Threads 和若干时间限制，输出区有保存与传递选项。这些字段目前用于记录设置，尚不控制节点的实际资源分配、运行时限或结果筛选。本书本地教程保持默认值；运行状态和结果仍从日志与 Results 查看。

实际并行方式由计算任务和可用环境决定。完整 MATLAB 用户需要指定集群、worker 或作业时限时，按第 13 章的远程配置操作。Online 状态栏的 CPU 与内存读数用于了解当前会话。

10.5 硅晶体：建立第一个周期计算

准备八原子硅晶胞

硅是理解周期计算和半导体能带的良好例子。本教程使用包含八个硅原子的立方晶胞，晶格常数为 5.4437023729 Å，结构保存在 `examples/silicon.cif`。它与软件中其他名称相近的硅文件可能有不同晶格常数，进行数值比较时请使用本书提供的文件。

自行建立项目时，按以下步骤操作。若已打开`silicon-tutorial.ks`，可直接选择其中的硅 SCF 工作流，转到下一节核对条件。

1. 保存并关闭已有项目，返回空项目。
2. 导入 `silicon.cif`，在三维视图中确认模型有八个独立硅位点和立方晶胞。
3. 首次保存为 `silicon-learning.ks`。

4. 适当显示晶胞边界，旋转模型，观察原子的空间排列。

5. 打开 SCF 模板，并把结构输入指向本例硅晶体。

周期晶体的查看器可能显示跨晶胞边界的连键或相邻周期像。显示中出现重复原子并不总意味着文件里多导入了一组原子。判断原子数量应结合结构信息，判断周期连接则结合晶胞边界。

设置 SCF 条件

硅工作流使用 Crystal 类型。与氢分子的主要区别是周期采样和空态数：本例以 $2 \times 2 \times 2$ 网格建立自洽密度，并增加四条空能带，以观察低能未占据态。能带一节将另用二原子标准原胞，DOS 继续使用本节的八原子晶胞。

表 10.2　硅教程的 SCF 设置

位置	设置
Build Molecule / Type	Crystal
结构	只选择本书的 silicon 结构
Functional / Pseudopotential	PBE / default
Ecut (Hartree)	20
Smearing / Temperature	fermi-dirac / 0 K
Nspin	1
Autokpts	`[2 2 2 0 0 0]`
Extra bands	4
SCF / DiagMethod	davidson_qe
SCF / Max SCF steps	100

这是一组便于学习的条件。它允许在较小工作量下完整经历周期计算，并不意味着总能量、带隙和 DOS 的细节都已经达到研究所需的精度。把本章的工作流走通之后，可以按第6章的方法逐项提高截断能和 k 点密度。

运行和检查

选择硅的 SCF 工作流并运行。确认日志中的结构名称和加载的硅赝势与本例一致，等待电子自洽完成，随后查看能量曲线。参考脚本在无 JVM 的 CPU 环境中以七次 SCF 迭代完成计算，总能量约为 -31.1058309605 Ha，最后相对密度误差约为 7.35×10^{-9}。

这个总能量对应八原子晶胞。若要与原胞、超胞或每原子能量比较，先统一归一化方式；八原子晶胞的总能量不能直接与二原子原胞的总能量并列判断高低。

10.6 硅晶体：沿高对称路径计算能带

能带工作流要完成什么

一幅能带图展示不同电子能量随波矢的变化。它沿若干有代表性的高对称方向绘制，因此比直接罗列所有 k 点的本征值更便于阅读。完整流程包括建立结构、分析对称性、完成电子自洽、设置非自洽求解、沿路径计算和绘图。

本节改用二原子标准硅原胞，文件为 `examples/silicon_primitive.cif`，也可以直接打开 `examples/silicon-band-primitive.ks`。原胞的三个等长晶格向量互成 $60°$，长度约 3.84928 Å；其周期结构与前面的八原子常规胞相同。推荐高对称路径按标准原胞的倒格坐标给出，使用相应原胞可以使路径坐标与计算晶格保持一致。从 Energy Band 模板开始。典型任务关系为 Build Molecule 提供结构，Symmetry & K-Path 给出路径，SCF 给出密度，NSCF 给出后续求解选项，Band Calculation 结合路径与密度完成计算，最后由 Band Structure 显示结果。

在画布上，对称性分析和 SCF 可以表现为不同分支。检查重点是能带计算之前已经具备两类信息，而不是要求所有节点一定排成单独的一列。使用模板时，保留原有依赖关系，再调整版面位置即可。

配置对称性和路径

首先在 Build Molecule 中只选择二原子 `silicon_primitive` 结构。保持 Crystal、PBE、default、20 Ha、Nspin = 1、0 K，并使用 `[2 2 2 0 0 0]` 自洽网格和额外 4 条能带。原胞的整数网格与常规胞的同名整数网格对应不同采样密度，两者的每原子能量不能据此直接作精度比较。随后选择 Symmetry & K-Path，保持本例默认的晶格比较阈值 10^{-7}、对称性精度 10^{-5}、角度容差 -1。不必为了得到“更高”的空间群而反复放宽容差；理想结构的对称性应来自其实际几何。

推荐路径根据当前晶体决定。不同晶胞、轻微畸变或对称性设置可能得到不同路径。对于这个教程，先接受软件给出的推荐，再在结果中核对高对称点标签。将来研究应变或缺陷时，路径变化本身也可能反映结构对称性的改变。

选择非自洽求解选项

NSCF 节点的 DiagMethod 选择电子态求解方法。Max CG steps 与 Max NSCF steps 控制两层迭代的步数，而不是路径上 k 点的数量；路径采样点数在后续 Band Calculation 节点填写。需要增加一条路径的分辨率时，先改正确的采样选项，不要把最大迭代次数成倍增加来替代。

HT 插值还需要基态波函数与本征值等完整输入，不是勾选后便能从任意一张旧图推算新路径。本书 PBE 路径能带与 DOS 例均保持 GACE、HT 关

表 10.3 NSCF 节点的基础选项。

字段	默认值和使用含义
DiagMethod	lobpcg；本书复算采用的其他方法应按对应案例明确填写。
Max CG steps	20，LOBPCG 的内部迭代步数上限。
Max NSCF steps	30，非自洽求解的外层迭代上限。
Use GACE	默认不勾选，属于专门的交换处理设置。
Use HT	默认不勾选，使用 Hamiltonian transformation 插值时才涉及。

闭，采用直接的非自洽采样。完整 MATLAB 中的高级计算应同时保存这些输入，而不只保存两个布尔选项。

设置非自洽和路径采样

1. 在 SCF 中保留 davidson_qe 和最大 100 步。
2. 在 NSCF 中保持默认 lobpcg、Max CG steps 为 20、Max NSCF steps 为 30。
3. 保持 Use GACE 与 Use HT 不选中。
4. 选择 Band Calculation，将 Segment Points 设为 8。
5. 检查最后的 Band Structure 节点，然后保存项目。

八点采样便于快速看到图形轮廓，包含每一段的两个端点。需要更平滑的曲线时，可以改为 20 或更多点再运行。增加路径点数主要增加后续求解工作量，不会替代前面 SCF 网格的收敛检查。

运行并阅读图形

使这张能带工作流成为当前文档并运行。SCF 完成后，程序还会继续沿路径计算，不要在看见自洽收敛消息时就认为整张流程结束。等待能带绘图节点完成，再查看图形。

横轴依次标出路径上的高对称点，纵轴为相对费米能的能量，单位 eV。零能量对应本次计算采用的费米能参照。本例应显示多条占据能带及一部分低能空态。图上曲线的数目由求解的能带数决定，并不是原子数目。

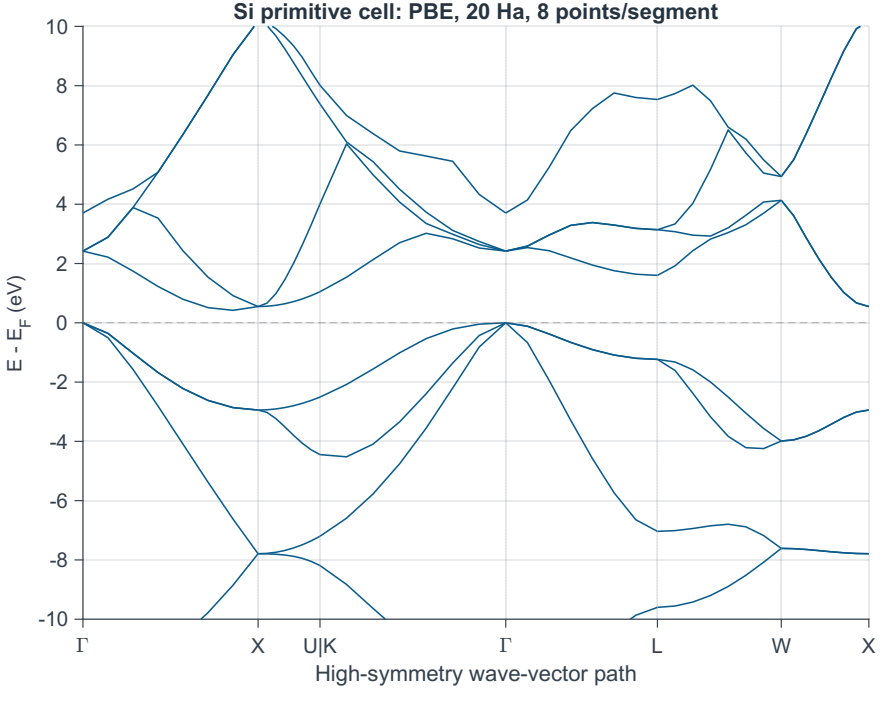


图 10.1　二原子硅原胞的参考能带结果。每段路径取 8 点，能量以本次费米能为零点；断开的路径段以组合标签表示。

配套原胞参考运行获得六段推荐路径，计算出的能带数据包含八条能带。该原胞 SCF 以七次迭代收敛，总能量约为 -7.6905500238 Ha，最后相对密度误差约为 8.19×10^{-10}。教程采用的低密度 SCF 网格和较少路径点用于学习流程；本书不把该图上目测的间隙当作充分收敛的硅带隙。要报告带隙，应进一步提高相关采样并确定带边位置。

做一次有目的的比较

先把能带工作流保存为 `.wf`，再用 **从文件导入工作流** 导入一份相同流程。只把 Segment Points 从 8 改为 20。观察曲线是否更平滑，高对称点处的能量是否保持一致。这个练习帮助区分“沿路径画得更细”和“建立密度的网格更密”。

下一次可以固定路径点数，只提高 Build Molecule 中供 SCF 使用的 Autokpts。此时比较的是密度和有效势随积分精度的变化。为每张结果图注明这两个条件，便能清楚说明曲线差异来自哪里。

10.7 硅晶体：计算总态密度

为什么 DOS 需要另一张网格

能带图告诉我们某些方向上的电子态如何变化，态密度则回答某个能量附近有多少可用电子态。DOS 需要覆盖整个布里渊区，因此使用规则网格，不能只把高对称路径上的点拿来简单统计。

打开 DOS 模板，检查其中的 Build Molecule、SCF、NSCF 和 DOS 任务。本节回到八原子 `silicon.cif`，使用本章第一次周期 SCF 的条件。原胞能带和常规胞 DOS 采用相同泛函与赝势，但胞大小和采样不同；若要把两者定量并排比较，还应统一模型、采样与能量参照。DOS 节点会在指定规则网格上执行非自洽求解，并以四面体方法得到总态密度。

设置网格和能量范围

1. 确认 Build Molecule 为 Crystal，选择本例硅结构，保持 PBE、default、20 Ha、Nspin = 1 和额外 4 条能带。
2. 在 Build Molecule 中，将供自洽计算使用的 Autokpts 设为：`[2 2 2 0 0 0]`。
3. 在 NSCF 节点保留前述默认求解设置。
4. 在 DOS 节点把 NSCF Grid 设为 `[4 4 4]`。
5. 把 Start Energy 设为 `-10` eV，End Energy 设为 `10` eV，Energy Step Size 设为 `0.05` eV。
6. 保存项目并运行当前 DOS 工作流。

能量步长决定在多少个能量位置上评价 DOS。减小步长可以使曲线在能量方向显示得更细，却不能弥补 k 点太少造成的粗糙。两种参数分别控制不同的近似，比较时应分开调整。

当前四面体 DOS 功能要求三个方向的网格数都大于一。本教程使用 $4 \times 4 \times 4$。对于层状或线状体系，不要直接把其中一个方向设为一并沿用本教程；应结合该功能的采样要求和具体模型安排计算。

识别图形和检查结果

完成后，结果图以横轴表示态密度、纵轴表示能量。这样的排布便于与旁边的能带图共享能量方向。阅读外部资料时也常见横能量、纵 DOS 的图形，二者只是排布不同，先看坐标标签再读曲线。

参考运行在上述能量范围生成了四百零一个能量采样位置，所有 DOS 值均为有限的非负数。曲线中峰的形状和细小起伏会随网格改变。若用于正式分析，应在更密网格上比较主要峰的位置和宽度是否稳定。

本次参考运行的 DOS 曲线见图12.1。

进一步改善 DOS

第一次运行后，可以把 NSCF Grid 改为 `[6 6 6]` 或 `[8 8 8]`，其他条件不变，再比较图形。增加网格会明显增加非自洽求解点数，也可能使主要峰形更稳定。计算前先保存已有结果，便于把两次曲线放在一起阅读。

若希望看到更高的未占据态，应先增加 Extra bands，再扩展能量上限。仅把 End Energy 从 10 提高到 20 eV，并不会自动增加本来没有求解的空态。能量范围、电子态数和 k 点采样应共同覆盖准备研究的区域。

10.8 氢分子：自动寻找更低能的结构

优化与单点计算的关系

第5章固定氢原子位置求电子结构。本节允许原子移动，使总能量降低。对于双原子分子，最直观的观察量是键长。起始结构仍使用同一个 10 Bohr 立方盒和 1.5 Bohr 键长，保持 PBE、default 和 20 Ha 不变。

打开氢分子项目，选择 Relaxation 模板。结构优化任务在每次改变原子位置后重新完成电子求解，因此它需要的工作量高于一次 SCF。不要在画布上手工添加许多个 SCF 节点来代表优化的每一步。

配置优化任务

1. 在 Build Molecule 中选择原始氢分子，Type 设为 Molecule。

2. 检查 PBE、default、20 Ha、Nspin = 1 和 0 K，与初次 SCF 一致。

3. 选择 Geometry Optimization 节点。

4. 将 RelaxMethod 设为 fminunc。

5. 在 RelaxTolerance 中明确输入 `1e-4`，MaxRelaxSteps 设为 `100`。

6. 保存项目，选择当前优化工作流并运行。

界面还提供 nlcg2、bfgs 和 fire 等方法。不同方法采用不同的原子位置更新方式。本教程使用配套参考运行采用的 fminunc 设置；在 MATLAB 工具箱模式中，该方法使用 Optimization Toolbox。对于独立应用程序，相关运行组件随应用分发。

观察两层迭代

优化日志中会多次出现电子自洽过程，这是同一个优化任务在不同原子位置上的求解。某次 SCF 收敛只说明当前构型的电子计算完成，优化器还可能继续移动原子。最终应找到整个几何优化的完成信息，并检查最后一步电子计算。

函数求值次数、电子迭代次数和几何优化步数不必相同。一些方法需要试探多个位置来寻找合适步长，因此不能把日志中出现的每一个能量值都数成一次被接受的原子移动。

本例参考结果

配套脚本在所列条件下完成 fminunc 优化，最终键长约为 1.43107436 Bohr，即 0.75729194 Å。最终总能量约为 -1.1659737582 Ha，力范数约为 5.55×10^{-5} 原子单位，几何优化与最后一次 SCF 均报告收敛。

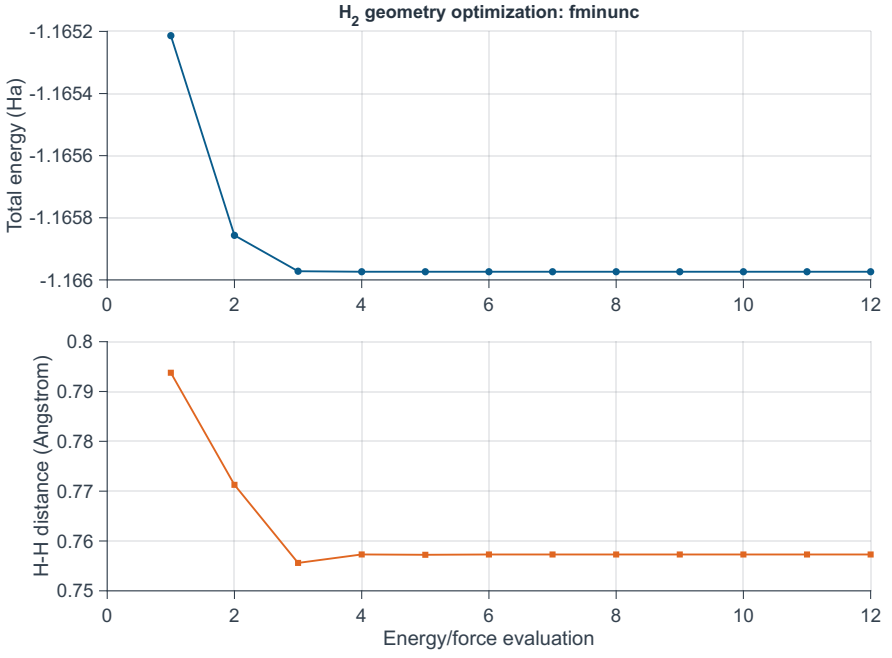


图 10.2　氢分子几何优化过程中的能量与键长。横轴为能量与力的函数求值次数，包含优化器的试探构型。

与初始结构相比，键长略微缩短，能量降低。这是当前盒尺寸、泛函、赝势和截断能条件下的计算结果，不能把它直接解释为任意精度下的氢分子标准键长。若把盒子加大、提高截断能或更换电子模型，最后的数值还可能发生变化。

优化结果首先属于这次工作流的计算记录，原结构项目不会自动替换为优化后的几何。不要把仍显示原始几何的文档当成已经自动更新。若要在三维查看器中测量本书参考运行的最终键长，可以导入随书的 `examples/h2_optimized.cif`；它来自本书实际优化后的坐标。配套脚本也保存了优化结构，供进一步分析使用。

10.9 对称性分析作为独立工作流

如果目前只想检查结构的对称性或推荐路径，可以打开二原子原胞教学项目中的 Symmetry 模板，而不必先完成一整套电子计算。它适合在导入晶体、建立超胞或施加形变之后，先了解结构是否符合预期。

对称性容差描述允许多大的数值偏差仍把两个位置或晶格参数视为相同。容差过严可能把文件的小量舍入差异识别为降对称，过宽则可能掩盖真实畸变。对于教程提供的理想硅结构，先采用默认设置；对于实验结构或优化后结构，应结合坐标精度解释分析结果。

对称性分析本身不能证明结构能量低或力已经消失。一个具有很高对称性的结构也可能不是当前电子模型下的稳定结构；相反，一个局部缺陷结构可以合理地具有低对称性。根据研究问题使用分析结果，比单纯追求一个较大的空间群编号更有意义。

10.10 查看布里渊区

布里渊区图帮助把一维能带路径放回倒空间。能带图中的横轴只表示沿路径行进的距离，无法直接显示路径在多面体中的走向；三维布里渊区图则同时呈现区界、高对称点和路径。这个练习不需要先做 SCF。

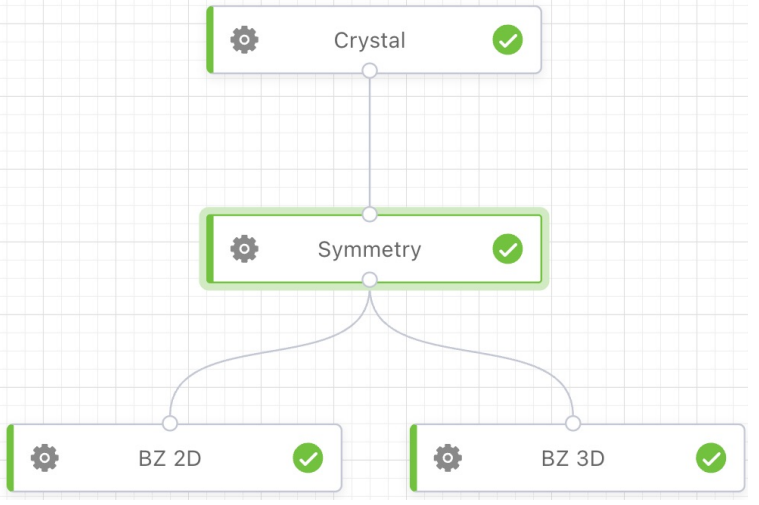


图 10.3 Symmetry 模板的四个节点。Crystal 将晶体交给 Symmetry，分析结果分别送往 BZ 2D 与 BZ 3D。本次 Online 运行后，四个节点均显示绿色完成标志。

1. 导入`silicon_primitive.cif`，在项目的 Structure 中确认出现二位点硅原胞。打开**主页**的**工作流**下拉菜单，选择**从模板建立工作流** → Symmetry。

2. 模板包含 Crystal、Symmetry、BZ 2D 和 BZ 3D 四个节点：Crystal 提供结构，Symmetry 分析对称性，再分别连接二维与三维图形分支。保留这四个节点，先检查输入。

3. 点击 Crystal 节点的齿轮打开配置，确认任务为 Build Molecule、类型为 Crystal，在 Choose imported structures 列表中只选`silicon_primitive`。本例保持 PBE、default 赝势、20 Ha、0 K 和 Nspin=1。这些字段用于建立晶体对象，本流程没有 SCF 任务。

4. 打开 Symmetry 节点配置，确认任务为 Symmetry & K-Path，保持 SymmetryThreshold 为 `1e-7`、SymmetryPrecision 为 `1e-5`，其余使用默认值。

再打开 BZ 3D 节点，确认 Visualization Module 中的任务为 Brillouin Zone 3D；此节点没有额外专用参数。

5. 保持这份工作流为当前活动文档，点击**主页** → **运行**，执行整个流程。两个图形分支都会生成结果，不必先运行 SCF，也不必删除 BZ 2D。

6. 在项目 Results → Plots 中明确打开 BrillouinZone3D。如果当前先显示二维图，从这里切换至三维图，而不是把二维图当成未完成的三维结果。

7. 旋转三维视图，辨认多面体区界、倒格轴以及 Γ、X、U、W、K、L 等高对称点，观察路径线在前后表面之间的走向。将点标签及路径段与能带教程中的同一原胞路径对照。

8. 保存项目；Online 使用者再将 `.ks` 项目下载到本机。需要插入报告时，使用结果图工具条的保存入口选择**导出图片**，另存图像；这不会代替项目保存。

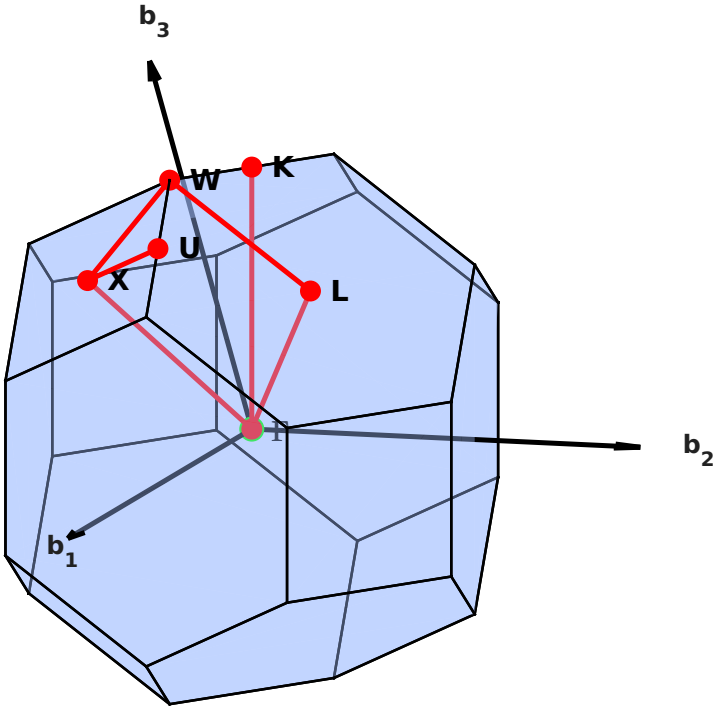


图 10.4　二位点硅原胞的三维布里渊区。Symmetry 模板在 Online 中运行后，蓝色多面体显示区界，红线连接高对称路径，黑色箭头标明倒格轴。旋转视图可以辨认 Γ、X、U、W、K、L 及各段的空间关系；生成这幅图不需要 SCF。

图 10.4来自这一流程的实际 Online 运行，随书的`Si-primitive-BZ-Online-050.pdf` 为结果图工具条导出的矢量 PDF。它保留了路径线、点标签与倒格轴，适合放大阅读和插入报告。

BZ 2D 分支的任务为 Brillouin Zone 2D，按前两个倒格矢的平面信息作图。对于面内倒格矢明确的二维模型，可以另建流程使用这一任务；它不是把任意三维晶体的斜截面自动变成二维材料。因此本节硅原胞以三维图为主要观察对象，练习二维材料时再选用标准放置的二维晶格。两类绘图节点的原胞、路径和对称性选项均在上游配置。

保存后重新打开项目，核对图形、结构与高对称路径，再将需要的视图用于报告。

10.11 绘制能带曲面

路径能带沿若干线段采样；能带曲面则在一张倒空间平面上取点，用曲面高度表示电子能量。它适合观察带边附近的方向变化。这里的“三维”指两个采样坐标加一个能量坐标，不是给整个布里渊区填满三维 k 点，也不同于第11章的实空间体数据。

先用`silicon_primitive.cif` 准备一份独立项目，保持晶体类型、PBE、default、20 Ha 和原胞 SCF 网格；把额外能带数设为 4，使占据带之外还有空带。小范围练习采用非自旋极化的绝缘体输入，便于辨认最高占据带和最低空带。

1. 从 SCF 流程另存项目，保留 Build Molecule → SCF 两个节点。
2. 在后面依次连接 NSCF、Band Calculation 3D、Band Structure 3D。中间节点属于 Postprocessing，最后一个属于 Visualization。
3. 在 NSCF 节点保持本书的非自洽选项。打开 Band Calculation 3D 的选项，按下表填写中心、平面和网格。
4. 保存流程并运行。该流程需要先完成基态求解，再在平面上进行非自洽采样，耗时可能高于只有 SCF 的流程。
5. 如计算完成，检查 Results 中出现的 EnergyBandStructure3D 图形。旋转图形观察两张带边曲面，检查它们与采样平面的关系，再保存项目。

表 10.4　能带曲面的小网格配置示例。

选项	输入与含义
Center KPoint	`[0 0 0]`，以 Gamma 点附近为中心。
Slice Plane	XY；其他选项为 XZ、YZ。
Slice Plane Grid	`[5 5]`，两个方向各 5 点，共 25 个采样点。
Plane Grid Spacing	0.015，控制当前任务的采样范围；这是倒空间参数，不是原子间距。

当前 5 点方向在中心两侧各展开 0.0375，包含两端点；因此不要把字段名称直接解释为两相邻点必定相隔 0.015。需要严格比较两张曲面时，同时记录中心、平面、点数和范围。

显示任务选择最高占据带与最低空带绘图，能量以本次费米能为零点。曲面之间的形状可以提示色散差异，但这张小网格图不能代替收敛的带隙或有效质量分析。当前图形主要用于看形状，坐标刻度可能不显示；定量结果应保留相应采样数据。本节给出小网格的配置方法；运行后，先检查采样数据与生成的曲面，再进行定量分析。

10.12　准备激发态计算

自洽计算得到基态电子结构。研究电子从基态受到微小扰动后可能出现的激发，需要另一类计算；TDDFT 任务提供 Casida 方法的输入。所需起点是已经收敛的基态电子态，并且必须包含足够的空轨道。只把 SCF 流程末尾换成 TDDFT，却仍只求占据轨道，不能建立所需的激发空间。

为氢分子保留空轨道

以第5章同一`h2.cif`为起点，另存为独立项目，使用 Molecule、PBE、default、20 Ha、Nspin=1。展开 Build Molecule 高级选项，把 Extra bands 改为 4，再运行 SCF。这个中性氢分子有一个占据的空间轨道，4 条额外带为后续选择空轨道提供输入；它不改变原子数量或总电荷。

在 SCF 之后添加 Computation 模块的 TDDFT 节点。选择节点并执行**配置节点**，先查看选项，再展开高级选项。

表 10.5　氢分子 TDDFT 的准备参数。

字段	选择与含义
TDDFTMethod	casida，当前任务提供的方法。
DiagMethod	direct，直接对角化。
nvbands	1，选用的占据轨道数。
ncbands	4，选用的空轨道数；不得超过基态已经求出的额外轨道。
nroots	3，需要的激发态数，不能超过 $nvbands \times ncbands$。
Use TDA	勾选，使用 Tamm–Dancoff 近似。
Use IPA / Use RPA	本例均不勾选；用于另行比较不同响应近似。

不要保留界面初始的 nvbands=0、ncbands=0 来理解“自动选择”；本例明确填写 1 和 4。当前求解入口要求 Nspin=1。若改变占据轨道数、空轨道数或激发态数，应连同基态额外能带数一起检查。为保留简并的一组跃迁，程序可能增加最终求解的根数；分析时以日志和输出数组中的实际数量为准。

> **本版使用说明**
>
> 当前图形界面的 TDDFT 节点存在参数传递问题，不能完成本节的激发态计算。前面的参数用于准备基态与选定激发空间；需要继续求解

时，完整 MATLAB 用户可按下一节给出显式名称/值参数。只有求解结束并产生激发能与跃迁向量后，才可分析结果。遇到 `Wrong input for tddft_input` 提示时，保留项目与日志。

在完整 MATLAB 中给出显式参数

下面代码面向已经初始化 KSSOLV 数值环境的完整 MATLAB，会重新进行含 4 条额外带的基态计算，再明确传入 Casida 参数。代码说明输入的组织方式；运行后应先核对基态收敛和激发求解状态，再解释数值。

```
pseudopotential.PpType('default');
molecule = example.structure.H2();
molecule.ecut = 20;
molecule.funct = 'PBE';
molecule.extranbnd = 4;
scfOptions = options.SCF();
scfOptions.enableGPU = false;
scfOptions.enableParallelPool = false;
[molecule, H, X, scfInfo] = scf(molecule, scfOptions);
if ~scfInfo.converge
    error('Ground-state SCF did not converge.');
end
td = tddft_setup(molecule, scfOptions, H, X, ...
    'method', 'casida', 'diag', 'direct', ...
    'nvbands', 1, 'ncbands', 4, 'nroots', 3, ...
    'istda', true, 'isipa', false, 'isrpa', false);
[excitationHa, transitionVectors] = ...
    tddft_casida_direct(td, molecule);
save('h2-tddft.mat', 'excitationHa', ...
    'transitionVectors', 'scfInfo', 'td');
```

返回的激发能单位为 Ha，换成 eV 时使用本书的单位换算。跃迁向量描述激发的轨道组合；它不直接等于一条带有展宽和强度的吸收曲线。保存基态条件、选带数、近似与原始结果后，才适合进一步分析激发。

10.13 让工作流便于重复和比较

每条流程只承担清楚的任务

学习时，可以分别保留“硅 SCF”“硅能带”“硅 DOS”三张工作流。这样每张流程的目的都很明确，也更容易检查运行目标。等操作熟练后，再根据需要组合流程或整理为自己的模板。

通过保存并重新导入 `.wf` 建立相同工作流后，检查其中的结构选择。原有设置也可能保留原始结构的关联。如果准备计算一个新结构，先改 Build Molecule，再检查相关模型参数。仅修改工作流名称并不会改变计算对象。

一个变化配一份说明

比较参数时，名称可以采用“硅 DOS，4×4×4”和“硅 DOS，8×8×8”这样的简短格式。结果说明中再记录 SCF 网格、额外带数、能量区间和步长。这样既能迅速区分图形，也保留了重现实验所需的信息。

项目里旧图不会因为节点设置改变就自动变成新条件的结果。修改设置后，需要重新运行，并确认新生成的数据与图形属于这次计算。整理项目时可以保留主要比较结果，删除重复或已放弃的试算，让项目仍然容易阅读。

完成一条工作流的检查点

保存后重新打开项目，依次核对结构、节点参数和计算结果，确认运行对象与方法符合说明，结果仍可阅读。对于能带和 DOS，还应保留路径或网格以及能量参照。

第 11 章

查看体数据

原子结构告诉我们原子位于何处，体数据则描述空间中的数值如何变化。电荷密度、磁化密度以及其他标量场，都可以用等值面、切面或直接体渲染观察。本章以 CHGCAR、Cube 和 XSF 为例，介绍如何选择通道、读懂单位、比较图形，并导出适合报告与进一步分析的结果。

11.1 读懂体数据

体数据表示什么

一个三维标量场可以理解为空间网格上的一组数值。每个网格点具有位置和一个标量，查看器用相邻点之间的插值形成连续显示。网格维度说明三个方向分别有多少采样点；体素矢量、原点和晶胞决定这些点在真实空间中的位置。

网格不一定与笛卡尔坐标轴平行，也不一定正交。尤其在斜晶胞或来自其他程序的数据中，不能根据屏幕上切片的倾斜程度推断文件是否错误。观察前先核对文件来源、维度和单位，再把图形与原子结构联系起来。

同一个文件可以含有多个通道。例如，自旋 CHGCAR 同时包含总电荷密度和磁化信息；一个 Cube 文件也可能存放多个数据集。切换通道改变的是正在显示的标量场，而不只是配色。

表 11.1　常见体数据来源及其在查看器中的解释。

文件	主要内容与阅读要点
CHGCAR、CHG	VASP 标量网格及原子结构。电荷密度按晶胞体积归一化，使用 Å^{-3} 显示；自旋文件还有相关通道。
Cube、CUB	原点、体素矢量、原子以及一个或多个数据集。标量的物理意义取决于生成文件的程序与任务。
XSF	带标签的二维或三维 Datagrid，可带原子结构。每个网格块与其中的通道需按标签辨认。

Cube 和 XSF 的标量不统一解释为电子密度，界面可能显示 `arbitrary`。这表示查看器保留了源数值，而没有为所有文件强行指定同一个物理单位。即使图形看起来像电荷分布，也应依据计算来源解释数值。

CHGCAR 的自旋通道

非自旋 CHGCAR 通常使用 `total`。对于共线自旋数据，`diff` 表示自旋差对应的磁化密度，查看器还提供派生的 `up` 与 `down`：

$$\rho_{\uparrow} = \frac{\rho_{\text{total}} + \rho_{\text{diff}}}{2}, \qquad \rho_{\downarrow} = \frac{\rho_{\text{total}} - \rho_{\text{diff}}}{2}.$$

`diff` 中出现负值，并不表示总电子密度变成负数，而是说明所选自旋差的符号。非共线数据还可包含磁化的三个分量与模长，解释时应区分分量的正负和矢量模长。

11.2　导入体数据

1. 从侧栏打开**项目浏览器**，双击顶层 Volume 分类并选择体数据文件。示例可从 `CHGCAR.nospin.gz` 开始。若项目树未显示，在侧栏面板库的**打开面板**窗口选择**项目浏览器**。

2. 等待初始视图与摘要出现。先查看文件名称、Grid 网格维度及 Units，确认打开了预期数据。

3. 用左键拖动旋转，滚轮缩放，右键拖动平移。按空格键居中并适配缩放。

4. 在体数据视图自己的工具栏打开 Viewer settings，查看当前 Channel 与 Display mode。先熟悉通道和模式，再修改外观。

5. 若文件带原子结构，保留晶胞与原子叠加，观察标量场相对于原子的位置。

较大数据可能先以较低显示分辨率出现，之后加载完整数据。状态区域可显示加载、构建或降级信息。等待完成后再记录网格或制作最终图像，避免把初始预览误作完整数据。

工具栏还提供自动旋转、晶格轴与倒易轴方向、结构信息、图像导出、场景描述导出和全屏。按 I 可隐藏或恢复摘要、分布图等辅助界面，使观察区域更集中。需要记录数值与单位时，则应把这些信息重新打开。

项目已有的体数据列在 Volume 分类之下，双击具体条目即可重新打开。顶层分类用于导入新文件，子条目用于查看已导入数据。侧栏中的工作面板与体数据视图内的显示设置分别管理项目和图像，调整原子比例、通道或切面时使用视图内的设置。

图11.1显示随书非自旋文件的一次实际观察。浅蓝色等值面与晶胞一起显示，原子保留在场中，便于判断分布相对于结构的位置。文件、通道与阈值的具体检查见下一节。

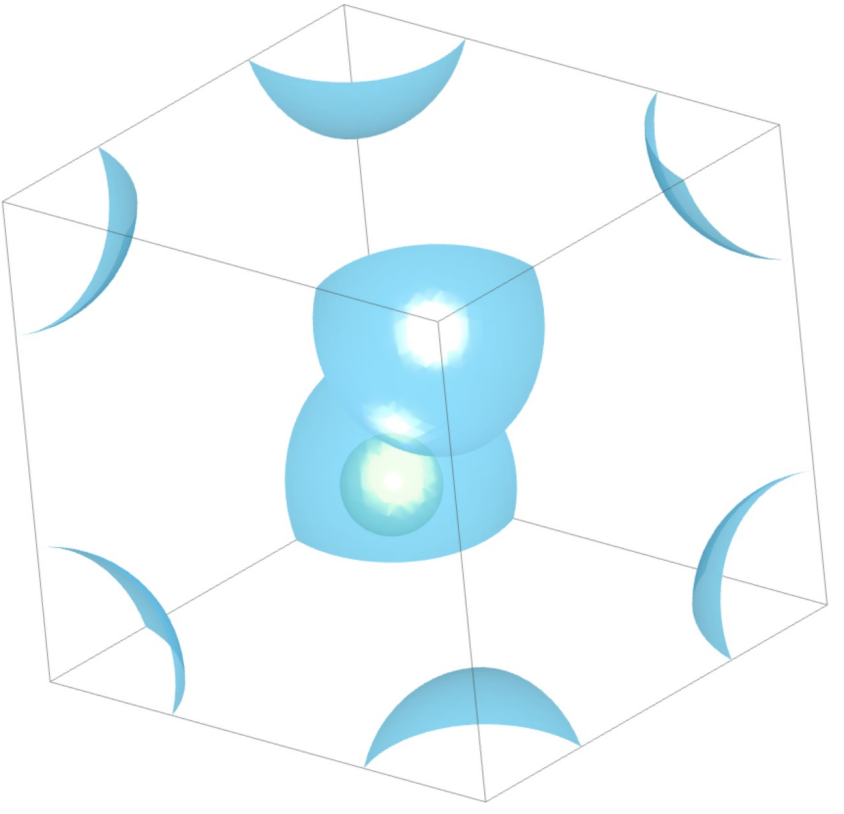


图 11.1 Online 中`CHGCAR.nospin.gz`的实际总电荷密度等值面。网格为 $32 \times 32 \times 32$，通道为 Total charge density；正阈值为 $0.04000\,\text{Å}^{-3}$，负面关闭，透明度为 0.72。

11.3 等值面：观察同一数值形成的形状

阈值决定看见什么

等值面连接标量值相同的位置。提高正阈值通常会使显示集中到数值较高的区域，降低阈值则可能使面扩大或相互连通。没有出现等值面时，先查看阈值是否落在数据范围内，以及该通道是否真的具有相应符号。

若以 $s(\mathbf{r})$ 表示当前通道的标量场，阈值为 τ，对应的等值面就是

$$S_\tau = \{\, \mathbf{r} \mid s(\mathbf{r}) = \tau \,\}. \tag{11.1}$$

它固定的是数值，表面的位置和形状由数据决定。切面则先固定一个空间平面，再用颜色表示平面上各点的 s 值。二者所回答的问题不同，如图11.2所示；直接体渲染又进一步沿视线组合一段体积中的信息。

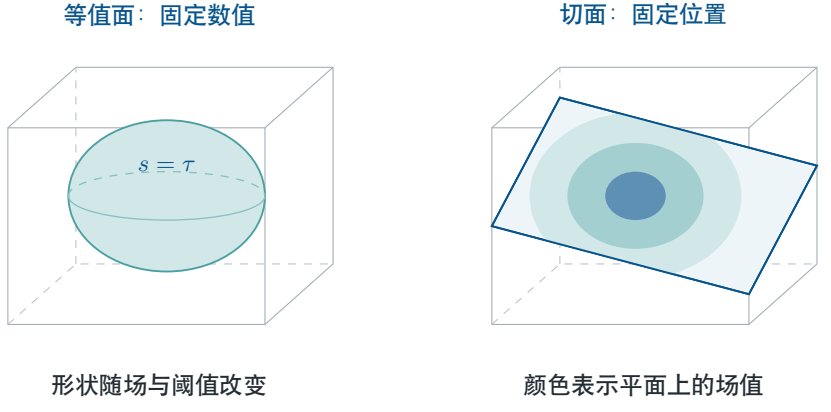


图 11.2　同一标量场的两种观察方式（概念示意）。等值面连接相同数值的位置；切面取一个平面，用色彩显示其内部变化。图中几何与色阶仅作概念示意。

在 Display mode 中选择 Isosurfaces。正面与负面分别具有开关和阈值。总电荷密度通常主要观察正面；磁化差、轨道等带符号数据可能需要同时显示两种符号。透明度影响可见程度，不改变阈值和源数据。

Isovalue units 提供三种阈值表示方式：绝对数值、标准差和百分位。绝对值适合明确的物理阈值；标准差按均值与分布宽度描述位置；百分位则按数据分布选择阈值。比较两个模型的绝对分布时，应使用相同单位与明确的阈值，不能只让两张图“看起来差不多大”。

Absolute value 按所选显示单位直接填写 τ，并不把负值变成正值。选择 Standard deviations (σ) 时，输入的是相对均值的标准差倍数 z，实际阈值为

$$\tau = \mu + z\sigma. \tag{11.2}$$

μ 和 σ 取自当前通道的网格数值，分别表示均值和标准差。$z = 0$ 对应均值，$z = 1$ 对应均值以上一个标准差，不能直接理解为场值等于 1；若通道均值不为零，也不能把阈值简写成 $z\sigma$。

表 11.2　阈值与颜色范围中的量。

量	界面中的意义
s、τ	当前通道值和等值面阈值；绝对输入使用通道的显示单位
μ、σ	当前通道的均值和标准差；与通道值具有相同单位
z	标准差倍数，无量纲；用于将统计位置换成实际阈值
颜色上下限	指定色表覆盖的数值区间，不改写场值或 CSV 数据

Percentile 按网格样本的数值排序选择阈值。例如第 90 百分位描述该阈值在样本分布中的位置，并不表示等值面包住了 90% 的电子数或晶胞体积。切换通道后，均值、标准差和百分位都会随数据改变，比较两幅图时要同时记录阈值的表示方式。

示例：查看总电荷密度

1. 打开`CHGCAR.nospin.gz`，核对摘要中的 Grid 为 $32 \times 32 \times 32$，Channel 为 Total charge density，单位为 Å^{-3}。
2. 在显示设置中选择 Isosurfaces，将 Isovalue units 设为 Absolute value。勾选 Positive，在其 Threshold 中输入`0.04000`。
3. 关闭 Negative，将 Opacity 设为`0.72`。这样可以透过部分表面辨认内部原子，同时保留等值面的轮廓。

4. 保留 Atoms 和晶胞，暂时关闭 Bonds、Depth Cueing、Boundary image atoms 与 One-hop bonded atoms，使画面集中于场的分布。

5. 旋转视图，比较晶胞中部与边界附近的等值面。记录文件、通道、单位、阈值与透明度，再导出需要的图像。

图11.3把摘要与设置分别放大。先用左侧确认读入的数据，再用右侧确认显示条件，便不会把网格大小、密度阈值和透明度混为同一类参数。这里的 0.04000 适用于本例文件；换用其他数据时，应先查看该通道的数值范围，再选择阈值。

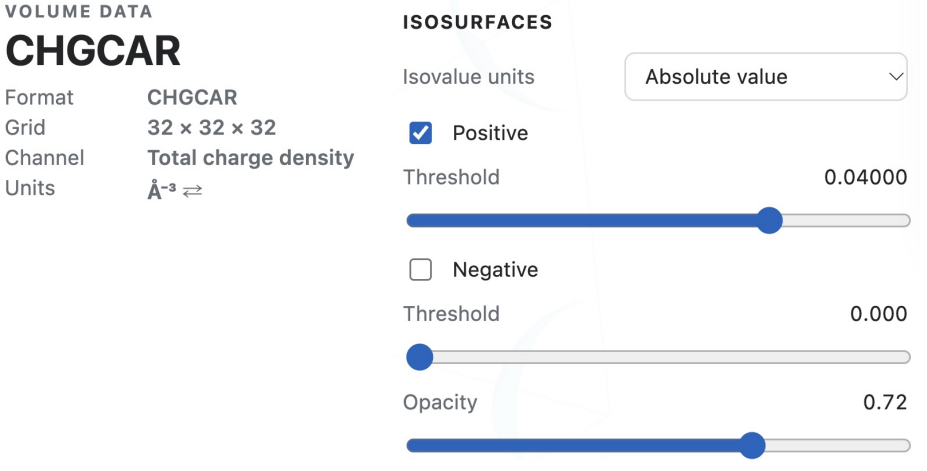


图 11.3　同一总密度视图的实际摘要与阈值设置。左侧列出网格、通道和单位；右侧采用绝对阈值 0.04000，关闭负面，透明度为 0.72。两个局部来自浏览器 150% 缩放时的原生截图。

示例：比较自旋通道

本例使用`CHGCAR.spin.gz`。打开后先查看总密度，再切到 Magnetization density，即`diff` 通道。摘要中的网格变为 $48 \times 48 \times 48$。当前通道在分布图中显示的范围约为 -0.001142 至 $-0.0001356\ \text{Å}^{-3}$，所有数值都在零以下。

1. 在显示设置中选择 Magnetization density、Isosurfaces 和 Absolute value，核对摘要中的通道与单位。

2. 勾选 Negative，在它下方的 Threshold 输入`-0.0006000`。该值位于本例数据范围内，应出现红色负等值面。

3. 将 Opacity 设为`0.72`，保留原子与晶胞，沿用前例关闭化学键及外围映像的显示设置。转动视图，观察晶胞内部与边界附近的表面。

4. 可保持 Positive 勾选、阈值为 0，如图11.5。本文件没有零或正值，因此这个开关不会增加正等值面。图中的绿色球体来自原子叠加，与等值面的正负开关分别控制。

5. 继续切换到`up` 和`down`，查看由总密度与差密度得到的两个自旋通道。每次切换后重新检查数值范围与阈值，并为不同通道分别记录显示条件。

负磁化密度表示当前自旋约定下的差密度为负，并不表示总电荷密度为负。这个真实样例适合学习负面开关和阈值的关系；若要同时观察正、负两种表面，需要所选数据本身具有相应的取值范围。

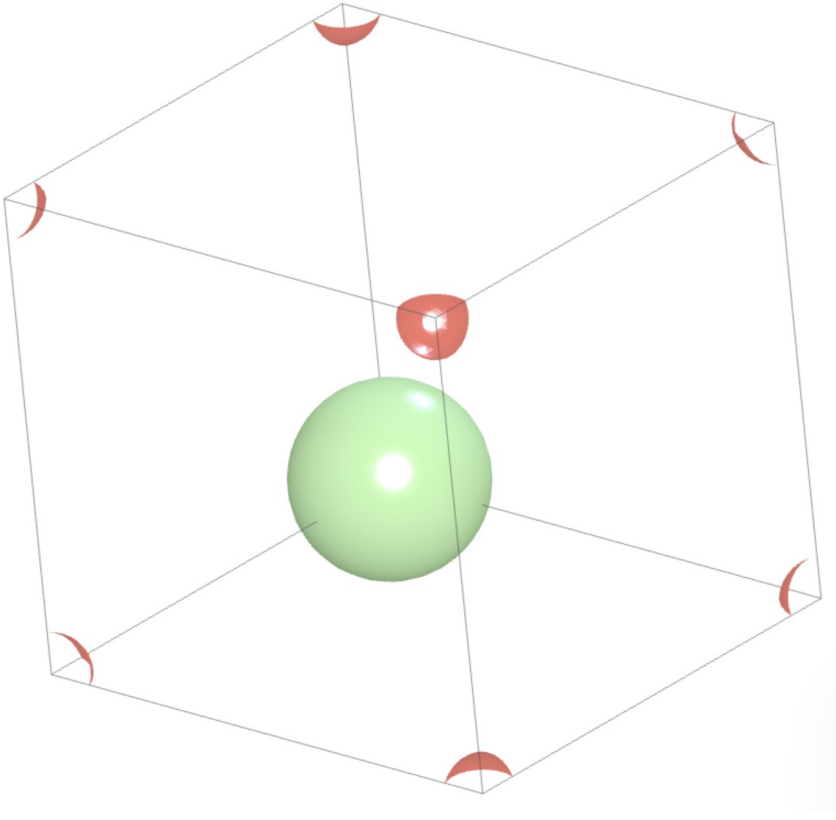


图 11.4 `CHGCAR.spin.gz` 中 Magnetization density 通道的实际等值面。网格为 $48 \times 48 \times 48$，红色表面的阈值为 $-0.0006000\,\text{Å}^{-3}$，透明度为 0.72；绿色球体是叠加显示的原子。

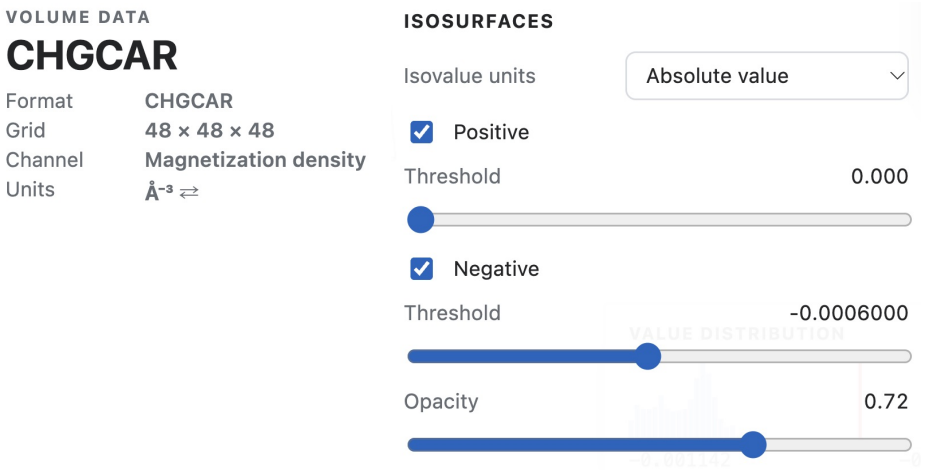


图 11.5　磁化密度的实际摘要与阈值设置。正面开关保留在 0，负面阈值为 $-0.0006000\,\text{Å}^{-3}$。由于本通道全部为负，只形成负等值面。

平滑与周期边界

Smooth vertex normals 改善等值面的光照外观，使三角面片之间的明暗更连续。它不会提高原始网格分辨率。对于周期采样数据，Wrap periodic boundaries 可使边界附近的等值面按周期关系连接；是否启用应与文件的周期性一致。

若边界处出现表面截断，先检查晶胞边界和周期设置，再判断是否来自网格本身。使用较高质量的图像导出可以使文字和边缘更清楚，但无法弥补源数据采样过粗的问题。

11.4 Miller 切面：查看内部数值

一个指数组定义一个平面

等值面适合看形状，切面适合看一个截面内的连续变化。选择 Miller plane slice 后，设置中的 I、J、K 共同构成一组 Miller 指数，定义穿过体数据中心的单个平面。三项不能全为 0。

例如 $(0,0,1)$ 与 $(1,0,0)$ 选择不同取向；$(1,1,0)$ 则可观察斜截面。它们是同一个平面的方向参数，不是三张可以独立移动的切片。在非正交网格中，切面按照实际体素矢量确定空间方向，不能把 I、J、K 直接当作笛卡尔 x、y、z 滑块。

在三个方向均有多个采样点的三维网格中，令 u, v, w 分别表示沿三个网格方向、从首个到末个采样点的归一化位置，范围为 0 至 1。界面中的 I、J、K 分别记为 h, k, l，当前中心切面满足

$$h\left(u-\frac{1}{2}\right)+k\left(v-\frac{1}{2}\right)+l\left(w-\frac{1}{2}\right)=0. \tag{11.3}$$

$(0,0,1)$ 因此给出 $w=1/2$；$(1,1,0)$ 给出 $u+v=1$，仍经过网格中心。这里的归一化位置横跨采样范围，不能一概当作完整晶胞的分数坐标。查看器再依据体素矢量把该平面映射到真实空间，所以斜网格也保留相应取向。改变整数组是在改变中心平面的方向，而不是沿某一轴移动它。

示例：观察 Cube 的 (110) 切面

1. 打开`elec.cube.gz`，核对摘要中的网格为 $23\times23\times24$，通道为 Dataset 1，单位为`arbitrary`。
2. 在显示设置中选择 Miller plane slice，将 I、J、K 三个数值分别设为 1、1、0。

3. 在 Colormap 中选择 Cool–warm，将 Interpolation 设为 Linear。Range minimum 保留`0.0034185`，把 Range maximum 改为`0.2`。

4. 保留原子与晶胞，将 Atom scale 设为`0.22`；关闭化学键、配位多面体、深度明暗及外围映像，使倾斜平面更容易辨认。

5. 关闭设置面板，转动模型，观察切面穿过晶胞的位置及原子相对于平面的分布。需要比较采样效果时，可切换 Nearest，观察分块，再恢复 Linear。

6. 记录切面指数、色表、颜色范围和插值方式，再从 Slice export 导出 PNG 或 CSV。实际导出示例的检查见本章后面的导出小节。

图11.6采用较低的颜色上限，使切面中数值较小区域的变化更明显。超过 0.2 的值使用色表的高端颜色显示，源数据仍保留原值；CSV 也不会将它们截为 0.2。本例的红蓝表示所选数值区间的两端，不能仅凭颜色判断数值的正负。

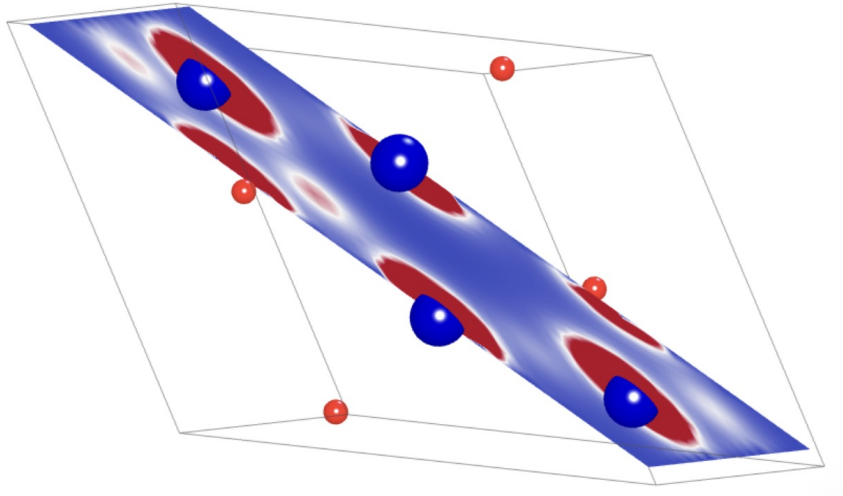


图 11.6　Online 中`elec.cube.gz`的实际 (110) 切面。网格为 $23 \times 23 \times 24$，通道为 Dataset 1，标量单位为`arbitrary`；采用 Cool–warm、线性插值和 0.0034185 至 0.2 的颜色范围。

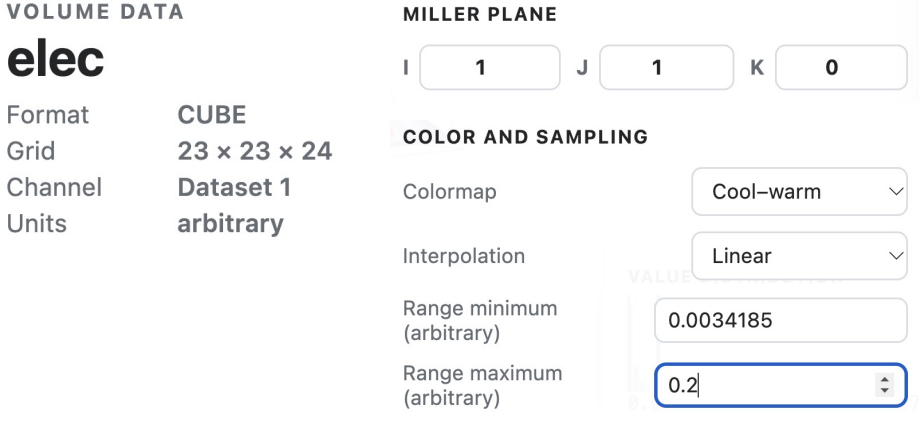


图 11.7　实际切面摘要和设置局部。左侧核对文件、网格与单位；右侧上方填写同一组 Miller 指数，下方设置色表、插值及颜色范围。颜色上限 0.2 只控制显示。

还可以打开datagrid_3d.xsf，先按标签辨认通道，再重复切面练习。比较两个文件时，既看网格的空间取向，也看标量本身的含义；相同的 (110) 指数并不要求两张图具有相同尺寸或数值范围。

颜色范围与分布图

Range minimum 和 Range maximum 决定哪些数值映射到色表两端。范围较宽时，局部变化可能不明显；适当缩小范围可以突出感兴趣的区间。超出颜色范围的值仍然存在，只是采用端点颜色显示。

Value Distribution 展示当前通道的数值分布。在等值面模式中，点击分布图可以设置相应正、负阈值；在切面或直接体渲染中，点击则调整较近的颜色范围端点，也可拖动标记细调。它是选择显示区间的工具，不是能谱，也不是沿某条空间路径的剖面。

对于带正负的场，Cool–warm 常便于辨认两侧；对于非负场，连续色表通常更容易阅读。比较不同模型时应尽量保持同一色表与颜色范围，使颜色差异具有相同含义。

11.5 直接体渲染与结构叠加

直接体渲染沿视线累积标量场的颜色与透明度，可以同时看到较大范围的内部变化。在 Display mode 中选择 Direct volume (GPU)，再按需要调整透明度、梯度透明度和采样质量。Fast 适合交互观察，Balanced 用于一般查看，High 适合在设备允许时检查细节。

I、J、K 的裁剪上下限以 0 到 1 的比例表示，可去掉盒子的一部分，使内部更易观察。例如，将一个方向的范围从 0–1 缩到 0.25–0.75，可以聚焦中部区域。裁剪改变显示范围，不会删除文件中的数据。

示例：沿网格方向查看中部体积

继续使用前例的`elec.cube.gz`，便于比较同一份数据在切面和体渲染中的不同表现。切面显示一个平面上的数值，体渲染则沿视线叠加一段体积中的颜色与透明度，因此两种模式的明暗不必逐点相同。

1. 核对文件仍为`elec.cube.gz`，通道为 Dataset 1，网格为 $23 \times 23 \times 24$，单位为`arbitrary`。将 Display mode 切换为 Direct volume (GPU)。
2. 沿用 Cool–warm、Linear 及 0.0034185 至 0.2 的颜色范围。先保持颜色设置一致，再比较显示方式。
3. 将 Sampling quality 设为 Balanced，Opacity 设为`0.72`，Gradient opacity 设为`0.35`。后者调整局部变化对透明度的影响，可与整体透明度分别试调。
4. 将 I clipping 的下限与上限分别设为`0.25`、`0.75`；J clipping 与 K clipping 均保留 0 和 1。此时只显示 I 方向中间一半的体积，另外两个网格方向保持完整。
5. 保留原子与晶胞，关闭化学键、多面体及外围映像。关闭设置面板并按 I 隐藏摘要与分布图，转动视图观察内部的连续变化。需要核对文件信息时，再按 I 恢复辅助界面。

图11.8来自这次 Online Chrome 中的实际显示，设置局部见图11.9。I、J、K 在这里表示网格方向上的裁剪比例，与前节 Miller 切面的整数组定义不同；它们也不一定与全局笛卡尔坐标轴重合。将裁剪恢复为 0 至 1 即可重新显示完整体积，源网格仍为 $23 \times 23 \times 24$。

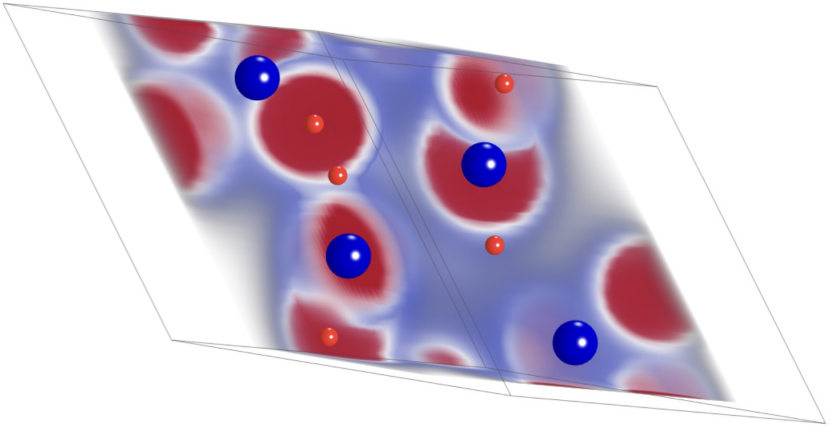


图 11.8 Online Chrome 中`elec.cube.gz` 的实际直接体渲染画面。本次使用 Direct volume (GPU)，未出现降级提示；Dataset 1 的颜色范围为 0.0034185 至 0.2，I 方向显示 0.25 至 0.75，原子与完整晶胞轮廓用于定位。

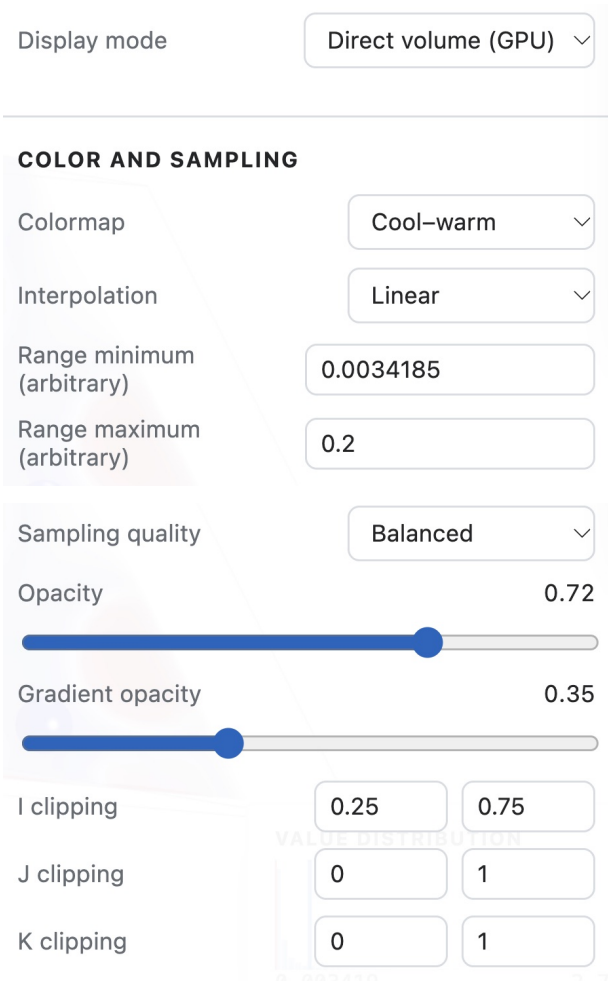


图 11.9　本次直接体渲染的实际设置。上方为模式、色表、插值和颜色范围；下方为 Balanced 采样质量、0.72 透明度、0.35 梯度透明度及三个方向的裁剪比例。

用结构叠加定位场

若体数据包含原子结构，Visibility 中可以控制原子、化学键、晶胞、配位多面体、方向轴、周期边界原子及磁矩等对象。先保留用于定位的少量对象，再逐一增加辅助显示，通常更容易看清场与结构的关系。

Lighting & surface 控制原子叠加的环境光、方向光、金属度、粗糙度、亮度和对比度。它们影响图像外观，不改变标量场的大小。制作一组比较图时，保持这些设置一致，并把决定科学含义的通道、阈值和单位写入图注。

11.6 导出体数据

在视图中采样

双击体数据可以显示采样值与网格位置。点探针使用三线性插值，数值不一定等于某一个原始网格点。需要精确比较时，应记录通道与采样位置，而不要只从色彩深浅估读。切面中的最近邻或线性选项另用于切面显示与导出，不改变点探针的插值方式。

选择叠加原子时，体数据视图内的原子信息区域可显示笛卡尔与分数坐标，复制按钮保留比面板简写更多的数值精度。原子坐标与标量采样是不同的信息：一个用于定位原子，一个用于读取空间场。

对于可转换的密度单位，Density units 可在 Å^{-3} 与 bohr^{-3} 之间切换。切换单位会改变显示数值，所代表的物理密度保持相同。比较图表和报告时，统一单位后再比较数值。

导出当前图像

图像导出菜单提供 PNG、JPEG、TIFF、SVG，以及向量和栅格两类 PDF。PNG 和 TIFF 适合保留清晰的栅格图；JPEG 便于压缩分享；SVG 和 PDF 适合插入排版流程。导出前先停止自动旋转，选定取景，确认希望保留的原子、晶胞和辅助对象。

图像只是当前视图的表达。为了让读者理解图像，应在正文或图注写明文件来源、通道、阈值或颜色范围、单位与必要取向。单张导出图不能替代原始数据。

导出等值面和切面

在等值面模式下，Isosurface export 提供 glTF、GLB、PLY 和 STL，用于把当前等值面几何送入其他三维工具。不同格式保存的信息不完全相同；使用外部软件后应核对尺寸和外观，坐标按 Å 理解。

在切面模式下，Slice export 提供 PNG 和 CSV。切面 PNG 用于保存当前平面的颜色图；CSV 用于后续作图或数值分析。CSV 先列出网格位置 `i`、`j`、`k`，再列出以 Å 为单位的笛卡尔位置 `x_angstrom`、`y_angstrom`、`z_angstrom`，最后是当前通道的源数值 `value`。切面边界外的采样位置可能没有有效值，分析时应按数据有效范围处理。

导出后可以做一次简单核对：重新打开 PNG，确认取向、色表和感兴趣区域；再查看 CSV 表头，确认坐标单位与数值列。若希望把两套模型的同一切面画在同一张图中，应先保证切面的空间定义、网格范围和通道一致。相同的 Miller 指数给出相同类型的方向，但晶胞改变后，平面的真实尺寸和经过的位置仍可能不同。

本例实际导出的文件随书保留为`elec.total.slice-1_1_0.csv` 与同名 PNG。CSV 有 1568 个采样位置，其中 778 个具有有限数值，另 790 个在体数据边界外，`value` 记为`NaN`。NaN 不表示数值为零，作图或统计时应先筛选有效值。

这些有效切面值约为 0.003525 至 2.3995，其中 147 个仍大于显示上限 0.2，可以用来核对颜色设置与源数值的区别。原始切面 PNG 为 384×768 像素，适合查看这次导出的颜色图；正文图11.6另用高清实机截图呈现空间取向。

显示单位与 CSV

CSV 的坐标列以 Å 输出，数值列保留通道内部采用的单位。对于 CHGCAR，密度数值按 Å^{-3} 理解；即使界面切换为 bohr^{-3}，也不要把这一显示选择直接套到 CSV 的数值列。Cube 和 XSF 的标量单位则应按源文件说明记录。

Export scene JSON 导出场景描述，便于保留网格、通道及结构等说明信息。它不包含完整体素数组，也不能代替保存原始场文件；当前相机和全部临时显示调整亦不应只依靠这一文件记录。需要重现图像时，另记阈值、颜色范围和取景，并同时保留原始数据。

组织一组可比较的结果

完成一次观察后，可以为数据与图像建立对应名称，例如在文件名中包含体系、通道和切面。对 CHGCAR 的 `total` 与 `diff` 分别保留图像，避免用“密度图”概括含义不同的通道。在图注中说明正负面的颜色和阈值；在切面图中说明颜色范围。读者无需打开原文件，也应能判断图上颜色和表面代表什么。

若图形用于学生报告，可保留一张带完整摘要和设置的工作截图，再导出一张布局整洁的结果图。前者便于自己复查，后者用于正文展示。最终选择应围绕要说明的现象：等值面强调形状和连接，切面强调局部变化，体渲染强调空间层次，三者各有用处。

11.7 图像没有按预期出现时

等值面为空，先检查通道、正负面开关和阈值范围。切面颜色几乎一致，查看颜色范围是否过宽。原子遮挡场，减小原子比例或暂时隐藏化学键和多面体。旋转后找不到模型，按空格键重新居中。

直接体渲染需要相应的图形支持。若设备不能使用 WebGL2，查看器可采用 CPU 切片方式，并继续提供切片 PNG/CSV 导出；三维纹理容量不足时也可能回到切面。界面显示的降级原因有助于选择当前设备可用的模式。二维 XSF 本身适合切面显示，不需要强行切换到直接体渲染。

最后，插值、平滑和更大的导出图片都只改善显示。若研究问题需要更细的空间信息，应回到计算阶段提高源网格分辨率，再重新检查收敛。这样，图像中的细节才有相应数据作为依据。

第 12 章

解读计算结果

计算结束以后，真正的分析才刚刚开始。结果图帮助我们识别趋势，数据记录说明图从哪里来，保存的工作流则规定了整个计算条件。本章介绍怎样阅读这些材料，并把它们整理成课程报告或研究记录中能够解释清楚的结论。

本章继续使用氢分子和硅两组案例。它们分别说明单点能、原子力、结构优化、能带和态密度的阅读方法。阅读自己的结果时，也可以依次问三个问题：这次计算是否完成，图中的量怎样定义，它能够支持哪一种结论。

12.1 在项目中找到结果

结果保存在哪里

点击左侧栏的 **项目浏览器**，展开 Results，其中的 Datasets 保存数据集，Plots 保存图形。数据集保存一次运行产生的计算信息，图形以便于阅读的形式呈现其中一部分。能带、DOS 和收敛图都属于图形结果，但它们表示的量不同。

双击已有图形可以再次查看。若同一文档已经打开，应用会转到该文档。比较多次计算时，先阅读图形名称和对应的运行记录，确认当前查看的是哪一组条件。结果仍然留在项目中，并不表示它自动跟随最近修改的节点更新。

例如，把 Ecut 从 20 改为 30 Ha 后，原先的收敛图依然表示 20 Ha 的那次计算。只有重新运行并生成新的结果，才能比较两个截断能。建议在每次试算后立即给图形写一个清楚的名称，避免积累许多难以区分的默认名称。

先读记录，再读图形

一张图可以很快显示问题，也可能掩盖条件不一致。阅读前先确认结构、泛函、赝势、截断能和采样方式，尤其是在项目中同时存在多个结构时。对于优化计算，还应区分初始构型和最终构型。

课程报告中不必逐行抄写日志，但应保留原始记录。正式图注写出主要条件，附录或配套文件保存完整输入。这样既保持正文流畅，也使重要数字能够被复查。

12.2 读取数据集

在 Results → Datasets 中选择一次运行记录，在信息浏览器核对名称、时间和说明。数据集标签通常以 Run 开头，后接运行时的工作流名称。多个记录的显示名称相近时，应结合输入条件辨认，而不只看列表中的先后位置。当前信息浏览器不展开这些计算数据集的全部数值，原始内容需要在完整 MATLAB 或相应命令工作空间中进一步读取。

下面列出导出数据集后常见的数据名称，帮助把数组与产生它的任务对应起来。需要读取原始数组时，可按下一节将所选数据集导出到工作空间。

不是每次运行都有表中所有项目。只做 SCF 时不应期待出现 DOS；只完成对称性分析时也不会得到电子能量。电子态等数据还可能以对象形式保留，信息浏览器不一定展开其全部细节。常规学习先用图形和日志，进一步处理原始数组时再使用完整 MATLAB 或配套脚本。

当前优化结果不会自动替换 Structure 分支中的原始模型。数据集也不保证包含一个可直接再次打开的最终三维结构；核对优化几何应使用实际生成的结构文件与优化记录，按本书氢分子示例重新导入，而不是把旧结构的显示当成优化已经回写。

表 12.1　常见结果数据名称的含义。

名称	阅读时先检查什么
info	SCF 收敛状态、总能量、能量与误差迭代历史；优化结束时也可能对应最后一个离子步。
relaxInfo	几何优化的过程记录；不要与初始结构的单点 info 混读。
symmetry	原胞和高对称路径信息，用于核对能带的晶胞与路径。
bandProcessing	路径 k 点与能带数组，横轴应按相同路径解释。
bandProcessing3D	倒空间平面上的 k 点、能量及平面名称。
DOS	能量采样及态密度结果，不是某一个原子的投影态密度。
TDDFT	激发能 Et 与跃迁向量 Z；先核对计算确实完成及其能量单位。

导出所选项目项到工作空间

主页 → 变量 → 导出至 MATLAB 把项目浏览器当前选中的条目交给相应工作空间。它导出的是这个项目项对象，不是自动生成一张 CSV 表；文件仍应按数据用途另行保存。变量名由条目显示名称形成，空格会去除，不适合作变量名的字符会作调整。

1. 使用完整 MATLAB 工具箱时，在项目浏览器选择需要的数据集，先把显示名称改为容易识别的 `H2Run`。
2. 选择**主页 → 变量 → 导出至 MATLAB**。
3. 在 MATLAB 自身的命令窗口用 `whos` 核对变量，读取该项目项的 `data`，再查看其中的数据名称。

4. 在读取数组前确认单位、结构和维度，按需要写入 MAT 文件或课程表格；最后仍保存原项目。

Online 把所选对象放入应用命令窗口的工作空间；这与完整 MATLAB 的基础工作空间不同。本机独立应用的普通教程仍以保存项目与导出图像为主，不需要为了查看一条曲线而先导出变量。

以下代码只说明完整 MATLAB 中已导出的 SCF 数据集的读取方式，变量名应与实际导出名一致。

```
runData = H2Run.data;
keys(runData)
scfInfo = runData('info');
scfInfo.Etot
scfInfo.converge
save('h2-run-data.mat', 'runData');
```

若所选的是图形条目、结构条目或另一种流程的记录，不能原样假定它有 `info`。先读数据名称，再选字段，比不断试用同一段命令更容易找准对象。

12.3 判断电子计算是否收敛

收敛状态比曲线外观更直接

SCF 日志末尾的收敛信息说明求解器是否满足既定条件。能量曲线趋于平坦是有用的现象，却不能单独代替收敛判断。对于一个尺度较大的负总能量，尚未稳定的小变化在图上也可能几乎不可见。

本书氢分子参考运行的最后相对密度误差为约 8.85×10^{-9}，八原子硅晶胞为约 7.35×10^{-9}，两者均达到该例使用的电子自洽条件。不必要求自己的每一个中间迭代点与书中完全重合，但应确认最后的状态与预期一致。

怎样读双纵轴收敛图

收敛图的横轴是电子迭代次数。蓝色能量曲线对应左轴的 Energy (Ha)，橙色误差曲线对应右轴的 Error。两条曲线使用不同单位和不同刻度，不能根据它们在图上的交点赋予物理意义。

误差轴采用对数刻度。若误差从 10^{-3} 降到 10^{-6}，它下降了三个数量级，而不是简单减少了三个单位。观察误差时，先看整体趋势，再看是否在某个范围反复振荡，最后查看是否达到停止条件。

在氢分子例中，能量较早接近最后的数值，密度仍需继续收敛。这个现象说明求解的不同指标并不一定同步稳定。若研究目标涉及力或微小的能量差，应使用足够严格的电子精度，而不是在能量图看起来平滑时手工结束计算。

常见的三种收敛形态

误差持续下降但达到最大步数时，可以考虑增加允许步数，让已有的收敛趋势继续。若误差在两个或多个水平来回摆动，则应先检查结构、占据和数值设置。若从开始便出现非有限数值或明显异常的能量，应回到输入，检查原子距离、晶胞和赝势加载情况。

这几种情形的处理重点不同。保留一段完整迭代记录，比只描述“运行失败”更便于判断。对照已经成功运行的小例子，也有助于确定问题来自新体系还是通用环境。

12.4 比较总能量

总能量属于哪一个体系

总能量依赖原子种类和数量、结构、泛函、赝势以及数值条件。不同体系的绝对总能量通常不能直接按大小排序。例如，八原子硅晶胞的总能量比氢分子的总能量更负，不能由此推出硅“更稳定”。两个数字属于不同的电子和原子体系。

比较晶胞大小不同但组成相同的结果时，可以换算成每原子能量，或按化学式单元归一化。比较吸附、反应或缺陷时，则需要根据反应式和参考态构造相应的能量差。先写清比较对象，再做减法，通常比得到一张很长的总能量表更有意义。

用氢分子练习能量比较

在完全相同的盒、泛函、赝势和截断能下，氢分子起始构型的总能量约为 -1.1652136531 Ha，优化后约为 -1.1659737582 Ha。后者更低，说明优化器在这一模型下找到了较低能的位置。

两者能量差约为 -7.60×10^{-4} Ha。这表示从该起点到优化结构的能量变化，并不是氢分子从两个孤立原子形成时的结合能。计算结合能还需要相应的原子参考态，不能把优化过程中的能量下降当成化学反应能。

整理结果时，可以列出结构名称、键长、总能量、最终力和收敛状态。这样的表格同时保留几何与电子信息，比只列出能量更能说明优化过程发生了什么。

保留适当的小数位即可。输入和模型尚未做充分收敛检查时，列出十几位小数并不表示这些位数都具有同等物理精度。本书在表中保留较多位，是为了帮助核对配套例子的数值条件。

表 12.2　本书氢分子参考运行的结果

项目	参考数值
初始键长	1.50000000 Bohr，约 0.79376582 Å
初始总能量	−1.1652136531 Ha
优化后键长	1.43107436 Bohr，约 0.75729194 Å
优化后总能量	−1.1659737582 Ha
优化后力范数	约 5.55×10^{-5} 原子单位
计算条件	PBE，内置 default 赝势，20 Ha，10 Bohr 立方盒

12.5　检查优化后的结构

原子力与稳定位置

原子力表示能量随原子位置变化的方向和程度。若一个原子沿某一方向受到力，沿合适方向移动通常可以降低能量。对于氢分子，沿键方向的力最容易观察；对称布局中，两个氢原子的力通常具有对应关系。

一个结构能量较低，并不自动意味着每个原子都已处在稳定位置。优化结束后，应检查最后的原子力和优化器给出的停止原因。如果只是达到最大步数，结构可能尚未完成优化；如果力已经足够小，则更有理由把它作为当前模型下的平衡构型。

检查最终结构

把优化后的结构打开后，先检查原子数量和元素是否不变，再测量需要的键长、键角或晶格参数。对于分子，整体平移和转动不改变内部几何；比较前后坐标时，重点应放在相对位置，而不是某个原子的绝对坐标是否改变。

本书的 Geometry Optimization 教程优化原子位置。不要把它直接理解为已经完成晶胞形状和体积的全面优化。若研究晶格常数，需要明确选择相

应的计算方案，例如在多个固定晶格下比较能量，并对每个构型保持适当的内部原子处理。

局部最小值的含义

优化器从给定初始结构出发，寻找附近较低能的位置。对于双原子分子，这个过程比较直观；对于复杂分子、表面吸附或缺陷结构，可能存在多个局部稳定构型。一次优化成功并不等于已经遍历所有可能结构。

可以从几个有物理意义的起点分别优化，再比较最终结构与能量。为每个起点使用清楚的名称，并保留其来源。这样，最后挑选较低能构型时，仍能看出它是怎样得到的。

12.6 阅读能带图

先确认坐标和零点

能带图横轴表示一条由若干高对称点组成的路径，纵轴表示能量。本书图中纵轴为 $E - E_{\mathrm{fermi}}$，单位 eV，因此零点是本次计算的费米能参考。不同路径段之间可能有分隔线或标签，不一定表示它们在倒空间中都连续相接。

曲线的横向位置由路径距离确定，并不是把三个 k 坐标中的某一个直接拿来作横轴。读图时可以先辨认路径标签，再观察费米能附近的占据态与未占据态，最后查看更深的价带或更高的空态。

判断带隙

在通常的半导体描述中，较高的占据能带属于价带，较低的未占据能带属于导带。价带最高点与导带最低点之间的能量差称为带隙。若两者位于相同 k 点，通常称为直接带隙；位于不同 k 点，则称为间接带隙。

一条有限路径不一定经过真正的带边位置。即使图形很平滑，也不能仅凭路径上没有出现更低导带就断定它已经找到了全布里渊区的最小值。对于带隙研究，应结合更充分的采样和带边分析。

本书硅例主要用于熟悉能带工作流，采用较粗的教学网格。它展示了计算和绘图方法，未把目测带隙写成材料数据库中的标准值。课程练习可以先说明采用的条件，再讨论网格和泛函可能怎样影响结果。

比较两张能带图

比较之前，检查晶胞、路径、能量零点、泛函、赝势和带数是否一致。改变原胞与超胞可能导致能带折叠，图上曲线数量增加并不必然表示出现了新的物理态。改变零点也可能使整张图上下平移。

若研究形变的影响，可以保持同一套计算思路，对各个结构分别完成自洽，再使用可比较的路径。先观察变化主要发生在哪些能带和 k 点，再决定是否需要更精细的采样。把每一处微小位移都解释为新的物理效应之前，先排除数值条件不一致。

12.7　阅读总态密度

峰和低密度区域

态密度在某个能量附近较高，表示这一能量范围聚集了较多电子态。曲线中的峰往往与能带的色散特征有关，但峰本身不直接告诉我们电子主要来自哪一种原子或轨道。那需要进一步的投影或成分分析。

本教程的 DOS 节点计算总态密度。不要把某个峰直接命名为“某元素的 p 轨道峰”，除非有相应的投影数据支持。对于元素单质，总态密度仍然汇集了不同轨道和不同 k 点的信息。

与能带图联合阅读

把能带和 DOS 放在相同能量参照下，可以先定位费米能，再观察哪些能区有较多电子态，哪些能区没有态。能带图展示沿路径的变化，DOS 则汇总整个网格的统计，两者从不同角度描述同一电子结构。

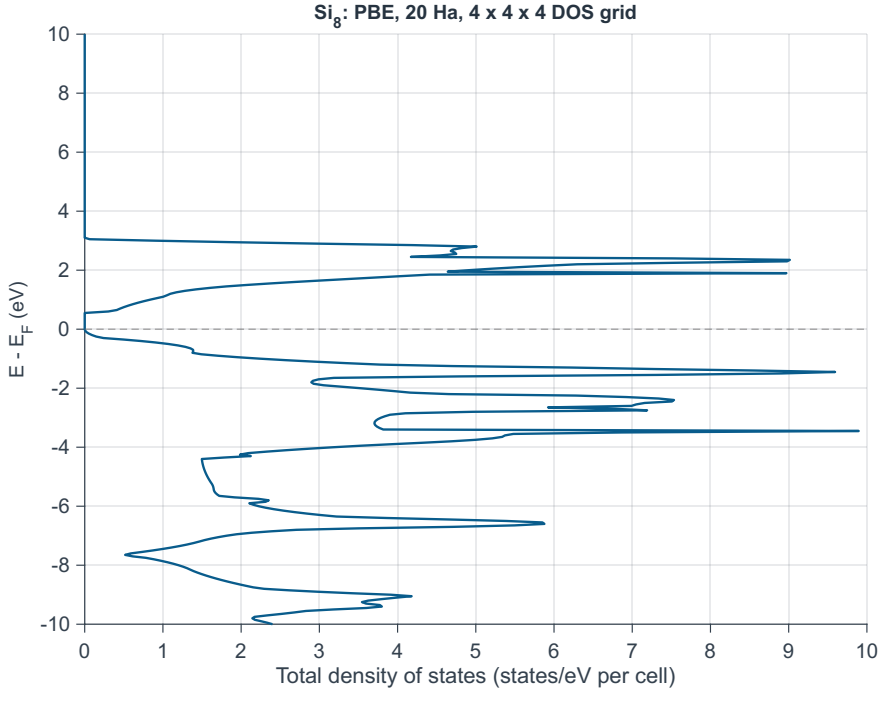


图 12.1　八原子硅晶胞的参考总态密度。横轴为每晶胞、每电子伏特的态数，纵轴为相对费米能；本图采用教学用的 $4 \times 4 \times 4$ 网格。

本软件的 DOS 图横轴为 DOS，纵轴为 Energy (eV)。若报告中把 DOS 放在能带图右侧，这种排列能够让两幅图共享由下到上的能量阅读方向。最终排版时，应保持两图的能量范围和零点一致。

分辨采样细节与物理特征

粗 k 点网格可能使 DOS 峰形变化明显，特别是在电子态较少或色散较强的能区。减小能量步长只能更密地评价当前近似曲线，不会增加布里渊区中的信息。判断某个小峰是否可靠，应比较更密网格下它是否仍然存在。

本书 $4 \times 4 \times 4$ 的硅 DOS 是教学用起点。若把网格提高到 $8 \times 8 \times 8$，应比较主要峰位、费米附近低态密度区域和整体形状，而不是只看图线是否变得好看。不同精度下稳定保留的特征更值得继续分析。

12.8 核对三维结果

几何图适合展示原子位置、晶胞和局部环境。电子密度、势或轨道等空间数据则需要体数据查看器。导入实际的体数据文件后，可以使用等值面、切片和颜色映射观察它们的空间分布。

体数据的含义由输入文件和数据类型决定。一个标注为电子密度的 CUBE 文件与一个标注为轨道幅值的 CUBE 文件，虽然都能形成等值面，颜色和数值的物理解释却不同。先确认变量和单位，再选择等值面数值。

本书 SCF 工作流保存的计算结果不等于自动生成了所有常用体数据文件。若要展示某个空间量，应先取得相应数据，再按体数据章节的步骤导入。图注中注明变量、等值面值和单位，比只写“电子云”更清楚。

12.9 整理原子结构视图

本节使用原子结构文档自己的查看器。先打开随书硅结构，或打开已经检查过连接的分子，再从视图工具栏进入 Viewer settings。这里的设置用于观察和制图；工作流中的泛函、截断能和电子采样仍在计算节点中配置。

记录位点与晶胞读数

单击一个原子，在信息卡中核对位点序号和周期映像，再使用笛卡尔坐标或分数坐标旁的复制按钮，将数值粘贴到实验记录。复制保留的精度高于面板简写；笛卡尔坐标带 Å，分数坐标没有长度单位。记录周期映像时，同时写出 Image 偏移，避免把相邻晶胞的显示位置当作输入位点的位置。

需要查看整张坐标表时，单击视图工具栏的 Structure information 信息按钮，其提示为 Fractional coordinates。表中列出 ID、元素、标签和五位小数的分数坐标，适合按位点查找；需要保留完整数值仍导出原生结构。分子没有周期分数坐标时，相应列显示横线。

晶体的胞长、夹角和体积可以从测量菜单的 Cell parameters 读取。使用读数旁的复制按钮，将所需一组值粘贴到记录中，再补上结构文件名和当前晶胞表示。完成后关闭信息面板，继续取景；复制读数不会把模型另存为结构文件。

比较晶胞表示和成键策略

Scientific scene 集中管理场景分析。晶体的 Change unit cell 可选 Input cell、Primitive cell、Conventional cell，以及 Niggli 和 LLL 两种约化晶胞。它们改变当前场景采用的晶胞表示；要把转换提交为项目中的模型，仍按建模章节使用原胞、惯用胞等结构命令。Repeat cell 则控制显示重复范围，不能代替构建计算超胞。

1. 打开硅结构的查看器设置，在 Scientific scene 中保持 Input cell，记下当前位点数和晶胞。
2. 将 Change unit cell 切换为 Primitive cell，等待场景重建完成。比较晶胞外框与位点排列，再切回 Input cell，确认回到原输入的表示。

3. 在 Bonding strategy 中比较 CrystalNN 与 Minimum distance，观察显示连接是否变化。一次只改一项，等待分析完成再读配位数或最近邻。

4. 将 Repeat cell 的一个方向设为 2，检查周期接续；完成后用 Reset to 1 × 1 × 1 恢复。记录用于最终图片的表示、成键策略和重复范围。

表 12.3　晶体查看器中的成键策略。

选项	用途与读数的含义
CrystalNN	按局部环境分析近邻，适合从完整配位环境开始观察。
Custom bonds	使用 VESTA 截断规则；这里选择规则，不是在此输入任意键长。
Jmol bonding	使用 Jmol 成键判据，便于与相应表示比较。
Minimum distance	以最近距离及界面标出的 10% 容差判断近邻。
O′Keeffe′s algorithm	按 O′Keeffe 判据识别近邻。
Hoppe′s ECoN algorithm	按有效配位分析识别近邻。
Brunner′s reciprocal	使用 Brunner 倒数距离判据。

分子的选项不同：Source topology · preferred 优先使用源连接，Source topology · explicit 明确使用源拓扑，OpenBabelNN · inferred 按几何推断。已有显式键的苯、吡啶或聚合物应先检查源连接，再决定是否比较推断结果。改变显示连接不会自动完成化学键编辑；需要改变分子拓扑时，使用添加键、删除键或设置键级。

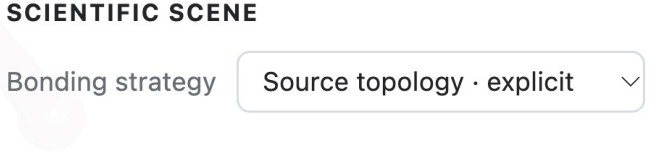


图 12.2　中性单重态乙醇的 Scientific scene 局部。该输入有 9 个原子、8 条显式键，当前选择 Source topology · explicit，按原始连接显示分子。

控制周期边界和辅助对象

在 Visibility 中先保留 Atoms、Bonds 和晶体的 Unit cell。Boundary image atoms 控制边界映像，One-hop bonded atoms 补充与当前显示原子直接相连的一层近邻，Hide incomplete bonds 隐藏缺少完整端点的连接。这几项会改变边界外观，应结合位点与映像编号阅读，不能只数画面中的球。

需要看局部配位时打开 Polyhedra；需要标明方向时保留 Orientation axes。Magnetic moments 用于显示数据中已有的磁矩，不会计算磁矩。分子另有 Hydrogens 和 Multiple bond order，分别控制氢与多重键的显示。Continuous measurement 决定一次测量完成后是否继续选取下一组；连续测量不改变原子坐标。

在 Style 中比较 VESTA 与 Jmol 元素配色，按图的用途选择 Atomic 或 Uniform 半径，再调整 Atom scale 和 Bond radius。原子比例过大时可先减小球体，再判断是否有真正的短接触。Lighting & surface 中的光照、材质、亮度和对比度用于改善辨识；需要回到起点时使用 Reset appearance。为一组比较图采用相同外观，并另外记录决定科学含义的结构和测量条件。

12.10 导出原子结构视图

原子查看器的 Export image 输出当前三维结构图，Export file 输出可交互页面、场景或结构文件。它们与体数据的等值面导出、工作流图形的保存工具分别工作。导出前先停止自动旋转、清除无关选择并确定取景。

选择六种图像格式

表 12.4　原子结构查看器的图像导出选项。

菜单选项	适合的用途
PNG	无损位图，适合课程文档与屏幕阅读。
JPEG	压缩位图，便于分享；细线和文字应检查压缩效果。
TIFF	无损位图，输出扩展名为 `.tif`。
SVG	矢量表达，适合继续排版或编辑线条。
PDF (Vector)	矢量 PDF，便于排版与放大阅读。
PDF (Raster)	以栅格渲染保留当前场景的显示效果。

1. 打开需要的结构，调整视角和表示方式，确认晶胞、原子与必要标注都在画面内。
2. 在结构视图工具栏打开 Export image，先选 PNG，填写保存位置；Online 完成浏览器下载。
3. 需要矢量版本时再导出 SVG 或 PDF (Vector)。矢量表达与栅格光照可能存在外观差别，应打开实际文件比较后选择。
4. 检查导出图的边界、文字和局部连接，把它与原始结构、项目及本次取景说明保存在同一练习目录。

本菜单不使用后文计算结果图的 72 至 600DPI 设置。图像文件保存视图，不能据它重新取得完整的结构坐标；交换模型时还应导出结构文件。



图 12.3　原子查看器的两类导出菜单。左侧 Export image 提供六种图像格式；右侧 Export file 分别通向结构文件、离线页面与场景 JSON。两幅菜单来自同一乙醇输入的不同显示状态。

保存可以离线旋转的页面

Offline HTML 把当前原子场景、查看器外观设置与相机一起放入一个 HTML 文件，适合随课程报告提供可旋转的结构。它用于阅读场景，不能代替包含工作流、计算数据和编辑过程的项目。

1. 在原子结构视图中选好表示、重复范围和初始视角。
2. 打开 Export file，选择 Offline HTML，保存或下载生成的`-offline.html`文件。

3. 在本机浏览器中打开该文件，检查初始结构与外观，拖动旋转、滚轮缩放，并查看所需原子信息。

4. 分享时同时给出文件所表示的结构名称和用途；若还需继续建模或计算，再附原生结构与项目文件。

离线页面保留导出时的场景。需要由工具箱重新分析成键、转换晶胞或继续提交模型时，回到原项目操作，再导出新的页面。

区分场景 JSON 与结构 JSON

同一 Export file 菜单中的 Scene JSON 保存当前原子场景数据，可用于检查场景中的位点、显示映像、连接及分析说明。它没有把当前相机和全部外观设置一起写成查看器配置，也不是导出项目或计算输入的替代方式。

需要继续使用模型时，打开 Structure file 子菜单，选原生 JSON，保存后重新导入，核对晶格、位点、周期与属性。例如，扭转角、SQS 搜索记录应从原生结构的`properties` 读取；不要在名称带`-scene.json` 的文件中寻找相同的模型记录。保存离线阅读版本则选 Offline HTML。三者都可保留，但应按用途命名，避免在另一台电脑上导入了错误文件。

随书的`ethanol-angle1095.json` 是本节使用的中性单重态乙醇，包含 9 个原子、8 条显式键，按 1(C)—2(C)—3(O) 定义的键角为 109.5°。`ethanol-angle1095.png`是同一模型通过 PNG 菜单导出的 4032 × 1964 像素图像；`ethanol-angle1095-scene.json` 则保存原子场景。继续编辑时导入结构 JSON，后两份分别用于插图与检查场景记录。

制作 Hero Shot 展示图

Hero Shot 提供另一种原子场景展示方式，适合突出整体形态和空间层次。它通过逐步细化渲染生成 PNG，所用光照和材质不改变模型位置或电子结构结果。

1. 在结构查看器设置的 Style → Theme 中选择 Gleamoe Noir。
2. 向下找到 Hero Shot，单击 Enter Hero mode。设置面板收起，进入专用取景界面。
3. 旋转、缩放结构，必要时用晶轴按钮确定方向。构图后保持视图稳定，让渐进渲染细化。
4. 打开 Export Hero Shot，先选 High。High、Ultra、Poster 分别标为视口的 2.5、3 和 4 倍导出比例。
5. 选择保存位置，等待渲染和写入结束。打开生成的`-hero.png`检查边界与细节；Online 还需确认浏览器下载完成。
6. 单击 Exit Hero mode 返回普通查看器，继续测量或编辑；项目和原生模型仍按各自的保存步骤保留。

首次练习用小模型与 High 设置，更容易比较取景和渲染效果。普通结构图适合清楚标注和几何比较；Hero Shot 适合呈现形态，科学说明仍应给出模型来源、周期及必要的尺寸。

12.11 导出计算结果图

选择适合用途的格式

图形文档提供坐标轴工具，可以缩放、平移并导出图像。导出前先调整视图，确认标签完整、单位可见、线条没有被裁切。截图适合记录界面操作，正式报告中的数据图则通常更适合直接导出。

PNG 等位图格式适合放入文档和演示。PDF、SVG 等格式适合保留线条与文字的清晰度，但复杂图形或某些渲染内容可能采用不同输出方式。选择格式后，应打开实际文件检查一次，不能只根据扩展名判断质量。

在 Online 中，导出文件通过浏览器下载。下载完成后，请到浏览器实际使用的下载位置检查文件；服务器端的会话路径不同于个人计算机上的保存位置。桌面版则根据文件对话框选择位置。

在图形中查看细节

把鼠标移到图形坐标区，按当前图形提供的工具进行平移、缩放、旋转或恢复视图。二维收敛图适合放大最后几步；布里渊区和能带曲面适合旋转。查看局部后先恢复整体范围，再导出需要完整呈现的结果，避免只保存一段被偶然放大的曲线。

三维能带曲面主要显示两张带边曲面。曲面之间的间隔不能未经坐标和采样检查就当作材料全局带隙；沿另一个方向可能还有更低的导带底或更高的价带顶。布里渊区图显示的是倒空间几何，也没有由多面体颜色编码出电子能量。新图形与原有路径能带、DOS 分别承担不同问题，报告中应写明是哪一类图。

在 Online 中导出结果图

Online 保留图形原生工具条，但保存和复制动作通过浏览器取得文件。选择保存图像后，会出现**导出图片**窗口，可填写文件名、格式和分辨率。不要只把项目保存到云端，就认为已经把图片下载到了本机。

1. 打开需要的结果图，把坐标范围恢复到希望保存的状态。
2. 从图形工具条选择保存，填写有辨识度的文件名，例如`H2-SCF.png`。
3. 按用途选 PNG、JPEG、TIFF、PDF 或 SVG。位图分辨率可在 72 至 600DPI 之间设置；课程文档可先使用 150DPI，打印用途再提高。
4. 单击**保存**，随后完成浏览器的文件下载动作。
5. 从本机文件管理器打开实际下载文件，确认坐标轴、图例和图注需要的数值清楚完整。

复制图像与复制矢量在浏览器环境中也会转为相应内容的文件取得流程；矢量动作提供 SVG 来源，不保证直接进入本机系统剪贴板。选择 PDF 或 SVG 时，DPI 不能替代对字体、线条和实际输出效果的检查。保存图像也不会保存全部原始数组，所以还应保留项目和必要的数据文件。

保存原始数值

项目文件保存运行数据，配套脚本还提供 MAT 或 CSV 结果，适合进一步计算和绘制统一样式的图。CSV 表格应有清楚的列含义，例如第一列为相对费米能的能量，第二列为 DOS。交换数据时，另附一行单位说明往往比依赖口头解释可靠。

需要拟合、积分或数值比较时，使用原始计算记录。截图适合展示趋势，读出的点会受到显示范围、分辨率和线宽影响。

一幅可以独立阅读的图

好的图注应让读者在不翻阅整个项目的情况下理解图形。结构图说明原子或晶胞，收敛图说明迭代量和单位，能带图说明路径与能量零点，DOS 图说明采样和能量参照。主要计算条件放在图注或附近正文即可，不需要把完整日志挤进图内。

为多张图使用一致的字体、字号、颜色和能量范围。不同图如果使用同一种颜色表示同一种量，读者便更容易比较。氢分子的初始与优化结构可以使用相同视角；两个 DOS 可以保持相同轴限；这些安排比增加装饰更能提高可读性。

12.12 把结果写成一段完整说明

一段清楚的结果说明通常依次交代问题、条件、观察和解释。例如，可以先说“在固定 10 Bohr 模拟盒中优化氢分子的键长”，随后给出 PBE、赝势和截断能，再报告键长缩短与能量降低，最后说明这些数值属于当前模型下的平衡结构。

避免只写“结果正常”或“符合预期”。更有用的表达是指出哪个量收敛、主要变化发生在哪里、比较时保持了哪些条件。若尚未完成某一项精度检查，可以清楚说明本次结果用于演示流程，并给出下一项有意义的检查，而不必用很长的笼统提醒淹没结果本身。

在关闭项目之前，保存当前工作，重新检查一次项目、输入文件和导出图形是否对应。一个能够打开、阅读和再次运行的项目，是这次计算最完整的记录。

第 13 章

配置应用环境

完成本地结构和工作流练习后，可以按需要调整界面、连接材料数据库，或把计算提交给已经配置好的远程环境。这些功能分别解决不同的问题：设置决定应用如何与个人服务配合，远程计算决定工作流在哪里执行，日志与帮助则用于理解当前状态并交流问题。

本章先介绍普通用户经常使用的设置，再介绍完整 MATLAB 工具箱中的远程提交。远程部分以教学集群为例；使用独立应用或 Runtime Online 的读者，可以继续使用当前环境完成计算，并阅读本章最后的日志与帮助。

13.1 调整应用设置

打开设置并保存修改

在 **主页** 的环境区域点击 **设置**。通用页包含界面语言和对话服务设置，Materials Project 页用于数据库访问；连接账号服务的 Online 环境还提供账号页。

更改后点击 **确认** 才会保存。点击 **取消** 或直接关闭设置窗口，会放弃本次尚未确认的修改。再次打开窗口时，会重新读取已经保存的值，可以据此核对实际采用的设置。

切换界面语言

1. 打开 **主页** → **设置** → **通用**。
2. 在语言区域选择需要的界面语言。

3. 点击 **确认**，保存选择。

4. 保存正在编辑的项目，然后重新启动应用。

5. 检查工具栏与面板标题是否已经使用新的语言。

语言在下次启动时生效。桌面应用关闭后重新打开即可；Online 中 **退出** KSSOLV Toolbox 只是暂时返回入口，原实例仍在运行。Online 用户需要先保存项目，再按平台的注销或重新启动流程进入新的实例。

图13.1给出 Online 通用页的语言区域局部。当前选择为简体中文，输入框下方说明语言在下次启动时生效；这与本节先保存设置、再重新启动的操作顺序对应。

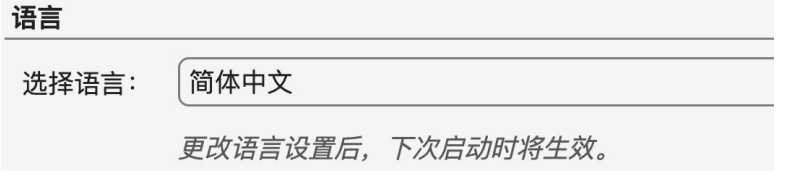


图 13.1 Online 设置通用页的语言字段实例，当前选择简体中文。

13.2 连接对话服务

选择服务类型

命令行窗口除了执行可用命令，还可以在配置后使用对话服务。应用支持 Ollama 和 OpenAI 兼容服务。前者常用于单位或个人管理的模型服务，后者使用提供方给出的 API 基础地址、密钥与模型名称。

不需要为了导入结构或运行 DFT 工作流而先配置对话模型。对话可以帮助解释术语、整理思路或阅读提示；计算节点的数值结果仍由工作流产生，材料结论应结合模型和计算结果判断。

设置 OpenAI 兼容服务

开始前，从服务提供方取得基础地址、个人 API Key 和有权使用的模型。这里使用“OpenAI 兼容”指接口形式，实际提供方和模型以账号中可用的服务为准。

1. 在 **设置** → **通用** 中找到大语言模型区域，选择 OpenAI 兼容类型。
2. 在 API **基础地址** 中输入提供方给出的根地址。
3. 在 API Key 中输入个人密钥。
4. 点击 **测试连接** 或刷新模型列表，等待状态提示。
5. 从 **使用的模型** 中选择可用模型，核对名称后点击 **确认**。
6. 回到命令行窗口，用一个简短的概念问题检查服务是否能正常回答。

图13.2展示一组 OpenAI 兼容服务字段：类型为 OpenAICompatible，基础地址为`https://api.deepseek.com/v1`，模型名为 deepseek-flash。地址和模型按所用服务填写，连接是否可用以测试反馈和一次实际回复为准。

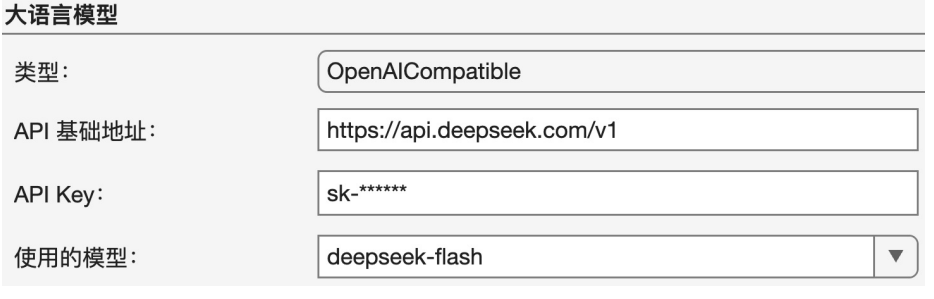


图 13.2 Online 通用页的对话服务字段实例。公开基础地址和模型名称分别填写，密钥已遮挡。

基础地址不要再附加 `/chat/completions` 或 `/models`。这些路径由应用请求时使用，重复填写会使地址错误。连接成功却没有模型可选时，检查账号权限和服务是否返回模型列表；这与“网络完全无法连接”是不同情况。

密钥输入框通常以遮挡形式显示。若需更正可以使用显示按钮短暂查看，完成后恢复隐藏。如需删除已经保存的 OpenAI 密钥，先选择另一种不使用它的服务，再清空密钥并点击**确认**；仍选 OpenAI 兼容服务时，设置页会要求填写可用密钥。截图或课堂投影时保持密钥隐藏。

设置 Ollama

Ollama 需要一个已经运行并能由应用访问的服务。桌面用户可以使用本机服务，Online 则需使用服务器能访问的地址。浏览器在自己的电脑上，并不意味着服务请求也从这台电脑发出。

1. 在模型类型中选择 Ollama。
2. 填写服务根地址，不附加某个具体 API 路径。
3. 测试连接并刷新模型列表。
4. 选择服务已经提供的模型，点击 **确认**。
5. 回到命令行窗口发送简短问题，检查状态与回复。

Online 中的 `localhost` 指运行工具箱的服务器或容器，不能用它指向个人笔记本上的 Ollama。课程若提供统一模型服务，直接使用教师给出的服务器地址。

刷新模型列表

模型输入框既可从列表选择，也允许按服务提供方给出的名称填写。修改地址或密钥后，先点击刷新图标，等待当前服务重新返回模型；不要把旧列表中的名称当作新地址一定可用的模型。测试尚在进行时，可以使用同一个测试按钮停止等待，再检查输入。

连接状态回答的是服务请求是否成功，模型名回答的是准备使用哪个模型，两者需要分别确认。服务可连接但列表为空时，可能没有返回可枚举模型；此时按课程提供的准确名称填写，再用一个简短问题检查。界面提示本发行包没有对话组件时，按提供该功能的发行方式使用，不影响本书的结构与 DFT 教程。

在命令窗口提问

对话和普通命令共用一个输入区，但由开头符号区分。普通 MATLAB 表达式直接输入；以一个美元符号开头表示带已有对话上下文提问，以两个美元符号开头表示本次不带已有对话历史。美元符号是输入的一部分，不需要先切换另一张聊天页面。

1. 在设置中确认服务与模型后，打开命令行窗口，等待输入区可用。
2. 输入`$ 请解释平面波截断能的含义`，按 Enter，观察等待状态及逐步出现的回复。
3. 需要继续追问时，输入`$ 为什么还需要检查 k 点收敛`，使问题沿用当前对话。
4. 希望独立询问另一件事时，输入`$$ 请说明分数坐标的三个分量`。

5. 将需要保留的解释整理到实验笔记，再回到结构或工作流执行真正的建模与计算。

回复结束后，状态区可能显示实际响应的模型名称。回答中的代码是可阅读和核对的材料，不等于项目已经按它完成了计算。确认服务设置、提出清楚问题和运行数值任务各有入口；首次学习时分别完成，较容易知道当前是哪一步得到了结果。

理解修改后的对话

点击确认应用新的服务或模型后，下一次提问会建立新的对话客户端与上下文。需要保存的解释、笔记或结论，应另行整理到自己的学习记录中，不能把对话历史当成项目中的完整实验记录。

流式回复中途断开时，界面会显示未完成或失败信息。可以检查服务连接后重新提问，不必把半段回复当作完整答案。计算方法章节中的关键定义和参数含义，应以软件文档及所用方法的资料为依据。

13.3 设置 Materials Project 访问

Materials Project 是结构来源之一。应用的数据库导入入口需要个人访问设置；直接从本机导入 CIF 或 XYZ 则不需要这一项。

1. 打开 **设置** → Materials Project。
2. 点击 **查看我的** API Key，在浏览器中进入个人 API 页面。
3. 按数据库网站要求登录个人账户，复制自己的 API Key。
4. 返回应用，将值填入 API Key 输入框并点击 **确认**。
5. 从 **主页** → **结构** → **从 Materials Project 导入结构**…打开检索界面。

6. 用课程指定的化学式或材料标识查找结构，查看信息后再导入。

设置页保存的是访问服务的凭据，不是某个具体结构。结构导入后仍应核对组成、晶胞和原子数，并为项目中的结构取一个容易识别的名称。数据库中可能存在同一化学式的不同晶型，选择时以研究对象为准。

13.4 认识远程计算

Online 与远程集群的关系

完整 MATLAB 中运行的工具箱提供 **远程** 菜单，用于把当前工作流提交到另一个 MATLAB 环境或计算集群。当前编译的独立应用和 Runtime Online 不显示此菜单。以下远程配置和提交步骤面向完整 MATLAB 工具箱用户。

Online 已经在服务器上运行，浏览器用户无需先配置 SSH。应用运行位置与集群提交是两件事：前者决定当前工作空间在哪里，后者将另一个任务交给特定计算环境。

远程作业是一次提交的记录，包含工作流、提交目标、状态与输出等信息。提交成功只表示远端接受了任务；任务可能仍在排队，也可能在开始运算后遇到问题。完成计算后，还要把结果取回当前项目，再保存项目。

选择执行模式

优先采用课题组已经验证的方式。一个普通单节点 MATLAB 环境可以考虑 Mirror；已有 Parallel Server 与 Slurm 的教学集群按管理员建议选择标准或 Bridge。Cloud 依赖已准备好的 Profile，并不因为选择该模式就自动建立一个云集群。

表 13.1　远程执行模式与适用环境

模式	适用环境
标准	本地 MATLAB 通过 MATLAB Parallel Server 与 Slurm 提交，本地与远端各计算组件使用相同 release。
Bridge	由远端 MATLAB 向自己的集群配置提交，远端 MATLAB 与其 worker 使用相同 release。
Mirror	在单个远端节点运行普通 MATLAB，不要求 MATLAB Parallel Server。
Cloud	使用已经配置并验证可用的云端 MATLAB Cluster Profile。

远程计算需要对应 MATLAB 产品与许可，本地 MATLAB 环境要求 Parallel Computing Toolbox。版本协调和集群侧安装由管理员准备，学生使用时重点检查选择的配置是否与课程环境一致。

13.5　建立教学集群配置

准备远端信息

新建配置前，向管理员确认连接地址、认证方式、远端 MATLAB 根目录与可写作业目录。如果使用 Profile，还需确认它的名称；使用 Slurm 则可能需要分区、账户、QoS 和最长运行时间。

配置名称应说明用途，例如“教学集群”，而不只是“服务器一”。同一单位的登录节点、计算节点和共享存储可能不同，按管理员给出的信息填写，不要根据个人电脑的目录推测远端路径。

填写集群配置

1. 打开 **主页** → **远程** → **配置远程集群**…。

2. 点击 **新增**，填写配置名称并选择执行模式。

3. 在 **连接** 页按管理员要求填写主机和认证设置。

4. 在 **计算** 页填写当前模式的 MATLAB、Profile、作业目录及资源信息。

5. 选择 KSSOLV 部署方式：附带当前工具箱，或使用远端已安装的工具箱。

6. 点击 **测试连接**，检查状态说明。

7. 需要时点击 **探测资源**，查看回填内容；检查正确后点击 **保存**。

MATLAB 根目录指软件的安装根目录，不是 `bin/matlab` 可执行文件。作业目录应位于远端可写位置，并能被相应计算节点访问。Worker 数量应遵守站点允许的资源与许可，不应仅按机器总核数填写最大值。

测试连接 检查连接与登录步骤，已有 Profile 的配置也可能进行最小作业检查。**探测资源** 则读取远端 MATLAB 和资源信息。两者用途不同：测试连接不替代资源探测，探测回填也不会自动保存配置。

选择工具箱部署方式

Attach Current Toolbox 会把当前工具箱附带到远端，适合远端没有相应版本的情况。某个工具箱版本第一次使用时可能需要较长传输，后续作业可以复用已经准备的代码。

Cluster Installed 使用管理员已安装的工具箱，需要填写正确根目录并确认版本兼容。课程统一管理的环境通常会给出明确选择；普通学生无需自行更改远端共享程序目录。

登录脚本用于初始化远端环境，例如加载站点的 MATLAB 模块。计算命令模板和提示规则用于特殊路由或额外认证，只有管理员确实要求时才填写。普通直连能够工作时，保留简单路径更容易理解与维护。

13.6 练习：提交并取回一次计算

本例使用已经完成的小型硅结构工作流，沿用前面章节的参数。重点是掌握提交与结果管理，不在远程提交的同时更换材料和计算方法。

提交前保存并选择目标

1. 打开此前完成的项目与工作流，核对结构输入、节点连接和主要参数。
2. 保存项目，给本次工作流取一个容易识别的名称。
3. 打开 **主页** → **远程** → **使用远程计算**，选择“教学集群”等已保存配置。
4. 如需再次检查连接，使用 **测试当前集群**。
5. 点击 **运行**，等待提交提示，并记下显示的作业 ID。

检查点是已经产生远程作业记录，而不是仅看到运行按钮变忙。没有选择远程配置时，“不使用”表示在当前 MATLAB 所在环境执行。切换配置前核对名称，避免把比较用的练习提交到另一套环境。

跟踪远程作业

1. 打开 **主页** → **远程** → **远程作业与结果**…。
2. 在列表中选择刚提交的作业，核对工作流、集群和提交时间。
3. 点击 **刷新**，查看排队、运行或完成等状态。
4. 点击 **查看 Diary**，阅读计算输出，检查是否有参数或收敛信息。
5. 若任务设置需要更正，先通过 **取消作业** 结束相应作业，再修改工作流并重新提交。

状态为 Unknown 时，表示应用暂时无法明确读取状态，不等于已经计算失败。先检查网络和调度环境，再刷新。Diary 暂无输出也可能是任务尚未开始，判断时结合提交时间和队列状态。

取回并导入结果

1. 确认作业已完成，选择 **取回并导入**。
2. 等待结果传输和导入完成的提示。
3. 返回项目浏览器，找到与本次工作流对应的计算数据或图形。
4. 打开收敛曲线、能量等相关结果，检查是否符合前面章节的判读方法。
5. 保存项目，使取回结果保留在 `.ks` 文件中。

同一作业已经导入时，应用会提示结果已存在，避免重复添加。导入需要当前项目中仍有对应工作流，因此提交后应保留原项目，避免在取回前删除或替换整个工作流。

取回成功只完成了数据传输。科学上的检查仍需观察 SCF 收敛、能量和所用参数。如果一次远程结果与本地练习不同，先比较结构、赝势与节点设置，再讨论计算环境的差别。

整理作业记录

作业窗口中的 **清理本地包** 删除本地传输代码包，不会取消远端作业。**删除记录** 只删除本地记录，也不会删除远端工作目录。需要结束计算时使用 **取消作业**，不要用删除记录代替。

已有作业保留识别原提交环境所需的信息。之后修改配置，不会让先前的任务自动转到另一台服务器。阶段性整理时，先取回需要的结果并保存项目，再清理已经不再需要的传输内容。

13.7 在远程命令行窗口中工作

远程执行命令行窗口的命令 会使用所选直连 SSH 配置建立长驻 MATLAB 会话。它与工作流提交相互独立，适合短小的环境检查或交互运算。只有 Profile、没有直连信息的配置不能使用该功能。

1. 选择一个已经验证的直连配置。
2. 打开命令行窗口，启用 **远程执行命令行窗口的命令**。
3. 输入一个简短检查命令，例如 `version`。
4. 观察带有 `[remote]` 标记的输入输出，确认命令在远端执行。
5. 完成后关闭远程执行，回到普通命令方式。

同一远程会话中的命令共享 base workspace。切换目标、关闭远程命令功能或关闭命令行窗口会结束该会话。需要长期保留的数据应保存到合适文件；希望重复运行的科学步骤，适合组织为工作流。

13.8 查找帮助

从界面确认当前状态

资源区域提供 **文档**、**社区** 与 **帮助** 等入口。**关于 KSSOLV** 可以查看产品信息；**检查更新** 用于了解新版本，具体安装仍按分发包和部署方的更新方式进行。Online 的这些外链由浏览器打开，返回工作区后可以继续编辑项目。

遇到问题时，先区分发生在导入、参数设置、运行、取回还是显示阶段。清楚写出“哪一步、看见什么、预期什么”，通常比笼统描述“不能运行”更容易交流。

整理日志

1. 保存当前项目，记录应用版本与所用模式。
2. 从 **帮助** 菜单选择 **打开日志**。
3. 桌面应用在系统默认程序中打开日志；Online 在页内显示日志，并可刷新或下载完整文件。
4. 找到问题发生时间附近的内容，保留相关提示。
5. 准备一张能看清问题的截图，以及能够重现问题的小项目。
6. 点击 **请求支持**，在系统邮件应用中整理并发送说明。

请求支持 打开的是带有主题的邮件草稿，是否发送以及附上哪些文件由用户决定。如果计算机没有配置默认邮件应用，可以使用资源入口提供的其他联系渠道。提交材料前检查截图和日志中是否含个人凭据。

查看许可和更新信息

在**主页 → 帮助**中选择**查看许可**，可以阅读当前产品的许可文本。需要引用、分发或在另一种环境使用时，以该发行包提供的许可和部署说明为准。

检查更新用于查看更新信息，**关于 KSSOLV** 用于确认本机正在运行的产品版本。检查到新版本后，先保存当前项目，再按第2章的对应平台步骤更新；浏览器部署的版本则由部署方管理。帮助中的**示例**或环境中的某些扩展入口若呈灰色，表示这一发行版没有从该按钮提供操作；随书示例仍可从本书的 examples 目录导入。

常见情况的处理顺序

对话服务认证失败时，检查基础地址、密钥和模型权限；模型列表为空时，检查服务确实提供了可用模型。远程连接失败时，核对认证和登录脚本；提交失败时，再查看分区、账户、Profile 与版本要求。作业已完成却无法导入时，确认打开的是原提交项目，并查看 Diary 和导入提示。

把每次检查保持在一个明确范围内，可以避免一次同时修改许多设置。问题解决后，重新运行最小练习，再继续较大的项目；把最终采用的配置与参数保存在项目和实验记录中，后续复现也更方便。

第 14 章

常见问题与处理方法

遇到问题时，先认清它发生在哪一步：进入应用、读取文件、编辑模型、运行计算，还是保存结果。找到这一步，再做一次小而明确的检查，通常比同时修改许多设置更有效。本章按日常使用中看到的现象组织，具体操作可返回相应教程。

14.1 安装后无法启动

先核对安装包的操作系统和处理器架构，再看安装器要求的 MATLAB Runtime 发行版。应用版本与 Runtime 版本是两个不同编号，不能因为本机已经有某个 MATLAB，就假定独立应用的运行环境齐全。

如果安装器仍在配置 Runtime，应等它明确显示完成。Windows 离线包提示缺文件时，把 EXE 与同名分卷放在同一目录；macOS 仅应用包没有检测到环境时，在安装向导中选择正确的 Runtime 根目录。安装后仍失败，保留启动提示和安装位置，使用第13章介绍的帮助入口。

14.2 点击命令后，好像没有反应

先查看是否有尚未完成的参数窗口、确认窗口或系统文件选择窗口。模态窗口打开时，主窗口暂时不能接受其他操作。尤其在 macOS 上，系统文件面板可能属于另一个运行环境窗口；切换应用窗口或查看 Dock 中的窗口，找到文件选择面板并完成或取消，便可继续。

运行计算或加载大结构时，则查看**模拟**面板或状态区域。如果消息仍在更新，说明任务还在进行。不要仅凭鼠标点击没有立即改变画面就反复执行同一命令；这可能增加重复任务，也使当前状态更难辨认。

14.3 Online 一直停在连接页面

回到固定入口，查看工作空间是否还在启动。第一次启动可能较慢，保持一个活动标签页等待即可；已经在另一个标签页打开的工作空间，优先回到原标签页继续。入口提供**重试连接**时，先使用它，而不是连续刷新多个网页。

若平台显示名额已满，按入口提示稍后重试。确实需要**重启工作空间**时，先理解它会结束当前内存会话；已保存云端文件仍保留。网络中断时使用重连；只有确认需要结束当前实例时才重启。

14.4 上传了文件，项目中却没有结构

Online 的**文件**面板与项目浏览器管理不同内容。上传只是把本机文件放入云端目录，还需要双击该文件或使用**导入**，才能把结构加入当前项目。先确认上传已完成，再观察项目浏览器的 Structure 分支。

若导入后仍没有结构，检查文件内容与所选格式是否一致。修改扩展名不会把一种格式转换成另一种格式。先用随书的小型 `silicon.cif` 或 `hydrogen.xyz` 检查导入入口，再处理自己的文件；如果示例能打开，重点检查原文件的晶胞、元素、坐标与格式说明。

14.5 屏幕上的原子数与预期不同

三维视图中的 sites 是模型独立位点数，atoms 可包含边界和周期映像。核对超胞和缺陷时先看位点数，不要直接数球。例如 8 位点晶胞建立 $2\times2\times2$ 超胞后应有 64 位点，而显示原子球可以更多。

若位点数本身不符，查看是否只改了 Repeat cell 显示重复，或者是否对已经扩大的模型又执行一次超胞。再检查文件使用的是原胞还是常规晶胞。对于按空间群构建的结构，非对称位点还会展开为等价位置，输入一行并不表示输出只能有一个原子。

14.6 找不到建模命令，或命令不可用

先激活三维结构文档。**晶体建模**和**分子建模**根据当前文档出现，切到工作流或图形后，相应页面可能不再显示。然后检查对象类型与选择数量：距离需要两个原子，键角需要三个，二面角需要四个，精确移动一个原子则应只有一个位点。

选择不清楚时，按 Esc 退出当前工具，清除选择后重新按顺序点选。周期映像较多时，可先把显示重复恢复为 $1\times1\times1$。如果参数框已打开，先核对框中的位点序号，再决定是否重新选择。

14.7 预览正确，关闭窗口后修改却消失了

预览只用于检查，**取消**或关闭对话框会恢复此前文档。要接受修改，应点击**应用**；要在重新打开项目后保留，还要保存项目。这三个阶段见第7章。

应用后可以撤销，保存后则以最近保存状态为新基准，当前撤销历史清空。若需要长期保留前后对照，在重要修改前另存项目或保留独立结构。预

览过期通常表示文档在预览建立后改变，重新打开命令并预览即可，不必反复应用旧窗口。

14.8　建模命令报告错误

表面构建先核对 Miller 指数不是全零，厚度与真空为合适正值，终止候选序号在可用范围内。正交化失败时，可能是当前长度、角度和原子数限制下没有合适整数超胞，可有目的地调整搜索范围。

若提示明确指出某个已安装组件无法加载，例如“无效的 MEX 文件”，这是当前应用分发中的组件问题，不能靠增大真空或改变表面厚度解决。保留输入和完整提示，可先导入已经准备好的表面结构继续学习，再向支持人员说明版本和平台。

装填失败则优先检查空间条件：降低初始密度或分子数、扩大允许区域，或更换种子。生成后仍有未解决的近距离接触，应先处理这些接触再进入后续平衡，而不是只增加计算步数。

14.9　工作流运行了，但没有得到曲线

先看当前活动工作流是否正确，再检查曲线节点是否连接到相应计算输出。Energy Curve 是结果绘图步骤，不会独立完成 SCF。计算节点之前的结构输入或参数若失败，后面的曲线自然没有可用数据。

展开 Results 中的 Datasets 与 Plots，确认结果是否已生成而文档尚未打开。阅读**模拟**面板末尾的提示，找出最后完成的节点。必要时先回到最简单的“结构输入—SCF—曲线”流程，确认数据能顺利传递，再加入其他分析。

14.10 SCF 达到最大步数仍未收敛

先区分两种趋势：误差持续下降但尚未到阈值，或误差长期振荡。前者可以考虑增加 Max SCF steps；后者则应检查结构、占据和混合设置。增加最大步数只允许继续迭代，不会自动解决振荡。

1. 检查原子是否重叠、键长是否异常、模拟盒是否明显过小。
2. 核对元素、赝势、分子或晶体类型，以及截断能的单位。Ecut (Hartree) 中的 20 表示 20 Ha。
3. 对金属或接近简并的体系，检查电子占据与展宽设置是否符合任务；不要照搬孤立氢分子的零温设置。
4. 查看误差和能量随迭代的变化，每次只调整一个主要设置，保留前一次输出供比较。

能量曲线看起来平坦不等于电子密度已满足收敛条件。先读结束消息，再读最终误差。几何优化还要检查原子力与几何停止条件；电子收敛和几何收敛应分别判断。

14.11 计算结果与教程不同

先比较结构、泛函、赝势、截断能和 k 点，再比较绘图参考。能带以费米能为零时，应与采用同一零点的曲线比较。不同晶胞的高对称路径也可能不同，不能只按横轴字母猜测两条路径相同。

本书 DOS 采用四面体积分，网格和能量采样会影响曲线细节，额外能带影响能够观察的空态范围。优化结果还与初始构型、固定原子和收敛条件有关。对于课堂练习，先重现随书输入，再逐项改变参数。软件版本和初始电

子态可能改变迭代次数或最后几位数值，检查物理量和收敛程度比要求日志逐行完全相同更有意义。

14.12 体数据为空白，或者颜色不明显

先核对当前通道和数据范围。等值面阈值超出范围时不会形成表面；只含正值的通道也不会凭空产生负等值面。回到 Value Distribution 选择合适阈值，确认构建完成。

切面颜色接近时，适当缩小颜色范围，并检查 Miller 指数；I、J、K 共同定义一个中央平面，不能全为 0。设备无法支持直接体渲染时，按状态提示使用切面。插值和平滑改善外观，不能增加源网格本来没有的细节。

14.13 保存了项目，却在本机找不到

桌面应用保存到所选本机目录；正式 Online 保存到云端目录，还需要下载才得到本机副本。已经保存过的项目继续写回原位置，另选文件夹不会自动改变保存目标；改名或换目录应使用**另存为**。

Online 下载前先保存，再在**文件**面板选择对应 `.ks`。查看浏览器下载列表，确认传输和本机保存完成。单个文件和一次传输的大小限制见第3章。注销前确认重要内容已写入文件，不依赖内存会话长期保留。

14.14 远程作业完成，却没有导入结果

本节面向完整 MATLAB 工具箱用户；独立应用与 Runtime Online 不提供同一远程菜单。打开原提交项目，在**远程作业与结果**中刷新状态，查看 Diary，再执行**取回并导入**。原工作流应仍在项目中，便于结果对应。

Unknown 表示暂时无法明确读取状态，不等于失败。**删除记录**也不等于取消作业；需要结束计算时使用**取消作业**。结果取回后再检查科学上的收敛并保存项目，避免把传输完成当成计算质量检查。

14.15 对话问题被当成命令执行

先检查输入开头。命令窗口将普通文字按命令解释；需要提问时，在自然语言前加一个美元符号，独立问题可用两个美元符号。具体示例见第13章13.2节。若输入方式正确但提示缺少配置，再打开设置检查服务、地址和模型，不要通过修改 SCF 节点来处理对话服务的问题。

14.16 新增任务没有得到预期数据

先核对任务的作用。NSCF 节点准备选项，仍需后续 Band Calculation 或 DOS 执行采样；布里渊区绘图只显示倒空间几何，不计算带隙；TDDFT 需要基态空轨道，本版节点的输入处理问题及完整 MATLAB 用法见相应说明。对照第10章表10.1检查完整流程，保留出错前最后一条日志。没有出现的新数据不能由旧项目里的同名图形代替。

14.17 准备一份容易理解的问题说明

写明软件版本、操作系统、使用方式、输入文件和最短操作步骤，再写预期与实际结果。附上问题发生时的完整提示、相关日志和一张保留参数的截图；能够重现的小项目通常比大量零散截图更有帮助。

从**帮助**打开日志，按发生时间找到相关部分。使用**请求支持**会打开邮件草稿，检查内容后由自己发送。问题解决后保存最终采用的设置，并重新运行一个小例子，确认可以继续工作。

附录 A

常用参考资料

本附录汇集日常使用中经常需要查阅的格式、换算、快捷键和中英文术语，并说明随书示例各自的用途。它是正文教程的索引；第一次操作某项功能时，仍建议先完成相应章节的完整例子。

A.1 选择文件格式

项目与工作流

`.ks` 是项目文件，用于保存结构、工作流及项目中的结果。它适合把一个练习整体带到另一台计算机，或在下次继续工作。`.wf` 保存工作流的组织与设置，适合复用计算过程。只拿到一个结构文件，通常不能还原原项目中的所有节点、参数和结果。

原子结构

表 A.1 常用结构格式的用途。

格式	适合保存和交换的内容
CIF、MCIF	晶格、分数位置、元素与占位等晶体信息；磁结构信息取决于文件与相应读取功能。
POSCAR、CONTCAR、VASP	晶格、元素与周期原子位置，适合交换显式晶胞和超胞。

表 A.1　常用结构格式的用途（续）。

格式	适合保存和交换的内容
XYZ	元素与笛卡尔坐标，适合小分子几何；普通 XYZ 不完整保存晶胞和显式键级。
MOL、SDF、MOL2	分子原子与连接信息。当前版本导出 MOL 时不能正确保留 1.5 芳香键；本书的芳香分子使用 JSON 保存。
JSON、MSON	结构化保存对象信息；本书分子 JSON 已核对原子、显式键、化学属性与坐标的往返一致性。
XSF	原子、晶格及可选网格；结构内容与体数据内容使用相应入口读取。
PDB、CML	选择器提供的分子交换格式。读入后检查元素、坐标与连接；较复杂文件的额外注释不等于已经转为计算参数。
YAML、YML	结构化文本对象；与原生 JSON 一样，文件需要包含相应模型的结构字段，而不是任意同扩展名配置。
CSSR、CONFIG、PWMAT	特定程序使用的结构文本。适合已有这些输入时导入原子与晶胞，不能据此认为原程序的计算任务和全部控制参数也会导入。

菜单还可能提供其他程序的输入或输出格式。格式名称存在，不表示该程序的全部参数与结果都能转换成同一种模型；选择入口时应先看需要的是

原子结构还是完整计算任务。重要模型导出后，重新导入并检查元素计数、晶胞、位置和分子连接，可以及时发现格式表达范围的差别。

体数据与图像

三维体数据入口支持 CHGCAR/CHG、Cube/CUB 和 XSF，常见压缩扩展名包括 `.gz`、`.bz2`。压缩文件名称应保留原格式信息，便于识别。Cube 和 XSF 的标量含义由生成任务决定，不能仅根据扩展名认定为电荷密度。

图像导出包括 PNG、JPEG、TIFF、SVG 和 PDF；等值面几何包括 glTF、GLB、PLY、STL；切面还可导出 CSV。图像适合展示，几何适合后续三维处理，CSV 适合数值整理。它们保留的信息不同，不应把一张图片当成可继续计算的结构文件。

A.2 常用单位与换算

界面单位写在相应字段或坐标轴旁。结构建模常用 Å，电子结构计算输入常用原子单位，能带与 DOS 通常以 eV 表示。整理数据前，先核对所在位置的单位，不要因为同一个软件中出现多个能量数字，就默认它们使用同一尺度。

表 A.2 本书使用的常用换算，数值按常用有效位数列出。

量	换算
长度	$1\,\mathrm{Bohr} \approx 0.529177210544\,\text{Å}$；$1\,\text{Å} \approx 1.8897261259\,\mathrm{Bohr}$。
能量	$1\,\mathrm{Ha} = 2\,\mathrm{Ry} \approx 27.211386246\,\mathrm{eV}$。
原子力	$1\,\mathrm{Ha/Bohr} \approx 51.4221\,\mathrm{eV/Å}$。
温度与能量	$k_\mathrm{B} \approx 8.617333262 \times 10^{-5}\,\mathrm{eV/K}$；电子温度不等于原子温度。

表 A.2　本书使用的常用换算，数值按常用有效位数列出（续）。

量	换算
密度	$1\,\text{Å}^{-3} \approx 0.148184711\,\text{Bohr}^{-3}$，比较时应连同单位一起换算。
角度	建模旋转、键角与二面角以度输入；$180^\circ = \pi$ 弧度。
质量密度	分子装填的目标密度常用 g/cm^3，不是电子密度单位。

例如，在 Ecut (Hartree) 输入 20，相当于约 544.23 eV；读到其他软件使用 400 eV 时，不能在这个字段原样输入 400。类似地，应变 0.01 表示 1%，并不是长度增加 0.01 Å。

CHGCAR 的密度按晶胞体积归一化后使用 Å^{-3}。查看器中的单位切换只改变显示表示。切面 CSV 的坐标列标为 `x_angstrom` 等，数值列保留通道内部单位；具体说明见第11章。不同来源的任意标量不要套用这一密度换算。

比较每原子能量时，还需要处理归一化。例如，一个含 8 个原子的晶胞总能量记为 E_8，每原子能量就是 $E_8/8$。把相同结构扩大成 64 原子超胞后，应比较 $E_{64}/64$ 与 $E_8/8$，而不是直接比较两个总量。存在缺陷、不同元素或不同电荷时，还需按照研究问题建立参考态，单纯除以原子数未必得到所需形成能。

A.3　快捷键速查

以下快捷键主要用于三维结构视图。使用前先让视图获得焦点；正在编辑文本或数值时，按键可能先由输入框处理。Cmd/Ctrl 表示 macOS 的 Command 或 Windows/Linux 的 Ctrl。

表 A.3　观察与选择。

按键或鼠标	操作
左键拖动	旋转观察视角。
右键拖动	平移观察视角。
滚轮或中键拖动	缩放视图。
Space	居中并适配缩放。
单击	选择原子或对象。
Shift/Ctrl+ 单击	向当前选择中加入或移出原子。
双击	在结构建模中选择相连结构；体数据中用于点采样。
B，随后拖动	框选原子。
L，随后拖动	套索选择原子。
Cmd/Ctrl+A	全选原子。
I	切换简洁视图。
? 或 /	打开结构视图快捷键帮助。

表 A.4　建模与历史。

按键或鼠标	操作
G，随后拖动	移动当前选择。
R，随后拖动	旋转当前选择。
X、Y、Z	在变换过程中约束相应轴。
Shift+ 中键拖动	直接移动选择。
Shift+ 右键拖动	直接旋转选择。

表 A.4　建模与历史（续）。

按键或鼠标	操作
S	进入分子三维草绘。
O	进入表面吸附物交互放置。
Enter	接受可用的当前交互放置。
Delete 或 Backspace	删除选择。
Cmd/Ctrl+Z	撤销一次已应用的编辑。
Shift+Cmd/Ctrl+Z	重做。
Esc	退出当前工具或清除选择。

吸附物放置中的鼠标动作另有用途：左拖改变取向，Alt+ 左拖调锚定距离，右拖绕锚定方向旋转。与普通观察视角的动作不同，开始操作时留意当前工具。保存项目使用 Cmd/Ctrl+S；正式 Online 中，保存云端项目后还需下载才能取得本机副本。

A.4 中英文术语

表 A.5 工作区、结构与计算常用术语。

英文	中文与含义
Project	项目，组织结构、工作流和结果的容器。
Workflow / Node	工作流 / 节点，描述任务及其数据传递。
Dataset / Plot	数值数据 / 图形。
Site / Image atom	位点 / 映像原子，分别指模型位置与周期显示副本。
Lattice / Unit cell	晶格 / 晶胞，描述周期几何。
Primitive / Conventional cell	原胞 / 惯用胞，同一晶体的不同表示。
Supercell	超胞，包含基本晶胞整数倍原子的周期模型。
Fractional / Cartesian	分数坐标 / 笛卡尔坐标。
SCF / NSCF	自洽场 / 非自洽计算。
Pseudopotential	赝势，用于描述原子实与价电子的相互作用。
Cutoff energy	截断能，限制平面波基组的范围。
Smearing / Occupation	展宽 / 电子占据。
Fermi energy	费米能，能带和 DOS 中常用的能量参考。
Relaxation	弛豫，按力或相应条件调整几何。
DOS / PDOS	态密度 / 投影态密度，后者还要明确投影对象。

表面中的 slab 表示薄片模型，termination 表示终止面，adsorbate 表示吸附物，anchor 表示锚点。ontop、bridge、hollow 分别表示顶位、桥位和空位型吸附位置；这里的 hollow 与从晶格移去原子的 vacancy 是不同概念。

体数据中的 channel 是通道，isosurface 是等值面，Miller plane slice 是 Miller 平面切面，direct volume 是直接体渲染。threshold 决定等值面取值，

color range 决定颜色映射区间，opacity 决定透明程度。理解这些名称后，即使部分图形界面仍显示英文，也可以据此找到对应设置。

容易混淆的几个名称

预览是检查尚未提交的几何效果，**应用**接受当前编辑，**保存**将工作写入文件。**重置**结构恢复编辑基准，Reset camera 只是重新取景。Repeat cell 扩大显示范围，**构建超胞**扩大模型。这些命令的差别不在画面是否发生变化，而在模型或文件中的哪些信息被改变。

在 Online 中，上传、导入、保存和下载也各有位置：上传把本机文件放入云端目录，导入把文件内容加入当前项目，保存把项目写入云端文件，下载取得本机副本。记住这一组对应关系，就容易判断下一步应到项目浏览器还是**文件**面板操作。

A.5　工作流任务速查

工作流节点按四个模块组织。需要知道任务怎样连接、怎样填写参数时，先看第10章表10.1及对应练习；这里按希望得到的结果提供查找顺序。

任务名称含有 3D 不代表输入模型一定是三维体相；能带曲面的两个横坐标属于倒空间，体数据图则属于实空间。选择任务时先明确希望得到的量，再决定模型维度和数值采样。

A.6　随书示例文件

示例位于 `examples`，原始输入与可继续工作的项目各有用途。复制到自己的学习目录后再练习，可保留随书版本作为对照。下表列出本版正文使用的文件；运行脚本后产生的日志、报告和数值结果另按脚本实际输出保存。

表 A.6　从学习目标找到相应任务。

目标	任务与正文位置
基态总能量	Build Molecule、SCF、Energy Curve；第5章。
路径能带	Symmetry & K-Path、NSCF、Band Calculation、Band Structure；第10章硅原胞例。
总态密度	SCF、NSCF、DOS；第10章 DOS 例。
电子结构优化	Build Molecule、Geometry Optimization；第10章氢分子优化。
倒空间几何	Symmetry & K-Path、Brillouin Zone 2D 或 3D；10.10节。
带边曲面	SCF、NSCF、Band Calculation 3D、Band Structure 3D；10.11节。
激发态输入	SCF 基态和额外空轨道、TDDFT；10.12节，先读本版使用说明。

表 A.7　示例文件及其用途。

文件	用途
`h2.cif`	第一次计算的氢分子模拟盒，初始键长约 0.793766 Å。
`h2_optimized.cif`	参考运行优化后的氢分子，键长约 0.757292 Å，用于查看最终几何。
`hydrogen.xyz`	氢分子坐标导入练习，键长约 0.740848 Å，与前一计算输入不同。
`water.xyz`	水分子几何与坐标导入练习。
`silicon.cif`	8 位点硅常规晶胞，边长约 5.44370 Å，用于工作区与硅计算教程。

表 A.7　示例文件及其用途（续）。

文件	用途
`Si.poscar`	8 位点硅晶胞，边长约 5.46873 Å，用于超胞与空位建模练习。
`Si-ground-state.ks`	第 3 章实际从 Online 保存并下载到本机的硅结构项目；未运行 SCF。
`Si-introduction.ks`	第 4 章实际保存的硅导入项目，作为第 7 章继续建模的起点。
`Si-vacancy-tutorial.ks`	第 7 章实机保存的空位项目，含对照硅结构与 63 位点空位模型。
`Si-primitive-BZ-Online-050.pdf`	二位点硅原胞在 Online 中由 Symmetry 模板实际生成的三维布里渊区与路径矢量图；无需 SCF。
`benzene-ring.json`	六碳芳香环骨架，边长 1.4 Å，尚未补氢。
`benzene.json`	苯补氢后的初始结构，以及通用分子模型优化后的参考结构。
`benzene-optimized.json`	
`pyridine.json`	中性单重态吡啶的初始与通用分子模型优化结构，保留六条芳香键。
`pyridine-optimized.json`	
`ethanol-backbone.json`	乙醇共线重原子骨架，以及补氢后的初始结构。
`ethanol-initial.json`	
`ethanol-edited.json`	乙醇几何编辑、规则整理与通用分子模型优化的三个状态，便于比较。
`ethanol-cleaned.json`	
`ethanol-optimized.json`	

表 A.7　示例文件及其用途（续）。

文件	用途
`ethanol-angle1095.json`	Online 中编辑并导出的中性单重态乙醇，9 个原子、8 条显式键，C1–C2–O3 键角为 109.5°。
`ethanol-angle1095.png`	同一乙醇从原子查看器 PNG 菜单导出的图像，4032 × 1964 像素。
`ethanol-angle1095-scene.json`	同一模型的原子场景 JSON，保留显示位点与连接记录；与用于继续编辑的结构 JSON 分别保存。
`Cu-fcc.cif`	$a = 3.61$ Å 的四位点铜晶胞，以及三位点空位候选。
`Cu-vacancy.cif`	
`Pt-fcc.cif`	$a = 3.92$ Å 的铂体相晶胞及按第 8 章参数生成的四层 (111) 薄片。
`Pt111-slab.cif`	
`Pt111-normal-c.json`	法向晶胞、含单键的 O–H 输入，以及按参数向外放置后的六位点吸附几何。
`oh-fragment.mol`	
`Pt111-OH-outward.cif`	
`Pt111-OH-Online-050.json`	Online 中实际放置 O–H 并归胞后导出的六位点结构；O/H 法向高度为 2.00/2.96 Å，O–H 长 0.96 Å。
`Pt111-OH-candidate-1.json`	144 项参考几何候选中评分第一的结构，供比较锚点、高度和转角。

表 A.7　示例文件及其用途（续）。

文件	用途
modeling_examples.m verify_modeling_examples.m	建模案例的生成与重新导入核对脚本，附 JSON 报告；具体文件说明见MODELING-CASES.zh-CN.md。
PEO3-PPO4-PEO3.json PE6-PP14-seed91.json	嵌段链与精确组成无规链，分别为 84 与 164 个原子的初始结构。
neb-exchange/initial.json neb-exchange/final.json	两个位点交换位置的几何路径端点，保持原子对应。
neb-exchange/image-00.json 至image-06.json	IDPP 生成的 7 幅完整路径，包含两端和 5 个中间构型。
polymer_neb_examples.m	两条高分子链和路径的构建、重新导入及几何检查；见POLYMER-NEB-CASES.zh-CN.md。
graphene-layer.json graphene-inserted.json graphene-stacked.json	两位点石墨烯层、直接插入的双层与按层匹配构建的双层。
hBN-layer.json graphene-hBN-stacked.json	理想 h-BN 单层与石墨烯/h-BN 匹配结果，面内应变为 1.6%。
twist-graphene-bottom.json twist-graphene-top.json	扭转教程的两份原始石墨烯单层，各含两个位点。

表 A.7　示例文件及其用途（续）。

文件	用途
graphene-twist-21p786789.json graphene-twist-target22.json graphene-hBN-twist-21p786789.json	两组目标角及异材扭转的参考结构，均为 28 位点；同名 CIF 用于几何交换。
twist_examples.m verify_twist_examples.m	扭转结构生成与重新导入核验；见TWIST-CASES.zh-CN.md。
nano-graphene-60.json graphene-armchair-w3-l2.json graphene-tube-4-0-l2.json	六十度基底的石墨烯输入，以及 24 位点纳米带和 32 位点纳米管。
Cu-wire-001-r3-l2.json Cu-dot-r3.json Cu-void-r2p7.json	铜纳米线、有限团簇和球形空洞参考结构；各项参数见NANO-CASES.zh-CN.md。
user-repeat-ethane-input.json user-repeat-CC-dimer.json user-repeat-unit-library.json	自定义二碳重复单元的乙烷输入、14 原子二聚体及示例单元库。
user_repeat_unit_example.m verify_user_repeat_unit_example.m	自定义单元生成与独立读回核对；见USER-REPEAT-UNIT-CASE.zh-CN.md。
nano_examples.m verify_nano_examples.m	五类纳米结构的生成、周期、配位及交换文件核对。

表 A.7　示例文件及其用途（续）。

文件	用途
sqs-cu-ni-input.json	铜镍混合占位输入、四位点有序 SQS 结果和生成脚本；见SQS-CASE.zh-CN.md。
sqs-cu-ni-ordered.json	
sqs_example.m	
adsorption_bn_examples.m	吸附候选、向外定向及异材匹配的生成与核对；见ADSORPTION-BN-CASES.zh-CN.md。
orient_oh_example.m	
export_oh_cif.m	
water-packing.json	有显式连接的水分子输入，以及 10 水/10 乙醇的低密度初始装填。
water10-ethanol10-packed.json	
interface_packing_examples.m	双层候选、混合物装填与独立几何检查；见INTERFACE-PACKING-CASES.zh-CN.md。
h2-tutorial.ks	氢分子教程项目，供查看结构与工作流。
H2-Online-SCF-050.ks	本轮 Online 实际运行、云端保存并下载的氢分子 SCF 项目，含 7 步收敛记录。
silicon-tutorial.ks	硅教程项目，供查看相应工作流。
h2_scf_and_relax.m	完整 MATLAB 中的氢分子 SCF 与几何优化复算脚本。
silicon_example.m	完整 MATLAB 中的八原子硅 SCF 与 DOS 复算脚本。
silicon_primitive_example.m	二原子标准硅原胞能带复算脚本。

表 A.7　示例文件及其用途（续）。

文件	用途
`silicon-band-primitive.ks`	二原子硅原胞的能带与对称性教学项目。
`CHGCAR-teaching`	体数据导入与查看示例。
`CHGCAR.nospin.gz`	非自旋 CHGCAR，用于总密度观察。
`CHGCAR.spin.gz`	自旋 CHGCAR，用于通道与正负面比较。
`elec.cube.gz`	Cube 体数据，用于切面与导出练习。
`elec.total.slice-1_1_0.csv`	Online 导出的 (110) 切面数值，1568 行数据；坐标为 Å，数值保留通道内部单位。
`elec.total.slice-1_1_0.png`	同一切面的 RGBA 图像，384×768 像素，用于核对配色和切面形状。
`datagrid_3d.xsf`	XSF 标量网格，用于格式与切面观察。

随书的硅结构与氢分子几何各有用途，数值比较时不要只按元素名把它们互换。脚本面向完整 MATLAB，在仓库环境中运行，所需产品与调用方式见计算章节；独立应用用户可直接完成图形教程，无需把脚本当作启动步骤。

为自己的例子保留说明

更换材料后，可以为目录增加一份简短说明，记录原始结构来源、做过的超胞或表面操作、最终模型名称、工作流用途和结果位置。对于随机构建，再注明种子和组成；对于图形，再注明能量参考、通道或阈值。这样，即使数周后重新打开，也能把结构、计算和展示联系起来。

压缩 CHGCAR、Cube 与 XSF 来自仓库保留的 `pymatgen-core` 测试资料，并非本书计算结果。报告中应按随附来源说明注明出处。

A.7 参考文献与进一步阅读

正式报告应引用所用软件与方法，并记录版本、泛函、赝势及关键计算设置。以下列出与本书基础内容直接相关的资料；具体研究采用其他方法或数据源时，再补充相应文献。

1. Liu Yang, Jinlong Yang, and Wei Hu. *KSSOLV Toolbox: A MATLAB Graphical User Interface for Plane-Wave Density Functional Theory Calculations*. Journal of Chemical Theory and Computation, 2026. doi:10.1021/acs.jctc.6c00523. 本条按软件仓库的推荐引用列出。
2. Shizhe Jiao et al. *KSSOLV 2.0: An efficient MATLAB toolbox for solving the Kohn–Sham equations with plane-wave basis set*. Computer Physics Communications, 279, 108424, 2022. doi:10.1016/j.cpc.2022.108424。
3. P. Hohenberg and W. Kohn. *Inhomogeneous Electron Gas*. Physical Review, 136, B864–B871, 1964. doi:10.1103/PhysRev.136.B864。
4. W. Kohn and L. J. Sham. *Self-Consistent Equations Including Exchange and Correlation Effects*. Physical Review, 140, A1133–A1138, 1965. doi:10.1103/PhysRev.140.A1133。
5. John P. Perdew, Kieron Burke, and Matthias Ernzerhof. *Generalized Gradient Approximation Made Simple*. Physical Review Letters, 77, 3865–3868, 1996. doi:10.1103/PhysRevLett.77.3865。
6. D. R. Hamann. *Optimized norm-conserving Vanderbilt pseudopotentials*. Physical Review B, 88, 085117, 2013. doi:10.1103/PhysRevB.88.085117。

软件文档可从 KSSOLV Toolbox 项目主页与KSSOLV 文档继续阅读；KSSOLV 2.0 论文预印本也可公开查阅。物理常数的标准资料见NIST CODATA 常数资料，独立应用运行环境见MathWorks MATLAB Runtime 说明。本书的教程组织与版面参考了 COMSOL AB 的 *COMSOL Server Manual*、*Physics Builder Manual*（6.4）、Introduction to COMSOL Multiphysics及COMSOL 6.4 文档；产品操作和科学内容以 KSSOLV Toolbox 自身为准。

主题索引

主题按中文拼音及英文名称排列。

A

安装与启动问题, 271
安装与 Runtime, 17

B

保存项目, 34, 53
表面模型, 119
布里渊区, 206

C

采样数值, 232
参数预设, 186
侧边栏, 49
层匹配, 130
超胞, 101
CHGCAR, 216
重新连接, 39
CIF, 278
CSV 导出, 233

D

带隙, 243
单位换算, 280
导出图像与数据, 232
导入结构, 33
等值面, 218
电荷密度, 215
对称性, 198
对话服务, 258

E

二面角, 109
额外能带, 87

F

芳香分子, 105
费米能, 86
分子建模, 92
分子几何, 108

G

高分子, 154
工作流, 190
工作流节点, 190
工作区, 44
固定原子, 122

H

Hero Shot, 253
混合物装填, 158

J

键角, 109
建模配方, 187
截断能, 81
结构弛豫, 203
界面语言, 257
几何优化, 89, 203
集群配置, 264
距离测量, 109

K

k 点采样, 84
空间群, 115
空位, 102
快捷键, 281

L

量子点, 151

另存为, 35
离线 HTML, 251
M
Materials Project, 262
    检索结构, 58
密度泛函理论, 75
密度混合, 89
Miller 切面, 225
命令行窗口, 56
莫尔超晶格, 133
N
纳米带, 146
纳米管, 146
纳米空洞, 152
纳米线, 146
NEB 路径, 144
能带, 197, 243
能带曲面, 210
扭转双层, 133
O
Online, 29
Online 连接, 272
P
配置编辑器, 48
片段库, 169
平面波, 82
Q
切面, 225
缺陷枚举, 118
R
日志与帮助, 268
S
上传文件, 33
收敛判断, 239, 275
数据导出, 255
SQS 模型, 176
T
态密度（DOS）, 201, 244
TDDFT, 211
体数据, 215
体数据通道, 215
X
项目浏览器, 48
项目文件, 56
下载项目, 36
吸附建模, 124
选择集, 160
XYZ, 278
Y
赝势, 81
应变, 117
异质结, 130
远程计算, 257
远程作业, 266
原子结构图像, 249
原子力, 242
云端文件, 31
Z
展宽与电子占据, 87
真空层, 122
直接体渲染, 228
周期映像与原子数量, 273
自洽场（SCF）, 77
自旋, 87
总能量, 241



KSSOLV Toolbox

结构建模 · 电子结构计算 · 结果分析

合肥瀚海量子科技有限公司

Hefei Hanhai Quantum Technology Co., Ltd.